管理类专业学位硕士研究生入学统一考试

数学

管理类联考 进阶题海

适用于MBA、MPA、MPAcc、MEM

算术-实数；分数小数百分数；比与比例

1. $\left(\sqrt{3}-\sqrt{2}\right)^{2021}\left(\sqrt{3}+\sqrt{2}\right)^{2023}=$【B】

A. $5+2\sqrt{3}$

B. $5+2\sqrt{6}$

C. $5-2\sqrt{3}$

D. $5-\sqrt{6}$

E. $5-2\sqrt{6}$

【思路分析】本题考查无理数运算，常用以下方法去掉题目所给式子的部分根号：

1. 通过配方变形公式：$m+n\pm2\sqrt{mn}=(\sqrt{m}\pm\sqrt{n})^2$

2. 利用平方差公式进行根式有理化：$(\sqrt{a}+\sqrt{b})(\sqrt{a}-\sqrt{b})=a-b$

【解题过程】

$$\left(\sqrt{3}-\sqrt{2}\right)^{2021}\left(\sqrt{3}+\sqrt{2}\right)^{2023}=\left[\left(\sqrt{3}-\sqrt{2}\right)\left(\sqrt{3}+\sqrt{2}\right)\right]^{2021}\left(\sqrt{3}+\sqrt{2}\right)^2$$

$$=(3-2)^{2021}\left(\sqrt{3}+\sqrt{2}\right)^2=\left(\sqrt{3}+\sqrt{2}\right)^2=5+2\sqrt{6}.$$

故选 B.

【知识回顾】

1. 平方差公式：$a^2-b^2=(a+b)(a-b)$.

2. 完全平方公式：$(a\pm b)^2=a^2\pm2ab+b^2$.

3. 指数运算公式：

$a^m\cdot a^n=a^{m+n}$	$a^m\div a^n=a^{m-n}$	$\left(a^m\right)^n=a^{mn}$	$(ab)^n=a^nb^n$
$\left(\frac{b}{a}\right)^n=\frac{b^n}{a^n}$	$a^{\frac{n}{m}}=\sqrt[m]{a^n}$	$a^{-n}=\frac{1}{a^n}$	$a^0=1\ (a\neq0)$

2. 已知$\frac{\sqrt{5}+1}{\sqrt{5}-1}$的整数部分为$a$，小数部分为$b$，则$ab-\sqrt{5}=$【B】

A. -2

B. -1

C. 0

D. 1

E. 2

【思路分析】本题考查无理数运算，其常用以下方法去掉题目所给式子的部分根号：

1. 通过配方变形公式：$m+n\pm 2\sqrt{mn}=(\sqrt{m}\pm\sqrt{n})^2$

2. 利用平方差公式进行根式有理化：$(\sqrt{a}+\sqrt{b})(\sqrt{a}-\sqrt{b})=a-b$

【解题过程】

由于$\dfrac{\sqrt{5}+1}{\sqrt{5}-1}=\dfrac{(\sqrt{5}+1)^2}{(\sqrt{5}-1)(\sqrt{5}+1)}=\dfrac{3+\sqrt{5}}{2}$，所以$a=2$，$b=\left(\dfrac{3+\sqrt{5}}{2}\right)-2=\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}$.

故$ab-\sqrt{5}=-1$. 故选 B.

【知识回顾】

1. 平方差公式：$a^2-b^2=(a+b)(a-b)$.

2. 分式的运算（表格内分母均不为 0）

加减法则	同分母：同分母的分式相加减，把分式的分子相加减，分母不变 $\dfrac{a}{c}\pm\dfrac{b}{c}=\dfrac{a\pm b}{c}$
	异分母：异分母的分式相加减，先通分变为同分母的分式，然后再加减 $\dfrac{a}{c}\pm\dfrac{b}{d}=\dfrac{ad\pm bc}{cd}$
乘法法则	分式乘以分式：用分子的积做积的分子，分母的积做积的分母 $\dfrac{a}{b}\cdot\dfrac{c}{d}=\dfrac{ac}{bd}$
除法法则	分式除以分式：把除式的分子、分母颠倒位置后，与被除式相乘 $\dfrac{a}{b}\div\dfrac{c}{d}=\dfrac{a}{b}\cdot\dfrac{d}{c}=\dfrac{ad}{bc}$

3. 把无理数$\sqrt{3}$记作a，它的小数部分记作b，则$a-\dfrac{1}{b}=$【D】

A. $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

B. $\sqrt{3}$

C. $\dfrac{\sqrt{3}+1}{2}$

D. $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$

E. $2\sqrt{3}$

【思路分析】本题考查无理数运算，常用以下方法去掉题目所给式子的部分根号：

1. 通过配方变形公式：$m+n\pm 2\sqrt{mn}=(\sqrt{m}\pm\sqrt{n})^2$

2. 利用平方差公式进行根式有理化：$(\sqrt{a}+\sqrt{b})(\sqrt{a}-\sqrt{b})=a-b$

【解题过程】

因为 $a=\sqrt{3}$，由于 $1<\sqrt{3}<2$，其小数部分记作 b，则 $b=\sqrt{3}-1$.

所以 $a-\frac{1}{b}=\sqrt{3}-\frac{1}{\sqrt{3}-1}=\sqrt{3}-\frac{\sqrt{3}+1}{(\sqrt{3}-1)(\sqrt{3}+1)}=\sqrt{3}-\frac{\sqrt{3}+1}{2}=\frac{\sqrt{3}-1}{2}$.

故选 D.

【知识回顾】

1. 平方差公式：$a^2-b^2=(a+b)(a-b)$.

2. 分式的运算（表格内分母均不为 0）

加减法则	同分母：同分母的分式相加减，把分式的分子相加减，分母不变 $\frac{a}{c}\pm\frac{b}{c}=\frac{a\pm b}{c}$
	异分母：异分母的分式相加减，先通分变为同分母的分式，然后再加减 $\frac{a}{c}\pm\frac{b}{d}=\frac{ad\pm bc}{cd}$
乘法法则	分式乘以分式：用分子的积做积的分子，分母的积做积的分母 $\frac{a}{b}\cdot\frac{c}{d}=\frac{ac}{bd}$
除法法则	分式除以分式：把除式的分子、分母颠倒位置后，与被除式相乘 $\frac{a}{b}\div\frac{c}{d}=\frac{a}{b}\cdot\frac{d}{c}=\frac{ad}{bc}$

4. 如果 9 121 除以一个质数，余数为 13，那么这个质数是【D】

A. 7

B. 11

C. 17

D. 23

E. 29

【思路分析】本题考查带余除法问题.

*解题思路：

设k法：若a除以b余r，可设$a=bk+r$（$k\in Z$），再进行分析.

*公式：

1. 已知除数及余数，求被除数时：被除数＝除数×商＋余数

2. 已知被除数及余数，求除数或商时：被除数－余数＝除数×商

【解题过程】本题考查质数.

设x为除数，a为商，其中除数x大于余数13.

依题意有9 121＝a·x＋13，即a·x＝9 108，由于x＞13且x为质数，所以x＝23.

故选D.

【知识回顾】

1. 质数

如果一个大于1的正整数,只能被1和它本身整除,那么这个正整数叫作质数(质数也称素数).

如2，3，5，…

2. 整式的除法

整式$F(x)$除以整式$f(x)$的商式为$g(x)$，余式为$r(x)$，则有$F(x)=f(x)g(x)+r(x)$.

5.已知m为正整数，则能确定m除以4余1.【B】

（1）m除以2余1.

（2）m除以8余1.

【思路分析】本题考查带余除法问题.

*解题思路：

1. 设k法：若a除以b余r，可设$a=bk+r$（$k\in Z$），再进行分析.

2. 举反例法：在解条件充分性判断题目时，常用特值法举反例验证不充分.

*公式：

1. 已知除数及余数，求被除数时：被除数＝除数×商＋余数

2. 已知被除数及余数，求除数或商时：被除数－余数＝除数×商

【解题过程】本题考查整数运算.

条件（1），举反例，令m＝11，11除以2余1，但11除以4的余数不是1.故条件（1）不充分.

条件（2），m除以8余1，设m＝8k＋1＝4·2k＋1（$k\in N$），因为$8k$能被4整除，所以m除以4余1.故条件（2）充分.

综上，故选B.

【知识回顾】整式的除法

整式$F(x)$除以整式$f(x)$的商式为$g(x)$，余式为$r(x)$，则有$F(x)=f(x)g(x)+r(x)$.

6. 已知m为正整数，则能确定m除以 3 余 1.【B】

（1）m除以 8 余 1.

（2）m除以 6 余 1.

【思路分析】本题考查带余除法问题.

*解题思路：

1. 设k法：若a除以b余r，可设$a=bk+r$（$k\in Z$），再进行分析.

2. 举反例法：在解条件充分性判断题目时，常用特值法举反例验证不充分.

*公式：

1. 已知除数及余数，求被除数时：被除数＝除数×商＋余数

2. 已知被除数及余数，求除数或商时：被除数－余数＝除数×商

【解题过程】本题考查整数运算.

条件（1），举反例，令$m=9$，9 除以 8 余 1，但 9 除以 3 的余数不是 1. 故条件（1）不充分.

条件（2），m除以 6 余 1，设$m=6k+1=3\cdot 2k+1$（$k\in N$），因为$6k$能被 3 整除，所以m除以 3 余 1. 故条件（2）充分.

综上，故选 B.

【知识回顾】整式的除法

整式$F(x)$除以整式$f(x)$的商式为$g(x)$，余式为$r(x)$，则有$F(x)=f(x)g(x)+r(x)$.

7. 在一条长为 3 600 米的马路两侧，一侧每隔 40 米种一棵桃树，另一侧每隔 60 米种一棵柳树，则桃树和柳树刚好相对的地点有____处【C】

A. 29

B. 30

C. 31

D. 32

E. 33

【思路分析】本题考查运用公倍数与公约数解决实际问题.

公约数的应用：对于长度、数量、重量不同的物品，进行等量分段时，需按照公约数进行分段.

公倍数的应用：比如植树问题、工序分配问题、物品分配问题.

【解题过程】

由于 3 600 能被 40 和 60 整除，则马路两侧的两端均有种树.

从种桃树的一侧来看，前端点桃树和柳树相对（第 1 处），由于 40 与 60 的最小公倍数是 120，第 2 处两树相对的地点为 120 米处，第 3 处两树相对的地点为 240 米处，由 3 600÷120＝30

可知前端点之外有 30 处地点两树相对（包含末端点 1 处），所以 30＋1＝31 处.

故选 C.

【知识回顾】

1. 公倍数：如果一个正整数 c 能被正整数 a 整除，又能被正整数 b 整除，则称 c 为 a 与 b 的公倍数. a 与 b 公倍数中最小的一个，叫作它们的最小公倍数，记为$[a,b]$.

2. 公约数：如果 a 能够正整除 b，a 就是 b 的约数. 如果一个正整数 c 既是正整数 a 的约数，又是正整数 b 的约数，那么 c 叫作 a 与 b 的公约数. 两个数的公约数中最大的一个，叫作这两个数的最大公约数，记为(a,b).

3. 最小公倍数和最大公约数的求法

（1）短除法，如求 84 与 96 的最大公约数与最小公倍数.

$$\begin{array}{r|rr} 2 & 84 & 96 \\ \hline 2 & 42 & 48 \\ \hline 3 & 21 & 24 \\ \hline & 7 & 8 \end{array}$$

84 和 96 的最大公约数是：(a,b)＝2×2×3＝12；

84 和 96 的最小公倍数是：$[a,b]$＝2×2×3×7×8＝672.

（2）质因数分解法：先把几个数分解质因数，再把它们一切公有的质因数和其中几个数公有的质因数以及每个数独有的质因数全部连乘起来，所得的积就是它们的最小公倍数.

8. 一块长方形铁皮，长 96 厘米，宽 80 厘米，要把它剪成同样大小的正方形且没有剩余，则至少可以剪成【D】

A. 12 块

B. 16 块

C. 20 块

D. 30 块

E. 36 块

【思路分析】本题考查运用公倍数与公约数解决实际问题.

公约数的应用：对于长度、数量、重量不同的物品，进行等量分段时，需按照公约数进行分段.

公倍数的应用：比如植树问题、工序分配问题、物品分配问题.

【解题过程】

剪成同样大小的正方形且没有剩余，即剪成的正方形边长为 96 和 80 的公约数.

要使正方形的块数尽量少，即求正方形的最大边长，即为 96 和 80 的最大公约数 16 厘米.

故至少可以剪成正方形$\frac{96}{16}\times\frac{80}{16}=30$块.

故选 D.

【知识回顾】

1. 公倍数：如果一个正整数 c 能被正整数 a 整除，又能被正整数 b 整除，则称 c 为 a 与 b 的公倍数. a 与 b 公倍数中最小的一个，叫作它们的最小公倍数，记为$[a,b]$.

2. 公约数：如果 a 能够正整除 b，a 就是 b 的约数. 如果一个正整数 c 既是正整数 a 的约数，又是正整数 b 的约数，那么 c 叫作 a 与 b 的公约数. 两个数的公约数中最大的一个，叫作这两个数的最大公约数，记为(a,b).

3. 最小公倍数和最大公约数的求法

（1）短除法，如求 84 与 96 的最大公约数与最小公倍数.

$$\begin{array}{r|rr} 2 & 84 & 96 \\ \hline 2 & 42 & 48 \\ \hline 3 & 21 & 24 \\ \hline & 7 & 8 \end{array}$$

84 和 96 的最大公约数是：(a,b)＝2×2×3＝12；

84 和 96 的最小公倍数是：$[a,b]$＝2×2×3×7×8＝672.

9. 已知m，n均为整数，则能确定m，n都是奇数.【B】

（1）$m+2\ 024$是奇数.

（2）$11mn$是奇数.

【思路分析】本题考查奇偶性.

1. A＋B＝C 型

由奇数±奇数＝偶数，奇数±偶数＝奇数，偶数±偶数＝偶数，可得：

（1）A 与 B 一奇一偶⇔C 为奇数；A 与 B 同奇同偶⇔C 为偶数.

（2）多个数相加减的整数中，如果有奇数个奇数，结果为奇数；如果有偶数个奇数，结果为偶数.

2. A·B＝C 型

由奇数×奇数＝奇数，奇数×偶数＝偶数，偶数×偶数＝偶数，可得：

（1）A 与 B 都是奇数⇔C 为奇数；A 与 B 之中有偶数⇔C 为偶数.

相邻的两个整数的乘积一定为偶数.

（2）多个数相乘的整数中，只要有偶数，结果必为偶数.

【解题过程】

条件（1），2 024 为偶数，由奇数＋偶数＝奇数可得：m 是奇数，但 n 不清楚，所以无法确定 m，n 都是奇数. 故条件（1）不充分.

条件（2），由奇数×奇数＝奇数，奇数×偶数＝偶数，偶数×偶数＝偶数这三个式子可知，乘数中有偶数，积也为偶数，因此由 $11mn$ 是奇数可得：m，n 都是奇数. 故条件（2）充分.

综上，故选 B.

【知识回顾】

1. 奇数：不能被 2 整除的整数，可以表示为 $2n+1$ 或 $2n-1$. 其中，n 为整数.

2. 偶数：能被 2 整除的整数，可以表示为 $2n$. 其中，n 为整数.

3. 运算规律（奇偶性）

奇数±奇数＝偶数	奇数×奇数＝奇数
奇数±偶数＝奇数	奇数×偶数＝偶数
偶数±偶数＝偶数	偶数×偶数＝偶数

10. 已知 a 是质数，b 是大于 2 的质数，且 $a^2+b=2\ 013$，则 $a+b$ 的值为【C】

A. 2 009

B. 2 010

C. 2 011

D. 2 012

E. 2 013

【思路分析】本题考查奇偶性.

1. A＋B＝C 型

由奇数±奇数＝偶数，奇数±偶数＝奇数，偶数±偶数＝偶数，可得：

（1）A 与 B 一奇一偶⇔C 为奇数；A 与 B 同奇同偶⇔C 为偶数.

（2）多个数相加减的整数中，如果有奇数个奇数，结果为奇数；如果有偶数个奇数，结果为偶数.

2. A·B＝C 型

由奇数×奇数＝奇数，奇数×偶数＝偶数，偶数×偶数＝偶数，可得：

（1）A 与 B 都是奇数⇔C 为奇数；A 与 B 之中有偶数⇔C 为偶数.

相邻的两个整数的乘积一定为偶数.

（2）多个数相乘的整数中，只要有偶数，结果必为偶数.

【解题过程】

由 b 是大于 2 的质数可知 b 是奇数，$a^2+b=2\ 013$ 中 2 013 也是奇数.

由奇数＋偶数＝奇数可知 a^2 为偶数，因此 a 为偶数（奇数×奇数＝奇数；偶数×偶数＝偶数）.

由题知a也是质数，即$a=2$，因而$b=2\ 009$，所以$a+b=2\ 011$.

故选 C.

【知识回顾】

1. 奇数：不能被 2 整除的整数，可以表示为$2n+1$或$2n-1$. 其中，n为整数.

2. 偶数：能被 2 整除的整数，可以表示为$2n$. 其中，n为整数.

3. 运算规律（奇偶性）

奇数±奇数＝偶数	奇数×奇数＝奇数
奇数±偶数＝奇数	奇数×偶数＝偶数
偶数±偶数＝偶数	偶数×偶数＝偶数

4. 质数：如果一个大于 1 的正整数，只能被 1 和它本身整除，那么这个正整数叫作质数（质数也称素数）. 如 2，3，5，…

11. 已知三个质数a，b，c的积为 30，则$a+b+c=$【A】

A. 10

B. 11

C. 12

D. 13

E. 14

【思路分析】本题考查运用质数性质解方程. 常用解题方法有：

1. 常见质数法：掌握常见的 20 以内的质数：2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19.

2. 穷举法：使用穷举法时，常根据整除的特征、奇偶性等缩小穷举的范围.

3. 特殊数字突破法：

（1）数字“2”突破法：充分利用“2 是唯一的偶质数”进行解题. 若偶数个质数的和是奇数，则其中必有一个是 2；若几个质数的积是偶数，则其中必有一个是 2.

（2）数字“5”突破法：若几个质数的乘积的个位数字是 0 或 5，则其中必有一个是 5.

【解题过程】

由题可知，三个质数a，b，c 的积 30 为偶数.

可知其中必有一个数为 2，不难推出 30＝2×3×5.

所以$a+b+c=10$.

故选 A.

【知识回顾】

1. 奇数：不能被 2 整除的整数，可以表示为$2n+1$或$2n-1$. 其中，n为整数.

2. 偶数：能被 2 整除的整数，可以表示为$2n$. 其中，n为整数.

3. 质数：如果一个大于 1 的正整数，只能被 1 和它本身整除，那么这个正整数叫作质数（质数也称素数）. 如 2，3，5，…

4. 质数性质

（1）质数和合数都在正整数范围，且有无数多个. 1 既不是质数也不是合数.

（2）2 是唯一的既是质数又是偶数的整数，即是唯一的偶质数. 大于 2 的质数必为奇数. 质数中只有一个偶数 2，最小的质数为 2.

（3）最小的合数为 4.

（4）如果两个质数的和或差是奇数，那么其中必有一个是 2；如果两个质数的积是偶数，那么其中也必有一个是 2.

12. 将 420 分解为若干质数之积，则这些质数之和为【C】

A. 17

B. 18

C. 19

D. 20

E. 21

【思路分析】本题考查分解质因数.

【解题过程】420 可以分解为 2，2，3，5，7 之积，故 2＋2＋3＋5＋7＝19.

故选 C.

【知识回顾】

质数：如果一个大于 1 的正整数，只能被 1 和它本身整除，那么这个正整数叫作质数（质数也称素数）. 如 2，3，5，…

13. 已知 A 是小于 10 的一个质数，且 $A+40$ 是一个质数，$A+80$ 也是一个质数，则 $A=$【C】

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

E. 7

【思路分析】本题考查 20 以内的质数的应用，依次代入 20 以内的质数列举分析即可.

【解题过程】

由于小于 10 的质数有 2，3，5，7，所以用列举法代入验证可得，$A=3$.

故选 C.

【知识回顾】

1. 质数：如果一个大于 1 的正整数，只能被 1 和它本身整除，那么这个正整数叫作质数（质数也称素数）. 如 2，3，5，…

2. 20 以内的质数有：2，3，5，7，11，13，17，19.

14. 已知 A 是一个质数，且 $A+6$，$A+8$，$A+12$，$A+14$ 均是质数，若满足要求的质数 A 最小值为 m，则 $m^2-m+3=$【C】

A. 45

B. 33

C. 23

D. 21

E. 15

【思路分析】本题考查 20 以内的质数的应用，依次代入 20 以内的质数列举分析即可.

【解题过程】

由题知质数 A 的值可能有多个,只需找出最小质数 A 即可,可用列举法找到质数 A 的最小值 m.

若 $A=2$，$A+6=8$，8 是合数，不符题意，因此 A 不能是 2;

若 $A=3$，$A+6=9$，9 是合数，不符题意，因此 A 不能是 3;

若 $A=5$，$A+6=11$，$A+8=13$，$A+12=17$，$A+14=19$，11，13，17，19 均是质数，符合题意，因此 $A=5$ 是满足要求的最小质数 A，即 $m=5$.

所以 $m^2-m+3=25-5+3=23$.

故选 C.

【知识回顾】

1. 质数：如果一个大于 1 的正整数，只能被 1 和它本身整除，那么这个正整数叫作质数（质数也称素数）. 如 2，3，5，…

2. 合数：如果一个大于 1 的正整数除了能被 1 和它本身整除外，还能被其他的正整数整除，这个正整数叫作合数（或复合数）. 如 4，6，8，9，…

3. 20 以内的质数有：2，3，5，7，11，13，17，19.

15. 对于任意实数，最小的质数与最大的两位数合数相乘的积是【B】

A. 99

B. 198

C. 98

D. 196

E. 96

【思路分析】本题考查质数的应用.

【解题过程】

由于最小的质数是 2，最大的两位数合数是 99，所以乘积是 $2\times99=198$.

故选 B.

【知识回顾】

1. 质数：如果一个大于 1 的正整数，只能被 1 和它本身整除，那么这个正整数叫作质数（质数也称素数）. 如 2，3，5，…

2. 合数：如果一个大于 1 的正整数除了能被 1 和它本身整除外，还能被其他的正整数整除，这个正整数叫作合数（或复合数）. 如 4，6，8，9，…

2. 100 以内的质数有：2，3，5，7，11，13，17，19，23，29，31，37，41，43，47，53，59，61，67，71，73，79，83，89，97. [最大的两位数质数：97].

16. 若 $a:b=\frac{1}{3}:\frac{1}{4}$，则 $\frac{12a+16b}{12a-8b}=$【C】

A. 2

B. 3

C. 4

D. －3

E. －2

【思路分析】本题考查比例的化简.

1. 通法：可以设比例系数 k 进行求解.

2. 巧法：可以取特殊值进行求解，适用于求的结果与 k 无关.

【解题过程】

由于 $a:b=\frac{1}{3}:\frac{1}{4}=4:3$，可令 $a=4k$，$b=3k$.

代入题干得到 $\frac{12a+16b}{12a-8b}=\frac{12\times4k+16\times3k}{12\times4k-8\times3k}=\frac{96k}{24k}=4$.

故选 C.

【知识回顾】

1. 比：两个数 a，b 相除，又可称为这两个数的比，记为 a∶b，即 a∶b＝$\frac{a}{b}$. 若 a，b 相除的商为 k，则称 k 为 a，b 的比值.

2. 比例：相等的比称为比例，记作 $a:b=c:d$ 或 $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$. 其中 a 和 d 称为比例外项，b 和 c 称为比例内项. 当 $a:b=b:d$ 时，称 b 为 a 和 d 的比例中项，又称“等比中项”.

17. 设 $\frac{1}{x}:\frac{1}{y}:\frac{1}{z}=4:5:6$，则使 $x+y+z=74$ 成立的 y 值是【A】

A. 24

B. 36

C. $\frac{74}{3}$

D. $\frac{37}{2}$

E. 37

【思路分析】本题考查比例的化简.

1. 通法：可以设比例系数 k 进行求解.

2. 巧法：可以取特殊值进行求解，适用于求的结果与 k 无关.

【解题过程】

由 $\frac{1}{x}:\frac{1}{y}:\frac{1}{z}=4:5:6\Rightarrow x:y:z=15:12:10$.

设 $x=15k$，$y=12k$，$z=10k$.

因为 $x+y+z=74$，所以 $15k+12k+10k=37k=74$，解得 $k=2$.

所以 $y=12k=12\times2=24$.

故选 A.

【知识回顾】

1. 比：两个数 a，b 相除，又可称为这两个数的比，记为 a∶b，即 a∶b＝$\frac{a}{b}$. 若 a，b 相除的商为 k，则称 k 为 a，b 的比值.

2. 比例：相等的比称为比例，记作 $a:b=c:d$ 或 $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$. 其中 a 和 d 称为比例外项，b 和 c 称为比例内项. 当 $a:b=b:d$ 时，称 b 为 a 和 d 的比例中项，又称“等比中项”.

18. 若 $\frac{1}{x}:\frac{1}{y}:\frac{1}{z}=1:2:3$，那么 $x+y+z=33$.【A】

（1）$x=18$.

（2）$y=12$.

【思路分析】本题考查比例的化简.

1. 通法：可以设比例系数 k 进行求解.

2. 巧法：可以取特殊值进行求解，适用于求的结果与 k 无关.

【解题过程】

依题意，由 $\frac{1}{x}:\frac{1}{y}:\frac{1}{z}=1:2:3$ 可得：$x:y:z=6:3:2$.

条件（1），$x=18$ 时，因为 $x:y:z=6:3:2=18:9:6$，所以 $x+y+z=18+9+6=$

33. 故条件（1）充分.

条件（2），$y=12$ 时，因为 $x:y:z=6:3:2=24:12:8$，所以 $x+y+z=24+12+8=44$. 故条件（2）不充分.

综上，故选 A.

【知识回顾】

1. 比：两个数 a，b 相除，又可称为这两个数的比，记为 a∶b，即 a∶b＝$\frac{a}{b}$. 若 a，b 相除的商为 k，则称 k 为 a，b 的比值.

2. 比例：相等的比称为比例，记作 $a:b=c:d$ 或 $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$. 其中 a 和 d 称为比例外项，b 和 c 称为比例内项. 当 $a:b=b:d$ 时，称 b 为 a 和 d 的比例中项，又称“等比中项”.

19. 若 a，b 是非零实数，则 $\frac{12a+15b}{5a-2b}=6$.【B】

（1）$a:b=1:\frac{1}{2}$.

（2）$a:b=\frac{1}{2}:\frac{1}{3}$. a

【思路分析】本题考查比例的化简.

1. 通法：可以设比例系数 k 进行求解.

2. 巧法：可以取特殊值进行求解，适用于求的结果与 k 无关.

【解题过程】

条件（1），$a:b=1:\frac{1}{2}\Rightarrow a:b=2:1$，可令 $=2k$，$b=k$（$k\neq0$）.

代入题干可得 $\frac{12a+15b}{5a-2b}=\frac{24k+15k}{10k-2k}=\frac{39}{8}\neq6$. 故条件（1）不充分.

条件（2），$a:b=\frac{1}{2}:\frac{1}{3}\Rightarrow a:b=3:2$，可令 $a=3k$，$b=2k$（$k\neq0$）.

代入题干可得 $\frac{12a+15b}{5a-2b}=\frac{36k+30k}{15k-4k}=\frac{66}{11}=6$. 故条件（2）充分.

综上，故选 B.

【知识回顾】

1. 比：两个数 a，b 相除，又可称为这两个数的比，记为 a∶b，即 a∶b＝$\frac{a}{b}$. 若 a，b 相除的商为 k，则称 k 为 a，b 的比值.

2. 比例：相等的比称为比例，记作 $a:b=c:d$ 或 $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$. 其中 a 和 d 称为比例外项，b 和 c 称为比例内项. 当 $a:b=b:d$ 时，称 b 为 a 和 d 的比例中项，又称“等比中项”.

算术-数据描述

1. a，b，c的算术平均值是$\frac{14}{3}$，则几何平均值是 4.【E】

（1）a，b，c是满足$a>b>c>1$的三个整数，$b=4$.

（2）a，b，c是满足$a>b>c>1$的三个整数，$b=2$.

【思路分析】本题考查均值计算，代入公式进行分析即可.

【解题过程】本题考查平均数.

依题意，$a+b+c=14$，几何平均值为$\sqrt[3]{abc}$.

条件（1），由$b=4$可知$a+c=10$，又因为a，b，c是满足$a>b>c>1$的三个整数，所以a，c的值为$\begin{cases}c=2\\a=8\end{cases}$或$\begin{cases}c=3\\a=7\end{cases}$.

当$a=8$，$c=2$时，几何平均值为$\sqrt[3]{64}=4$;

当$a=7$，$c=3$时，几何平均值为$\sqrt[3]{84}\neq 4$.

故条件（1）不充分.

条件（2），由$b=2>c>1$可知整数c不存在，无法求出几何平均值$\sqrt[3]{abc}$.故条件（2）不充分.

条件（1）和条件（2）单独都不充分，考虑条件（1）（2）联合.

由于条件（1）（2）中的b值不一致，无法联合.故条件（1）（2）联合起来也不充分.

综上，故选 E.

【知识回顾】

1. 算术平均值：设 n 个数x_1，x_2，…，x_n，称$\bar{x}=\frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}$为这 n 个数的算术平均值.

2. 几何平均值：设n个正数x_1，x_2，…，x_n，称$x_g=\sqrt[n]{x_1x_2\cdots x_n}$为这$n$个正数的几何平均值.

2. 这组数据的平均数是 4.8、众数是 6、中位数是 5.【B】

（1）有一组数据：5，5，8，7，6.

（2）有一组数据：3，4，6，5，6.

【思路分析】本题考查均值、中位数、众数的计算，按照相关定义与公式进行求解即可.

【解题过程】

条件（1），这组数据 5，5，8，7，6 的平均数为(5+5+8+7+6)÷5=31÷5=6.2.

由于 5 出现的次数最多，故众数是 5.

按从小到大的顺序排列，最中间的一个数是 6，故中位数为 6.

故条件（1）不充分.

条件（2），这组数据 3，4，6，5，6 的平均数为(3＋4＋6＋5＋6)÷5＝24÷5＝4.8.

由于 6 出现的次数最多，故众数是 6.

按从小到大的顺序排列，最中间的一个数是 5，故中位数为 5.

故条件（2）充分.

综上，故选 B.

【知识回顾】

1.算术平均值：设 n 个数x_1，x_2，…，x_n，称$\bar{x}=\frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}$为这 n 个数的算术平均值.

2.中位数：将一组数据按照由小到大（或由大到小）的顺序排列，处于最中间位置的一个数据（或中间两个数据的平均数）就是这组数据的中位数.

3.众数：一组数据中出现次数最多的数据.

3.某公司有 10 名销售员，2022 年完成的销售情况如下表：

销售额/万元	3	4	5	6	7	8	10
销售员人数	1	3	2	1	1	1	1

根据提供的信息，求销售额的众数、中位数及平均数分别是____（万元）.【B】

A.4，6，5.5

B.4，5，5.6

C.5，6，4.6

D.5，5，5.6

E.6，6，5.5

【思路分析】本题考查均值、中位数、众数的计算，按照相关定义与公式进行求解即可.

【解题过程】

众数：出现次数最多的是 4 万元.所以众数是 4（万元）.

中位数：将数据从小到大的顺序排列，3，4，4，4，5，5，6，7，8，10.位于中间的两个数是第五位和第六位，（5＋5）÷2＝5（万元）.所以中位数是 5（万元）.

平均数：$\bar{x}$＝（3×1＋4×3＋5×2＋6×1＋7×1＋8×1＋10×1）×$\frac{1}{10}$＝5.6（万元）.所以平均数是 5.6（万元）.

综上，故选 B.

【知识回顾】

1.算术平均值：设 n 个数x_1，x_2，…，x_n，称$\bar{x}=\frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}$为这 n 个数的算术平均值.

2.中位数：将一组数据按照由小到大（或由大到小）的顺序排列，处于最中间位置的一个数据（或中间两个数据的平均数）就是这组数据的中位数.

3.众数：一组数据中出现次数最多的数据.

4.要从小冬、小韵、小荨三位射箭运动员中选拔一名参加比赛，在预选赛中，她们每人各射10箭，命中的环数如下：

小冬：9，9，9，9，9，9，10，9，10，10.

小韵：8，10，10，8，8，10，9，10，10，10.

小荨：9，9，9，10，9，8，10，8，9，10.

根据这次成绩，应该选拔____去参加比赛.【A】

A.小冬

B.小韵

C.小荨

D.小冬或小韵

E.小韵或小荨

【思路分析】本题考查方差的性质与计算，代入公式进行分析即可.

【解题过程】

$\bar{x}_{小冬}=(9+9+9+9+9+9+10+9+10+10)\times\frac{1}{10}=9.3.$

$\bar{x}_{小韵}=(8+10+10+8+8+10+9+10+10+10)\times\frac{1}{10}=9.3.$

$\bar{x}_{小荨}=(9+9+9+10+9+8+10+8+9+10)\times\frac{1}{10}=9.1.$

经过对比三位运动员的平均数，$\bar{x}_{小冬}=\bar{x}_{小韵}>\bar{x}_{小荨}$，所以小荨淘汰.

$s^2_{小冬}=[(9-9.3)^2\times7+(10-9.3)^2\times3]\times\frac{1}{10}=0.21.$

$s^2_{小韵}=[(8-9.3)^2\times3+(9-9.3)^2+(10-9.3)^2\times6]\times\frac{1}{10}=0.81.$

因为0.21<0.81，即$s^2_{小冬}<s^2_{小韵}$.所以根据这次成绩，选择水平发挥比较稳定的小冬参加比赛.

故选A.

【知识回顾】

1.算术平均值：设n个数x_1，x_2，…，x_n，称$\bar{x}=\frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}$为这n个数的算术平均值.

2.方差定义：设n个数x_1，x_2，…，x_n，那么方差$S^2=\frac{1}{n}[(x_1-\bar{x})^2+(x_2-\bar{x})^2+\cdots+(x_n-\bar{x})^2]$.

3.方差性质：方差反映数据的波动大小，方差大，波动大；方差小，波动小.

5.在发生某公共卫生事件期间，有专业机构认为该事件在一段时间内没有发生规模群体感染的标志为“连续10天，每天新增疑似病例不超过7人”.根据过去10天A、B、C、D四地的新增疑似病例数据，一定符合该标志的是【C】

A.A地：总体均值为3，中位数为4

B. B地：总体均值为 1，总体方差大于 0

C. C地：总体均值为 2，总体方差为 3

D. D地：中位数为 2，众数为 3

E. 以上均不正确

【思路分析】本题考查平均值、中位数、众数、方差，按照相关定义与公式进行求解即可.

【解题过程】

根据信息可知，连续 10 天内，每天的新增疑似病例不能超过 7 的数.

因为总体均值、中位数和众数不能限制某一天的病例不超过 7 人，故排除A地和D地.

当总体方差大于 0，不知道总体方差的具体数值，每天新增疑似病例可以超过 7 天，因此不能确定数据的波动大小，故排除B地.

当总体均值为 2，设 10 天的数据由小到大排列是x_1，x_2，…，x_{10}，如果有一天的病例超过 7，$x_{10} \geqslant 8$，即 $x_{10}-2 \geqslant 6$，则这 10 天的方差，根据方差公式得，$\frac{(x_1-2)^2+(x_2-2)^2+\cdots+(x_9-2)^2+(x_{10}-2)^2}{10} \geqslant \frac{(x_1-2)^2}{10} \geqslant \frac{6^2}{10}=3.6$，与总体方差为 3 矛盾，故$C$地的数据都小于或等于 7，因而一定符合该标志.

综上，故选 C.

【知识回顾】

1. 算术平均值：设 n 个数x_1，x_2，…，x_n，称$\bar{x}=\frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}$为这 n 个数的算术平均值.

2. 方差定义：设 n 个数x_1，x_2，…，x_n，那么方差$S^2=\frac{1}{n}[(x_1-\bar{x})^2+(x_2-\bar{x})^2+\cdots+(x_n-\bar{x})^2]$.

3. 方差性质：方差反映数据的波动大小，方差大，波动大；方差小，波动小.

4. 中位数：将一组数据按照由小到大（或由大到小）的顺序排列，处于最中间位置的一个数据（或中间两个数据的平均数）就是这组数据的中位数.

5. 众数：一组数据中出现次数最多的数据.

算术-数轴与绝对值

1. 已知$a<0$，则$\sqrt{(2a-|a|)^2}=$【D】

A. a

B. $-a$

C. $3a$

D. $-3a$

E. 0

【思路分析】本题考查根式与绝对值化简，根据相关性质进行计算即可.

【解题过程】

由于$a<0$，原式可化为$|2a-|a||=|2a+a|=|3a|=-3a$.

故选 D.

【知识回顾】绝对值的代数意义

$$|a|=\begin{cases} a & a>0 \\ 0 & a=0 \\ -a & a<0 \end{cases}$$

2. 已知a是实数. 则关于 x 的方程$|x+a|=\frac{1}{2}x+1$有两个不同的实根.【B】

（1）$a>2$.

（2）$a<2$.

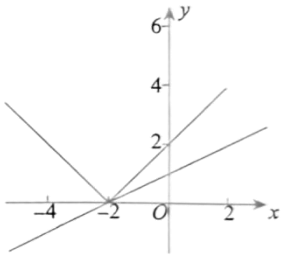
【思路分析】本题考查解绝对值方程. $|x+a|=\frac{1}{2}x+1$有两个不同的实根即图像中方程$y=|x+a|$与$y=\frac{1}{2}x+1$有两个交点.

【解题过程】

方法一：如图所示，当$a=2$时，函数$y=\frac{1}{2}x+1$和$y=|x+a|$恰有一个交点.

当函数$y=|x+a|$向右平移，a 逐渐减小时，两个函数有两个交点，即方程有 2 个不同的实根. 则$a<2$.因此条件(1)不充分，条件(2)充分.

故选 B.



方法二：

若结论成立，由方程有两个不同的实根，可得$\frac{1}{2}x+1>0$，即$x>-2$.

解方程$|x+a|=\frac{1}{2}x+1$，得$x+a=\pm\left(\frac{1}{2}x+1\right)$.

当 $x+a=\frac{1}{2}x+1$ 时，$x=2-2a>-2$，解得$a<2$；

当$x+a=-\frac{1}{2}x-1$ 时，$x=\frac{-2-2a}{3}>-2$，解得 $a<2$.

综上所述，$a<2$. 则条件（2）充分.

故选 B.

【知识回顾】解绝对值方程一般方法：

1. $|f(x)|=a(a\geq 0)$型，解$f(x)=\pm a$；

2. $|f(x)|=g(x)$型，解$\begin{cases} g(x)\geq 0 \\ f(x)=\pm g(x) \end{cases}$，要注意隐含定义域 $g(x)\geq 0$；

3. $|f(x)|=|g(x)|$型，解 $f(x)=\pm g(x)$或$f^2(x)=g^2(x)$.

3. 设不等式$|x+a|\leq 2$ 在 $1\leq x\leq 2$ 时恒成立，则实数 a 的取值范围是【C】

A. $-2\leq a\leq 0$

B. $-3\leq a\leq 2$

C. $-3\leq a\leq 0$

D. $1\leq a\leq 2$

E. $-3\leq a\leq 1$

【思路分析】本题考查解绝对值不等式. $|f(x)|\geq a(a>0)\Rightarrow f(x)\geq a$ 或 $f(x)\leq -a$.

【解题过程】

$\because |x+a|\leq 2. \therefore -2\leq x+a\leq 2$，即$-2-a\leq x\leq 2-a$.

$\because$不等式在 $1\leq x\leq 2$ 时恒成立. $\therefore 1\leq x\leq 2$ 应该是$-2-a\leq x\leq 2-a$ 的子集.

解得$-3\leq a\leq 0$.

故选 C.

【知识回顾】解绝对值不等式的一般方法：

1. 单边绝对值型.

$|f(x)|\leq a(a>0)\Rightarrow -a\leq f(x)\leq a$,

$|f(x)|\geq a(a>0)\Rightarrow f(x)\geq a$或$f(x)\leq -a$,

$|f(x)|\leq g(x)\Rightarrow -g(x)\leq f(x)\leq g(x)$,

$|f(x)|\geq g(x)\Rightarrow f(x)\geq g(x)$或 $f(x)\leq -g(x)$.

解绝对值不等式：大于取两边，小于取中间.

2. $|f(x)| \le |g(x)|$型，先通过平方法去绝对值符号，即$f^2(x) \le g^2(x)$，再解不等式.

4. 已知a,b,c为整数，则$|a-b|+|a-c|+|b-c| \le 2$.【A】

（1）$|a-b|^{99}+|a-c|^{99}=1$.

（2）$|a-b|^{99}+|a-c|^{99}=2$.

【思路分析】本题考查绝对值的化简求值. a, b, c 为整数，则说明$|a-b|,|a-c|,|b-c|$都为非负整数.

【解题过程】

条件（1）：

∵a, b, c 为整数. ∴$|a-b|,|a-c|$也一定为整数.

由$|a-b|^{99}+|a-c|^{99}=1$ 可知，对应值一共有两种情况：

①$|a-b|=0,|a-c|=1$，此时 $a=b$.则$|b-c|=|a-c|=1$.

∴$|a-b|+|a-c|+|b-c|=2$；

②$|a-b|=1,|a-c|=0$，此时$a=c$.则$|b-c|=|b-a|=1$.

∴$|a-b|+|a-c|+|b-c|=2$；

综上所述，结论成立，条件（1）充分.

条件（2）：

由$|a-b|^{99}+|a-c|^{99}=2$ 可知，$|a-b|=1,|a-c|=1$.

则$a-b=\pm 1$，$a-c=c-a=\pm 1$.

两式相加，可得 $c-b=0$ 或± 2，则$|b-c|=0$ 或 2.

∴$|a-b|+|a-c|+|b-c|=2$ 或 4；

条件（2）不充分.

故选 A.

【知识回顾】绝对值的化简求值：

1. 特值验证法；
2. 平方法、分类讨论法去绝对值符号；
3. 利用绝对值的几何意义；
4. 图像法.

5. 不等式$|2x-4|<|x-1|+|x-3|$的解集为【A】

A. $(1,3)$

B. $(-3,-1)$

C. $(-\infty,1)\cup(3,+\infty)$

D. $[-3,-1]$

E. $[1,3]$

【思路分析】本题考查绝对值三角不等式. 基本形式：$\left||a|-|b|\right| \le |a \pm b| \le |a|+|b|$.

【解题过程】

根据三角不等式：$|2x-4| = |(x-1)+(x-3)| \le |x-1|+|x-3|$.

由题干$|2x-4| < |x-1|+|x-3|$，则$(x-1)+(x-3) < 0$，解得 $1 < x < 3$.

故选 A.

【知识回顾】绝对值三角不等式的基本形式：$\left||a|-|b|\right| \le |a \pm b| \le |a|+|b|$.

1. 等号成立条件

表达式	成立条件	示例
$\lvert a\rvert+\lvert b\rvert=\lvert a+b\rvert$	$ab \ge 0$	$\lvert -3\rvert+\lvert -5\rvert=\lvert -3-5\rvert$
$\lvert a\rvert+\lvert b\rvert=\lvert a-b\rvert$	$ab \le 0$	$\lvert 3\rvert+\lvert -5\rvert=\lvert 3+5\rvert$
$\left\lvert\lvert a\rvert-\lvert b\rvert\right\rvert=\lvert a+b\rvert$	$ab \le 0$	$\left\lvert\lvert -5\rvert-\lvert 3\rvert\right\rvert=\lvert -5+3\rvert$
$\left\lvert\lvert a\rvert-\lvert b\rvert\right\rvert=\lvert a-b\rvert$	$ab \ge 0$	$\left\lvert\lvert -5\rvert-\lvert -3\rvert\right\rvert=\lvert -5+3\rvert$

2. 大小成立条件

表达式	成立条件	示例
$\lvert a\rvert+\lvert b\rvert>\lvert a+b\rvert$	$ab<0$	$\lvert -3\rvert+\lvert 5\rvert>\lvert -3+5\rvert$
$\lvert a\rvert+\lvert b\rvert>\lvert a-b\rvert$	$ab>0$	$\lvert -3\rvert+\lvert -5\rvert>\lvert -3+5\rvert$
$\left\lvert\lvert a\rvert-\lvert b\rvert\right\rvert<\lvert a+b\rvert$	$ab>0$	$\left\lvert\lvert -5\rvert-\lvert -3\rvert\right\rvert<\lvert -5-3\rvert$
$\left\lvert\lvert a\rvert-\lvert b\rvert\right\rvert<\lvert a-b\rvert$	$ab<0$	$\left\lvert\lvert -5\rvert-\lvert 3\rvert\right\rvert<\lvert -5-3\rvert$

6. 设 x, y 是实数，则$|x| < 2$ 且$|y| < 2$.【D】

（1）$|x+y|+|x-y| < 4$.

（2）$|x+y| < 2$ 且$|x-y| < 2$.

【思路分析】本题考查绝对值三角不等式. 基本形式：$\left||a|-|b|\right| \le |a \pm b| \le |a|+|b|$.

【解题过程】

条件（1）：

由三角不等式可得$|2x| = |(x+y)+(x-y)| \le |x+y|+|x-y| < 4$，则$|x| < 2$；

同理得$|2y| = |(x+y)-(x-y)| \le |x+y|+|x-y| < 4$，则$|y| < 2$.

条件（1）充分.

条件（2）：

由$|x+y|<2$且$|x-y|<2$，得$|x+y|+|x-y|<4$，等价于条件（1）.

条件（2）也充分.

故选 D.

【知识回顾】绝对值三角不等式的基本形式：$\big||a|-|b|\big|\le|a\pm b|\le|a|+|b|$.

1. 等号成立条件

表达式	成立条件	示例
$\lvert a\rvert+\lvert b\rvert=\lvert a+b\rvert$	$ab\ge 0$	$\lvert-3\rvert+\lvert-5\rvert=\lvert-3-5\rvert$
$\lvert a\rvert+\lvert b\rvert=\lvert a-b\rvert$	$ab\le 0$	$\lvert 3\rvert+\lvert-5\rvert=\lvert 3+5\rvert$
$\big\lvert\lvert a\rvert-\lvert b\rvert\big\rvert=\lvert a+b\rvert$	$ab\le 0$	$\big\lvert\lvert-5\rvert-\lvert 3\rvert\big\rvert=\lvert-5+3\rvert$
$\big\lvert\lvert a\rvert-\lvert b\rvert\big\rvert=\lvert a-b\rvert$	$ab\ge 0$	$\big\lvert\lvert-5\rvert-\lvert-3\rvert\big\rvert=\lvert-5+3\rvert$

2. 大小成立条件

表达式	成立条件	示例
$\lvert a\rvert+\lvert b\rvert>\lvert a+b\rvert$	$ab<0$	$\lvert-3\rvert+\lvert 5\rvert>\lvert-3+5\rvert$
$\lvert a\rvert+\lvert b\rvert>\lvert a-b\rvert$	$ab>0$	$\lvert-3\rvert+\lvert-5\rvert>\lvert-3+5\rvert$
$\big\lvert\lvert a\rvert-\lvert b\rvert\big\rvert<\lvert a+b\rvert$	$ab>0$	$\big\lvert\lvert-5\rvert-\lvert-3\rvert\big\rvert<\lvert-5-3\rvert$
$\big\lvert\lvert a\rvert-\lvert b\rvert\big\rvert<\lvert a-b\rvert$	$ab<0$	$\big\lvert\lvert-5\rvert-\lvert 3\rvert\big\rvert<\lvert-5-3\rvert$

7. 设$a=|x+1|$，$b=|x-1|$，$c=|x+4|$，则$a+2b+c$的最小值为【D】

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

E. 8

【思路分析】本题考查绝对值线性和问题. 确定关键点，将数轴分为几个区间，在每个区间内讨论绝对值的取值.

【解题过程】

方法一：

$a+2b+c=|x+1|+2|x-1|+|x+4|$.

当$x<-4$时，$a+2b+c=-x-1-2x+2-x-4=-4x-3$；

当$-4 \le x < -1$时，$a+2b+c=-x-1-2x+2+x+4=-2x+5$；

当$-1 \le x < 1$时，$a+2b+c=x+1-2x+2+x+4=7$；

当$x \ge 1$时，$a+2b+c=x+1+2x-2+x+4=4x+3$.

观察可得：当$x<-1$时，图像递减，当$x\geqslant 1$，图像递增，在$-1\leqslant x<1$取得最小值 7.

故选 D.

方法二：

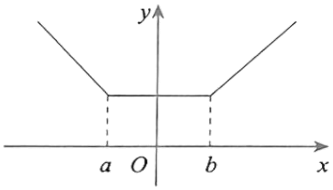
$a+2b+c=|x+1|+2|x-1|+|x+4|=|x+4|+|x+1|+|x-1|+|x-1|$.

易知为偶数个线性和，最小值在区间$[-1,1]$内取到.

将 x=1 代入式子中，可得$(a+2b+c)_{min}=|1+1|+2|1-1|+|1+4|=7$.

故选 D.

【知识回顾】设$a\leqslant b$，则当$x\in[a,b]$时，y 有最小值，$y_{\min}=|a-b|=b-a$（即“大一小”）. 如图所示，图像为盆地形.



8. 已知关于 x 的不等式$|x-1|-|x+a|\ge 8$的解集不是空集，则 a 的取值范围是【D】

A. $a\le -9$

B. $a\ge 7$

C. $-9\le a\le 7$

D. $a\le -9$或$a\ge 7$

E. $-9<a<7$

【思路分析】本题考查绝对值线性和问题. 形如$y=|x-a|-|x-b|$，当$x=b$时，y 有最大值$|a-b|$，当$x=a$时，y 有最小值$-|a-b|$.

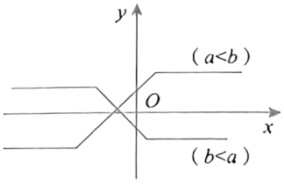
【解题过程】

解集不是空集，即有解就行，$(|x-1|-|x+a|)_{max}\ge 8$.

$|x-1|-|x+a|$的最大值为$|1-(-a)|=|1+a|$，故有$|1+a|\ge 8$，解得$a\le -9$或$a\ge 7$.

故选 D.

【知识回顾】形如$y=|x-a|-|x-b|$，当$x=b$时，y 有最大值$|a-b|$，当$x=a$时，y 有最小值$-|a-b|$. 最大值和最小值互为相反数. 如图所示，图像为楼梯形.



9. 函数 $y=2|x+1|+|x-2|-5|x-1|+|x-3|$的最大值是【C】

A. -3

B. 2

C. 7

D. -1

E. 10

【思路分析】本题考查绝对值线性和问题. 直接取零点法，若定义域为全体实数，最值必然取在零点处.

【解题过程】零点法：

令 $x=-1$，$x=2$，$x=1$，$x=3$，可知函数的图像过以下 4 个点：

$(-1,-3)$，$(2,2)$，$(1,7)$，$(3,-1)$. 故 y 最大值为 7.

故选 C.

【知识回顾】形如 $y=m|x-a|\pm n|x-b|\pm p|x-c|\pm q|x-d|$的复杂线性和问题：

直接取零点法：若定义域为全体实数，最值必然取在零点处，故直接令 $x=a,x=b,x=c,\ldots$，比较 y 的值即可.

代数-整式及其运算

1. 能确定$a^3b-2a^2b^2+ab^3$的值.【C】

（1）已知$a+b$的值.

（2）已知ab的值.

【思路分析】本题考查整式因式分解. 运用公式法，提取公因式进行化简.

【解题过程】

$a^3b-2a^2b^2+ab^3=ab(a^2-2ab+b^2)=ab(a-b)^2=ab[(a+b)^2-4ab]$.

则只知道 $a+b$ 或 ab 的值无法确定代数式的值，两个条件单独均不充分，联立充分.

故选 C.

【知识回顾】平方公式：

1. $a^2-b^2=(a+b)(a-b)$；
2. $(a\pm b)^2=a^2\pm 2ab+b^2$；
3. $(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ac$；
4. $a^2+b^2+c^2\pm ab\pm bc\pm ac=\frac{1}{2}[(a\pm b)^2+(a\pm c)^2+(b\pm c)^2]$；
5. 若$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=0$，则$(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2$.

2. 已知$(x^2+ax+8)(x^2-3x+b)$的展开式中不含x^2，x^3项，则 a, b 的值分别为【E】

A. $\begin{cases}a=2\\b=1\end{cases}$

B. $\begin{cases}a=3\\b=2\end{cases}$

C. $\begin{cases}a=3\\b=-1\end{cases}$

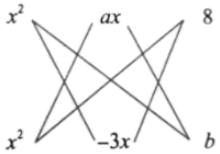
D. $\begin{cases}a=1\\b=3\end{cases}$

E. $\begin{cases}a=3\\b=1\end{cases}$

【思路分析】本题考查整式双十字相乘法. 形如$(a_1x^2+b_1x+c_1)(a_2x^2-b_2x+c_2)$的展开式系数问题，可将两个因式写成双十字形式.

【解题过程】

将两式的积写成双十字形式，如图所示.



展开式不含x^2，x^3项，即两项系数均为 0.

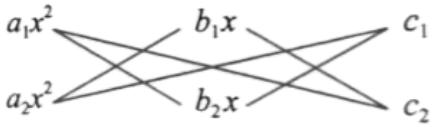
则x^2项的系数为 $8+b-3a=0$，x^3项的系数为$-3+a=0$.

解得$\begin{cases}a=3\\b=1\end{cases}$.

故选 E.

【知识回顾】形如$(a_1x^2+b_1x+c_1)(a_2x^2-b_2x+c_2)$的展开式系数问题：

可将两个因式写成如下双十字形式.



则有$\begin{cases}x^4\text{的系数：}a_1a_2\\x^3\text{的系数：}a_1b_2+a_2b_1\\x^2\text{的系数：}a_1c_2+a_2c_1+b_1b_2\\x\text{的系数：}b_1c_2+b_2c_1\\\text{常数项：}c_1c_2\end{cases}$.

3. 若多项式 $f(x)=ax^3+a^2x^2+x+1-4a$ 能被$x-1$ 整除，则实数$a=$【A】

A. 1 或 2

B. 1

C. -1 或 3

D. 2

E. -2 或-4

【思路分析】本题考查整式的因式定理. 整除则可用因式定理进行解题.

【解题过程】

$f(x)=ax^3+a^2x^2+x+1-4a$能被 $x-1$ 整除，则当$x=1$ 时，$f(x)=0$.

将$x=1$ 代入，得$a+a^2+1+1-4a=0$，即$a^2-3a+2=0$，解得$a=1$ 或$a=2$.

故选 A.

【知识回顾】因式定理（整除）：

$f(x)$ 含有 $(ax-b)$ 因式$\Leftrightarrow f(x)$ 能被 $(ax-b)$ 整除$\Leftrightarrow f(\frac{b}{a})=0$.

4. 已知$x^2-2x-1=0$，则 $2\ 001x^3-6\ 003x^2+2\ 001x-7=$【D】

A. 0

B. 1

C. 2 008

D. －2 008

E. 2 009

【思路分析】本题考查代数式化简求值，通过提公因式将所求式子化成已知条件的形式.

【解题过程】

由于 $2\ 001x^3-6\ 003x^2+2\ 001x-7=2\ 001x(x^2-2x-1)-2\ 001x^2+4\ 002x-7$.

因为 $(x^2-2x-1)=0$，原式 $=-2\ 001x^2+4\ 002x-7=-2\ 001(x^2-2x-1)-2\ 008=-2\ 008$.

故选 D.

【知识回顾】

1. 整式的加减：去括号，合并同类项.

2. 整式的乘法：采用分配律，也就是每个整式的各项要互相乘，再把所得积相加，再合并同类项. 比如 $(a+b)(c+d)=ac+ad+bc+bd$.

5. 设 $a=\frac{\sqrt{5}-1}{2}, b=\frac{a^5+a^4-2a^3-a^2-a+2}{a^3-a}$，则 $a^b=$【A】

A. $\frac{3+\sqrt{5}}{2}$

B. $\frac{3-\sqrt{5}}{2}$

C. $3+\sqrt{5}$

D. $3-\sqrt{5}$

E. 3

【思路分析】本题考查整数的化简求值. $x^2+ax+1=0$ 可变形为 $x^2=-ax-1, x^2+ax=-1$，$x^2+1=-ax$，$x+\frac{1}{x}=-a$.

【解题过程】

由题可得 $2a+1=\sqrt{5}$，两边平方，得 $4a^2+4a+1=5$，则 $a^2+a=1$.

$\therefore b=\frac{a^5+a^4-2a^3-a^2-a+2}{a^3-a}=\frac{a^3(a^2+a)-2a^3-a^2-a+2}{a(a^2-1)}=\frac{-a(a^2+a)-a+2}{-a^2}=\frac{-a-a+2}{a-1}=\frac{-2a+2}{a-1}=-2$.

因此 $a^b=\left(\frac{\sqrt{5}-1}{2}\right)^{-2}=\left(\frac{\sqrt{5}+1}{2}\right)^2=\frac{3+\sqrt{5}}{2}$.

故选 A.

【知识回顾】

$x^2+ax+1=0$ 可变形为$x^2=-ax-1$，$x^2+ax=-1$，$x^2+1=-ax$，$x+\frac{1}{x}=-a$. 再根据具体题目所需，选择对应的式子代入.

6. $x+\frac{1}{x}=3$.【B】

（1）$x-\frac{1}{x}=\sqrt{5}$.

（2）$x^3+\frac{1}{x^3}=18$.

【思路分析】本题考查整式的化简求值. 利用乘法公式将 $x+\frac{1}{x}$升次.

【解题过程】

条件（1）：

两边平方，可得：$x^2+\frac{1}{x^2}-2=5\Rightarrow x^2+\frac{1}{x^2}+2=9\Rightarrow\left(x+\frac{1}{x}\right)^2=9$.解得$x+\frac{1}{x}=\pm 3$.

则条件（1）不充分.

条件（2）：

$x^3+\frac{1}{x^3}=\left(x+\frac{1}{x}\right)\left(x^2+\frac{1}{x^2}-1\right)=\left(x+\frac{1}{x}\right)\left[\left(x+\frac{1}{x}\right)^2-3\right]=18$.

令 $x+\frac{1}{x}=t$，原式可化为 $t(t^2-3)=18$.

$t^3-3t^2+3t^2-3t-18=0$，分解因式，得

$t(t^2-3)+3(t^2-t-6)=0\Rightarrow t(t^2-3)+3(t+2)(t-3)=0\Rightarrow(t-3)(t^2+3t+6)=0$.

显然$t^2+3t+6>0$ 恒成立，因此 $t-3=0$，$t=3$，即 $x+\frac{1}{x}=3$.

则条件（2）充分.

故选 B.

【知识回顾】已知 $x+\frac{1}{x}=a$，求形如$x^2+\frac{1}{x^2}$，$x^3+\frac{1}{x^3}$等分式的值.

利用乘法公式将 $x+\frac{1}{x}$升次，或者将未知分式因式分解降次，即可求解，具体如下：

$x^2+\frac{1}{x^2}=\left(x+\frac{1}{x}\right)^2-2$，$x^3+\frac{1}{x^3}=\left(x+\frac{1}{x}\right)\left(x^2+\frac{1}{x^2}-1\right)$，…

代数-分式及其运算

1. 设x，y为非零实数，能确定$\frac{|x^2+y^2|}{x^2-y^2}=\frac{5}{4}$.【A】

（1）$\frac{x}{y}=3$.

（2）$\frac{x}{y}=\frac{1}{3}$.

【思路分析】本题考查分式运算，将条件（1）、（2）分别代入分式中进行求解.

【解题过程】

条件（1），$\frac{x}{y}=3\Rightarrow x=3y$，代入题干得：$\frac{|x^2+y^2|}{x^2-y^2}=\frac{|9y^2+y^2|}{9y^2-y^2}=\frac{5}{4}$. 故条件（1）充分.

条件（2），$\frac{x}{y}=\frac{1}{3}\Rightarrow y=3x$，代入题干得：$\frac{|x^2+y^2|}{x^2-y^2}=\frac{|x^2+9x^2|}{x^2-9x^2}=-\frac{5}{4}$. 故条件（2）不充分.

综上，故选 A.

【知识回顾】

1. 分式的运算（表格内分母均不为 0）

加减法则	同分母：同分母的分式相加减，把分式的分子相加减，分母不变 $\frac{a}{c}\pm\frac{b}{c}=\frac{a\pm b}{c}$
	异分母：异分母的分式相加减，先通分变为同分母的分式，然后再加减 $\frac{a}{c}\pm\frac{b}{d}=\frac{ad\pm bc}{cd}$
乘法法则	分式乘以分式：用分子的积做积的分子，分母的积做积的分母 $\frac{a}{b}\cdot\frac{c}{d}=\frac{ac}{bd}$
除法法则	分式除以分式：把除式的分子、分母颠倒位置后，与被除式相乘 $\frac{a}{b}\div\frac{c}{d}=\frac{a}{b}\cdot\frac{d}{c}=\frac{ad}{bc}$

2. 比：两个数 a，b 相除，又可称为这两个数的比，记为 a∶b，即 a∶b＝$\frac{a}{b}$. 若 a，b 相除的商为 k，则称 k 为 a，b 的比值.

3. 比例：相等的比称为比例，记作$a:b=c:d$或$\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$. 其中a和d称为比例外项，b和c称为比例内项. 当$a:b=b:d$时，称b为a和d的比例中项，又称“等比中项”.

2. 可以确定$\frac{|x^2-y^2|}{x^2+y^2}=\frac{4}{5}$.【D】

（1）$\frac{x}{y}=3$.

（2）$\frac{x}{y}=\frac{1}{3}$.

【思路分析】本题考查分式运算，将条件（1）、（2）分别代入分式中进行求解.

【解题过程】

条件（1），$\frac{x}{y}=3\Rightarrow x=3y$，代入原式得：$\frac{|x^2-y^2|}{x^2+y^2}=\frac{|9y^2-y^2|}{9y^2+y^2}=\frac{4}{5}$. 故条件（1）充分.

条件（2），$\frac{x}{y}=\frac{1}{3}\Rightarrow y=3x$，代入原式得：$\frac{|x^2-y^2|}{x^2+y^2}=\frac{|x^2-9x^2|}{x^2+9x^2}=\frac{4}{5}$. 故条件（2）充分.

综上，故选 D.

【知识回顾】

1. 分式的运算（表格内分母均不为 0）

加减法则	同分母：同分母的分式相加减，把分式的分子相加减，分母不变 $\frac{a}{c}\pm\frac{b}{c}=\frac{a\pm b}{c}$
	异分母：异分母的分式相加减，先通分变为同分母的分式，然后再加减 $\frac{a}{c}\pm\frac{b}{d}=\frac{ad\pm bc}{cd}$
乘法法则	分式乘以分式：用分子的积做积的分子，分母的积做积的分母 $\frac{a}{b}\cdot\frac{c}{d}=\frac{ac}{bd}$
除法法则	分式除以分式：把除式的分子、分母颠倒位置后，与被除式相乘 $\frac{a}{b}\div\frac{c}{d}=\frac{a}{b}\cdot\frac{d}{c}=\frac{ad}{bc}$

2. 比：两个数 a，b 相除，又可称为这两个数的比，记为 a∶b，即 a∶b＝$\frac{a}{b}$. 若 a，b 相除的商为 k，则称 k 为 a，b 的比值.

3. 比例：相等的比称为比例，记作$a:b=c:d$或$\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$. 其中a和d称为比例外项，b和c称为比例内项. 当$a:b=b:d$时，称b为a和d的比例中项，又称“等比中项”.

3. $\frac{1}{2\sqrt{m}}+\frac{1}{2\sqrt{n}}=\frac{1}{\sqrt{2}}$.【C】

（1）m，n 的算术平均值为 2.

（2）m，n 的几何平均值为 2.

【思路分析】本题考查分式运算、平均值.

先对题干式子进行运算化简，得到 m，n 的关系式，然后在根据算术平均与几何平均的公式求得条件（1）、（2）中 m，n 的关系式，再判断充分性.

【解题过程】

依题意，$\frac{1}{2\sqrt{m}}+\frac{1}{2\sqrt{n}}=\frac{1}{\sqrt{2}}\Leftrightarrow\frac{\sqrt{n}}{2\sqrt{mn}}+\frac{\sqrt{m}}{2\sqrt{mn}}=\frac{\sqrt{2}}{2}\Leftrightarrow\frac{\sqrt{m}+\sqrt{n}}{2\sqrt{mn}}=\frac{\sqrt{2}}{2}\Leftrightarrow\frac{\sqrt{m}+\sqrt{n}}{\sqrt{mn}}=\sqrt{2}\Leftrightarrow\frac{m+n+2\sqrt{mn}}{mn}=2\Leftrightarrow\frac{m+n+2\sqrt{mn}}{2}=mn\Leftrightarrow\frac{m+n}{2}=mn-\sqrt{mn}$（原等式的等价表示）.

条件（1），只知道 $\frac{m+n}{2}=2$，不清楚 mn 的值，无法得出原等式. 故条件（1）不充分.

条件（2），只知道 $\sqrt{mn}=2$，不清楚 $m+n$ 的值，无法得出原等式. 故条件（2）不充分.

条件（1）和条件（2）单独都不充分，考虑条件（1）（2）联合.

条件（1）（2）联合，有 $\frac{m+n}{2}=2$ 且 $\sqrt{mn}=2$，可得 $mn-\sqrt{mn}=2^2-2=2$，因此有 $\frac{m+n}{2}=mn-\sqrt{mn}$，从而可推出 $\frac{1}{2\sqrt{m}}+\frac{1}{2\sqrt{n}}=\frac{1}{\sqrt{2}}$. 故条件（1）（2）联合起来充分.

综上，故选 C.

【知识回顾】

1. 分式的运算（表格内分母均不为 0）

加减法则	同分母：同分母的分式相加减，把分式的分子相加减，分母不变 $\frac{a}{c}\pm\frac{b}{c}=\frac{a\pm b}{c}$
	异分母：异分母的分式相加减，先通分变为同分母的分式，然后再加减 $\frac{a}{c}\pm\frac{b}{d}=\frac{ad\pm bc}{cd}$
乘法法则	分式乘以分式：用分子的积做积的分子，分母的积做积的分母 $\frac{a}{b}\cdot\frac{c}{d}=\frac{ac}{bd}$
除法法则	分式除以分式：把除式的分子、分母颠倒位置后，与被除式相乘 $\frac{a}{b}\div\frac{c}{d}=\frac{a}{b}\cdot\frac{d}{c}=\frac{ad}{bc}$

2. 算术平均值：设 n 个数 x_1，x_2，…，x_n，称 $\bar{x}=\frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}$ 为这 n 个数的算术平均值.

3. 几何平均值：设 n 个正数 x_1，x_2，…，x_n，称 $x_g=\sqrt[n]{x_1x_2\cdots x_n}$ 为这 n 个正数的几何平均值.

4. $\frac{1}{1\times3}+\frac{1}{3\times5}+\cdots+\frac{1}{17\times19}=$【B】

A. $\frac{18}{19}$

B. $\frac{9}{19}$

C. $\frac{8}{19}$

D. $\frac{7}{19}$

E. $\frac{6}{19}$

【思路分析】本题考查裂项相消法计算分式.

对于这类题型，先将算式中的项进行拆分，拆成两个或多个数字单位的和或差，且拆分后的项可以前后抵消，这样在求和时能够“抵消”多数的项而剩余少数几项，从而达到化简的目的。

【解题过程】

$$\frac{1}{1\times3}+\frac{1}{3\times5}+\cdots+\frac{1}{17\times19}$$

$$=\frac{1}{2}\left[\left(1-\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{5}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{15}-\frac{1}{17}\right)+\left(\frac{1}{17}-\frac{1}{19}\right)\right]$$

$$=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+\cdots+\frac{1}{15}-\frac{1}{17}+\frac{1}{17}-\frac{1}{19}\right)$$

$$=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{19}\right)=\frac{9}{19}.$$

故选 B.

【知识回顾】分式的裂项运算.

$$\frac{1}{n(n+k)}=\frac{1}{k}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+k}\right)$$

5. 已知$|ab-2|$与$|a-1|$互为相反数，那么代数式$\frac{1}{ab}+\frac{1}{(a+1)(b+1)}+\frac{1}{(a+2)(b+2)}+\ldots+\frac{1}{(a+2014)(b+2014)}=$【C】

A. $\frac{2013}{2014}$

B. $\frac{2014}{2015}$

C. $\frac{2015}{2016}$

D. $\frac{2016}{2017}$

E. $\frac{2017}{2018}$

【思路分析】本题考查裂项相消法计算分式.

对于这类题型，先将算式中的项进行拆分，拆成两个或多个数字单位的和或差，且拆分后的项可以前后抵消，这样在求和时能够“抵消”多数的项而剩余少数几项，从而达到化简的目的。

【解题过程】

由于$|ab-2|$与$|a-1|$互为相反数，则$|ab-2|+|a-1|=0$.

由非负性，得到$ab=2$，$a=1$，解得$a=1$，$b=2$.

原式$=\frac{1}{1\times2}+\frac{1}{2\times3}+\frac{1}{3\times4}+\ldots+\frac{1}{2015\times2016}$

$=\left(1-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\right)+\ldots+\left(\frac{1}{2015}-\frac{1}{2016}\right)$

$=1-\frac{1}{2016}=\frac{2015}{2016}$.

故选 C.

【知识回顾】

1. 分式的裂项运算：

$$\frac{1}{n(n+k)}=\frac{1}{k}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+k}\right)$$

2. 相反数：绝对值相等，正负号相反的两个数互为相反数，特别地，0 与自身互为相反数. 若实数 a、b 互为相反数，则 a+b=0.

3. 绝对值的性质

非负性	$\lvert a\rvert\geqslant0$，$\lvert a\rvert+b^2+\sqrt{c}\leqslant0\Rightarrow a=b=c=0$
对称性	$\lvert -a\rvert=\lvert a\rvert$
等价性	$\lvert a\rvert=\sqrt{a^2}$，$\lvert a\rvert^2=\lvert a^2\rvert=\lvert -a\rvert^2=a^2$
自比性	$\frac{\lvert a\rvert}{a}=\frac{a}{\lvert a\rvert}=\begin{cases}1 & a>0\\-1 & a<0\end{cases}$

代数-函数

1. 已知集合$A=\{1，2，3，5，7，11\}$，$B=\{x|3<x<15\}$，则$A\cap B$中元素的个数为【C】

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

【思路分析】本题考查集合的运算，根据集合运算规则进行计算即可.

【解题过程】

交集即取集合A和集合B中的公共部分.

由题意得：已知集合$A=\{1，2，3，5，7，11\}$，$B=\{x|3<x<15\}$.

则$A\cap B=\{5，7，11\}$，共 3 个元素.

故选 C.

【知识回顾】集合的关系与运算

子集	如果集合 A 的任何一个元素都是集合 B 的元素，则称 A 是 B 的子集，记为 A⊆B 或 B⊇A，读作“A 包含于 B”或“B 包含 A”.
相等的集合	若 A⊆B，且 B⊆A，则称 A＝B.
真子集	若 A⊆B 且 A≠B，则称 A 是 B 的真子集，记作 A⊊B（或 B⊋A）.
空集	空集是任何集合的子集；空集是任何非空集合的真子集.（∅）
交集	由所有属于集合 A 且属于集合 B 的元素所组成的集合，叫做 A 与 B 的交集，记作 A∩B.
并集	由所有属于集合 A 或属于集合 B 的元素所组成的集合，叫做 A 与 B 的并集，记作 A∪B.
全集	若一个集合含有所要研究的各个集合的全部元素，那么这个集合就可以看作一个全集，全集记作 U.

补集	对于集合 U，若集合 A⊆U，那么由 U 中所有不属于 A 的元素组成的集合，叫做 U 中子集 A 的补集（或余集），记作$C_U A$或$\overline{A}$.

2. 设集合$A=\{2，3，5，7\}$，$B=\{1，2，3，5，8\}$，则$A\cup B=$【E】

A. $\{1，8\}$

B. $\{2，5\}$

C. $\{2，3，5\}$

D. $\{1，7，8\}$

E. $\{1，2，3，5，7，8\}$

【思路分析】本题考查集合的运算，根据集合运算规则进行计算即可.

【解题过程】

并集即取集合A和集合B中所有的元素.

由题意得：已知集合$A=\{2，3，5，7\}$，$B=\{1，2，3，5，8\}$，则$A\cup B=\{1，2，3，5，7，8\}$.

故选 E.

【知识回顾】集合的关系与运算

子集	如果集合 A 的任何一个元素都是集合 B 的元素，则称 A 是 B 的子集，记为 A⊆B 或 B⊇A，读作“A 包含于 B”或“B 包含 A”.
相等的集合	若 A⊆B，且 B⊆A，则称 A＝B.
真子集	若 A⊆B 且 A≠B，则称 A 是 B 的真子集，记作 A⊊B（或 B⊋A）.
空集	空集是任何集合的子集；空集是任何非空集合的真子集.（∅）
交集	由所有属于集合 A 且属于集合 B 的元素所组成的集合，叫做 A 与 B 的交集，记作 A∩B.
并集	由所有属于集合 A 或属于集合 B 的元素所组成的集合，叫做 A 与 B 的并集，记作 A∪B.

全集	若一个集合含有所要研究的各个集合的全部元素，那么这个集合就可以看作一个全集，全集记作 U.
补集	对于集合 U，若集合 A⊆U，那么由 U 中所有不属于 A 的元素组成的集合，叫做 U 中子集 A 的补集（或余集），记作$C_U A$ 或 $\overline{A}$.

3. $A \cap B =$(0，5).【A】

（1）集合 $A=\{x \mid x^2-3x-10<0\}$，集合 $B=\{y \mid y=e^x\}$.

（2）集合 $A=\{1,2,3,4\}$，集合 $B=\{x \mid \log_2 x \in N\}$.

【思路分析】本题考查集合的运算，根据集合运算规则进行计算即可.

【解题过程】

条件（1），集合 $A=\{x \mid x^2-3x-10<0\} \Rightarrow$ 集合 $A=(-2，5)$；

集合 $B=\{y \mid y=e^x\} \Rightarrow$ 集合 $B=(0，+\infty)$. 则 $A \cap B=(0，5)$. 故条件（1）充分.

条件（2），∵集合 $A=\{1,2,3,4\}$；集合 $B=\{x \mid \log_2 x \in N\} \Rightarrow$ 集合 $B=(0，+\infty)$.

∴ $A \cap B=\{1,2,3,4\}$. 故条件（2）不充分.

综上，故选 A.

【知识回顾】集合的关系与运算

子集	如果集合 A 的任何一个元素都是集合 B 的元素，则称 A 是 B 的子集，记为 A⊆B 或 B⊇A，读作“A 包含于 B”或“B 包含 A”.
相等的集合	若 A⊆B，且 B⊆A，则称 A＝B.
真子集	若 A⊆B 且 A≠B，则称 A 是 B 的真子集，记作 A⊊B（或 B⊋A）.
空集	空集是任何集合的子集；空集是任何非空集合的真子集.（∅）
交集	由所有属于集合 A 且属于集合 B 的元素所组成的集合，叫做 A 与 B 的交集，记作 A∩B.

并集	由所有属于集合 A 或属于集合 B 的元素所组成的集合，叫做 A 与 B 的并集，记作 A∪B.
全集	若一个集合含有所要研究的各个集合的全部元素，那么这个集合就可以看作一个全集，全集记作 U.
补集	对于集合 U，若集合 A⊆U，那么由 U 中所有不属于 A 的元素组成的集合，叫做 U 中子集 A 的补集（或余集），记作$C_U A$ 或 $\overline{A}$.

4. $A\cap B=[0,3]$.【C】

（1）集合 $A=\left\{y\,\middle|\,y=\sqrt{x}\right\}$.

（2）集合 $B=\left\{x\,\middle|\,-3\le x\le 3\right\}$.

【思路分析】本题考查集合的运算，根据集合运算规则进行计算即可.

【解题过程】

条件（1），只知道集合 A，无法计算结果.故条件（1）不充分.

条件（2），只知道集合 B，无法计算结果.故条件（2）不充分.

条件（1）和条件（2）单独都不充分，考虑条件（1）（2）联合.

集合 A：∵ $\sqrt{x}\geqslant 0$. ∴集合 $A=[0,+\infty)$. 集合 B：∵ $-3\leqslant x\leqslant 3$. ∴集合 $B=[-3,3]$. 则 $A\cap B=[0,3]$. 故条件（1）（2）联合起来充分.

综上，故选 C.

【知识回顾】集合的关系与运算

子集	如果集合 A 的任何一个元素都是集合 B 的元素，则称 A 是 B 的子集，记为 A⊆B 或 B⊇A，读作“A 包含于 B”或“B 包含 A”.
相等的集合	若 A⊆B，且 B⊆A，则称 A＝B.
真子集	若 A⊆B 且 A≠B，则称 A 是 B 的真子集，记作 A⊊B（或 B⊋A）.
空集	空集是任何集合的子集；空集是任何非空集合的真子集.（∅）
交集	由所有属于集合 A 且属于集合 B 的元素所组成的集合，叫做 A 与 B 的交集，记作 A∩B.

并集	由所有属于集合 A 或属于集合 B 的元素所组成的集合，叫做 A 与 B 的并集，记作 A∪B.
全集	若一个集合含有所要研究的各个集合的全部元素，那么这个集合就可以看作一个全集，全集记作 U.
补集	对于集合 U，若集合 A⊆U，那么由 U 中所有不属于 A 的元素组成的集合，叫做 U 中子集 A 的补集（或余集），记作$C_U A$ 或 $\overline{A}$.

5. 已知集合 A、集合 B. 则集合 B 中元素个数为 3.【D】

（1）集合 $A=\{x\,|\,x^2-x-6<0, x\in Z\}$，集合 $B=\{y\,|\,y=\ln(x^2+1), x\in A\}$.

（2）集合 $B=\{x\,|-1\le x<2, x\in Z\}$.

【思路分析】本题考查集合的运算，根据集合运算规则进行计算即可.

【解题过程】

条件（1），集合 $A=\{x\,|\,x^2-x-6<0, x\in Z\}=\{x\,|-2<x<3, x\in Z\}=\{-1,0,1,2\}$，集合 $B=\{y\,|\,y=\ln(x^2+1), x\in A\}=\{\ln 2, 0, \ln 5\}$⇒集合 B 中元素的个数为 3. 故条件（1）充分.

条件（2），集合 $B=\{x\,|-1\le x<2, x\in Z\}=\{-1,0,1\}$⇒集合 B 中元素的个数为 3. 故条件（2）充分.

综上，故选 D.

【知识回顾】集合的关系与运算

子集	如果集合 A 的任何一个元素都是集合 B 的元素，则称 A 是 B 的子集，记为 A⊆B 或 B⊇A，读作“A 包含于 B”或“B 包含 A”.
相等的集合	若 A⊆B，且 B⊆A，则称 A＝B.
真子集	若 A⊆B 且 A≠B，则称 A 是 B 的真子集，记作 A⊊B（或 B⊋A）.
空集	空集是任何集合的子集；空集是任何非空集合的真子集.（∅）
交集	由所有属于集合 A 且属于集合 B 的元素所组成的集合，叫做 A 与 B 的交集，记作 A∩B.

并集	由所有属于集合 A 或属于集合 B 的元素所组成的集合，叫做 A 与 B 的并集，记作 A∪B.
全集	若一个集合含有所要研究的各个集合的全部元素，那么这个集合就可以看作一个全集，全集记作 U.
补集	对于集合 U，若集合 A⊆U，那么由 U 中所有不属于 A 的元素组成的集合，叫做 U 中子集 A 的补集（或余集），记作$C_U A$ 或 $\overline{A}$.

6. $C_U A$ 的子集个数为 4.【C】

（1）集合 $U=\{x\in Z\,|\,1<x<6\}$.

（2）集合 $A=\{2,3\}$.

【思路分析】本题考查集合的运算，根据集合运算规则进行计算即可.

【解题过程】

条件（1），只知道集合 U，无法进行运算. 故条件（1）不充分.

条件（2），只知道集合 A，无法进行运算. 故条件（2）不充分.

条件（1）和条件（2）单独都不充分，考虑条件（1）（2）联合.

∵集合 $U=\{x\in Z\,|\,1<x<6\}=\{2,3,4,5\}$，集合 $A=\{2,3\}$.

∴ $C_U A=\{4,5\}\Rightarrow C_U A$ 的子集个数为 $2^2=4$. 故条件（1）（2）联合起来充分.

综上，故选 C.

【知识回顾】集合的关系与运算

子集	如果集合 A 的任何一个元素都是集合 B 的元素，则称 A 是 B 的子集，记为 A⊆B 或 B⊇A，读作“A 包含于 B”或“B 包含 A”.
相等的集合	若 A⊆B，且 B⊆A，则称 A＝B.
真子集	若 A⊆B 且 A≠B，则称 A 是 B 的真子集，记作 A⊊B（或 B⊋A）.
空集	空集是任何集合的子集；空集是任何非空集合的真子集.（∅）

交集	由所有属于集合 A 且属于集合 B 的元素所组成的集合，叫做 A 与 B 的交集，记作 A∩B.
并集	由所有属于集合 A 或属于集合 B 的元素所组成的集合，叫做 A 与 B 的并集，记作 A∪B.
全集	若一个集合含有所要研究的各个集合的全部元素，那么这个集合就可以看作一个全集，全集记作 U.
补集	对于集合 U，若集合 A⊆U，那么由 U 中所有不属于 A 的元素组成的集合，叫做 U 中子集 A 的补集（或余集），记作C_UA 或 $\overline{A}$.

7. 若 $A(-7,\ y_1)$，$B(-3,\ y_2)$，$C(0,\ y_3)$ 为抛物线 $y=x^2+4x-5$ 上的三个点，则 y_1，y_2，y_3 的大小关系是【B】

A. $y_1<y_2<y_3$

B. $y_2<y_3<y_1$

C. $y_3<y_1<y_2$

D. $y_1<y_3<y_2$

E. 以上答案均不正确

【思路分析】本题考查一元二次函数图像与性质. 主要观察图像的开口方向、对称轴、与 x 轴的交点及 y 轴的交点进行分析解题.

【解题过程】

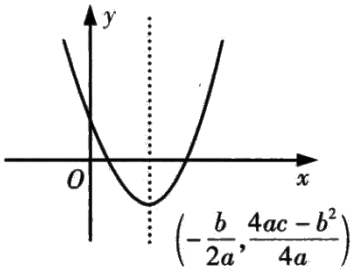
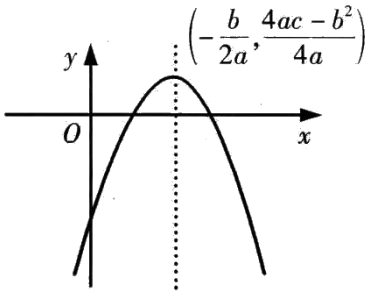
可知二次函数开口向上，对称轴为 $x=-2$，此时函数取最小值.

因此离对称轴越远，函数值越大，A 点：$|-7-(-2)|=5$；B 点：$|-3-(-2)|=1$；C 点：$|0-(-2)|=2$.

因此，$y_2<y_3<y_1$. 故选 B.

【知识回顾】一元二次函数的图像与性质.

$y=ax^2+bx+c$		
二次项系数	$a>0$	$a<0$
开口方向	开口向上	开口向下

$y=ax^2+bx+c$		
图像		
对称轴	$x=-\frac{b}{2a}$	
单调性	在 $x\le-\frac{b}{2a}$ 上单调递减 在 $x>-\frac{b}{2a}$ 上单调递增	在 $x\le-\frac{b}{2a}$ 上单调递增 在 $x>-\frac{b}{2a}$ 上单调递减
最值	当 $x=-\frac{b}{2a}$ 时，$y_{最小值}=\frac{4ac-b^2}{4a}$	当 $x=-\frac{b}{2a}$ 时，$y_{最大值}=\frac{4ac-b^2}{4a}$

8. 点（x_1，2022），（x_2，2022）（$x_1\neq x_2$）是曲线 $y=ax^2+bx+7\ (a\neq 0)$ 图像上的两个点，则曲线上点（x_1+x_2，y）的纵坐标 y 为【C】

A. 1

B. 5

C. 7

D. 0

E. 1 或 7

【思路分析】本题考查一元二次函数图像与性质. 主要观察图像的开口方向、对称轴、与 x 轴的交点及 y 轴的交点进行分析解题.

【解题过程】

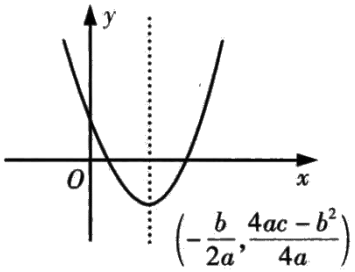
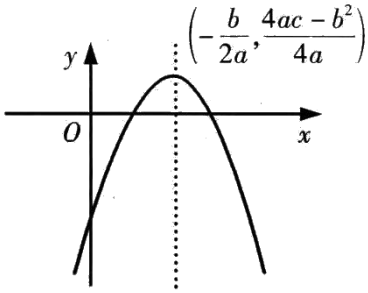
由于已知两点纵坐标相同，那么它们必定关于对称轴对称.

因此 $\frac{x_1+x_2}{2}=-\frac{b}{2a}$，即 $x_1+x_2=-\frac{b}{a}$，所以 $f(x_1+x_2)=f(-\frac{b}{a})=a(-\frac{b}{a})^2+b(-\frac{b}{a})+7=7$.

故选 C.

【知识回顾】

1. 一元二次函数的图像与性质.

$y=ax^2+bx+c$		
二次项系数	$a>0$	$a<0$
开口方向	开口向上	开口向下
图像		
对称轴	$x=-\frac{b}{2a}$	
单调性	在 $x\le-\frac{b}{2a}$ 上单调递减 在 $x>-\frac{b}{2a}$ 上单调递增	在 $x\le-\frac{b}{2a}$ 上单调递增 在 $x>-\frac{b}{2a}$ 上单调递减
最值	当 $x=-\frac{b}{2a}$ 时，$y_{最小值}=\frac{4ac-b^2}{4a}$	当 $x=-\frac{b}{2a}$ 时，$y_{最大值}=\frac{4ac-b^2}{4a}$

2. 韦达定理：$x_1+x_2=-\frac{b}{a}$，$x_1\cdot x_2=\frac{c}{a}$.

9. 已知函数 $f(x)=x^2+2(k-1)x+2$ 在区间 $(-\infty,4]$ 上是单调函数，则实数 k 的取值范围是【A】

A. $k\leqslant-3$

B. $k\geqslant-3$

C. $k\leqslant5$

D. $k\geqslant3$

E. $k\leqslant3$

【思路分析】本题考查一元二次函数图像与性质. 主要观察图像的开口方向、对称轴、与 x 轴的交点及 y 轴的交点进行分析解题.

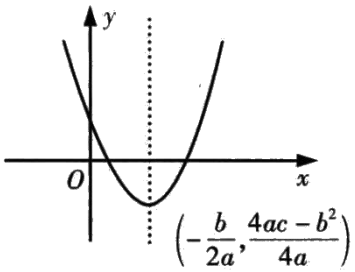
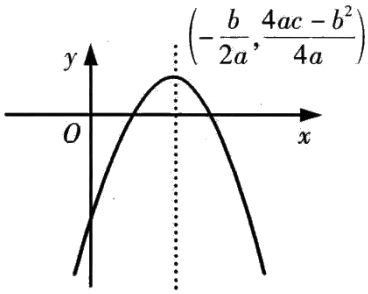
【解题过程】

已知函数开口向上，因此只需要让直线 $x=4$ 在对称轴 $x=-\frac{b}{2a}=-(k-1)$ 的左方即可，即 $4\leqslant-(k-1)$，解不等式得 $k\leqslant-3$.

故选 A.

【知识回顾】

1. 一元二次函数的图像与性质.

$y=ax^2+bx+c$		
二次项系数	$a>0$	$a<0$
开口方向	开口向上	开口向下
图像		
对称轴	$x=-\frac{b}{2a}$	
单调性	在 $x\le-\frac{b}{2a}$ 上单调递减 在 $x>-\frac{b}{2a}$ 上单调递增	在 $x\le-\frac{b}{2a}$ 上单调递增 在 $x>-\frac{b}{2a}$ 上单调递减
最值	当 $x=-\frac{b}{2a}$ 时，$y_{最小值}=\frac{4ac-b^2}{4a}$	当 $x=-\frac{b}{2a}$ 时，$y_{最大值}=\frac{4ac-b^2}{4a}$

10. 已知 a，b，$c\in\mathbf{R}$，函数 $f(x)=ax^2+bx+c$，若 $f(0)=f(3)>f(1)$，则【A】

A. $a>0$，$3a+b=0$

B. $a<0$，$3a+b=0$

C. $a>0$，$2a+b=0$

D. $a<0$，$2a+b=0$

E. $a>0$，$3a+2b=0$

【思路分析】本题考查一元二次函数图像与性质. 主要观察图像的开口方向、对称轴、与 x 轴的交点及 y 轴的交点进行分析解题.

【解题过程】

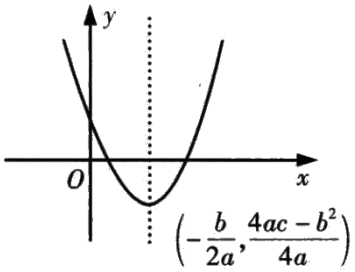
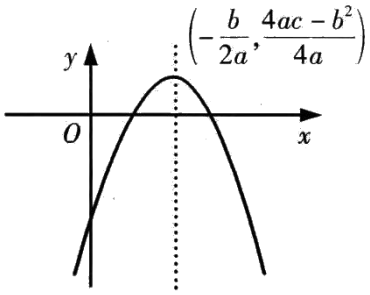
根据 $f(0)=f(3)$ 可知，对称轴为 $-\frac{b}{2a}=\frac{0+3}{2}=\frac{3}{2}$，化简得 $3a+b=0$.

又因为 $f(0)=f(3)>f(1)$，可知二次函数开口向上，所以 $a>0$. 综上 $a>0$，$3a+b=0$.

故选 A.

【知识回顾】

1. 一元二次函数的图像与性质.

$y=ax^2+bx+c$		
二次项系数	$a>0$	$a<0$
开口方向	开口向上	开口向下
图像		
对称轴	$x=-\frac{b}{2a}$	
单调性	在 $x\le-\frac{b}{2a}$ 上单调递减 在 $x>-\frac{b}{2a}$ 上单调递增	在 $x\le-\frac{b}{2a}$ 上单调递增 在 $x>-\frac{b}{2a}$ 上单调递减
最值	当 $x=-\frac{b}{2a}$ 时，$y_{最小值}=\frac{4ac-b^2}{4a}$	当 $x=-\frac{b}{2a}$ 时，$y_{最大值}=\frac{4ac-b^2}{4a}$

代数-代数方程

1. 抛物线 $y=x^2+kx+1$ 与直线 $x+y=0$ 只有一个交点，则实数 k 的值为【E】

A. －3

B. －1

C. 1

D. －3 或－1

E. －3 或 1

【思路分析】本题考查一元二次函数与一次函数交点问题. 常令二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 与一次函数 $y=kx+m$ 相等，得到新的一元二次方程 $ax^2+bx+c-kx-m=0$，根据新的方程有如下结论：

有两个交点	新的一元二次方程 $\Delta>0$
有一个交点	一次函数图像与二次函数相切，新的一元二次方程 $\Delta=0$. 特别地，在顶点处相切时，$k=0$，一次函数为平行于 x 轴的直线.
	一次函数垂直于 x 轴，k 不存在.
没有交点	新的一元二次方程 $\Delta<0$

【解题过程】

因为抛物线与直线只有一个交点，因此 $x^2+kx+1=-x$，即一元二次方程 $x^2+(k+1)x+1=0$ 有两个相等的实数根. $\Delta=(k+1)^2-4=0$，因此 $k=-3$ 或 1. 故选 E.

【知识回顾】

1. 一元二次方程

只含一个未知数，且未知数的最高次数是 2，且系数不为 0 的方程，称为一元二次方程. 其一般形式为 $ax^2+bx+c=0(a\neq 0)$.

2. 一元二次方程根的情况

令判别式 $\Delta=b^2-4ac$，此方程的解将依 Δ 值的不同分为如下三种情况：

（1）当 $\Delta>0$ 时，方程有两个不等实根，根的表达式为 x_1，$x_2=\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$.

（2）当 $\Delta=0$ 时，方程有两个相等实根 $x_1=x_2=-\dfrac{b}{2a}$.

（3）当 $\Delta<0$ 时，方程无实根.

2. 已知函数$f(x)=x^2-mx+3$，则在平面直角坐标系中，$y=f(x)$与$y=g(x)$的图像有两个交点.【A】

（1）$g(x)=x+6$.

（2）$g(x)=2x^2+3$.

【思路分析】本题考查函数与函数的交点问题. 常令两个函数相等，得到新的一元二次方程. 若有两个交点，则新的一元二次方程$\Delta>0$；若有一个交点，则新的一元二次方程$\Delta=0$；若无交点，则新的一元二次方程$\Delta<0$.

【解题过程】

条件（1），令$f(x)=g(x)$，可得$x^2-(m+1)x-3=0$，$\Delta=(m+1)^2+12>0$恒成立，对于任意的实数m均成立，两个函数图像有两个交点，故条件（1）充分.

条件（2），令$f(x)=g(x)$，可得$x^2+mx=0$，当$m=0$时，方程有两个相等的根，此时只有一个交点，题干并不恒成立，故条件（2）不充分.

综上，故选 A.

【知识回顾】

1. 一元二次方程

只含一个未知数，且未知数的最高次数是 2，且系数不为 0 的方程，称为一元二次方程. 其一般形式为$ax^2+bx+c=0(a\neq 0)$.

2. 一元二次方程根的情况

令判别式$\Delta=b^2-4ac$，此方程的解将依Δ值的不同分为如下三种情况：

（1）当$\Delta>0$时，方程有两个不等实根，根的表达式为x_1，$x_2=\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$.

（2）当$\Delta=0$时，方程有两个相等实根$x_1=x_2=-\dfrac{b}{2a}$.

（3）当$\Delta<0$时，方程无实根.

3. 已知二次函数$f(x)=ax^2+bx+c$，则能确定a，b，c的值.【C】

（1）曲线$f(x)$经过（0，0）和（1，1）.

（2）曲线$f(x)$与直线$y=a+b$相切.

【思路分析】本题考查一元二次函数与一次函数交点问题. 常令二次函数$y=ax^2+bx+c$与一次函数$y=kx+m$相等，得到新的一元二次方程$ax^2+bx+c-kx-m=0$，根据新的方程有如下结论：

有两个交点	新的一元二次方程$\Delta>0$
有一个交点	一次函数图像与二次函数相切，新的一元二次方程$\Delta=0$. 特别

	地，在顶点处相切时，$k=0$，一次函数为平行于x轴的直线.
	一次函数垂直于x轴，k不存在.
没有交点	新的一元二次方程$\Delta<0$

【解题过程】

条件（1），曲线 f(x)经过（0，0）和（1，1）. 把（0，0）和（1，1）代入函数可得 c=0，a＋b＝1，不能确定 a，b，c 的值，故条件（1）不充分.

条件（2），曲线 f(x)与直线 y＝a＋b 相切，因为直线 y＝a＋b 是一条平行于x轴的直线，所以曲线 f(x)与直线 y＝a＋b 在曲线 f(x)的顶点处相切.

因为f（x）顶点纵坐标为$a+b$，即$\frac{4ac-b^2}{4a}=a+b$，不能确定a，b，c的值，故条件（2）不充分.

联合条件（1）（2），即同时满足$\frac{4ac-b^2}{4a}=1$，$c=0$，$a+b=1$，由此可得$a=-1$，$b=2$，$c=0$，故联合条件（1）（2）充分.

综上，故选 C.

【知识回顾】

1. 一元二次方程

只含一个未知数，且未知数的最高次数是 2，且系数不为 0 的方程，称为一元二次方程. 其一般形式为 $ax^2+bx+c=0(a\neq 0)$.

2. 一元二次方程根的情况

令判别式$\Delta=b^2-4ac$，此方程的解将依Δ值的不同分为如下三种情况：

（1）当$\Delta>0$时，方程有两个不等实根，根的表达式为x_1，$x_2=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$.

（2）当$\Delta=0$时，方程有两个相等实根$x_1=x_2=-\frac{b}{2a}$.

（3）当$\Delta<0$时，方程无实根.

4. 已知关于x的一元二次方程$(k-2)^2x^2+(2k+1)x+1=0$有两个不相等的实数根，则k的取值范围是【C】

A. $k>\frac{3}{4}$

B. $k\geqslant\frac{3}{4}$

C. $k>\frac{3}{4}$ 且 $k\neq 2$

D. $k\geqslant\frac{3}{4}$ 且 $k\neq 2$

E. $k<\frac{3}{4}$

【思路分析】本题考查一元二次方程根的个数问题.

通过判别式判断方程 $ax^2+bx+c=0(a\neq 0)$ 的根的情况：

方程根的情况	两个不等实根	两个相等实根	无实根
函数图像与 x 轴的交点	两个交点	一个交点	无交点
成立条件	$\begin{cases}a\neq 0\\ \Delta=b^2-4ac>0\end{cases}$	$\begin{cases}a\neq 0\\ \Delta=b^2-4ac=0\end{cases}$	$\begin{cases}a\neq 0\\ \Delta=b^2-4ac<0\end{cases}$

【解题过程】

已知方程是一元二次方程，因此二次项系数 $(k-2)^2\neq 0$，即 $k\neq 2$.

又因为方程有两个不相等的实数根，即 $\Delta=(2k+1)^2-4(k-2)^2>0$，解得 $k>\frac{3}{4}$.

综上，$k>\frac{3}{4}$ 且 $k\neq 2$.

故选 C.

【知识回顾】

1. 一元二次方程：只含一个未知数，且未知数的最高次数是 2，且系数不为 0 的方程，称为一元二次方程. 其一般形式为 $ax^2+bx+c=0(a\neq 0)$.

2. 一元二次方程根的情况

令判别式 $\Delta=b^2-4ac$，此方程的解将依 Δ 值的不同分为如下三种情况：

（1）当 $\Delta>0$ 时，方程有两个不等实根，根的表达式为 x_1，$x_2=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$.

（2）当 $\Delta=0$ 时，方程有两个相等实根 $x_1=x_2=-\frac{b}{2a}$.

（3）当 $\Delta<0$ 时，方程无实根.

5. 已知关于 x 的方程 $x^2+2ax-b^2+2=0$ 无实根，a，$b\in$R，则 a^2+b^2 的取值范围是【D】

A.（0，2）

B.[0，2]

C.（−1，0]

D.[0，2）

E.（0，4）

【思路分析】本题考查一元二次方程根的个数问题.

通过判别式判断方程 $ax^2+bx+c=0(a\neq 0)$ 的根的情况：

方程根的情况	两个不等实根	两个相等实根	无实根
函数图像与 x 轴的交点	两个交点	一个交点	无交点
成立条件	$\begin{cases}a\neq 0\\ \Delta=b^2-4ac>0\end{cases}$	$\begin{cases}a\neq 0\\ \Delta=b^2-4ac=0\end{cases}$	$\begin{cases}a\neq 0\\ \Delta=b^2-4ac<0\end{cases}$

【解题过程】

因为方程无实根，所以$\Delta=(2a)^2-4(-b^2+2)=4a^2+4b^2-8<0$. 即 4（$a^2+b^2$）＜2.

又因为平方和大于等于 0，所以 0≤a^2+b^2＜2.

故选 D.

【知识回顾】

1. 一元二次方程

只含一个未知数，且未知数的最高次数是 2，且系数不为 0 的方程，称为一元二次方程. 其一般形式为 $ax^2+bx+c=0(a\neq 0)$.

2. 一元二次方程根的情况

令判别式$\Delta=b^2-4ac$，此方程的解将依Δ值的不同分为如下三种情况：

（1）当$\Delta>0$时，方程有两个不等实根，根的表达式为 x_1，$x_2=\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$.

（2）当$\Delta=0$时，方程有两个相等实根 $x_1=x_2=-\dfrac{b}{2a}$.

（3）当$\Delta<0$时，方程无实根.

6. 关于 x 的方程$mx^2+(2m-1)x+(m-3)=0$ 有两个不相等的实数根.【B】

（1）$m<3$.

（2）$m\geqslant 1$.

【思路分析】本题考查一元二次方程根的个数问题.

通过判别式判断方程 $ax^2+bx+c=0(a\neq 0)$ 的根的情况：

方程根的情况	两个不等实根	两个相等实根	无实根
函数图像与 x 轴的交点	两个交点	一个交点	无交点

成立条件	$\begin{cases} a \neq 0 \\ \Delta = b^2 - 4ac > 0 \end{cases}$	$\begin{cases} a \neq 0 \\ \Delta = b^2 - 4ac = 0 \end{cases}$	$\begin{cases} a \neq 0 \\ \Delta = b^2 - 4ac < 0 \end{cases}$

【解题过程】

①由于方程有两个不相等的实数根，为一元二次方程，所以$m \neq 0$.

②要使得方程有两个不相等的实数根，令$\Delta = (2m-1)^2 - 4m(m-3) > 0$.

由①②可得，$m > -\frac{1}{8}$且$m \neq 0$.

条件（1）并不是上述解集的子集，故条件（1）不充分.

条件（2）是上述解集的子集，故条件（2）充分.

综上，故选 B.

【知识回顾】

1. 一元二次方程

只含一个未知数，且未知数的最高次数是 2，且系数不为 0 的方程，称为一元二次方程. 其一般形式为 $ax^2 + bx + c = 0(a \neq 0)$.

2. 一元二次方程根的情况

令判别式$\Delta = b^2 - 4ac$，此方程的解将依Δ值的不同分为如下三种情况：

（1）当$\Delta > 0$时，方程有两个不等实根，根的表达式为x_1，$x_2 = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$.

（2）当$\Delta = 0$时，方程有两个相等实根$x_1 = x_2 = -\frac{b}{2a}$.

（3）当$\Delta < 0$时，方程无实根.

7. 二次函数$y = kx^2 + x - 2k$（$k \in$R）的图像与x轴交点的个数是【C】

A. 0 个

B. 1 个

C. 2 个

D. 1 个或 2 个

E. 3 个

【思路分析】本题考查一元二次方程根的个数问题.

通过判别式判断方程$ax^2 + bx + c = 0(a \neq 0)$的根的情况：

方程根的情况	**两个不等实根**	**两个相等实根**	**无实根**
函数图像与x轴的交点	两个交点	一个交点	无交点

成立条件	$\begin{cases} a \neq 0 \\ \Delta = b^2 - 4ac > 0 \end{cases}$	$\begin{cases} a \neq 0 \\ \Delta = b^2 - 4ac = 0 \end{cases}$	$\begin{cases} a \neq 0 \\ \Delta = b^2 - 4ac < 0 \end{cases}$

【解题过程】

因为题目已经说明函数是二次函数，所以$k \neq 0$.

二次函数与x轴的交点个数看Δ，$\Delta = 1 + 8k^2 > 0$，所以函数与x轴有两个交点.

故选 C.

【知识回顾】

1. 一元二次方程

只含一个未知数，且未知数的最高次数是 2，且系数不为 0 的方程，称为一元二次方程. 其一般形式为$ax^2 + bx + c = 0(a \neq 0)$.

2. 一元二次方程根的情况

令判别式$\Delta = b^2 - 4ac$，此方程的解将依Δ值的不同分为如下三种情况：

（1）当$\Delta > 0$时，方程有两个不等实根，根的表达式为x_1，$x_2 = \dfrac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$.

（2）当$\Delta = 0$时，方程有两个相等实根$x_1 = x_2 = -\dfrac{b}{2a}$.

（3）当$\Delta < 0$时，方程无实根.

8. 已知函数$f(x) = \dfrac{7mx^2 - 2x + 1}{mx^2 - 4mx + 3}$的定义域为全体实数，则$m$的取值范围是【B】

A. $(0, \dfrac{3}{4})$

B. $[0, \dfrac{3}{4})$

C. $[0, \dfrac{3}{4}]$

D. R

E. 实数m不存在

【思路分析】本题考查一元二次方程根的个数.

通过判别式判断方程$ax^2 + bx + c = 0(a \neq 0)$的根的情况：

方程根的情况	**两个不等实根**	**两个相等实根**	**无实根**
函数图像与x轴的交点	两个交点	一个交点	无交点

成立条件	$\begin{cases} a \neq 0 \\ \Delta = b^2 - 4ac > 0 \end{cases}$	$\begin{cases} a \neq 0 \\ \Delta = b^2 - 4ac = 0 \end{cases}$	$\begin{cases} a \neq 0 \\ \Delta = b^2 - 4ac < 0 \end{cases}$

【解题过程】

因为函数的定义域为全体实数，所以$mx^2-4mx+3\neq 0$对于全体实数x恒成立. 分两种情况讨论：

①$m=0$时，方程可化为$3\neq 0$，此时不等式恒成立；

②$m\neq 0$时，因为$mx^2-4mx+3\neq 0$对于任意实数x均成立，即方程$mx^2-4mx+3=0$无实根，所以$\Delta=16m^2-12m<0$，解不等式得，$0<m<\frac{3}{4}$.

综合上述两种情况，得到$0\leq m<\frac{3}{4}$.

故选 B.

【知识回顾】

1. 一元二次方程

只含一个未知数，且未知数的最高次数是 2，且系数不为 0 的方程，称为一元二次方程. 其一般形式为$ax^2+bx+c=0(a\neq 0)$.

2. 一元二次方程根的情况

令判别式$\Delta=b^2-4ac$，此方程的解将依Δ值的不同分为如下三种情况：

（1）当$\Delta>0$时，方程有两个不等实根，根的表达式为x_1，$x_2=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$.

（2）当$\Delta=0$时，方程有两个相等实根$x_1=x_2=-\frac{b}{2a}$.

（3）当$\Delta<0$时，方程无实根.

9. 关于x的方程$2x^2+3x+5a=0$的一个根大于 1，另一个根小于 1，则a的取值范围为【A】

A. $a<-1$

B. $a<1$

C. $0<a<1$

D. $a\leqslant -1$

E. $a>-1$

【思路分析】本题考查根的分布问题，通常画出相应一元二次函数图像进行分析.

【解题过程】

由于方程的一个根大于 1，一个根小于 1. 又因为$f(x)=2x^2+3x+5a$开口向上，故只需要$f(1)$

<0 即可，即$a<-1$.

故选 A.

【知识回顾】

1. 一元二次方程

只含一个未知数，且未知数的最高次数是 2，且系数不为 0 的方程，称为一元二次方程. 其一般形式为 $ax^2+bx+c=0(a\neq 0)$.

2. 一元二次方程根的情况

令判别式$\Delta=b^2-4ac$，此方程的解将依Δ值的不同分为如下三种情况：

（1）当$\Delta>0$时，方程有两个不等实根，根的表达式为x_1，$x_2=\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$.

（2）当$\Delta=0$时，方程有两个相等实根$x_1=x_2=-\dfrac{b}{2a}$.

（3）当$\Delta<0$时，方程无实根.

10. 方程$x^2-2ax+a^2-4=0$有两个不相等的正根.【D】

（1）$a>4$.

（2）$a>3$.

【思路分析】本题考查根的分布问题，通常画出图像进行分析.

【解题过程】

要使得结论成立，必须满足以下三个条件：

①$\Delta>0$，即$4a^2-4(a^2-4)>0$，可得a是任意实数.

②$x_1x_2>0$，即$a^2-4>0$，可得$a<-2$或者$a>2$.

③对称轴$a>0$.

由①②③可得，$a>2$.

条件（1）是上述解集的子集，故条件（1）充分.

条件（2）是上述解集的子集，故条件（2）充分.

综上，故选 D.

【知识回顾】

1. 一元二次方程

只含一个未知数，且未知数的最高次数是 2，且系数不为 0 的方程，称为一元二次方程. 其一般形式为 $ax^2+bx+c=0(a\neq 0)$.

2. 一元二次方程根的情况

令判别式$\Delta=b^2-4ac$，此方程的解将依Δ值的不同分为如下三种情况：

（1）当$\Delta>0$时，方程有两个不等实根，根的表达式为x_1，$x_2=\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$.

（2）当$\Delta=0$时，方程有两个相等实根$x_1=x_2=-\dfrac{b}{2a}$.

（3）当$\Delta<0$时，方程无实根.

11. 关于x的一元二次方程$(a^2+1)x^2-(4-a)x+1=0$的一个根大于1，一个根小于1.【D】

（1）$a=-1$.

（2）$a=0$.

【思路分析】本题考查根的分布问题，通常画出图像进行分析.

【解题过程】

令f（x）$=(a^2+1)x^2-(4-a)x+1$.

条件（1），$a=-1$时，原方程变形为$2x^2-5x+1=0$，$\Delta=25-8>0$，且f（1）$=-2<0$，故条件（1）充分.

条件（2），当$a=0$时，原方程变形为$x^2-4x+1=0$，$\Delta=16-4>0$，且f（1）$=-2<0$，故条件（2）充分.

综上，故选D.

【知识回顾】

1. 一元二次方程

只含一个未知数，且未知数的最高次数是2，且系数不为0的方程，称为一元二次方程. 其一般形式为$ax^2+bx+c=0(a\neq0)$.

2. 一元二次方程根的情况

令判别式$\Delta=b^2-4ac$，此方程的解将依Δ值的不同分为如下三种情况：

（1）当$\Delta>0$时，方程有两个不等实根，根的表达式为x_1，$x_2=\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$.

（2）当$\Delta=0$时，方程有两个相等实根$x_1=x_2=-\dfrac{b}{2a}$.

（3）当$\Delta<0$时，方程无实根.

12. 关于x的方程$(m-2)x^2-(3m+6)x+6m=0$有两个负实根.【E】

（1）$0\leqslant m<1$.

（2）$-2<m<-1$.

【思路分析】本题考查根的分布问题，通常画出图像进行分析.

【解题过程】

要使得题干成立，必须满足①$m-2\neq 0$；②$\Delta>0$；③$x_1+x_2<0$；④$x_1x_2>0$.

解得$-\frac{2}{5}<m<0$.

条件（1），并非上述解集的子集，故条件（1）不充分.

条件（2），并非上述解集的子集，故条件（2）不充分.

综上，故选 E.

【知识回顾】

1. 一元二次方程

只含一个未知数，且未知数的最高次数是 2，且系数不为 0 的方程，称为一元二次方程. 其一般形式为 $ax^2+bx+c=0(a\neq 0)$.

2. 一元二次方程根的情况

令判别式$\Delta=b^2-4ac$，此方程的解将依Δ值的不同分为如下三种情况：

（1）当$\Delta>0$时，方程有两个不等实根，根的表达式为x_1，$x_2=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$.

（2）当$\Delta=0$时，方程有两个相等实根$x_1=x_2=-\frac{b}{2a}$.

（3）当$\Delta<0$时，方程无实根.

13. 关于x的方程$x^2+nx+m=0$的两根一正一负.【A】

（1）$m<0$.

（2）$n^2-4m>0$.

【思路分析】本题考查根的分布问题，通常画出图像进行分析.

【解题过程】

要使得题干中的方程两根一正一负，必须使得$\Delta>0$，即$n^2-4m>0$且$x_1x_2=m<0$.

条件（1），当$m<0$，$n^2-4m>0$必定成立，故条件（1）充分.

条件（2），不能得出$m<0$必定成立，故条件（2）不充分.

综上，故选 A.

【知识回顾】

1. 一元二次方程

只含一个未知数，且未知数的最高次数是 2，且系数不为 0 的方程，称为一元二次方程. 其一般形式为 $ax^2+bx+c=0(a\neq 0)$.

2. 一元二次方程根的情况

令判别式$\Delta=b^2-4ac$，此方程的解将依Δ值的不同分为如下三种情况：

（1）当$\Delta>0$时，方程有两个不等实根，根的表达式为x_1，$x_2=\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$.

（2）当$\Delta=0$时，方程有两个相等实根$x_1=x_2=-\dfrac{b}{2a}$.

（3）当$\Delta<0$时，方程无实根.

14. 0＜a＜1.【A】

（1）关于x的方程$ax^2+2x-3=0$的一个根大于 1，一个根小于 1.

（2）不等式$(a-1)x^2-(a-1)x-\dfrac{1}{4}<0$对于任意$x$恒成立.

【思路分析】本题考查根的分布问题，通常画出图像进行分析.

【解题过程】

条件（1），由于方程有两根，所以$a\neq0$，对应的二次函数为f（x）$=ax^2+2x-3$，由于方程的两根一根大于 1 一根小于 1，由图像可分为两种情况：

①f（x）开口向上，即$a>0$且f（1）＜0，解得 0＜a＜1；

②f（x）开口向下，即$a<0$且f（1）＞0，解得$a<0$且$a>1$，无解.

综上，0＜a＜1，故条件（1）充分.

条件（2），若$a=1$时，不等式恒成立；

若$a\neq1$时，要使得不等式恒成立需要满足$a-1<0$且$\Delta<0$，0＜a＜1.

因此，0＜a≤1，故条件（2）不充分.

综上，故选 A.

【知识回顾】

1. 一元二次方程

只含一个未知数，且未知数的最高次数是 2，且系数不为 0 的方程，称为一元二次方程. 其一般形式为$ax^2+bx+c=0(a\neq0)$.

2. 一元二次方程根的情况

令判别式$\Delta=b^2-4ac$，此方程的解将依Δ值的不同分为如下三种情况：

（1）当$\Delta>0$时，方程有两个不等实根，根的表达式为x_1，$x_2=\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$.

（2）当$\Delta=0$时，方程有两个相等实根$x_1=x_2=-\dfrac{b}{2a}$.

（3）当$\Delta<0$时，方程无实根.

15. 已知x_1，x_2是方程$3x^2-8x+m=0$的两个根，若$\dfrac{1}{x_1}$和$\dfrac{1}{x_2}$的算术平均值是 2，则m为【E】

A. -2

B. -1

C. 1

D. $\dfrac{1}{2}$

E. 2

【思路分析】本题考查韦达定理，代入公式计算即可.

【解题过程】

根据题意，算术平均值为$\dfrac{\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}}{2}=2$，化简得$\dfrac{x_1+x_2}{x_1x_2}=4$.

根据韦达定理$\dfrac{\frac{8}{3}}{\frac{m}{3}}=4$，可得$m=2$.

故选 E.

【知识回顾】韦达定理：$x_1+x_2=-\dfrac{b}{a}$，$x_1\cdot x_2=\dfrac{c}{a}$.

16. 二次函数$y=x^2-3x-4$的图像与x轴交于A，B两点，则线段AB的长度是【D】

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

E. 6

【思路分析】本题考查韦达定理，代入公式计算即可.

【解题过程】

令$y=0$，可得一元二次方程$x^2-3x-4=0$，$x_1+x_2=-\dfrac{b}{a}=3$，$x_1x_2=\dfrac{c}{a}=-4$.

那么线段 AB 长度等于$|x_1-x_2|=\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}=\sqrt{3^2+16}=5$.

故选 D.

【知识回顾】

1. 韦达定理：$x_1+x_2=-\frac{b}{a}$，$x_1\cdot x_2=\frac{c}{a}$.

2. 韦达定理的扩展应用

（1）$\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}=\frac{x_1+x_2}{x_1x_2}=-\frac{b}{c}$

（2）$\frac{1}{x_1^2}+\frac{1}{x_2^2}=\frac{(x_1+x_2)^2-2x_1x_2}{(x_1x_2)^2}=\frac{b^2-2ac}{c^2}$

（3）$|x_1-x_2|=\sqrt{(x_1-x_2)^2}=\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}=\sqrt{\frac{b^2}{a^2}-\frac{4c}{a}}=\frac{\sqrt{b^2-4ac}}{|a|}$

（4）$x_1^2+x_2^2=(x_1+x_2)^2-2x_1x_2=\frac{b^2-2ac}{a^2}$

（5）$x_1^2-x_2^2=(x_1+x_2)(x_1-x_2)$

17. 关于x的一元二次方程$x^2+(4a+1)x+2a-1=0$，则$|a|=-a$.【D】

（1）方程两实根x_1，x_2，满足$\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}=-1$.

（2）方程两实根x_1，x_2，满足$\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}=1$.

【思路分析】本题考查韦达定理，代入公式计算即可.

【解题过程】

条件（1），$\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}=-1\Rightarrow\frac{x_1+x_2}{x_1x_2}=-1\Rightarrow x_1+x_2=-x_1x_2\Rightarrow-(4a+1)=-2a+1$，解得

$a=-1$，故条件（1）充分.

条件（2），$\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}=,1\Rightarrow\frac{x_1+x_2}{x_1x_2}=1\Rightarrow x_1+x_2=x_1x_2\Rightarrow-(4a+1)=2a-1$，解得$a=0$，

故条件（2）充分.

综上，故选 D.

【知识回顾】韦达定理：$x_1+x_2=-\frac{b}{a}$，$x_1\cdot x_2=\frac{c}{a}$.

18. 已知关于x的方程$x^2+mx-n=0$有两个不等的实根，则该方程至少有一个根为负根.【D】

（1）$m>0$.

（2）$n>0$.

【思路分析】本题考查韦达定理，代入公式计算即可.

【解题过程】

条件（1），根据韦达定理可得$x_1+x_2=-m<0$，所以两根中至少有一个小于 0，故条件（1）充分.

条件（2），根据韦达定理可得$x_1x_2=-n<0$，所以两根必定是一正一负，故条件（2）充分.

综上，故选 D.

【知识回顾】

1. 一元二次方程

只含一个未知数，且未知数的最高次数是 2，且系数不为 0 的方程，称为一元二次方程. 其一般形式为 $ax^2+bx+c=0(a\neq 0)$.

2. 一元二次方程根的情况

令判别式$\Delta=b^2-4ac$，此方程的解将依Δ值的不同分为如下三种情况：

（1）当$\Delta>0$时，方程有两个不等实根，根的表达式为x_1，$x_2=\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$.

（2）当$\Delta=0$时，方程有两个相等实根$x_1=x_2=-\dfrac{b}{2a}$.

（3）当$\Delta<0$时，方程无实根.

3. 韦达定理：$x_1+x_2=-\dfrac{b}{a}$，$x_1\cdot x_2=\dfrac{c}{a}$.

19. $a=-16$.【C】

（1）关于x的方程$x^2-6x+a=0$的两实根为m，n.

（2）$3m+2n=20$.

【思路分析】本题考察一元二次方程根的个数与韦达定理，代入公式计算即可.

【解题过程】

条件（1），由于m，n的值不确定，无法得知a的值，故条件（1）不充分.

条件（2），没有与a之间的等量关系，故条件（2）不充分.

联合条件（1）和条件（2），因为方程$x^2-6x+a=0$有两实根m，n，所以$\Delta=(-6)^2-4a\geqslant 0$，解得到 $a\leqslant 9$. 且根据韦达定理有：$m+n=6$，$mn=a$.

又因为 $3m+2n=20$，解得$m=8$，$n=-2$，则$a=-16$.

故联合条件（1）和条件（2）充分.

综上，故选 C.

【知识回顾】

1. 一元二次方程

只含一个未知数，且未知数的最高次数是 2，且系数不为 0 的方程，称为一元二次方程. 其一般形式为 $ax^2+bx+c=0(a\neq 0)$.

2. 一元二次方程根的情况

令判别式 $\Delta=b^2-4ac$，此方程的解将依 Δ 值的不同分为如下三种情况：

（1）当 $\Delta>0$ 时，方程有两个不等实根，根的表达式为 x_1，$x_2=\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$.

（2）当 $\Delta=0$ 时，方程有两个相等实根 $x_1=x_2=-\dfrac{b}{2a}$.

（3）当 $\Delta<0$ 时，方程无实根.

3. 韦达定理：$x_1+x_2=-\dfrac{b}{a}$，$x_1\cdot x_2=\dfrac{c}{a}$.

20. 已知m，n是方程$x^2-7x+3=0$ 的两个根，则式子$m^3-m^2+n^3-n^2+3mn$ 的值为【D】

A. 0

B. 81

C. 123

D. 246

E. 282

【思路分析】本题考察代数式运算与韦达定理，，代入公式计算即可.

【解题过程】

因为m，n是方程的两根，根据韦达定理，可得$m+n=7$，$mn=3$.

把m，n分别代入原方程可得：

$m^2-7m+3=0\Longrightarrow m^2=7m-3$ ①

$n^2-7n+3=0\Longrightarrow n^2=7n-3$ ②

将①②代入所求式子$m^3-m^2+n^3-n^2+3mn$，可得：

$m(7m-3)-(7m-3)+n(7n-3)-(7n-3)+3mn$

$=7(m^2+n^2)-10(m+n)+6+3mn$

$=7(7m-3+7n-3)+3mn-36.$

$=39(m+n)+3mn-36$.

所以，原式$=39\times7+3\times3-36=246$.

故选 D.

【知识回顾】

1. 一元二次方程

只含一个未知数，且未知数的最高次数是 2，且系数不为 0 的方程，称为一元二次方程. 其一般形式为 $ax^2+bx+c=0(a\neq0)$.

2. 一元二次方程根的情况

令判别式$\Delta=b^2-4ac$，此方程的解将依Δ值的不同分为如下三种情况：

（1）当$\Delta>0$时，方程有两个不等实根，根的表达式为x_1，$x_2=\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$.

（2）当$\Delta=0$时，方程有两个相等实根$x_1=x_2=-\dfrac{b}{2a}$.

（3）当$\Delta<0$时，方程无实根.

3. 韦达定理：$x_1+x_2=-\dfrac{b}{a}$，$x_1\cdot x_2=\dfrac{c}{a}$.

21. 已知x_1，x_2是方程$x^2+\sqrt{a}x+b=0$的两个实根，则$a+b=-\dfrac{1}{2}$.【C】

（1）$x_1^2+x_1x_2+x_2^2=\dfrac{3}{2}$.

（2）$\dfrac{1}{x_1^2}+\dfrac{1}{x_2^2}=\dfrac{5}{2}$.

【思路分析】本题考察代数式运算与韦达定理，代入公式计算即可.

【解题过程】

条件（1），根据韦达定理，$x_1^2+x_1x_2+x_2^2=(x_1+x_2)^2-x_1x_2=\left(-\sqrt{a}\right)^2-b=a-b=\dfrac{3}{2}$，故条件（1）不充分.

条件（2），根据韦达定理，$\dfrac{1}{x_1^2}+\dfrac{1}{x_2^2}=\dfrac{(x_1+x_2)^2-2x_1x_2}{x_1^2x_2^2}=\dfrac{(-\sqrt{a})^2-2b}{b^2}=\dfrac{a-2b}{b^2}=\dfrac{5}{2}$，故条件（2）不充分.

联合条件（1）和条件（2），解得$a=\dfrac{1}{2}$，$b=-1$或$a=\dfrac{21}{10}$，$b=\dfrac{3}{5}$，要使得题干方程有实根，需要令$\Delta=a-4b>0$，因此$a=\dfrac{1}{2}$，$b=-1$，$a+b=-\dfrac{1}{2}$，故联合条件（1）和条件（2）充分.

综上，故选 C.

【知识回顾】

1. 韦达定理：$x_1+x_2=-\frac{b}{a}$，$x_1\cdot x_2=\frac{c}{a}$.

2. 韦达定理的扩展应用

（1）$\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}=\frac{x_1+x_2}{x_1x_2}=-\frac{b}{c}$

（2）$\frac{1}{x_1^2}+\frac{1}{x_2^2}=\frac{(x_1+x_2)^2-2x_1x_2}{(x_1x_2)^2}=\frac{b^2-2ac}{c^2}$

（3）$|x_1-x_2|=\sqrt{(x_1-x_2)^2}=\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}=\sqrt{\frac{b^2}{a^2}-\frac{4c}{a}}=\frac{\sqrt{b^2-4ac}}{|a|}$

（4）$x_1^2+x_2^2=(x_1+x_2)^2-2x_1x_2=\frac{b^2-2ac}{a^2}$

（5）$x_1^2-x_2^2=(x_1+x_2)(x_1-x_2)$

22. $x_1^3-4x_2^2+19=0$.【A】

（1）设x_1，x_2是方程$x^2+x-3=0$的两个根.

（2）设x_1，x_2是方程$x^2+2x-3=0$的两个根.

【思路分析】本题考察代数式运算与韦达定理，代入公式计算即可.

【解题过程】

条件（1），由x_1，x_2是方程$x^2+x-3=0$的两个根，可得$x^2=3-x$.

根据韦达定理，有：$x_1+x_2=-1$，$x_1x_2=-3$.

所以$x_1^3-4x_2^2+19=x_1(3-x_1)-4(3-x_2)+19=3x_1-x_1^2+4x_2+7=4(x_1+x_2)+4=0$.

故条件（1）充分.

条件（2），由x_1，x_2是方程$x^2+2x-3=0$的两个根，可得$x^2=3-2x$，

根据韦达定理，有：$x_1+x_2=-2$，$x_1x_2=-3$.

所以$x_1^3-4x_2^2+19=x_1(3-2x_1)-4(3-2x_2)+19=3x_1-2x_1^2+8x_2+7=(7x_1+8x_2)+1=0$，

无法用韦达定理求值，故条件（2）不充分

综上，故选 A.

【知识回顾】

1. 韦达定理：$x_1+x_2=-\frac{b}{a}$，$x_1\cdot x_2=\frac{c}{a}$.

2. 韦达定理的扩展应用

（1）$\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}=\frac{x_1+x_2}{x_1x_2}=-\frac{b}{c}$

（2）$\frac{1}{x_1^2}+\frac{1}{x_2^2}=\frac{(x_1+x_2)^2-2x_1x_2}{(x_1x_2)^2}=\frac{b^2-2ac}{c^2}$

（3）$|x_1-x_2|=\sqrt{(x_1-x_2)^2}=\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}=\sqrt{\frac{b^2}{a^2}-\frac{4c}{a}}=\frac{\sqrt{b^2-4ac}}{|a|}$

（4）$x_1^2+x_2^2=(x_1+x_2)^2-2x_1x_2=\frac{b^2-2ac}{a^2}$

（5）$x_1^2-x_2^2=(x_1+x_2)(x_1-x_2)$

23. 方程$x^2+mx+n=0$的两实根之差的绝对值为$\sqrt{2}$.【B】

（1）方程$x^2+mx+n=0$的两实根之比为 3:4.

（2）$x^2+mx+n=0$的$\Delta=2$.

【思路分析】本题考察代数式运算与韦达定理，代入公式计算即可.

【解题过程】

因为两实根之差的绝对值为$\sqrt{2}$，故有：$|x_1-x_2|=\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}=\sqrt{m^2-4n}=\sqrt{2}$.

条件（1），方程两根之比为 3:4，所以$\Delta=m^2-4n>0$，设$x_1=3k$，$x_2=4k$.

根据韦达定理，有：$x_1+x_2=7k=-m$，$x_1x_2=12k^2=n$.

所以$|x_1-x_2|=\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}=\sqrt{m^2-4n}=\sqrt{49k^2-48k^2}=|k|$，$k$不确定，无法满足题干要求，故条件（1）不充分.

条件（2），$\Delta=m^2-4n=2$，所以$|x_1-x_2|=\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}=\sqrt{m^2-4n}=\sqrt{2}$. 故条件（2）充分.

综上，故选 B.

【知识回顾】

1. 韦达定理：$x_1+x_2=-\frac{b}{a}$，$x_1\cdot x_2=\frac{c}{a}$.

2. 韦达定理的扩展应用

（1）$\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}=\frac{x_1+x_2}{x_1x_2}=-\frac{b}{c}$

（2）$\frac{1}{x_1^2}+\frac{1}{x_2^2}=\frac{(x_1+x_2)^2-2x_1x_2}{(x_1x_2)^2}=\frac{b^2-2ac}{c^2}$

（3）$|x_1-x_2|=\sqrt{(x_1-x_2)^2}=\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}=\sqrt{\frac{b^2}{a^2}-\frac{4c}{a}}=\frac{\sqrt{b^2-4ac}}{|a|}$

（4）$x_1^2+x_2^2=(x_1+x_2)^2-2x_1x_2=\frac{b^2-2ac}{a^2}$

（5）$x_1^2-x_2^2=(x_1+x_2)(x_1-x_2)$

24. 方程$x^2+mx+6=0$的两根为x_1，x_2，则$x_1^2+x_2^2=4$.【E】

（1）$m=4$.

（2）$m=-4$.

【思路分析】本题考察判别式和韦达定理，代入公式计算即可.

【解题过程】

①方程有两根，则Δ≥0，即$m^2-24\geq 0\Rightarrow m\geq 2\sqrt{6}$或$m\leq -2\sqrt{6}$.

②根据韦达定理，$x_1+x_2=-m$，$x_1x_2=6$.

所以，$x_1^2+x_2^2=(x_1+x_2)^2-2x_1x_2=(-m)^2-12=4$，解得$m=\pm 4$.

综上：方程的解集为$m\geq 2\sqrt{6}$或$m\leq -2\sqrt{6}$.

条件（1），并非上述解集的子集，故条件（1）不充分.

条件（2），并非上述解集的子集，故条件（2）不充分.

故选 E.

【知识回顾】

1. 韦达定理：$x_1+x_2=-\frac{b}{a}$，$x_1\cdot x_2=\frac{c}{a}$.

2. 韦达定理的扩展应用

（1）$\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}=\frac{x_1+x_2}{x_1x_2}=-\frac{b}{c}$

（2）$\frac{1}{x_1^2}+\frac{1}{x_2^2}=\frac{(x_1+x_2)^2-2x_1x_2}{(x_1x_2)^2}=\frac{b^2-2ac}{c^2}$

（3）$|x_1-x_2|=\sqrt{(x_1-x_2)^2}=\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}=\sqrt{\frac{b^2}{a^2}-\frac{4c}{a}}=\frac{\sqrt{b^2-4ac}}{|a|}$

（4） $x_1^2+x_2^2=(x_1+x_2)^2-2x_1x_2=\dfrac{b^2-2ac}{a^2}$

（5） $x_1^2-x_2^2=(x_1+x_2)(x_1-x_2)$

25. 方程$x^2+mx+n=0$的两根为x_1，x_2，则$\dfrac{1}{x_1}$与$\dfrac{1}{x_2}$的算术平均值为 3.【A】

（1）$m=6$，$n=-1$.

（2）$m=-3n$.

【思路分析】本题考察韦达定理，代入公式计算即可.

【解题过程】本题考查一元二次方程的问题.

要使得题干成立，根据韦达定理，$x_1+x_2=-m$，$x_1x_2=n$.

则$\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=6$，即$\dfrac{x_1+x_2}{x_1x_2}=6$，代入可得$\dfrac{-m}{n}=6$.

条件（1），满足上述题干要求，故条件（1）充分.

条件（2），代入并不能满足题干要求，故条件（2）不充分.

故选 A.

【知识回顾】

1. 韦达定理：$x_1+x_2=-\dfrac{b}{a}$，$x_1\cdot x_2=\dfrac{c}{a}$.

2. 韦达定理的扩展应用

（1） $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=\dfrac{x_1+x_2}{x_1x_2}=-\dfrac{b}{c}$

（2） $\dfrac{1}{x_1^2}+\dfrac{1}{x_2^2}=\dfrac{(x_1+x_2)^2-2x_1x_2}{(x_1x_2)^2}=\dfrac{b^2-2ac}{c^2}$

（3） $|x_1-x_2|=\sqrt{(x_1-x_2)^2}=\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}=\sqrt{\dfrac{b^2}{a^2}-\dfrac{4c}{a}}=\dfrac{\sqrt{b^2-4ac}}{|a|}$

（4） $x_1^2+x_2^2=(x_1+x_2)^2-2x_1x_2=\dfrac{b^2-2ac}{a^2}$

（5） $x_1^2-x_2^2=(x_1+x_2)(x_1-x_2)$

26. 可以确定$\dfrac{|x^2-y^2|}{x^2+y^2}=\dfrac{15}{17}$.【D】

（1）$\frac{x}{y}=4$.

（2）$\frac{x}{y}=\frac{1}{4}$.

【思路分析】本题考查分式运算，将条件（1）、（2）分别代入分式中进行求解.

【解题过程】

条件（1），$\frac{x}{y}=4\Rightarrow x=4y$，代入原式得：$\frac{|x^2-y^2|}{x^2+y^2}=\frac{|16y^2-y^2|}{16y^2+y^2}=\frac{15}{17}$. 故条件（1）充分.

条件（2），$\frac{x}{y}=\frac{1}{4}\Rightarrow y=4x$，代入原式得：$\frac{|x^2-y^2|}{x^2+y^2}=\frac{|x^2-16x^2|}{x^2+16x^2}=\frac{15}{17}$. 故条件（2）充分.

综上，故选 D.

【知识回顾】

1. 分式的运算（表格内分母均不为 0）

加减法则	同分母：同分母的分式相加减，把分式的分子相加减，分母不变 $\frac{a}{c}\pm\frac{b}{c}=\frac{a\pm b}{c}$
	异分母：异分母的分式相加减，先通分变为同分母的分式，然后再加减 $\frac{a}{c}\pm\frac{b}{d}=\frac{ad\pm bc}{cd}$
乘法法则	分式乘以分式：用分子的积做积的分子，分母的积做积的分母 $\frac{a}{b}\cdot\frac{c}{d}=\frac{ac}{bd}$
除法法则	分式除以分式：把除式的分子、分母颠倒位置后，与被除式相乘 $\frac{a}{b}\div\frac{c}{d}=\frac{a}{b}\cdot\frac{d}{c}=\frac{ad}{bc}$

2. 比：两个数 a，b 相除，又可称为这两个数的比，记为 a∶b，即 a∶b=$\frac{a}{b}$. 若 a，b 相除的商为 k，则称 k 为 a，b 的比值.

3. 比例：相等的比称为比例，记作 $a:b=c:d$ 或 $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$. 其中 a 和 d 称为比例外项，b 和 c 称为比例内项. 当 $a:b=b:d$ 时，称 b 为 a 和 d 的比例中项，又称“等比中项”.

27. 如果 $\frac{|x+y|}{x-y}=2$，那么 $\frac{y}{x}=$【C】

A. $\frac{1}{2}$

B. 3

C. $\frac{1}{3}$或 3

D. $\frac{1}{2}$或$\frac{1}{3}$

E. 3或$\frac{1}{2}$

【思路分析】本题考查绝对值方程. 常通过数形结合法、分类讨论去绝对值法进行求解.

【解题过程】

（1）若$x+y\geqslant 0$，则有$x+y=2x-2y$，即$3y=x$，所以$\frac{y}{x}=\frac{1}{3}$.

（2）若$x+y<0$，则有$-(x+y)=2x-2y$，即$3x=y$，所以$\frac{y}{x}=3$.

综上，$\frac{y}{x}=\frac{1}{3}$或 3. 故选 C.

【知识回顾】常用处理绝对值的方法：

（1）分段讨论法：根据绝对值的正负情况来分类讨论，其缺点是运算量较大，只有当绝对值比较简单时，才分段讨论求解.

（2）平方法：采用平方来去掉绝对值，利用公式$|x|^2=x^2$来分析求解，平方法的缺点是次方升高，一般结合平方差公式来转移此缺点.

（3）图像法：图像法比较直观，通过常见绝对值图像来分析.

28. 已知$\left|\frac{5x+3}{5-2x}\right|=\frac{3+5x}{2x-5}$，则实数$x$的取值范围包含____个整数.【E】

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 无穷多

【思路分析】本题考查绝对值方程. 常通过数形结合法、分类讨论去绝对值法进行求解.

【解题过程】

根据题意，去掉绝对值后变成了相反数，故绝对值内部$\frac{5x+3}{5-2x}\leqslant 0$，即$(5x+3)(5-2x)\leqslant 0$（其中$x\neq\frac{5}{2}$），解得$x\leqslant-\frac{3}{5}$或$x>\frac{5}{2}$.

故选 E.

【知识回顾】常用处理绝对值的方法：

（1）分段讨论法：根据绝对值的正负情况来分类讨论，其缺点是运算量较大，只有当绝对值

比较简单时，才分段讨论求解.

（2）平方法：采用平方来去掉绝对值，利用公式$|x|^2=x^2$来分析求解，平方法的缺点是次方升高，一般结合平方差公式来转移此缺点.

（3）图像法：图像法比较直观，通过常见绝对值图像来分析.

29. $\frac{|x+1|}{-x-1}+\frac{|x+2|}{x+2}=0$.【B】

（1）$-2<x<-1$.

（2）$-3<x<-2$.

【思路分析】本题考查绝对值方程. 常通过数形结合法、分类讨论去绝对值法进行求解.

【解题过程】

条件（1），$-2<x<-1$ 时，$x+1<0$，$x+2>0$.

所以有：$\frac{|x+1|}{-x-1}=\frac{-x-1}{-x-1}=1$，$\frac{|x+2|}{x+2}=\frac{x+2}{x+2}=1$.

因此$\frac{|x+1|}{-x-1}+\frac{|x+2|}{x+2}=2\neq 0$.

故条件（1）不充分.

条件（2），$-3<x<-2$ 时，$x+1<x+2<0$

所以有：$\frac{|x+1|}{-x-1}=\frac{-x-1}{-x-1}=1$，$\frac{|x+2|}{x+2}=\frac{-x-2}{x+2}=-1$.

因此$\frac{|x+1|}{-x-1}+\frac{|x+2|}{x+2}=1-1=0$.

故条件（2）充分.

综上，故选 B.

【知识回顾】常用处理绝对值的方法：

（1）分段讨论法：根据绝对值的正负情况来分类讨论，其缺点是运算量较大，只有当绝对值比较简单时，才分段讨论求解.

（2）平方法：采用平方来去掉绝对值，利用公式$|x|^2=x^2$来分析求解，平方法的缺点是次方升高，一般结合平方差公式来转移此缺点.

（3）图像法：图像法比较直观，通过常见绝对值图像来分析.

30. 方程$|x-|2x+1||=4$的根是【C】

A. －5 或 1

B. 5 或－1

C. 3 或－$\frac{5}{3}$

D. －3 或$\frac{5}{3}$

E. 以上答案均不正确

【思路分析】本题考查绝对值方程，先通过绝对值的代数意义去掉最外层的绝对值，再根据正负分类讨论去掉内层绝对值.

【解题过程】

首先，去掉最外层绝对值，可得

$x-|2x+1|=4$ ①

$x-|2x+1|=-4$ ②

①式等价于$|2x+1|=x-4$，此时必有$x\geqslant 4$（绝对值为非负），去绝对值可得，$x=-5$，不满足$x\geqslant 4$，舍去；

②式等价于$|2x+1|=x+4$，必有$x\geqslant -4$（绝对值为非负），此时又分两种情况：

若$2x+1\geqslant 0$，即$x\geqslant -\frac{1}{2}$，去绝对值得，$2x+1=x+4$，解得$x=3$；

若$2x+1\leqslant 0$，即$x\leqslant -\frac{1}{2}$，去绝对值得，$-2x-1=x+4$，解得$x=-\frac{5}{3}$.

综上所述，$x=3$ 或$-\frac{5}{3}$.

故选 C.

【知识回顾】

1. 绝对值的代数意义

$$|a|=\begin{cases} a & a>0 \\ 0 & a=0 \\ -a & a<0 \end{cases}$$

2. 常用处理绝对值的方法：

（1）分段讨论法：根据绝对值的正负情况来分类讨论，其缺点是运算量较大，只有当绝对值比较简单时，才分段讨论求解.

（2）平方法：采用平方来去掉绝对值，利用公式$|x|^2=x^2$来分析求解，平方法的缺点是次方升高，一般结合平方差公式来转移此缺点.

（3）图像法：图像法比较直观，通过常见绝对值图像来分析.

31. $\left||x-3|-2\right|=m$有三个整数解.【B】

（1）$m=0$.

（2）$m=2$.

【思路分析】本题考查绝对值方程，先通过绝对值的代数意义去掉最外层的绝对值，再根据正负分类讨论去掉内层绝对值.

【解题过程】

条件（1），当$m=0$时，可得$|x-3|=2$，解得$x=5$或者$x=1$，只有两个整数解，故条件（1）不充分.

条件（2），当$m=2$时，可得$|x-3|-2=2$或者$|x-3|-2=-2$，解得$x=-1$，$x=7$或$x=0$，共三个整数解，故条件（2）充分.

综上，故选 B.

【知识回顾】

1. 绝对值的代数意义

$$|a|=\begin{cases} a & a>0 \\ 0 & a=0 \\ -a & a<0 \end{cases}$$

2. 常用处理绝对值的方法：

（1）分段讨论法：根据绝对值的正负情况来分类讨论，其缺点是运算量较大，只有当绝对值比较简单时，才分段讨论求解.

（2）平方法：采用平方来去掉绝对值，利用公式$|x|^2=x^2$来分析求解，平方法的缺点是次方升高，一般结合平方差公式来转移此缺点.

（3）图像法：图像法比较直观，通过常见绝对值图像来分析.

代数-不等式

1. 已知x，y为正数，则$(x+y)\left(\frac{1}{x}+\frac{4}{y}\right)$的最小值为【D】

A. 18

B. 15

C. 12

D. 9

E. 6

【思路分析】本题考查均值不等式求最值，通过化简运算将式子整理成能够运用均值不等式的形式.

【解题过程】

根据均值不等式，$(x+y)\left(\frac{1}{x}+\frac{4}{y}\right)=1+\frac{4x}{y}+\frac{y}{x}+4\geqslant 5+2\sqrt{\frac{4x}{y}\cdot\frac{y}{x}}=9.$

故选 D.

【知识回顾】

1. 均值不等式定义：当$x_1,x_2,\cdots,x_n$为n个正实数时，它们的算术平均不小于它们的几何平均，即$\frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}\geq\sqrt[n]{x_1x_2\cdots x_n}$，当且仅当$x_1=x_2=\cdots=x_n$时，等号成立.

2. 均值不等式常见形式

（1）基本不等式：如果a，$b>0$，那么$a+b\geq 2\sqrt{ab}$，当且仅当$a=b$时，等号成立.

（2）几何平均不等式：如果a，b，$c\in R_+$，那么$\frac{a+b+c}{3}\geq\sqrt[3]{abc}$，当且仅当$a=b=c$时，等号成立.

（3）$a,b\in R\Rightarrow a^2+b^2\geq 2ab, ab\leq\frac{a^2+b^2}{2}$,当且仅当$a=b$时等号成立.

（4）$a+\frac{1}{a}\geq 2(a>0)$（当且仅当$a=1$时等号成立）；$a+\frac{1}{a}\leq -2(a<0)$（当且仅当$a=-1$时等号成立）.

2. 已知$x>0$，$y>0$，则$\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+2\sqrt{xy}$的最小值是【C】

A. 2

B. $2\sqrt{2}$

C. 4

D. 5

E. 3

【思路分析】本题考查均值不等式求最值，通过化简运算将式子整理成能够运用均值不等式的形式.

【解题过程】

$\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+2\sqrt{xy}\geqslant 2\sqrt{\frac{1}{xy}}+2\sqrt{xy}\geqslant 4$ 当且仅当 $x=y=1$ 时取等号.

故选 C.

【知识回顾】

1. 均值不等式定义：当 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 为 n 个正实数时，它们的算术平均不小于它们的几何平均，即 $\frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}\geq\sqrt[n]{x_1x_2\cdots x_n}$，当且仅当 $x_1=x_2=\cdots=x_n$ 时，等号成立.

2. 均值不等式常见形式

（1）基本不等式：如果 a，$b>0$，那么 $a+b\geq 2\sqrt{ab}$，当且仅当 $a=b$ 时，等号成立.

（2）几何平均不等式：如果 a，b，$c\in R_+$，那么 $\frac{a+b+c}{3}\geq\sqrt[3]{abc}$，当且仅当 $a=b=c$ 时，等号成立.

（3）$a,b\in R\Rightarrow a^2+b^2\geq 2ab, ab\leq\frac{a^2+b^2}{2}$,当且仅当 $a=b$ 时等号成立.

（4）$a+\frac{1}{a}\geq 2(a>0)$（当且仅当 $a=1$ 时等号成立）；$a+\frac{1}{a}\leq -2(a<0)$（当且仅当 $a=-1$ 时等号成立）.

3. 已知 $a>0$，$b>0$，则当 $x>0$ 时，函数 $f(x)=\frac{(x+a)(x+b)}{x}$ 的最小值是【C】

A. $(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2$

B. $(\sqrt{a}+2\sqrt{b})^2$

C. $(\sqrt{a}+\sqrt{b})^2$

D. $(2\sqrt{a}+\sqrt{b})^2$

E. $2(\sqrt{a}+\sqrt{b})^2$

【思路分析】本题考查均值不等式求最值，通过化简运算将式子整理成能够运用均值不等式的

形式.

【解题过程】

$$f(x)=\frac{(x+a)(x+b)}{x}=\frac{x^2+(a+b)x+ab}{x}=x+\frac{ab}{x}+a+b\geqslant 2\sqrt{ab}+a+b=(\sqrt{a}+\sqrt{b})^2.$$

故选 C.

【知识回顾】

1. 均值不等式定义：当 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 为 n 个正实数时，它们的算术平均不小于它们的几何平均，即 $\frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}\geq\sqrt[n]{x_1x_2\cdots x_n}$，当且仅当 $x_1=x_2=\cdots=x_n$ 时，等号成立.

2. 均值不等式常见形式

（1）基本不等式：如果 a，$b>0$，那么 $a+b\geq 2\sqrt{ab}$，当且仅当 $a=b$ 时，等号成立.

（2）几何平均不等式：如果 a，b，$c\in R_+$，那么 $\frac{a+b+c}{3}\geq\sqrt[3]{abc}$，当且仅当 $a=b=c$ 时，等号成立.

（3）$a,b\in R\Rightarrow a^2+b^2\geq 2ab, ab\leq\frac{a^2+b^2}{2}$,当且仅当$a=b$时等号成立.

（4）$a+\frac{1}{a}\geq 2(a>0)$（当且仅当 $a=1$ 时等号成立）；$a+\frac{1}{a}\leq -2(a<0)$（当且仅当 $a=-1$ 时等号成立）.

数列-数列

1.已知数列$\{a_n\}$满足$a_1=2$，$a_{n+1}-a_n+1=0(n\in N^*)$，则此数列的前 4 项的和为【C】

A.0

B.1

C.2

D.3

E.4

【思路分析】本题考查数列求和问题，首先需要判断数列类型.由于从题目中给出的递推式关系是等差数列的定义，所以本题可转化为等差数列求和问题.

【解题过程】

$a_{n+1}-a_n+1=0$，即$a_{n+1}-a_n=-1$.

数列$\{a_n\}$是等差数列，公差为－1，又$a_1=2$.

$\therefore S_4=4a_1+\frac{4\times3}{2}d=4\times2+6\times(-1)=2$.

故选 C.

【知识回顾】

1.等差数列定义：如果在数列$\{a_n\}$中，$a_{n+1}-a_n=d$（常数）（$n\in N$），则称数列$\{a_n\}$为等差数列，d为公差.

2.等差数列前n项和：$S_n=\frac{n(a_1+a_n)}{2}=na_1+\frac{n(n-1)}{2}d=\frac{d}{2}n^2+\left(a_1-\frac{d}{2}\right)n$

2.已知$\{a_n\}$中，$a_1=0$，$a_2=2$；对于任意$n\geq2$，$a_{n+1}+a_{n-1}=2(a_n+1)$，则$a_m=380$.【B】

（1）$m=19$.

（2）$m=20$.

【思路分析】本题考查由递推式求通项问题.本题中所给的递推式出现了a_{n+1}，a_n，a_{n-1}三项，先通过换元将其化简成只有两项构成的递推式，转化成可使用常规方法（累加法，累乘法，构造数列法等）的形式.

【解题过程】

$a_{n+1}+a_{n-1}=2(a_n+1)$，即$a_{n+1}+a_{n-1}=2a_n+2$，化简得$a_{n+1}-a_n=a_n-a_{n-1}+2$.

令$b_n=a_{n+1}-a_n$，则上式可化为$b_n=b_{n-1}+2$.且$b_1=a_2-a_1=2-0=2$.

故数列$\{b_n\}$是首项为 2，公差为 2 的等差数列，故$b_n=2+(n-1)\times2=2+2n-2=2n$.

故$b_m=a_{m+1}-a_m=2m$，即有：$a_{m+1}=a_m+2m$，其是满足$a_{n+1}=a_n+f(n)$的递推式，故应当用累加法求$\{a_n\}$通项. 写出所有递推式：

$a_m-a_{m-1}=2(m-1)$，

$a_{m-1}-a_{m-2}=2(m-2)$，

...

$a_3-a_2=2\times 2$，

$a_2-a_1=2\times 1$，

将上述式子累加，可得$a_m=2\times[1+2+...+(m-2)+(m-1)]=2\times\frac{(m-1)(1+m-1)}{2}=m^2-m$.

条件（1），m = 19 时，$a_m=19^2-19=342$. 故条件（1）不充分.

条件（2），m = 20 时，$a_m=20^2-20=380$. 故条件（2）充分.

综上，故选 B.

【知识回顾】递推公式

a_n与a_{n+1}或a_{n-1}的关系式称为递推公式，若已知数列的递推关系式及首项，可以写出其他项，因此递推公式是确定数列的一种重要方式.

3. 数列$\{a_n\}$的通项公式为$a_n=kn+2(n\in \mathrm{N}^*)$，则数列$\{a_n\}$为单调递增数列. 【A】

（1）$k>2$.

（2）$k<2$.

【思路分析】本题考察数列单调性问题. 首先判断数列类型，由通项公式可判断出本题所给数列为等差数列，故可通过公差判断其单调性.

【解题过程】

由题干可得，要使得数列$\{a_n\}$为单调递增数列，那么$a_{n+1}-a_n=[k(n+1)+2]-(kn+2)=k>0$.

条件（1），$k>2$是题干解集的子集，条件（1）充分.

条件（2），举反例，$k=-1$时，数列为单调递减数列，条件（2）不充分.

综上，故选 A.

【知识回顾】等差数列增减性

1. 数列为递增数列：d＞0；

2. 数列为递增数列：d＜0；

3. 数列为常数列：d＝0，a_n＝a_1.

4. 数列$\{a_n\}$是等比数列，首项为a_1，公比为q，则$a_1(q-1)<0$.【B】

（1）数列$\{a_n\}$单调递增.

（2）数列$\{a_n\}$单调递减.

【思路分析】本题考察数列单调性问题. 首先判断数列类型，本题所给数列为等比数列，故可通过公比判断其单调性.

【解题过程】

条件（1），数列$\{a_n\}$单调递增，则$\begin{cases}a_1>0\\q>1\end{cases}$或$\begin{cases}a_1<0\\0<q<1\end{cases}$，即有：$\begin{cases}a_1>0\\q-1>0\end{cases}$或$\begin{cases}a_1<0\\-1<q-1<0\end{cases}$.

即a_1和$(q-1)$同号，那么$a_1(q-1)>0$. 故条件（1）不充分.

条件（2），数列$\{a_n\}$单调递减，则$\begin{cases}a_1>0\\0<q<1\end{cases}$或$\begin{cases}a_1<0\\q>1\end{cases}$，既有$\begin{cases}a_1>0\\-1<q-1<0\end{cases}$或$\begin{cases}a_1<0\\q-1>0\end{cases}$.

即a_1和$(q-1)$异号，那么$a_1(q-1)<0$. 故条件（2）充分.

综上，故选 B.

【知识回顾】等比数列增减性

1. 数列为递增数列：$\begin{cases}a_1>0\\q>1\end{cases}$或$\begin{cases}a_1<0\\0<q<1\end{cases}$；

2. 数列为递增数列：$\begin{cases}a_1>0\\0<q<1\end{cases}$或$\begin{cases}a_1<0\\q>1\end{cases}$；

3. 数列为常数列：q＝1, $a_n\neq 0$.

5. 已知$\{a_n\}$是等差数列，S_n是的前 n 项和，$a_4>a_3$.【D】

（1）任意正整数 n（n ≠ 3），$S_n>S_3$.

（2）$d>0$.

【思路分析】本题考察等差数列前项和的最值和数列单调性问题.

题目要求判断等差数列的两个项的大小关系，由于不知道具体的通项公式，所以可考虑通过数

列单调性判断，所以尝试将条件（1），（2）等价转换成数列单调性的条件.

【解题过程】本题考查数列单调性问题.

条件（1），任意正整数 n（n ≠ 3），$S_n > S_3$，可得该数列的前 n 项和最小值为 S_3，所以有前三项为负项，且公差d大于 0，即数列是单调递增，因此 $a_4 > a_3$. 条件（1）充分.

条件（2），公差大于 0，必定有数列是单调递增，所以 $a_4 > a_3$. 条件（2）充分.

综上，故选 D.

【知识回顾】

1. 等差数列增减性

（1）数列为递增数列：d＞0；

（2）数列为递增数列：d＜0；

（3）数列为常数列：d＝0，$a_n = a_1$.

2. 等差数列有最值的条件

（1）当a_n＜0，d＞0 时，S_n 有最小值.

（2）当a_n＞0，d＞0 时，S_n 有最大值.

6. 已知$\{a_n\}$是等比数列，S_n是的前 n 项和，$a_1 > 0$，则$\{S_n\}$递增.【D】

（1）数列$\{a_n\}$递增.

（2）q＞1.

【思路分析】本题考察数列前 n 项和单调性问题和数列单调性问题. 对S_n进行作差判断其单调性. 又由 S_n 与 a_n 关系得 $S_n - S_{n-1} = a_n$，所以S_n的单调性取决于a_n的正负.

【解题过程】

条件（1），若数列$\{a_n\}$递增，又因为 $a_1 > 0$，那么$q > 1$.

所以 $S_n - S_{n-1} = a_n$＞0，所以$\{S_n\}$递增. 条件（1）充分.

条件（2），与条件（1）等价，条件（2）充分.

综上，故选 D.

【知识回顾】等比数列增减性

1. 数列为递增数列：$\begin{cases} a_1 > 0 \\ q > 1 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} a_1 < 0 \\ 0 < q < 1 \end{cases}$；

2. 数列为递增数列：$\begin{cases} a_1 > 0 \\ 0 < q < 1 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} a_1 < 0 \\ q > 1 \end{cases}$；

3. 数列为常数列：q＝1, $a_n \neq 0$.

7. 等比数列$\{a_n\}$的公比为 q，q＞1.【C】

（1）对于任意正整数 n，$a_{n+1} > a_n$.

（2）$a_1 > 0$.

【思路分析】本题考察等比数列单调性问题. 题目要求判断公比的大小，而条件中给出了数列单调性的相关信息，故可由该等比数列的单调性判断公比是否大于 1.

【解题过程】

条件（1），对于任意正整数 n，$a_{n+1} > a_n$，故数列递增，则有$\begin{cases} a_1 > 0 \\ q > 1 \end{cases}$或$\begin{cases} a_1 < 0 \\ 0 < q < 1 \end{cases}$两种情况，无法推出 q＞1.

也可举反例：数列-1，-0.5, -0.25，. . . , 符合条件（1）但公比为 0.5＜1. 故条件（1）不充分.

条件（2），只知道首项为正，与公比并没有直接关联. 条件（2）不充分.

条件（1）和条件（2）单独不充分，故联合条件（1）和条件（2）.

由于$a_{n+1} > a_n > a_{n-1} > \ldots > a_1 > 0$，等比数列递增，且各项均为正数，所以$q = \dfrac{a_{n+1}}{a_n} > 1$.

综上，故选 C.

【知识回顾】等比数列增减性

1. 数列为递增数列：$\begin{cases} a_1 > 0 \\ q > 1 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} a_1 < 0 \\ 0 < q < 1 \end{cases}$；

2. 数列为递增数列：$\begin{cases} a_1 > 0 \\ 0 < q < 1 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} a_1 < 0 \\ q > 1 \end{cases}$；

3. 数列为常数列：q＝1, $a_n \neq 0$.

数列-等差数列

1.朱世杰是元代著名数学家，他所著的《算学启蒙》是一部在中国乃至世界最早的科学普及著作.《算学启蒙》中涉及一些“堆垛”问题，主要利用“堆垛”研究数列以及数列的求和问题.现有 132 根相同的圆形铅笔，小明模仿“堆垛”问题，将它们全部堆放成纵断面为等腰梯形的“垛”，要求层数不小于 2，且从最下面一层开始，每一层比上一层多 1 根，则该“等腰梯形垛”堆放的层数可以是【D】

A.5

B.6

C.7

D.8

E.9

【思路分析】本题考查等差数列应用题.根据题目找出相应数列的首项和公差，然后根据等差数列的通项公式、求和公式、中项公式等进行分析求解.

【解题过程】

设该“等腰梯形垛”每层堆放的铅笔数为$\{a_n\}$，公差为 d，则 d＝1，$a_n=a_1+(n-1)\times 1=a_1+n-1$

∵有 132 根相同的圆形铅笔，

∴$S_n=\dfrac{n(2a_1+n-1)}{2}=132$，化简得$2a_1=\dfrac{264}{n}-n+1$，因为$a_1$是正整数

∴n 为 264 的因数，且$\dfrac{264}{n}-n+1$为偶数，将 5，6，7，8，9 分别代入，验证可得，n＝8，满足题意.

故选 D.

【知识回顾】

1.等差数列定义：如果在数列$\{a_n\}$中，$a_{n+1}-a_n=d$（常数）（$n\in N$），则称数列$\{a_n\}$为等差数列，d 为公差.

2.等差数列通项公式：$a_n=a_1+(n-1)d=a_k+(n-k)d=nd+a_1-d$.

3.等差数列前 n 项和：$S_n=\dfrac{n(a_1+a_n)}{2}=na_1+\dfrac{n(n-1)}{2}d=\dfrac{d}{2}n^2+\left(a_1-\dfrac{d}{2}\right)n$

2.记S_n为等差数列$\{a_n\}$的前n项和.已知$S_4=0$，$a_5=5$，则【A】

A.$a_n=2n-5$

B.$a_n=3n-10$

C. $S_n=2n^2-8n$

D. $S_n=\frac{1}{2}n^2-8n$

E. $S_n=2n^2+8n$

【思路分析】本题考查等差数列的基本性质与计算. 这种题目给出了S_n和a_n相关信息，灵活应用等差数列的相关公式，如通项公式、求和公式、中项公式，将题目条件代入相关公式后解方程即可.

【解题过程】

设等差数列$\{a_n\}$的公差为d，由$S_4=0$，$a_5=5$，得$\begin{cases}4a_1+6d=0\\a_1+4d=5\end{cases}$，即$\begin{cases}a_1=-3\\d=2\end{cases}$.

所以$a_n=2n-5$，$S_n=n^2-4n$.

综上，故选 A.

【知识回顾】

1. 等差数列定义：如果在数列$\{a_n\}$中，$a_{n+1}-a_n=d$（常数）（$n\in N$），则称数列$\{a_n\}$为等差数列，d 为公差.

2. 等差数列通项公式：$a_n=a_1+(n-1)d=a_k+(n-k)d=nd+a_1-d$.

3. 等差数列前 n 项和：$S_n=\frac{n(a_1+a_n)}{2}=na_1+\frac{n(n-1)}{2}d=\frac{d}{2}n^2+\left(a_1-\frac{d}{2}\right)n$

3. 记S_n为等差数列$\{a_n\}$的前n项和，已知$3S_3=S_2+S_4$，$a_1=2$，则$a_5=$【B】

A. －12

B. －10

C. 10

D. 12

E. 0

【思路分析】本题考查等差数列的基本性质与计算. 这种题目给出了S_n和a_n相关信息，灵活应用等差数列的相关公式，如通项公式、求和公式、中项公式，将题目条件代入相关公式后解方程即可.

【解题过程】

因为S_n为等差数列$\{a_n\}$的前 n 项和，$3S_3=S_2+S_4$

所以$3(3a_1+\frac{3\times2}{2}d)=a_1+a_1+d+4a_1+\frac{4\times3}{2}d$.

把$a_1=2$代入，得$d=-3$，所以$a_5=2+4\times(-3)=10$.

综上，故选 B.

【知识回顾】

1. 等差数列定义：如果在数列$\{a_n\}$中，$a_{n+1}-a_n=d$（常数）（$n\in N$），则称数列$\{a_n\}$为等差数列，d 为公差.

2. 等差数列通项公式：$a_n=a_1+(n-1)d=a_k+(n-k)d=nd+a_1-d$.

3. 等差数列前 n 项和：$S_n=\dfrac{n(a_1+a_n)}{2}=na_1+\dfrac{n(n-1)}{2}d=\dfrac{d}{2}n^2+\left(a_1-\dfrac{d}{2}\right)n$

4. 记S_n为等差数列$\{a_n\}$的前 n 项和. $a_4+a_5=24$，$S_6=48$，则$\{a_n\}$的公差为【D】

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 8

【思路分析】本题考查等差数列的基本性质与计算. 这种题目给出了S_n和a_n相关信息，灵活应用等差数列的相关公式，如通项公式、求和公式、中项公式，将题目条件代入相关公式后解方程即可.

【解题过程】

由题知$\begin{cases} a_1+3d+a_1+4d=24 \\ 6a_1+\dfrac{6\times5}{2}d=48 \end{cases}$，解得，$a_1=-2$，$d=4$.

综上，故选 D.

【知识回顾】

1. 等差数列定义：如果在数列$\{a_n\}$中，$a_{n+1}-a_n=d$（常数）（$n\in N$），则称数列$\{a_n\}$为等差数列，d 为公差.

2. 等差数列通项公式：$a_n=a_1+(n-1)d=a_k+(n-k)d=nd+a_1-d$.

3. 等差数列前 n 项和：$S_n=\dfrac{n(a_1+a_n)}{2}=na_1+\dfrac{n(n-1)}{2}d=\dfrac{d}{2}n^2+\left(a_1-\dfrac{d}{2}\right)n$

4. 等差数列的中项性质：若 $m+n=k+t$，则 $a_m+a_n=a_k+a_t$.

5. 等差数列$\{a_n\}$的首项为 1，公差不为 0. 若a_2，a_3，a_6成等比数列，则$\{a_n\}$的公差为【A】

A. －2

B. －3

C. 3

D. 8

E. 24

【思路分析】本题考查等差数列的基本性质与计算. 这种题目给出了S_n和a_n相关信息，灵活应用等差数列的相关公式，如通项公式、求和公式、中项公式，将题目条件代入相关公式后解方程即可.

【解题过程】

因为等差数列$\{a_n\}$的首项为 1，公差不为 0. a_2，a_3，a_6成等比数列，$a_3^2 = a_2a_6$.

所以$(a_1+2d)^2 = (a_1+d)(a_1+5d)$，且$a_1 = 1$，d≠0，解得 d＝－2.

综上，故选 A.

【知识回顾】

1. 等差数列定义：如果在数列$\{a_n\}$中，$a_{n+1}-a_n=d$（常数）（$n\in N$），则称数列$\{a_n\}$为等差数列，d 为公差.

2. 等差数列通项公式：$a_n=a_1+(n-1)d=a_k+(n-k)d=nd+a_1-d$.

3. 等差数列前 n 项和：$S_n=\dfrac{n(a_1+a_n)}{2}=na_1+\dfrac{n(n-1)}{2}d=\dfrac{d}{2}n^2+\left(a_1-\dfrac{d}{2}\right)n$

4. 等差数列的中项性质：若 $m+n=k+t$，则 $a_m+a_n=a_k+a_t$.

6. 等差数列$\{a_n\}$的前 n 项和S_n，若a_8＝6，S_{21}＝0，则a_1的值为【B】

A. 18

B. 20

C. 22

D. 24

E. 26

【思路分析】本题考查等差数列的基本性质与计算. 这种题目给出了S_n和a_n相关信息，灵活应用等差数列的相关公式，如通项公式、求和公式、中项公式，将题目条件代入相关公式后解方程即可.

【解题过程】

设等差数列$\{a_n\}$的公差为d，由a_8＝6，S_{21}＝0，知a_8＝a_1+7d＝6，

$S_{21}=21a_1+\dfrac{21\times 20}{2}d$＝0，解得 d＝－2，$a_1$＝20.

故选 B.

【知识回顾】

1. 等差数列定义：如果在数列$\{a_n\}$中，$a_{n+1}-a_n=d$（常数）（$n\in N$），则称数列$\{a_n\}$为等差数列，d 为公差.

2. 等差数列通项公式：$a_n=a_1+(n-1)d=a_k+(n-k)d=nd+a_1-d$.

3. 等差数列前 n 项和：$S_n=\dfrac{n(a_1+a_n)}{2}=na_1+\dfrac{n(n-1)}{2}d=\dfrac{d}{2}n^2+\left(a_1-\dfrac{d}{2}\right)n$

4. 等差数列的中项性质：若 $m+n=k+t$，则 $a_m+a_n=a_k+a_t$.

7. 等差数列$\{a_n\}$的前 9 项和为 27，$a_{10}=8$，则a_{100}=【C】

A. 100

B. 99

C. 98

D. 97

E. 96

【思路分析】本题考查等差数列的基本性质与计算. 这种题目给出了S_n和a_n相关信息，灵活应用等差数列的相关公式，如通项公式、求和公式、中项公式，将题目条件代入相关公式后解方程即可.

【解题过程】

由题意得，$S_9=\dfrac{9(a_1+a_9)}{2}=\dfrac{9\times 2a_5}{2}=9a_5=27$，所以$a_5=3$.

又因为$a_{10}=a_5+5d=3+5d=8$，所以 d=1，则$a_{100}=a_5+95d=98$.

综上，故选 C.

【知识回顾】

1. 等差数列定义：如果在数列$\{a_n\}$中，$a_{n+1}-a_n=d$（常数）（$n\in N$），则称数列$\{a_n\}$为等差数列，d 为公差.

2. 等差数列通项公式：$a_n=a_1+(n-1)d=a_k+(n-k)d=nd+a_1-d$.

3. 等差数列前 n 项和：$S_n=\dfrac{n(a_1+a_n)}{2}=na_1+\dfrac{n(n-1)}{2}d=\dfrac{d}{2}n^2+\left(a_1-\dfrac{d}{2}\right)n$

4. 等差数列的中项性质：若 $m+n=k+t$，则 $a_m+a_n=a_k+a_t$.

8. 已知$\{a_n\}$是公差为 1 的等差数列，S_n为$\{a_n\}$的前 n 项和，若$S_8=4S_4$，则a_{10}=【B】

A. 8.5

B. 9.5

C. 10

D. 11

E. 12

【思路分析】本题考查等差数列的基本性质与计算. 这种题目给出了S_n和a_n相关信息，灵活应用等差数列的相关公式，如通项公式、求和公式、中项公式，将题目条件代入相关公式后解方程即可.

【解题过程】

因为公差为 1，$S_8=4S_4$，所以$8a_1+\frac{1}{2}\times8\times7=4\times(4a_1+\frac{1}{2}\times4\times3)$.

解得$a_1=0.5$，$a_{10}=a_1+9d=9.5$

综上，故选 B.

【知识回顾】

1. 等差数列定义：如果在数列$\{a_n\}$中，$a_{n+1}-a_n=d$（常数）（$n\in N$），则称数列$\{a_n\}$为等差数列，d 为公差.

2. 等差数列通项公式：$a_n=a_1+(n-1)d=a_k+(n-k)d=nd+a_1-d$.

3. 等差数列前 n 项和：$S_n=\frac{n(a_1+a_n)}{2}=na_1+\frac{n(n-1)}{2}d=\frac{d}{2}n^2+\left(a_1-\frac{d}{2}\right)n$

4. 等差数列的中项性质：若$m+n=k+t$，则$a_m+a_n=a_k+a_t$.

9. 等差数列$\{a_n\}$的前n项和S_n，若$a_1=2$，$S_3=12$，则$a_6=$【C】

A. 8

B. 10

C. 12

D. 14

E. 16

【思路分析】本题考查等差数列的基本性质与计算. 这种题目给出了S_n和a_n相关信息，灵活应用等差数列的相关公式，如通项公式、求和公式、中项公式，将题目条件代入相关公式后解方程即可.

【解题过程】

设等差数列$\{a_n\}$的公差为d，则$S_3=3a_1+3d$，所以$12=3\times2+3d$，解得$d=2$，所以$a_6=12$.

综上，故选 C.

【知识回顾】

1. 等差数列定义：如果在数列$\{a_n\}$中，$a_{n+1}-a_n=d$（常数）（$n\in N$），则称数列$\{a_n\}$为等差数列，d为公差.

2. 等差数列通项公式：$a_n=a_1+(n-1)d=a_k+(n-k)d=nd+a_1-d$.

3. 等差数列前n项和：$S_n=\frac{n(a_1+a_n)}{2}=na_1+\frac{n(n-1)}{2}d=\frac{d}{2}n^2+\left(a_1-\frac{d}{2}\right)n$

4. 等差数列的中项性质：若$m+n=k+t$，则$a_m+a_n=a_k+a_t$.

10. 在等差数列$\{a_n\}$中，公差$d=-2$，S_n为其前n项和，若$S_{10}=S_{11}$，则$a_1=$【B】

A. 18

B. 20

C. 22

D. 24

E. 26

【思路分析】本题考查等差数列的基本性质与计算. 这种题目给出了S_n和a_n相关信息，灵活应用等差数列的相关公式，如通项公式、求和公式、中项公式，将题目条件代入相关公式后解方程即可.

【解题过程】

因为$S_{10}=S_{11}$，所以$a_{11}=S_{11}-S_{10}=0$，$a_1=a_{11}-10d=20$.

综上，故选 B.

【知识回顾】

1. 等差数列定义：如果在数列$\{a_n\}$中，$a_{n+1}-a_n=d$（常数）（$n\in N$），则称数列$\{a_n\}$为等差数列，d为公差.

2. 等差数列通项公式：$a_n=a_1+(n-1)d=a_k+(n-k)d=nd+a_1-d$.

3. 等差数列前n项和：$S_n=\frac{n(a_1+a_n)}{2}=na_1+\frac{n(n-1)}{2}d=\frac{d}{2}n^2+\left(a_1-\frac{d}{2}\right)n$

4. 等差数列的中项性质：若$m+n=k+t$，则$a_m+a_n=a_k+a_t$.

11. 设等差数列$\{a_n\}$的前 n 项和为S_n，若$a_3+a_5=-10$，$S_6=-42$，则$S_{10}=$【B】

A. 12

B. 10

C. 16

D. 20

E. 18

【思路分析】本题考查等差数列求和问题. 根据题目给出的S_n和a_n相关信息，代入相关公式后解方程得出a_1和d，再代入求和公式进行计算即可.

【解题过程】

等差数列$\{a_n\}$中，$a_3+a_5=2a_1+6d=-10$，$S_6=6a_1+15d$.

所以$a_1=-17$，$d=4$，则$S_{10}=10\times(-17)+45\times4=10$.

故选 B.

【知识回顾】

1. 等差数列定义：如果在数列$\{a_n\}$中，$a_{n+1}-a_n=d$（常数）（$n\in N$），则称数列$\{a_n\}$为等差数列，d 为公差.

2. 等差数列通项公式：$a_n=a_1+(n-1)d=a_k+(n-k)d=nd+a_1-d$.

3. 等差数列前 n 项和：$S_n=\dfrac{n(a_1+a_n)}{2}=na_1+\dfrac{n(n-1)}{2}d=\dfrac{d}{2}n^2+\left(a_1-\dfrac{d}{2}\right)n$

4. 等差数列的中项性质：若$m+n=k+t$，则$a_m+a_n=a_k+a_t$.

12. 数列$\{a_n\}$满足$a_n=a_{n-1}+2$（n为正整数且$n\geqslant2$），$a_1=1$，其前 n 项和为S_n，若 2 022＜S_n＜2 035，则n=【C】

A. 47

B. 46

C. 45

D. 44

E. 43

【思路分析】本题考查数列求和问题，首先需要判断数列类型. 由于从题目中给出的递推式关系是等差数列的定义，所以本题可转化为等差数列求和问题.

【解题过程】

由题意得$a_n-a_{n-1}=2$，故数列$\{a_n\}$是以 1 为首项，以 2 为公差的等差数列，

所以$S_n=n+\dfrac{n(n-1)}{2}\times2=n^2$，由 2 022＜$S_n$＜2 035 可得 2 022＜$n^2$＜2 035，则$n=45$.

故选 C.

【知识回顾】

1. 等差数列定义：如果在数列$\{a_n\}$中，$a_{n+1}-a_n=d$（常数）（$n\in N$），则称数列$\{a_n\}$为等差数列，d 为公差.

2. 等差数列前 n 项和：$S_n=\frac{n(a_1+a_n)}{2}=na_1+\frac{n(n-1)}{2}d=\frac{d}{2}n^2+\left(a_1-\frac{d}{2}\right)n$

13. 等差数列$\{a_n\}$中，$a_2+a_8+a_{11}=30$，则前 13 项和$S_{13}=$【B】

A. 133

B. 130

C. 125

D. 120

E. 119

【思路分析】本题考查等差数列求和问题. 根据题目给出的S_n和a_n相关信息，通过等差中项的性质灵活将前 n 项和转化成已知条件.

【解题过程】

等差数列$\{a_n\}$的公差为d,

$\because a_2+a_8+a_{11}=30$,

$\therefore 3a_1+18d=3(a_1+6d)=30$，即$a_7=10$.

$\therefore S_{13}=\frac{13(a_1+a_{13})}{2}=13a_7=13\times10=130$.

故选 B.

【知识回顾】

1. 等差数列定义：如果在数列$\{a_n\}$中，$a_{n+1}-a_n=d$（常数）（$n\in N$），则称数列$\{a_n\}$为等差数列，d 为公差.

2. 等差数列通项公式：$a_n=a_1+(n-1)d=a_k+(n-k)d=nd+a_1-d$.

3. 等差数列前 n 项和：$S_n=\frac{n(a_1+a_n)}{2}=na_1+\frac{n(n-1)}{2}d=\frac{d}{2}n^2+\left(a_1-\frac{d}{2}\right)n$

4. 等差数列的中项性质：若 $m+n=k+t$，则 $a_m+a_n=a_k+a_t$.

14. 设一个等差数列的前 4 项和为 3，前 8 项和为 11，则这个等差数列的公差为【A】

A. $\frac{5}{16}$

B. $\frac{5}{8}$

C. $\frac{5}{4}$

D. $\frac{5}{2}$

E. 5

【思路分析】本题考查等差数列的基本性质与计算. 题目给出了S_n在两个点的信息，可通过列方程解出a_1和d.

【解题过程】设等差数列$\{a_n\}$的公差为 d，前 n 项和S_n

由题意可知，

①S_4＝3，则$4a_1+6d$＝3

②S_8＝11，则$8a_1+28d$＝11

解得公差为$\frac{5}{16}$.

故选 A.

【知识回顾】

1. 等差数列定义：如果在数列$\{a_n\}$中，$a_{n+1}-a_n=d$（常数）（$n\in N$），则称数列$\{a_n\}$为等差数列，d 为公差.

2. 等差数列通项公式：$a_n=a_1+(n-1)d=a_k+(n-k)d=nd+a_1-d$.

3. 等差数列前 n 项和：$S_n=\frac{n(a_1+a_n)}{2}=na_1+\frac{n(n-1)}{2}d=\frac{d}{2}n^2+\left(a_1-\frac{d}{2}\right)n$

4. 等差数列的中项性质：若$m+n=k+t$，则$a_m+a_n=a_k+a_t$.

15. 设S_n是等差数列$\{a_n\}$的前 n 项和，若$a_1+a_3+a_5=3$，则$S_5=$【A】

A. 5

B. 7

C. 9

D. 11

E. 13

【思路分析】本题考查等差数列求和问题. 根据题目给出的S_n和a_n相关信息，通过等差中项的性质灵活将前 n 项和转化成已知条件.

【解题过程】本题考查等差数列中项问题.

因为$a_1+a_3+a_5=3a_3=3$，所以a_3＝1.

$S_5=\frac{5(a_1+a_5)}{2}=5a_3=5$.

综上，故选 A.

【知识回顾】

1. 等差数列前 n 项和：$S_n=\frac{n(a_1+a_n)}{2}=na_1+\frac{n(n-1)}{2}d=\frac{d}{2}n^2+\left(a_1-\frac{d}{2}\right)n$

2. 等差数列的中项性质：若$m+n=k+t$，则$a_m+a_n=a_k+a_t$.

16. 等差数列$\{a_n\}$，若$a_2=4$，$a_4=2$，则a_6＝【B】

A. －1

B. 0

C. 1

D. 6

E. 4

【思路分析】本题考查等差数列的中项性质问题，根据相关公式计算即可.

【解题过程】

由等差数列的性质$a_2+a_6=2a_4$，则$a_6=2a_4-a_2$＝2×2－4＝0.

综上，故选 B.

【知识回顾】等差数列的中项性质：若$m+n=k+t$，则$a_m+a_n=a_k+a_t$.

17. 等差数列$\{a_n\}$中，$a_1=2$，$a_3+a_5=10$，则$a_7=$【B】

A. 5

B. 8

C. 12

D. 14

E. 16

【思路分析】本题考查等差数列的中项性质问题，根据相关公式计算即可.

【解题过程】由等差数列中项性质可知，$a_1+a_7=a_3+a_5$.

因为$a_1=2$，$a_3+a_5=10$，所以a_7 =8.

综上，故选 B.

【知识回顾】等差数列的中项性质：若$m+n=k+t$，则$a_m+a_n=a_k+a_t$.

18. 在等差数列$\{a_n\}$中，已知$a_4+a_8=16$，则该数列前 11 项和为【B】

A. 58

B. 88

C. 143

D. 176

E. 98

【思路分析】本题考查等差数列求和和中项性质问题，通过等差中项的性质灵活将前 n 项和转化成已知条件.

【解题过程】本题考查等差数列问题.

因为$a_4+a_8=2a_6=16$，所以$a_6=8$.

$S_{11}=\frac{11(a_1+a_{11})}{2}=11a_6=88$.

综上，故选 B.

【知识回顾】

1. 等差数列前 n 项和：$S_n=\frac{n(a_1+a_n)}{2}=na_1+\frac{n(n-1)}{2}d=\frac{d}{2}n^2+\left(a_1-\frac{d}{2}\right)n$

2. 等差数列的中项性质：若 $m+n=k+t$，则 $a_m+a_n=a_k+a_t$.

19. 数列$\{a_n\}$的前 6 项和为$S_6=126$.【B】

（1）$a_n=10\times(3n+4)$.

（2）$a_n=2^n$.

【思路分析】本题考查数列求和问题，条件（1），（2）给出了数列的通项公式. 根据条件（1），（2）所给的数列类型，求出对应的首项，公差或公比，再代入对应的求和公式计算验证即可.

【解题过程】

条件(1)，因为 $a_n=10\times(3n+4)$，所以$\{a_n\}$是等差数列. 因此 $a_1=70$，$d=a_2-a_1=100-70=30$.

$S_6=6a_1+\frac{6\times5}{2}d=6\times70+\frac{6\times5}{2}\times30\neq126$，条件（1）不充分.

条件（2），因为 $a_n=2^n$，所以$\{a_n\}$是等比数列. 因此 $a_1=2$，$q=\frac{a_2}{a_1}=\frac{2^2}{2}=2$，所以

$S_6=\frac{2(1-2^6)}{1-2}=126$，条件（2）充分.

综上，故选 B.

【知识回顾】

1. 等差数列定义：如果在数列$\{a_n\}$中，$a_{n+1}-a_n=d$（常数）（$n\in N$），则称数列$\{a_n\}$为等差数列，d 为公差.

2. 等差数列通项公式：$a_n=a_1+(n-1)d=a_k+(n-k)d=nd+a_1-d$.

3. 等差数列前 n 项和：$S_n=\frac{n(a_1+a_n)}{2}=na_1+\frac{n(n-1)}{2}d=\frac{d}{2}n^2+\left(a_1-\frac{d}{2}\right)n$

4. 等差数列的中项性质：若 $m+n=k+t$，则 $a_m+a_n=a_k+a_t$.

20. 数列 $\{a_n\}$ 为等差数列，前 n 项和为 S_n，则可以确定它的通项公式.【E】

（1）$S_3=a_2^2$.

（2）S_1，S_2，S_4 成等比数列.

【思路分析】本题考查等差，等比数列的基本性质与计算. 题目给出了 S_n 和 a_n 相关信息，灵活应用的相关公式，如通项公式、求和公式、中项公式，将题目条件代入相关公式后解方程即可.

【解题过程】

条件（1），$S_3=a_2^2$，根据等差数列中项性质，可得 $a_1+a_2+a_3=3a_2=a_2^2$，所以 $a_2=0$ 或 $a_2=3$，并不能确定数列的通项公式. 条件（1）不充分.

条件（2），$S_2^2=S_1S_4$，所以 $(2a_2-d)^2=(a_2-d)(4a_2+2d)$，解得 $d=0$ 或 $d=\frac{2}{3}a_2$，并不能确定数列的通项公式. 条件（2）不充分.

条件（1）和条件（2）单独不充分，故联合条件（1）和条件（2）.

举反例，数列 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3，...以及 1, 3, 5，...符合条件（1）和条件（2），所以不能确定数列的通项公式. 联合条件（1）和条件（2）也不充分.

综上，故选 E.

【知识回顾】

1. 等差数列定义：如果在数列 $\{a_n\}$ 中，$a_{n+1}-a_n=d$（常数）（$n\in N$），则称数列 $\{a_n\}$ 为等差数列，d 为公差.

2. 等差数列通项公式：$a_n=a_1+(n-1)d=a_k+(n-k)d=nd+a_1-d$.

3. 等差数列前 n 项和：$S_n=\frac{n(a_1+a_n)}{2}=na_1+\frac{n(n-1)}{2}d=\frac{d}{2}n^2+\left(a_1-\frac{d}{2}\right)n$

4. 等差数列的中项性质：若 $m+n=k+t$，则 $a_m+a_n=a_k+a_t$.

21. 在等差数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 中，$\frac{a_{11}}{b_{11}}=\frac{4}{3}$.【A】

（1）$\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的前 n 项和之比为 $(7n+1):(4n+27)$.

（2）$\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的前 21 项之比为 5:3.

【思路分析】本题考查等差数列求和问题.根据题目给出的S_n和a_n相关信息，通过等差中项的性质把条件（1），（2）中的给出的前 n 项和的相关信息转化成已知条件.

【解题过程】本题考查等差数列中项性质问题.

设$\{a_n\}$和$\{b_n\}$的前 n 项和分别为S_n、T_n，根据中项性质可知：$\dfrac{S_{21}}{T_{21}}=\dfrac{\frac{(a_1+a_{21})}{2}}{\frac{(b_1+b_{21})}{2}}=\dfrac{a_{11}}{b_{11}}$.

条件（1）：因为$\dfrac{S_{21}}{T_{21}}=\dfrac{7\times21+1}{4\times21+27}=\dfrac{148}{111}=\dfrac{4}{3}$（上下同除 37）.即$\dfrac{a_{11}}{b_{11}}=\dfrac{4}{3}$.条件（1）充分.

条件（2）：因为$\dfrac{a_{11}}{b_{11}}=\dfrac{S_{21}}{T_{21}}=\dfrac{5}{3}\neq\dfrac{4}{3}$，所以条件（2）并不充分.

综上，故选 A.

【知识回顾】

1. 等差数列定义：如果在数列$\{a_n\}$中，$a_{n+1}-a_n=d$（常数）（$n\in N$），则称数列$\{a_n\}$为等差数列，d 为公差.

2. 等差数列通项公式：$a_n=a_1+(n-1)d=a_k+(n-k)d=nd+a_1-d$.

3. 等差数列前 n 项和：$S_n=\dfrac{n(a_1+a_n)}{2}=na_1+\dfrac{n(n-1)}{2}d=\dfrac{d}{2}n^2+\left(a_1-\dfrac{d}{2}\right)n$

4. 等差数列的中项性质：若$m+n=k+t$，则$a_m+a_n=a_k+a_t$.

22. x、y、z成等差数列.【C】

（1）xy、y^2、yz成等差数列.

（2）x^2、$2y^2$、z^2成等差数列.

【思路分析】本题考查等差数列判定问题.题目给出了“成等差数列”的信息，故可通过中项公式判断：若$2a_{n+1}=a_n+a_{n+2}$，则数列$\{a_n\}$为等差数列.

【解题过程】

条件（1），xy、y^2、yz 成等差数列，可得$2y^2=xy+yz$，化简得$y(x+z-2y)=0$.

当 $y=0$ 时，x、z 可以取任意值，此时 xy、y^2、yz 不成等差数列.故条件（1）不充分.

条件（2），x^2、$2y^2$、z^2成等差数列，可得$4y^2=x^2+z^2$.

举反例，当 $x=\sqrt{2}$，$y=1$，$z=\sqrt{2}$时，x^2、$2y^2$、z^2不成等差数列.故条件（2）不充分.

联合条件（1）和条件（2）：

根据条件（1），可得$2y^2=xy+yz$，化简得$y(x+z-2y)=0$，即 y = 0 或$x+z-2y=0$.

①当 y = 0 时，代入条件（2）$4y^2=x^2+z^2$，可得$x=y=z=0$，所以 x、y、z 成等差数列；

②当$x+z-2y=0$时，有$x+z=2y$，此时 x、y、z 成等差数列.

联合条件（1）和条件（2）充分.

综上，故选 C.

【知识回顾】

1. 等差数列定义：如果在数列$\{a_n\}$中，$a_{n+1}-a_n=d$（常数）（$n\in N$），则称数列$\{a_n\}$为等差数列，d为公差.

2. 等差数列的中项性质：若$m+n=k+t$，则$a_m+a_n=a_k+a_t$.

23. 等差数列$\{a_n\}$的前 13 项和$S_{13}=91$.【B】

（1）$a_4+a_9=13$.

（2）$a_2-a_4+2a_8=14$.

【思路分析】本题考查等差数列求和问题. 根据题目给出的S_n和a_n相关信息，通过等差中项的性质灵活将前 n 项和转化成已知条件.

【解题过程】

条件（1），$S_{13}=\frac{a_1+a_{13}}{2}\times 13$，$a_4+a_9$的下标之和与$a_1+a_{13}$无关. 条件（1）不充分.

条件（2），$S_{13}=\frac{a_1+a_{13}}{2}\times 13=\frac{a_1+a_{13}+a_4-a_4}{2}\times 13=\frac{a_2+a_8+a_8-a_4}{2}\times 13=7\times 13=91$. 条件（2）充分.

综上，故选 B.

【知识回顾】

1. 等差数列通项公式：$a_n=a_1+(n-1)d=a_k+(n-k)d=nd+a_1-d$.

2. 等差数列的中项性质：若$m+n=k+t$，则$a_m+a_n=a_k+a_t$.

24. $\{a_n\}$的前 n 项和S_n与$\{b_n\}$的前 n 项和T_n满足$S_{19}:T_{19}=3:2$.【C】

（1）$\{a_n\}$和$\{b_n\}$是等差数列.

（2）$a_{10}:b_{10}=3:2$.

【思路分析】本题考查等差数列求和问题.根据条件（1），（2）给出的相关信息，通过等差中项的公式化简题干条件，发现可将前 n 项之比转化成条件（2）中的形式，故题干在条件（1），（2）同时成立时成立.

【解题过程】

条件（1），已知数列$\{a_n\}$和$\{b_n\}$是等差数列，并不能直接得出$S_{19}:T_{19}$的值.条件（1）不充分.

条件（2），已知$a_{10}:b_{10}=3:2$，并不能直接得出$S_{19}:T_{19}$的值.条件（2）不充分.

条件（1）和条件（2）单独不充分，考虑联合条件（1）和条件（2）.

$\dfrac{S_{19}}{T_{19}}=\dfrac{\dfrac{(a_1+a_{19})}{2}\times 19}{\dfrac{(b_1+b_{19})}{2}\times 19}=\dfrac{a_{10}}{b_{10}}=\dfrac{3}{2}$.故联合条件（1）和条件（2）充分.

综上，故选 C.

【知识回顾】

1.等差数列定义：如果在数列$\{a_n\}$中，$a_{n+1}-a_n=d$（常数）（$n\in N$），则称数列$\{a_n\}$为等差数列，d 为公差.

2.等差数列通项公式：$a_n=a_1+(n-1)d=a_k+(n-k)d=nd+a_1-d$.

3.等差数列前 n 项和：$S_n=\dfrac{n(a_1+a_n)}{2}=na_1+\dfrac{n(n-1)}{2}d=\dfrac{d}{2}n^2+\left(a_1-\dfrac{d}{2}\right)n$

4.等差数列的中项性质：若$m+n=k+t$，则$a_m+a_n=a_k+a_t$.

25.等差数列$\{a_n\}$的前 n 项和为S_n，公差为 d，已知$a_1\neq 0$，则$\dfrac{S_n}{S_{2n}-S_n}$为定值.【D】

（1）$d=0$.

（2）$d=2a_1$.

【思路分析】本题考查等差数列前 n 项和的问题.根据条件（1），（2）中给出公差，求出相应的S_n和S_{2n}，代入题干所给式子进行分析计算.

【解题过程】

条件（1），数列为不等于 0 的常数列，$S_n=na_1$，$S_{2n}=2na_1$，所以$\dfrac{S_n}{S_{2n}-S_n}=1$.条件（1）充

分.

条件（2），$a_1=\frac{d}{2}$，又 $S_n=\frac{d}{2}n^2+(a_1-\frac{d}{2})n$．$S_n=\frac{d}{2}n^2$，$S_{2n}=4\times\frac{d}{2}n^2$，所以 $\frac{S_n}{S_{2n}-S_n}=\frac{1}{3}$，

条件（2）充分.

综上，故选 D.

【知识回顾】

1. 等差数列定义：如果在数列 $\{a_n\}$ 中，$a_{n+1}-a_n=d$（常数）（$n\in N$），则称数列 $\{a_n\}$ 为等差数列，d 为公差.

2. 等差数列通项公式：$a_n=a_1+(n-1)d=a_k+(n-k)d=nd+a_1-d$．

3. 等差数列前 n 项和：$S_n=\frac{n(a_1+a_n)}{2}=na_1+\frac{n(n-1)}{2}d=\frac{d}{2}n^2+\left(a_1-\frac{d}{2}\right)n$

4. 等差数列的中项性质：若 $m+n=k+t$，则 $a_m+a_n=a_k+a_t$．

26. $|a_1|+|a_2|+...+|a_{15}|=153$．【A】

（1）数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n=2n-7$．

（2）数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n=2n-9$．

【思路分析】本题考查等差数列求和问题. 由于是求 $\{|a_n|\}$ 的前 15 项和，所以需要先分析条件（1），（2）中所给的数列的正负，对其前 15 项中数值为负的项的值取负，再进行求和.

【解题过程】

条件（1），因为 $a_n=2n-7$，可知 $\{a_n\}$ 是首项为 -5，公差为 2 的等差数列.

令 $a_n=2n-7>0$，可得 $n>3.5$，所以从第 4 项开始 a_n 为正.

因此 $|a_1|+|a_2|+...+|a_{15}|=-(a_1+...+a_3)+(a_4+...+a_{15})$

$$=-S_3+(S_{15}-S_3)=S_{15}-2S_3=15\times(-5)+\frac{15\times14}{2}\times2-2\times\left[3\times(-5)+\frac{3\times2}{2}\times2\right]=153.$$

故条件（1）充分.

条件（2），由于 $a_n=2n-9$，可知 $\{a_n\}$ 是首项为 -7，公差为 2 的等差数列.

令 $a_n=2n-9>0$，可得 $n>4.5$，所以从第 5 项开始 a_n 为正.

因此$|a_1|+|a_2|+...+|a_{15}|=-(a_1+...+a_4)+(a_5+...+a_{15})$

$$=-S_4+(S_{15}-S_4)=S_{15}-2S_4=15\times(-7)+\frac{15\times14}{2}\times2-2\times\left[4\times(-7)+\frac{4\times3}{2}\times2\right]=137.$$

条件（2）不充分.

综上，故选 A.

【知识回顾】

1. 等差数列定义：如果在数列$\{a_n\}$中，$a_{n+1}-a_n=d$（常数）（$n\in N$），则称数列$\{a_n\}$为等差数列，d 为公差.

2. 等差数列通项公式：$a_n=a_1+(n-1)d=a_k+(n-k)d=nd+a_1-d$.

3. 等差数列前 n 项和：$S_n=\frac{n(a_1+a_n)}{2}=na_1+\frac{n(n-1)}{2}d=\frac{d}{2}n^2+\left(a_1-\frac{d}{2}\right)n$

4. 等差数列的中项性质：若$m+n=k+t$，则$a_m+a_n=a_k+a_t$.

27. 等差数列$\{a_n\}$的前 n 项和为S_n，则$S_{2008}=-2008$.【C】

（1）$a_1=-2008$.

（2）$\frac{S_{12}}{12}-\frac{S_{10}}{10}=2$.

【思路分析】本题考查等差数列求和问题. 根据条件（1），（2）中S_n和a_n相关信息，代入相关公式后解方程得出a_1和d，再代入求和公式进行计算验证.

【解题过程】本题考查等差等比求和问题.

条件（1），只知道$a_1=-2008$，公差不确定无法求出S_n. 条件（1）并不充分.

条件（2），因为$\frac{S_{12}}{12}-\frac{S_{10}}{10}=2$，所以$\frac{12(a_1+a_1+11d)}{12\times2}-\frac{10(a_1+a_1+9d)}{10\times2}=2$，无法确定首项和公差的值，无法求出$S_n$. 条件（1）并不充分.

条件（1）和条件（2）单独不充分，故联合条件（1）和条件（2）.

$a_1=-2008$ 且$\frac{12(a_1+a_1+11d)}{12\times2}-\frac{10(a_1+a_1+9d)}{10\times2}=2$，可求得 d＝2.

$S_{2008}=2008\times\frac{a_1+a_1+2007d}{2}=-2008$. 联合条件（1）和条件（2）充分.

综上，故选 C.

【知识回顾】

1. 等差数列定义：如果在数列$\{a_n\}$中，$a_{n+1}-a_n=d$（常数）（$n\in N$），则称数列$\{a_n\}$为等差数列，d为公差.

2. 等差数列通项公式：$a_n=a_1+(n-1)d=a_k+(n-k)d=nd+a_1-d$.

3. 等差数列前n项和：$S_n=\dfrac{n(a_1+a_n)}{2}=na_1+\dfrac{n(n-1)}{2}d=\dfrac{d}{2}n^2+\left(a_1-\dfrac{d}{2}\right)n$

4. 等差数列的中项性质：若$m+n=k+t$，则$a_m+a_n=a_k+a_t$.

28. 数列$\{a_n\}$为等差数列，前 n 项和为S_n，则$\dfrac{S_{2n}}{S_n}=2+\dfrac{2n}{n+1}$.【D】

（1）$a_n=n$.

（2）$S_n=\dfrac{n(n+1)}{2}$.

【思路分析】本题考查等差数列前 n 项和的问题. 根据条件（1），（2）中给出的S_n和a_n相关信息，求出相应的S_n和S_{2n}，代入题干所给式子进行分析计算.

【解题过程】

由题干得，$\dfrac{S_{2n}}{S_n}=2+\dfrac{2n}{n+1}=\dfrac{2n+2+2n}{n+1}=\dfrac{4n+2}{n+1}$.

条件（1），$a_n=n$，所以$\{a_n\}$是首项为 1，公差为 1 的等差数列.

因此$S_n=\dfrac{n(n+1)}{2}$，$S_{2n}=\dfrac{2n(2n+1)}{2}$.

所以$\dfrac{S_{2n}}{S_n}=\dfrac{\dfrac{2n(2n+1)}{2}}{\dfrac{n(n+1)}{2}}=\dfrac{4n+2}{n+1}$. 条件（1）充分.

条件（2），$S_n=\dfrac{n(n+1)}{2}$与条件（1）一致，条件（2）充分.

综上，故选 D.

【知识回顾】

1. 等差数列定义：如果在数列$\{a_n\}$中，$a_{n+1}-a_n=d$（常数）（$n\in N$），则称数列$\{a_n\}$为等差数列，d为公差.

2. 等差数列通项公式：$a_n=a_1+(n-1)d=a_k+(n-k)d=nd+a_1-d$.

3. 等差数列前 n 项和：$S_n=\frac{n(a_1+a_n)}{2}=na_1+\frac{n(n-1)}{2}d=\frac{d}{2}n^2+\left(a_1-\frac{d}{2}\right)n$

4. 等差数列的中项性质：若 $m+n=k+t$，则 $a_m+a_n=a_k+a_t$.

29. 若等差数列$\{a_n\}$满足$a_7+a_8+a_9>0$，$a_7+a_{10}<0$，则当$\{a_n\}$的前 n 项的和最大时，n 的值为【B】

A. 7

B. 8

C. 9

D. 8 或 9

E. 10

【思路分析】本题考查等差数列前 n 项和的最值问题. 由于前 n 项和的最值一定在数列“变号”时取得，且题目给出了此等差数列各项之间的关系式，所以可通过等差中项的公式化简求出该等差数列某几项的正负，然后找出“变号”的点.

【解题过程】

∵$a_7+a_8+a_9>0$，

∴$3a_8>0$，解得$a_8>0$，

∵$a_7+a_{10}=a_8+a_9<0$，

∴$a_9<0$，

故当$\{a_n\}$的前 n 项和最大时，n 的值为 8.

故选 B.

【知识回顾】

1. 等差数列定义：如果在数列$\{a_n\}$中，$a_{n+1}-a_n=d$（常数）（$n\in N$），则称数列$\{a_n\}$为等差数列，d 为公差.

2. 等差数列前 n 项和：$S_n=\frac{n(a_1+a_n)}{2}=na_1+\frac{n(n-1)}{2}d=\frac{d}{2}n^2+\left(a_1-\frac{d}{2}\right)n$

3. 等差数列的中项性质：若 $m+n=k+t$，则 $a_m+a_n=a_k+a_t$.

30. 已知$\{a_n\}$是公差大于零的等差数列，S_n是$\{a_n\}$的前 n 项和，则$S_n\geq S_{10}$.【D】

（1）$a_{10}=0$.

（2）$a_{10}a_{11}<0$.

【思路分析】题干条件中的$S_n \geq S_{10}$可等价为S_{10}为数列前 n 项和的最小值，所以本题考查等差数列前 n 项和的最值问题. 由于前 n 项和的最值一定在数列“变号”时取得，所以解题关键是通过条件（1），（2）找到数列变号的信息.

【解题过程】

条件（1），因为$\{a_n\}$是公差大于零的等差数列，也就是数列是单调递增，当$a_{10}=0$时，前 9 项均为负数，所以S_{10}为数列前 n 项和的最小值. 条件（1）充分.

条件(2)，因为$\{a_n\}$是公差大于零的等差数列，也就是数列是单调递增，由$a_{10}a_{11}<0$可得$a_{10}<0$且$a_{11}>0$，前 10 项均为负数，所以S_{10}为数列前 n 项和的最小值. 条件（2）充分.

综上，故选 D.

【知识回顾】

1. 等差数列定义：如果在数列$\{a_n\}$中，$a_{n+1}-a_n=d$（常数）（$n\in N$），则称数列$\{a_n\}$为等差数列，d为公差.

2. 等差数列通项公式：$a_n=a_1+(n-1)d=a_k+(n-k)d=nd+a_1-d$.

3. 等差数列前n项和：$S_n=\dfrac{n(a_1+a_n)}{2}=na_1+\dfrac{n(n-1)}{2}d=\dfrac{d}{2}n^2+\left(a_1-\dfrac{d}{2}\right)n$

4. 等差数列的中项性质：若$m+n=k+t$，则$a_m+a_n=a_k+a_t$.

31. 已知$\{a_n\}$是等差数列，S_n是的前 n 项和，$a_4>a_3$.【D】

（1）任意正整数 n（n≠3），$S_n>S_3$.

（2）$d>0$.

【思路分析】本题考察数列单调性和等差数列前 n 项和的最值问题. 题干条件中的$a_4>a_3$可通过数列$\{a_n\}$单调递增进行说明，所以解题关键是通过条件（1），（2）找到数列单调性的信息.

【解题过程】

条件（1），任意正整数 n（n ≠ 3），$S_n>S_3$，可得该数列的前 n 项和最小值为S_3，所以有前三项为负项，且公差大于 0，所以数列递增，因此$a_4>a_3$. 条件（1）充分.

条件（2），公差大于 0，必定有数列是单调递增，所以$a_4>a_3$. 条件（2）充分.

综上，故选 D.

【知识回顾】

1. 等差数列定义：如果在数列$\{a_n\}$中，$a_{n+1}-a_n=d$（常数）（$n\in N$），则称数列$\{a_n\}$为等差数列，d 为公差.

2. 等差数列通项公式：$a_n=a_1+(n-1)d=a_k+(n-k)d=nd+a_1-d$.

3. 等差数列前 n 项和：$S_n=\dfrac{n(a_1+a_n)}{2}=na_1+\dfrac{n(n-1)}{2}d=\dfrac{d}{2}n^2+\left(a_1-\dfrac{d}{2}\right)n$

4. 等差数列的中项性质：若 $m+n=k+t$，则 $a_m+a_n=a_k+a_t$.

32. 等差数列$\{a_n\}$的前 n 项和为S_n，$7a_5+5a_9=0$，$a_9>a_5$，则对于任意正整数 n，$S_n\geq S_m$.【A】

（1）$m=6$.

（2）$m=7$.

【思路分析】题干条件中的$S_n\geq S_m$可等价为S_m为数列前 n 项和的最小值，所以本题考查等差数列前 n 项和的最值问题. 由于前 n 项和的最值一定在数列“变号”时取得，所以可用“$a_n=0$”法求最值. 故从题干条件解得前 n 项和的最小值点，然后与条件（1），（2）中m的取值进行比较验证.

【解题过程】

由题干，$a_9>a_5$可知$d>0$. 因为$7a_5+5a_9=7(a_1+4d)+5(a_1+8d)=0$，化简得$d=-\dfrac{3}{17}a_1$，所以$a_1<0$.

因为对于任意正整数 n，$S_n\geq S_m$，所以S_m为最小值.

令$a_m=a_1+(m-1)d=a_1+(m-1)(-\dfrac{3}{17}a_1)=0$，解得$m=\dfrac{20}{3}$. 因此$S_m$在 m=6 处取得最小值.

条件（1），符合题干要求，条件（1）充分.

条件（2），不符合题干要求，条件（2）不充分.

综上，故选 A.

【知识回顾】

1. 等差数列定义：如果在数列$\{a_n\}$中，$a_{n+1}-a_n=d$（常数）（$n\in N$），则称数列$\{a_n\}$为等差数列，d 为公差.

2. 等差数列通项公式：$a_n=a_1+(n-1)d=a_k+(n-k)d=nd+a_1-d$.

3. 等差数列前 n 项和：$S_n=\frac{n(a_1+a_n)}{2}=na_1+\frac{n(n-1)}{2}d=\frac{d}{2}n^2+\left(a_1-\frac{d}{2}\right)n$

4. 等差数列的中项性质：若 $m+n=k+t$，则 $a_m+a_n=a_k+a_t$.

33. 若一个首项为正数的等差数列，前 3 项和与前 11 项和相等，则这个数列的前 n 项和 S_n 取得最大值.【B】

（1）$n=6$.

（2）$n=7$.

【思路分析】本题考查等差数列前 n 项和的最值问题.

由于前 3 项和与前 11 项和相等，所以可通过一元二次函数法求最值. 由于等差数列前 n 项和可以整理成一元二次函数的形式 $S_n=\frac{d}{2}n^2+(a_1-\frac{d}{2})n$，其对称轴为 $n=-\frac{a_1-\frac{d}{2}}{2\times\frac{d}{2}}=\frac{1}{2}-\frac{a_1}{d}$，所以其最值在最靠近对称轴的整数处取得.

【解题过程】

由题干可得，$S_3=a_1+a_2+a_3$，$S_{11}=a_1+a_2+a_3+...+a_{11}$，所以 $a_4+...+a_{11}=0$.

根据等差数列中项性质，$4(a_7+a_8)=0$，所以 $a_7+a_8=0$.

因为数列首项为正数，要使得 $a_4+...+a_{11}=0$，可知数列公差为负数.

等差数列的前 n 项和为二次函数，因为 $S_3=S_{11}$，所以二次函数对称轴为 $n=7$. 因此，$n=7$ 时数列的前 n 项和取得最大值.

条件（1），与题干不符，条件（1）不充分.

条件（2），与题干符合，条件（2）充分.

综上，故选 B.

【知识回顾】

1. 等差数列定义：如果在数列 $\{a_n\}$ 中，$a_{n+1}-a_n=d$（常数）（$n\in N$），则称数列 $\{a_n\}$ 为等差数列，d 为公差.

2. 等差数列通项公式：$a_n=a_1+(n-1)d=a_k+(n-k)d=nd+a_1-d$.

3. 等差数列前 n 项和：$S_n=\frac{n(a_1+a_n)}{2}=na_1+\frac{n(n-1)}{2}d=\frac{d}{2}n^2+\left(a_1-\frac{d}{2}\right)n$

4. 等差数列的中项性质：若 $m+n=k+t$，则 $a_m+a_n=a_k+a_t$.

34. 数列 $\{a_n\}$ 是等差数列，则数列 $\{b_n\}$ 也是等差数列.【A】

（1）$b_n=a_{n+1}+a_n$.

（2）$b_n=na_n$.

【思路分析】本题考查等差数列判定问题. 题目给出了通项的相关信息，故可通过定义法判断：若 $a_{n+1}-a_n=d$，则数列 $\{a_n\}$ 为等差数列.

【解题过程】

条件（1），$b_{n+1}-b_n=(a_{n+2}+a_{n+1})-(a_{n+1}+a_n)=a_{n+2}-a_n=2d$，所以 $\{b_n\}$ 是等差数列. 条件（1）充分.

条件（2），$b_{n+1}-b_n=(n+1)(a_1+nd)-n[a_1+(n-1)d]=a_1+2nd$，所以 $\{b_n\}$ 并不是等差数列. 条件（2）不充分.

综上，故选 A.

【知识回顾】等差数列定义：如果在数列 $\{a_n\}$ 中，$a_{n+1}-a_n=d$（常数）（$n\in N$），则称数列 $\{a_n\}$ 为等差数列，d 为公差.

数列-等比数列

1.面点师傅把一个面团搓成 1.6 米长的圆柱形面棍，对折 1 次后重新拉长，从中间切一刀，则可以得到 3 根面条，如果连续对折 2 次后重新拉长，从中间切一刀，则可以得到 5 根面条，以此类推，若连续对折 8 次后重新拉长到 1.6 米，从中间切一刀，弯折处的长度忽略不计，则可得到长度为 1.6 米的面条的根数为【B】

A.256

B.255

C.127

D.126

E.125

【思路分析】本题考查等比数列应用题.先根据题目找出相应数列的首项和公比，然后根据等比数列的通项公式、求和公式、中项公式等进行分析求解.

【解题过程】

对折 1 次重新拉长，从中间切一刀，则可以得到$2^1+1=3$根面条，其中有两根面条的长度为 0.8 米，故长度为 1.6 米的面条的根数为 1；

对折 2 次后重新拉长，从中间切一刀，则可以得到$2^2+1=5$根面条，其中有两根面条的长度为 0.8 米，故长度为 1.6 米的面积的根数为 3；

对折 3 次后重新拉长，从中间切一刀，则可以得到$2^3+1=9$根面条，其中有两根面条的长度为 0.8 米，故长度为 1.6 米的面条的根数为 7；

以此类推，对折 8 次后重新拉长，从中间切一刀，则可以得到$2^8+1=257$根面条，其中有两根面条的长度为 0.8 米，故长度为 1.6 米的面条的根数为 255.

故选 B.

【知识回顾】等比数列定义：

如果在数列$\{a_n\}$中，$\frac{a_{n+1}}{a_n}=q$（常数），（$n\in N$），则称数列$\{a_n\}$为等比数列，q为公比.

2.某企业一年的生产总值为$\frac{a}{p}[(1+p)^{12}-1]$.【A】

（1）某企业一月份的产值为a，以后每月产值的增长率为p.

（2）某企业一月份的产值为$\frac{2}{a}$，以后每月产值的增长率为 $2p$.

【思路分析】本题考查等比数列应用题.先根据题目找出相应数列的首项和公比，然后根据等比数列的通项公式、求和公式、中项公式等进行分析求解.

【解题过程】

设某企业一年的生产总值为 Q.

条件（1），某企业一年的生产总值等价于首项为a，公比为（$1+p$）的等比数列前 12 项和，

所以$Q=\dfrac{a\left[1-(1+p)^{12}\right]}{1-(1+p)}=\dfrac{a}{p}[(1+p)^{12}-1]$，条件（1）充分.

条件（2），某企业一年的生产总值等价于首项为$\dfrac{2}{a}$，公比为（$1+2p$）的等比数列前 12 项和，

$Q=\dfrac{\frac{2}{a}\left[1-(1+2p)^{12}\right]}{1-(1+2p)}$，条件（2）不充分.

综上，故选 A.

【知识回顾】

1．等比数列定义：

如果在数列$\{a_n\}$中，$\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=q$（常数），（$n\in N$），则称数列$\{a_n\}$为等比数列，q为公比.

2. 等比数列通项：$a_n=a_1q^{n-1}=a_kq^{n-k}=\dfrac{a_1}{q}q^n$

3. 等比数列前n项和：$S_n=\begin{cases} na_1 & q=1 \\ \dfrac{a_1\left(1-q^n\right)}{1-q}=\dfrac{a_1-a_nq}{1-q}=\dfrac{a_1-a_{n+1}}{1-q} & q\neq 1 \end{cases}$

3. 我国古代数学名著《算法统宗》中有如下问题：“远看巍巍塔七层，红光点点倍加增，共灯三百八十一，请问尖头几盏灯？”意思是：一座 7 层塔共挂了 381 盏灯，且相邻两层中的下一层灯数是上一层灯数的 2 倍，则塔的顶层共有灯多少盏？【B】

A. 1

B. 3

C. 5

D. 7

E. 9

【思路分析】本题考查等比数列应用题. 根据题目找出相应数列的首项和公比，然后根据等比数列的相关公式等进行分析求解.

【解题过程】

设塔顶的a_1盏灯，由题意$\{a_n\}$是公比为 2 的等比数列，则可得：

$S_7=\dfrac{a_1(1-2^7)}{1-2}=381$，解得$a_1=3$.

故选 B.

【知识回顾】

1．等比数列定义：

如果在数列$\{a_n\}$中，$\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=q$（常数），（$n\in N$），则称数列$\{a_n\}$为等比数列，q为公比.

2. 等比数列通项：$a_n=a_1q^{n-1}=a_kq^{n-k}=\dfrac{a_1}{q}q^n$

3. 等比数列前n项和：$S_n=\begin{cases} na_1 & q=1 \\ \dfrac{a_1\left(1-q^n\right)}{1-q}=\dfrac{a_1-a_nq}{1-q}=\dfrac{a_1-a_{n+1}}{1-q} & q\neq 1 \end{cases}$

数列-数列综合应用

1.在等比数列$\{a_n\}$中，$a_1+a_2=4$，若a_1，a_2+2，a_3成等差数列，则$\{a_n\}$的公比为【C】

A.5

B.4

C.3

D.2

E.1

【思路分析】本题考查等差，等比数列的基本性质与计算.这种题目给出了S_n和a_n相关信息，灵活应用的相关公式，如通项公式、求和公式、中项公式，将题目条件代入相关公式后解方程即可.

【解题过程】

设等比数列$\{a_n\}$的公比为q，由题意可得$a_1+a_2=4$，$2(a_2+2)=a_1+a_3$.

所以$a_1+a_1q=4$，$4+2a_1q=a_1+a_1q^2$，可得$a_1+a_1q+2a_1q=a_1+a_1q^2$

$a_1q(q-3)=0$，又$a_1q\neq0$，

$\therefore q-3=0$，$\therefore q=3$.

故选 C.

【知识回顾】

1.等差数列定义：如果在数列$\{a_n\}$中，$a_{n+1}-a_n=d$（常数）（$n\in N$），则称数列$\{a_n\}$为等差数列，d为公差.

2.等差数列通项公式：$a_n=a_1+(n-1)d=a_k+(n-k)d=nd+a_1-d$.

3.等差数列前n项和：$S_n=\dfrac{n(a_1+a_n)}{2}=na_1+\dfrac{n(n-1)}{2}d=\dfrac{d}{2}n^2+\left(a_1-\dfrac{d}{2}\right)n$

4.等差数列的中项性质：若$m+n=k+t$，则$a_m+a_n=a_k+a_t$.

2.$\{a_n\}$是公差不为零的等差数列，$\dfrac{a_2+a_6}{a_3+a_7}=\dfrac{3}{5}$.【A】

（1）$\{a_n\}$第 3、4、7 项构成等比数列.

（2）$\{a_n\}$第 2、3、6 项构成等比数列.

【思路分析】本题考查等差，等比数列的基本性质与计算.先根据等差数列的中项公式将题干条件化简成等差数列的两项之比，再通过等比数列的相关公式将条件（1），（2）转化成题干条件的形式进行分析验证.

【解题过程】

由题干可得，由于数列是等差数列，根据等差数列中项性质可知，$\frac{a_2+a_6}{a_3+a_7}=\frac{a_4}{a_5}=\frac{3}{5}$.

条件（1），$(a_3+d)^2=a_3(a_3+4d)$，$a_3^2+2a_3d+d^2=a_3^2+4a_3d$，所以$d=2a_3$.

$\frac{a_4}{a_5}=\frac{a_3+d}{a_3+2d}=\frac{3a_3}{5a_3}=\frac{3}{5}$，条件（1）充分.

条件（2），$(a_2+d)^2=a_2(a_2+4d)$，$a_2^2+2a_2d+d^2=a_2^2+4a_2d$，所以$d=2a_2$.

$\frac{a_4}{a_5}=\frac{a_2+2d}{a_2+3d}=\frac{5a_2}{7a_3}=\frac{5}{7}$，条件（2）不充分.

综上，故选 A.

【知识回顾】

1. 等差数列定义：如果在数列$\{a_n\}$中，$a_{n+1}-a_n=d$（常数）（$n\in N$），则称数列$\{a_n\}$为等差数列，d 为公差.

2. 等差数列通项公式：$a_n=a_1+(n-1)d=a_k+(n-k)d=nd+a_1-d$.

3. 等差数列前 n 项和：$S_n=\frac{n(a_1+a_n)}{2}=na_1+\frac{n(n-1)}{2}d=\frac{d}{2}n^2+\left(a_1-\frac{d}{2}\right)n$

4. 等差数列的中项性质：若$m+n=k+t$，则$a_m+a_n=a_k+a_t$.

3. $a=4$.【B】

（1）互不相等的实数a,b,c成等差数列，c,a,b成等比数列，且$a+3b+c=10$.

（2）等差数列共有 10 项，其中奇数项之和为 10，偶数项之和为 30，其公差为a.

【思路分析】本题考查等差数列的基本性质与计算. 将条件（1），（2）中给出的信息代入相关公式，从而解出a.

【解题过程】

条件（1），由于互不相等的实数a,b,c成等差数列，根据等差数列中项性质可知 $2b=a+c$.

又因为$a+3b+c=10$，可得 $5b=10$，$b=2$，$a+c=4$.

又因为c,a,b为等比数列，根据等比数列中项性质可知$a^2=bc$，即$a^2=2c$.

因此$a^2=2(4-a)$，解得$a=-4$ 或$a=2$. 条件（1）不充分.

条件（2），设公差为a，所以$a_2-a_1=a$，$a_4-a_3=a$，…，$a_{10}-a_9=a$. 把上述等式坐标两边

分别求和，可得$(a_2-a_1)+(a_4-a_3)+...+(a_{10}-a_9)=30-10=5a$，所以$a=4$. 条件（2）充分.

综上，故选 B.

【知识回顾】

1. 等差数列定义：如果在数列$\{a_n\}$中，$a_{n+1}-a_n=d$（常数）（$n\in N$），则称数列$\{a_n\}$为等差数列，d 为公差.

2. 等差数列通项公式：$a_n=a_1+(n-1)d=a_k+(n-k)d=nd+a_1-d$.

3. 等差数列前 n 项和：$S_n=\dfrac{n(a_1+a_n)}{2}=na_1+\dfrac{n(n-1)}{2}d=\dfrac{d}{2}n^2+\left(a_1-\dfrac{d}{2}\right)n$

4. 等差数列的中项性质：若$m+n=k+t$，则$a_m+a_n=a_k+a_t$.

4. 已知等差数列$\{a_n\}$和等比数列$\{b_n\}$中$a_1=b_1>0$，$\{b_n\}$的公比为q，正整数m是定值且大于 1，$a_{2m+1}=b_{2m+1}$，则$a_{m+1}>b_{m+1}$.【B】

（1）$q\neq 1$.

（2）$q<-6$.

【思路分析】本题要求比较a_{m+1}和b_{m+1}的大小，由于不知道$\{a_n\}$和$\{b_n\}$的具体表达式，故可通过作差，通过作差结果的正负性来判断a_{m+1}和b_{m+1}的大小关系.

【解题过程】

不妨假设$a_1=b_1=x$，由$a_{2m+1}=b_{2m+1}$可得，$x+2md=xq^{2m}$，化简得$d=x\dfrac{q^{2m}-1}{2m}$，

$$a_{m+1}-b_{m+1}=x+md-xq^m=x+x\frac{q^{2m}-1}{2}-xq^m=\frac{x}{2}(q^m-1)^2.$$

当$q\neq\pm1$时，$a_{m+1}>b_{m+1}$；

当$q=-1$时，$a_{m+1}>b_{m+1}$是否成立与 m 的奇偶性有关.

条件（1），根据上述推导可知不充分.

条件（2），根据上述推导可知充分.

综上，故选 B.

【知识回顾】

1. 等差数列定义：如果在数列$\{a_n\}$中，$a_{n+1}-a_n=d$（常数）（$n\in N$），则称数列$\{a_n\}$为等差数列，d为公差.

2. 等差数列通项公式：$a_n=a_1+(n-1)d=a_k+(n-k)d=nd+a_1-d$.

3. 等差数列前n项和：$S_n=\dfrac{n(a_1+a_n)}{2}=na_1+\dfrac{n(n-1)}{2}d=\dfrac{d}{2}n^2+\left(a_1-\dfrac{d}{2}\right)n$

4. 等差数列的中项性质：若$m+n=k+t$，则$a_m+a_n=a_k+a_t$.

5. $\{a_n\}$是等比数列.【A】

（1）$f(x)=\lg x$，数列$\{f(a_n)\}$是等差数列.

（2）$f(x)=10^x$，数列$\{f(a_n)\}$是等比数列.

【思路分析】本题考查等差等比数列判断问题. 一般通过定义法判断一个数列是否为等差数列或等比数列：若$a_{n+1}-a_n=d$，则数列$\{a_n\}$为等差数列；如果$\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=q$（常数），则数列$\{a_n\}$为等比数列.

【解题过程】

若$\{a_n\}$是等比数列，则：$\dfrac{a_n}{a_{n-1}}=q$（$q\neq 0$）.

条件(1)，数列$\{f(a_n)\}$是等差数列，设其公差为 d，则$d=f(a_{n+1})-f(a_n)=\lg a_{n+1}-\lg a_n=\lg\dfrac{a_{n+1}}{a_n}$，

所以$\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=10^d$，故数列$\{a_n\}$是等比数列. 故条件（1）充分.

条件（2），数列$\{f(a_n)\}$是等比数列，设其公比为 q，则$q=\dfrac{f(a_{n+1})}{f(a_n)}=\dfrac{10^{a_{n+1}}}{10^{a_n}}=10^{a_{n+1}-a_n}$，所以$a_{n+1}-a_n=\lg q$，故数列$\{a_n\}$是等差数列，但不一定是等比数列. 故条件（2）不充分.

综上，故选 A.

【知识回顾】

1. 等差数列定义：如果在数列$\{a_n\}$中，$a_{n+1}-a_n=d$（常数）（$n\in N$），则称数列$\{a_n\}$为等差数列，d为公差.

2．等比数列定义：如果在数列$\{a_n\}$中，$\frac{a_{n+1}}{a_n}=q$（常数），（$n\in N$），则称数列$\{a_n\}$为等比数列，q为公比.

6.实数a，b，c成等差数列.【A】

（1）e^a，e^b，e^c成等比数列.

（2）$\ln a$，$\ln b$，$\ln c$成等差数列.

【思路分析】本题考查等差等比数列判断问题.由于题目给出了“成等差/等比数列”的信息，故可通过中项公式判断：若$2a_{n+1}=a_n+a_{n+2}$，则数列$\{a_n\}$为等差数列；若$a_{n+1}{}^2=a_n\cdot a_{n+2}$，则数列$\{a_n\}$为等比数列.（$a_n\cdot a_{n+1}\cdot a_{n+2}\neq 0$）.

【解题过程】

条件（1），e^a，e^b，e^c成等比数列，所以$e^{2b}=e^a\cdot e^c$，那么$2b=a+c$，所以a，b，c成等差数列.故条件（1）充分.

条件（2），$\ln a$，$\ln b$，$\ln c$成等差数列，所以$2\ln b=\ln b^2=\ln a+\ln c=\ln ac$，所以$b^2=ac$.

所以a，b，c成等比数列.故条件（2）不充分.

故选A.

【知识回顾】

1.等差数列定义：如果在数列$\{a_n\}$中，$a_{n+1}-a_n=d$（常数）（$n\in N$），则称数列$\{a_n\}$为等差数列，d为公差.

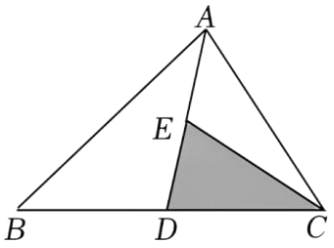
2．等比数列定义：如果在数列$\{a_n\}$中，$\frac{a_{n+1}}{a_n}=q$（常数），（$n\in N$），则称数列$\{a_n\}$为等比数列，q为公比.

3.等差数列的中项性质：若$m+n=k+t$，则$a_m+a_n=a_k+a_t$.

4.等比中项公式：若m，n，p，$q\in Z_+$，$m+n=p+q$，则$a_m\cdot a_n=a_p\cdot a_q$；

几何-平面几何

1. 如图所示，AD是△ABC的中线，点E是AD的中点，若△ABC的面积为 24 cm^2，则△CDE的面积为【B】



A. 8 cm^2

B. 6 cm^2

C. 4 cm^2

D. 3 cm^2

E. 5 cm^2

【思路分析】本题考查三角形的面积计算. 由于△ABC和△CDE的底边有公共部分，所以可通过等面积模型，即利用底高关系计算面积.

【解题过程】

∵AD是△ABC的边BC上的中线

∴△ABC的底边 BC 的长度是△ADC的底边 DC 的长度的一半.

又∵△ABC和△ADC的高相等

∴△ADC的面积是△ABC面积的一半.

又∵△ABC的面积为 24 cm^2.

∴△ADC的面积为：$\frac{1}{2}\times 24=12$ cm^2.

∵点E是AD的中点.

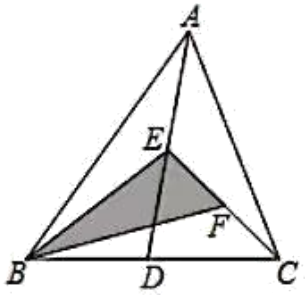
∴△CDE的面积是△ADC面积的一半.

∴△CDE的面积为：$\frac{1}{2}\times 12=6$ cm^2.

故选 B.

【知识回顾】三角形面积公式：$S=\frac{1}{2}\cdot$底$\cdot$高.

2. 如图所示，在△ABC中，已知点D，E，F分别为BC，AD，CE的中点，且$S_{\triangle ABC}=12$ cm^2，则阴影部分面积$S=$____ cm^2.【C】



A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

【思路分析】本题考查三角形的面积计算. 根据等面积模型得出图形之间中三角形面积的关系，从而求得阴影部分的面积.

【解题过程】

因为在$\triangle ABC$中，已知点D，E，F分别为BC，AD，CE的中点，且$S_{\triangle ABC}=12\ \text{cm}^2$.

由于等高三角形面积为底边之比，所以可得到如下关系式：

$S_{\triangle ABE}=S_{\triangle DBE}$，$S_{\triangle AEC}=S_{\triangle DEC}$，$S_{\triangle BEF}=S_{\triangle BFC}=\frac{1}{2}S_{\triangle BEC}$.

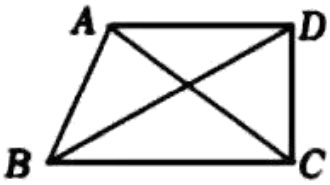
$\therefore S_{\triangle BEC}=\frac{1}{2}S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}\times 12=6\ \text{cm}^2$.

$\therefore S_{\triangle BEF}=\frac{1}{2}\times 6=3\ \text{cm}^2$.

故选 C.

【知识回顾】三角形面积公式：$S=\frac{1}{2}\cdot$底$\cdot$高.

3. 如图所示，在四边形$ABCD$中，$AD\parallel BC$. 则$S_{\triangle ACD}=10$. 【A】



（1）$S_{\triangle ABD}=10$.

（2）$AD=10$.

【思路分析】本题考查三角形的面积计算. 根据条件（1）给出的$S_{\triangle ABD}$的面积，通过等面积模型可得到$S_{\triangle ACD}$的面积. 而条件（2）给出了$S_{\triangle ACD}$的一条边，所以可代入三角形面积公式进行计算.

【解题过程】

∵四边形$ABCD$中，$AD\parallel BC$.

∴△ABD和△ACD如果都以AD做底边时，此时底边上的高相等. 即$S_{\triangle ABD}=S_{\triangle ACD}$.

∴设△ABD和△ACD的高为h.

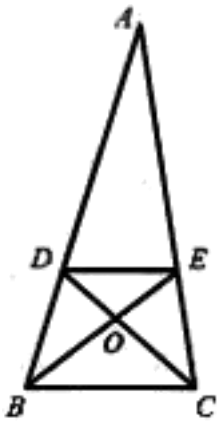
条件（1），$S_{\triangle ABD}=10\Rightarrow S_{\triangle ACD}=S_{\triangle ABD}=10$，与题干结论一致. 故条件（1）充分.

条件（2），$AD=10\Rightarrow S_{\triangle ACD}=S_{\triangle ABD}=\frac{1}{2}\cdot AD\cdot h$. 由于不知道$h$的值，则无法求出△$ACD$的面积. 故条件（2）不充分.

综上，故选 A.

【知识回顾】三角形面积公式：$S=\frac{1}{2}\cdot$底$\cdot$高.

4. 如图所示，点D、E是△ABC的AB和AC边上的点，$DE\parallel BC$，$AD:AB=2:3$，CD与BE相交于点O. 则△ADE的面积为 20. 【D】



（1）△DEO的面积为 4.

（2）四边形$DBCE$的面积是 25.

【思路分析】本题考查三角形计算. 首先根据相似模型求出图中几个三角形和四边形$DBCE$的面积之比，再代入条件（1），（2）给出的面积数据进行计算验证.

【解题过程】

∵$DE\parallel BC$，$AD:AB=2:3$.

∴$DE:BC=2:3$.

$S_{\triangle ADE}:S_{梯形EDBC}:S_{\triangle ABC}=4:5:9$；$S_{\triangle DOE}:S_{\triangle BOD}:S_{\triangle BOC}=4:6:9$.

条件（1），△DEO的面积为 4.

所以$S_{\triangle DOE}:S_{\triangle BOD}=4:6$，所以$S_{\triangle BDE}=10$.

因为△ADE和△BDE等高，所以$\frac{S_{\triangle ADE}}{S_{\triangle BDE}}=\frac{AD}{BD}=\frac{2}{1}$，则△$ADE$的面积为 20，与题干结论一致.

故条件（1）充分.

条件（2），四边形$DBCE$的面积是 25.

$S_{\triangle ADE}$：$S_{梯形EDBC}$＝4：5，所以$S_{\triangle ADE}$：25＝4：5，则△ADE的面积为 20，与题干结论一致. 故条件（2）充分.

故选 D.

【知识回顾】

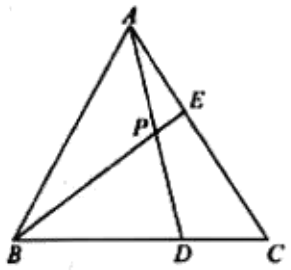
1. 三角形面积公式：$S=\frac{1}{2}\cdot$底$\cdot$高.

2. 三角形相似性质

（1）相似三角形（相似图形）对应边的比相等，为相似比，即$\frac{a_1}{a_2}=\frac{b_1}{b_2}=\frac{c_1}{c_2}=k$.

（2）相似三角形（相似图形）的面积比等于相似比的平方，$\frac{S_1}{S_2}=k^2$.

5. 如图所示，在三角形ABC中，D、E分别是BC、AC边上的点，点P是AD和BE的交点，则AP＝PD.【C】



（1）AE：EC＝2：3.

（2）BD：DC＝2：1.

【思路分析】本题考查三角形的性质，通过等面积模型由面积比可得相应的线段比，从而进行验证.

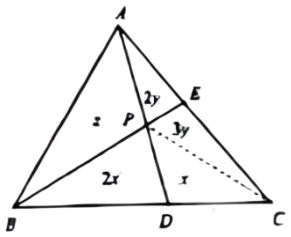
【解题过程】

条件（1），AE：EC＝2：3. 将D点沿BC边左右移动便发现AP＝PD不一定成立. 故条件（1）不充分.

条件（2），BD：DC＝2：1. 将E点沿AC边上下移动便发现AP＝PD不一定成立. 故条件（2）不充分.

条件（1）和条件（2）单独都不充分，考虑条件（1）（2）联合.

条件（1）（2）联合得：可画图，作辅助线PC，根据等高相邻三角形面积比等于底边之比设出相应三角形面积，如图所示.



则 $\frac{S_{\triangle ABE}}{S_{\triangle CBE}}=\frac{AE}{CE}=\frac{2}{3}\Rightarrow\frac{z+2y}{2x+x+3y}=\frac{2}{3}$，解得$z=2x$，

由于△ABP和△BPD等高，所以$\frac{AP}{PD}=\frac{S_{\triangle ABP}}{S_{\triangle DBP}}=\frac{z}{2x}=\frac{2x}{2x}=1$，即$AP=PD$.

故条件（1）（2）联合起来充分.

故选 C.

【知识回顾】三角形面积公式：$S=\frac{1}{2}\cdot$底$\cdot$高.

6. 点P是等边三角形ABC内一点. 则能确定三角形ABC的面积. 【D】

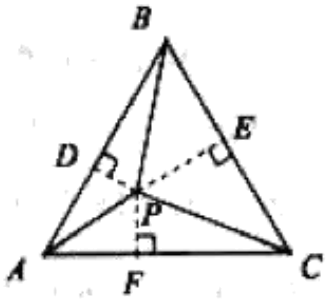
（1）已知点P到三角形ABC各边距离之和.

（2）已知三角形ABC的周长.

【思路分析】本题考查三角形的计算. 可将△ABC 拆分成三个小三角形，然后根据三角形的面积公式进行分析.

【解题过程】

条件（1），根据题意可画图，如图所示.



设等边三角形边长为 a，则$S_{\triangle ABC}=\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$.

因为△ABC 可看作△ ABP, △ BCP 和 △ CAP 这三个小三角形面积之和，

所以$S_{\triangle ABC}=S_{\triangle ABP}+S_{\triangle BCP}+S_{\triangle CAP}=\frac{AB\cdot DP}{2}+\frac{BC\cdot EP}{2}+\frac{CA\cdot FP}{2}=\frac{a\cdot(DP+EP+FP)}{2}$.

故有：$\frac{\sqrt{3}}{4}a^2=\frac{a\cdot(DP+EP+FP)}{2}$，从而可以得到$a=\frac{2\sqrt{3}(DP+EP+FP)}{3}$.

条件（1），已知点P到三角形ABC各边距离之和，即已知$DP+EP+FP$，则可以确定△ABC的边长 a，从而可以确定△ABC的面积. 故条件（1）充分.

条件（2），已知三角形ABC的周长，由于三角形ABC是等边三角形，所以能得到该等边三角形的边长 a，所以能通过等边三角形的面积公式$S=\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$确定三角形ABC的面积. 故条件（2）充分.

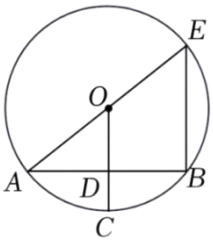
故选 D.

【知识回顾】

1. 三角形面积公式：$S=\frac{1}{2}\cdot$底$\cdot$高.

2. 等边三角形的面积公式$S=\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$

7. 如图所示，在⊙O中，AE是直径，连接BE，AB，若$AB=8$，$OC\perp AB$于点D，$CD=2$，则BE的长是【D】



A. 9

B. 8

C. 7

D. 6

E. 5

【思路分析】本题考查勾股定理. 由于AE是直径，所以△ABE是直角三角形，所以可通过勾股定理求出BE的长.

【解题过程】

∵OC是⊙O的半径，$OC\perp AB$.

∴$AD=\frac{1}{2}AB=4$.

∵在Rt△ADO中，设$OC=OA=x$，则$OD=x-2$.

由勾股定理，得$x^2-(x-2)^2=4^2$. 解得：$x=5$，即$OA=5$.

∴$AE=2\cdot OA=10$.

∵AE是直径.

∴$\angle B=90°$.

∵在$Rt\triangle ADO$中.

∴$BE=\sqrt{AE^2-AB^2}=\sqrt{10^2-8^2}=6$.

故选 D.

【知识回顾】

1. 勾股定理：$a^2+b^2=c^2$

2. 圆中的基本性质

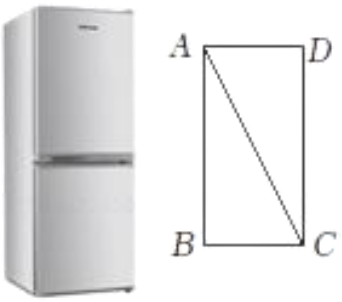
（1）弦：过点P的最长弦为直径，最短弦为过点P垂直于直径的弦.

（2）圆心角：顶点在圆心的角叫作圆心角.

（3）圆周角：顶点在圆上，并且两边都和圆相交的角叫作圆周角.

（4）圆周角定理：同一段弦对应的圆周角相同，同一段弦对应的圆心角是圆周角的 2 倍，直径对应的圆周角为 90°.

8. 如图所示，图左是某品牌畅销的冰箱，图右是它的侧面矩形示意图，对角线$AC=\frac{3\sqrt{53}}{10}$米，高AB与宽BC的长度比为 7∶2，则冰箱的宽BC的长度为【B】



A. 0.5 米

B. 0.6 米

C. 0.7 米

D. 0.8 米

E. 0.9 米

【思路分析】本题考查勾股定理. 由于冰箱的侧面展开图是矩形，所以$\triangle ABC$是直角三角形，

所以可通过勾股定理求出BC的长.

【解题过程】

∵四边形$ABCD$是矩形.

∴$\angle ABC=90°$.

设$AB=7a$米，则$BC=2a$米.

在$Rt\triangle ABC$中，由勾股定理得：$(7a)^2+(2a)^2=(\frac{3\sqrt{53}}{10})^2$.

解得：$a=\frac{3}{10}$（负值已舍去）.

∴$BC=2a=\frac{3}{5}=0.6$（米）.

故选 B.

【知识回顾】勾股定理：$a^2+b^2=c^2$

9. $\triangle ABC$是直角三角形.【D】

（1）$AB:BC:AC=1:2:\sqrt{3}$.

（2）$AB:BC:AC=3:4:5$.

【思路分析】本题考查勾股定理.由于由条件（1），（2）给出了$\triangle ABC$的三边之比，要验证$\triangle ABC$是否为直角三角形，故可通过勾股定理判断.

【解题过程】本题考查直角三角形.

条件（1），$AB:BC:AC=1:2:\sqrt{3}\Rightarrow$设$AB=a$，$BC=2a$，$AC=\sqrt{3}a$.

∵$AB^2+AC^2=a^2+(\sqrt{3}a)^2=4a^2$，$BC^2=(2a)^2=4a^2$，所以有$AB^2+AC^2=BC^2$.

∴$\triangle ABC$是直角三角形.故条件（1）充分.

条件（2），$AB:BC:AC=3:4:5$，故设$AB=3a$，$BC=4a$，$AC=5a$.

∵$AB^2+BC^2=(3a)^2+(4a)^2=25a^2$，$AC^2=(5a)^2=25a^2$.即$AB^2+BC^2=AC^2$.

∴$\triangle ABC$是直角三角形.故条件（2）充分.

故选 D.

【知识回顾】勾股定理：$a^2+b^2=c^2$

10. $\triangle ABC$不是直角三角形.【A】

（1）$\angle A:\angle B:\angle C=2:3:4$.

（2）$a^2+b^2-c^2=0$.

【思路分析】本题考查勾股定理.

由于条件(1)给出了△ABC的三角关系，由三角形内角和为 180° 求得△ABC的各个角的角度，从而能判断△ABC的类型.由于条件（2）给出了△ABC的三边关系，要验证△ABC是否为直角三角形，故可通过勾股定理判断.

【解题过程】本题考查直角三角形.

条件（1），∵$\angle A+\angle B+\angle C=180°$，且$\angle A:\angle B:\angle C=2:3:4$.

解得$\angle C=\frac{4}{9}\times 180°=80°$.

∴△ABC不是直角三角形.故条件（1）充分.

条件（2），∵$a^2+b^2-c^2=0\Rightarrow a^2+b^2=c^2$（勾股定理）.

∴△ABC是直角三角形.故条件（2）不充分.

综上，故选 A.

【知识回顾】

1.三角形的边和角

（1）任意两边之和大于第三边，即$a+b>c$；任意两边之差小于第三边，即$a-b<c$.

（2）三角形内角之和 180°，外角等于不相邻的两个内角之和.

（3）三角形中大边对大角，大角对大边.

2.勾股定理：$a^2+b^2=c^2$

11.该三角形是直角三角形.【A】

（1）一个三角形周长为 $12\sqrt{3}$，一边长为 $3\sqrt{3}$，其他两边之差为$\sqrt{3}$.

（2）$\angle A:\angle B:\angle C=3:4:5$.

【思路分析】本题考查勾股定理.

由于条件（1）给出了该三角形边之间的关系，所以可求出三边长，然后通过勾股定理判断是否为直角三角形.由于条件(2)给出了△ABC的三角关系，由三角形内角和为 180° 求得△ABC的各个角的角度，从而能判断△ABC的类型.

【解题过程】本题考查三角形的形状.

条件（1），周长$a+b+c=12\sqrt{3}$，一边$a=3\sqrt{3}$，另两边$c-b=\sqrt{3}$，根据以上条件可以解得三边长$a=3\sqrt{3}$，$b=4\sqrt{3}$，$c=5\sqrt{3}$，满足勾股定理，故为直角三角形.故条件（1）充分.

条件(2)，$\angle A:\angle B:\angle C=3:4:5$，解得$\angle A=\frac{3}{12}\times 180°=45°$，$\angle B=\frac{4}{12}\times 180°=60°$，$\angle C=\frac{5}{12}\times 180°=75°$.

∴△ABC不是直角三角形.故条件（2）不充分.

综上，故选 A.

【知识回顾】

1. 三角形的边和角

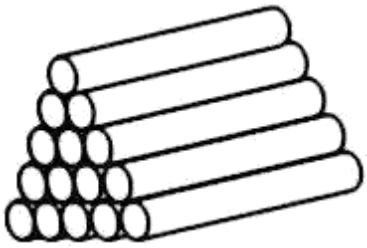
（1）任意两边之和大于第三边，即 $a+b>c$；任意两边之差小于第三边，即 $a-b<c$.

（2）三角形内角之和 180°，外角等于不相邻的两个内角之和.

（3）三角形中大边对大角，大角对大边.

2. 勾股定理：$a^2+b^2=c^2$

12. 如图所示，15 只空油桶（每只油桶底面直径均为 60 cm）堆在一起，要给它盖一个遮雨棚，遮雨棚的高度至少为【E】



A. 300

B. $60\sqrt{3}$

C. $120\sqrt{3}$

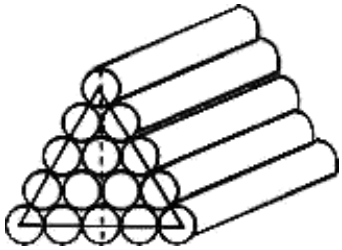
D. $60+60\sqrt{3}$

E. $60+120\sqrt{3}$

【思路分析】本题考查勾股定理. 由于该空油桶对的侧面为三角形，要求其高，可通过向底边做垂线构造直角三角形，利用勾股定理求出其高.

【解题过程】

根据题意可画图，取三个角处的三个油桶的圆心，连接组成一个等边三角形，如图所示.



∵它的边长是 4×60＝240 cm.

∴这个等边三角形的高是 $\sqrt{240^2-(\frac{240}{2})^2}=120\sqrt{3}$ cm.

∴雨棚起码高是：（$120\sqrt{3}+60$） cm.

故选 E.

【知识回顾】勾股定理：$a^2+b^2=c^2$

13.若△ABC中∠A、∠B、∠C的对边分别是a，b，c，下列条件不能说明△ABC是直角三角形的是【D】

A. $b^2=(a+c)(a-c)$

B. $a:b:c=1:\sqrt{3}:2$

C. $\angle C=\angle A-\angle B$

D. $\angle A:\angle B:\angle C=3:4:5$

E. 以上均不正确

【思路分析】本题考查直角三角形的判定.由于选项分别给出了三角形三边或三角的关系，所以可通过勾股定理和三角形的内角和定理判断.

【解题过程】

选项 A：$b^2=(a+c)(a-c)\Rightarrow b^2=a^2-c^2\Rightarrow b^2+c^2=a^2$，所以△$ABC$是直角三角形.

选项 B：∵$a:b:c=1:\sqrt{3}:2$.

∴$a^2+b^2=c^2$，故△ABC 是直角三角形.

选项 C：∵$\angle C=\angle A-\angle B$.

∴$\angle C+\angle B=\angle A$.

∵$\angle A+\angle B+\angle C=180°$．∴$2\angle A=180°$．

∴$\angle A=90°$，

∴△ABC是直角三角形.

选项 D：∵$\angle A:\angle B:\angle C=3:4:5$，$\angle A+\angle B+\angle C=180°$．

∴最大角$\angle C=180°\times\dfrac{5}{3+4+5}=75°<90°$．

∴△ABC不是直角三角形.

综上，故选 D.

【知识回顾】

1.三角形的边和角

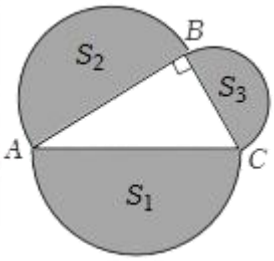
（1）任意两边之和大于第三边，即$a+b>c$；任意两边之差小于第三边，即$a-b<c$.

（2）三角形内角之和 180°，外角等于不相邻的两个内角之和.

（3）三角形中大边对大角，大角对大边.

2. 勾股定理：$a^2+b^2=c^2$

14. 如图所示，分别以直角△ABC的三边AB、BC、CA为直径向外作半圆，图中阴影部分面积分别为S_1，S_2，S_3，$S_1=13\ \text{cm}^2$，$S_2=10\ \text{cm}^2$，则$S_3=$____ cm^2.【B】



A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
E. 6

【思路分析】本题考查勾股定理和圆的面积的计算. 由于直角△ABC的三边分别是三个半圆的直径，所以可通过勾股定理得到这三个半圆之间的面积关系，从而求出S_3.

【解题过程】

由勾股定理得，$AC^2=AB^2+BC^2$.

则$S_1=\pi\cdot(\frac{AC}{2})^2=\pi\cdot(\frac{AB}{2})^2+\pi\cdot(\frac{BC}{2})^2=S_2+S_3$.

则$S_3=S_1-S_2=13-10=3\ \text{cm}^2$.

故选 B.

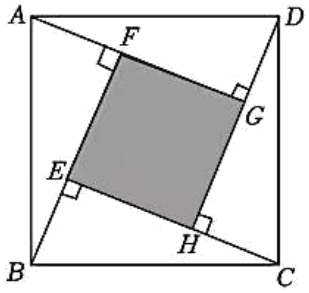
【知识回顾】

1. 勾股定理：$a^2+b^2=c^2$

2. 圆的相关公式

直径：$d=2r$；圆的周长：$C_{周长}=2\cdot\pi\cdot r$；圆的面积：$S_{圆}=\pi\cdot r^2$（半径为r）.

15. 如图所示，是我国汉代数学家赵爽为了证明勾股定理构造的图形，后人称之为“赵爽弦图”. 该图形由四个全等的直角三角形拼接而成，若$AF=5$，$AB=13$，则四边形$EFGH$的面积为【B】



A. 25

B. 49

C. 64

D. 144

E. 169

【思路分析】本题考查勾股定理，正方形的判定和面积计算.

首先由勾股定理解出四边形$EFGH$的边长，再由正方形的判定定理得出四边形$EFGH$为正方形，再根据正方形的面积公式求得其面积.

【解题过程】

∵AF＝5，AB＝13，∠AFB＝90°.

∴$BF=\sqrt{13^2-5^2}$＝12.

∵图形由四个全等的直角三角形拼接而成.

∴BE＝AF＝5.

∴EF＝12－5＝7.

同理得：FG＝GH＝EH＝7.

∴EF＝EH＝GH＝FG.

∴四边形$EFGH$是菱形.

又∵∠EFG＝90°.

∴四边形$EFGH$是正方形.

∴四边形$EFGH$的面积＝EF^2＝7^2＝49.

故选 B.

【知识回顾】

1. 勾股定理：$a^2+b^2=c^2$

2. 菱形的判定定理：

（1）对角线互相垂直的平行四边形是菱形；

（2）四条边相等的四边形是菱形.

3. 正方形定义：四条边都相等、四个角都是直角的四边形是正方形.

4. 正方形相关公式：$C_{周长}=4a$；$S_{面积}=a^2$；对角线 $AC=BD=\sqrt{2}a$

16. 若△ ABC 的三条边为 a，b，c，则△ ABC 是直角三角形.【A】

（1）$\sqrt{(a-3)^2}+|4-b|+(c-5)^2=0$.

（2）三个内角的度数之比为 3∶4∶5.

【思路分析】本题考查直角三角形的判定.

条件（1）给出了该三角形边之间的关系，由非负性可求出三边长，然后通过勾股定理判断是否为直角三角形；条件（2）给出了△ABC的三角关系，由三角形内角和为 180° 求得△ABC的各个角的角度，从而能判断△ABC的类型.

【解题过程】本题考查绝对值、非负数、勾股定理.

条件（1），∵ $\sqrt{(a-3)^2}+|4-b|+(c-5)^2=0 \Rightarrow \sqrt{(a-3)^2}\geqslant 0$，$|4-b|\geqslant 0$，$(c-5)^2\geqslant 0$.

∴ $a-3=0$，$4-b=0$，$c-5=0$，解得 $a=3$，$b=4$，$c=5$.

又∵ $a^2+b^2=25=c^2$，△ ABC 的三条边为 a，b，c.

∴△ ABC 是直角三角形. 故条件（1）充分.

条件（2），三个内角的度数之比为 3∶4∶5，所以三个内角的度数分别为 45°，60°，75°.

∴△ABC不是直角三角形. 故条件（2）不充分.

综上，故选 A.

【知识回顾】

1. 勾股定理：$a^2+b^2=c^2$

2. 三角形的边和角

（1）任意两边之和大于第三边，即 $a+b>c$；任意两边之差小于第三边，即 $a-b<c$.

（2）三角形内角之和 180°，外角等于不相邻的两个内角之和.

（3）三角形中大边对大角，大角对大边.

（4）直角三角形中，30°角所对的边是斜边的一半，三边之比为 1∶$\sqrt{3}$∶2.

直角三角形中，一个内角为 45°，三边之比为 1∶1∶$\sqrt{2}$.

（5）在锐角三角形中，最长边的平方＜剩余两边的平方和.

在直角三角形中，最长边的平方＝剩余两边的平方和（勾股定理）.

在钝角三角形中，最长边的平方＞剩余两边的平方和.

3. 非负性：若 $|a|\geqslant 0$，$|a|+b^2+\sqrt{c}\leqslant 0$，则 a＝b＝c＝0.

17. 已知等腰三角形的周长为 18，一边长为 4，则它的底边长是【A】

A. 4

B. 7

C. 10

D. 4 或 7

E.4 或 10

【思路分析】本题考查等腰三角形的性质和三角形三边关系，根据相关性质分析即可.

【解题过程】

①当 4 为底边时，该等腰三角形的腰长为：(18－4)÷2＝7.

∵7、7、4 满足等腰三角形的三边关系.

∴该等腰三角形的底边长是 4.

②当 4 为腰时，该等腰三角形的底边长为：(18－4)×2＝10.

∵10、4、4 不满足等腰三角形的三边关系.

∴该等腰三角形的底边长不能是 10.

综上所述，故选 A.

【知识回顾】

1. 三角形三边之间的大小关系：三角形两边的和大于第三边，三角形两边的差小于第三边.

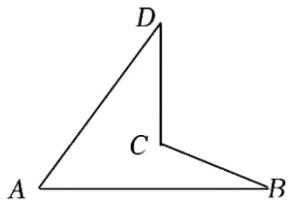
2. 三角形内角和定理

（1）对任意一个三角形，其内角和都为 180°.

（2）由三角形内角和定理可得：有两个角互余的三角形是直角三角形，即直角三角形的两个锐角互余.

3. 三角形的外角：三角形的一边与另一边的延长线组成的角，叫做三角形的外角，三角形的外角等于与它不相邻的两个内角的和.

18. 某零件的形状如图所示，按照要求$\angle B=20°$，$\angle BCD=110°$，$\angle D=30°$，那么$\angle A$的度数是【B】



A. 50°

B. 60°

C. 70°

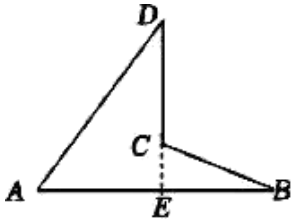
D. 80°

E. 85°

【思路分析】本题考查三角形的外角性质，根据相关性质分析即可.

【解题过程】

根据题意可画图，延长DC交AB于E，如图所示.



∵$\angle BCD=\angle B+\angle CEB$，$\angle BCD=110°$，$\angle B=20°$.

∴$\angle CEB=110°-20°=90°$.

∵$\angle CEB=\angle A+\angle D$，$\angle D=30°$.

∴$\angle A=90°-30°=60°$.

故选 B.

【知识回顾】

1.三角形内角和定理

（1）对任意一个三角形，其内角和都为 180°.

（2）由三角形内角和定理可得：有两个角互余的三角形是直角三角形，即直角三角形的两个锐角互余.

2.三角形的外角：三角形的一边与另一边的延长线组成的角，叫做三角形的外角，三角形的外角等于与它不相邻的两个内角的和.

19.已知锐角三角形的边长分别为 2、3、x，则x的取值范围是【A】

A. $\sqrt{5}<x<\sqrt{13}$

B. $\sqrt{13}<x<5$

C. $2<x<\sqrt{5}$

D. $\sqrt{5}<x<5$

E. $2<x<5$

【思路分析】本题考查三角形三边关系，根据相关性质分析即可解得x.

【解题过程】

由三角形三边的关系得：$1<x<5$.

①当 $1<x<3$ 时，由 $2^2+x^2>3^2\Rightarrow$解得：$\sqrt{5}<x<3$.

②当 $3\leqslant x<5$ 时，由 $2^2+3^2>x^2\Rightarrow$解得：$3\leqslant x<\sqrt{13}$.

综上，可知$\sqrt{5}<x<\sqrt{13}$.

故选 A.

【知识回顾】

1. 三角形的边和角

（1）任意两边之和大于第三边，即 $a+b>c$；任意两边之差小于第三边，即 $a-b<c$.

（2）三角形内角之和 180°，外角等于不相邻的两个内角之和.

（3）三角形中大边对大角，大角对大边.

（4）直角三角形中，30°角所对的边是斜边的一半，三边之比为 $1:\sqrt{3}:2$.

直角三角形中，一个内角为 45°，三边之比为 $1:1:\sqrt{2}$.

（5）在锐角三角形中，最长边的平方＜剩余两边的平方和.

在直角三角形中，最长边的平方＝剩余两边的平方和（勾股定理）.

在钝角三角形中，最长边的平方＞剩余两边的平方和.

20. 点P是$\triangle ABC$的重心.【A】

（1）点P是$\triangle ABC$的三条边中线的交点.

（2）点P是$\triangle ABC$的三个顶角的角平分线的交点.

【思路分析】本题考查三角形的五线四心，根据相关定义分析判断即可.

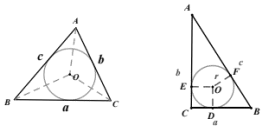
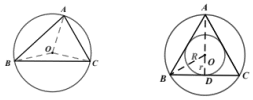
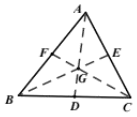
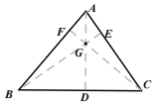
【解题过程】

条件（1），三角形的三条边中线的交点是三角形重心，所以点P是$\triangle ABC$的重心. 故条件（1）充分.

条件（2），三角形的三个顶角的角平分线的交点是三角形的内心⇒点P是$\triangle ABC$的内心. 故条件（2）不充分.

综上，故选 A.

【思路分析】三角形的五线四心

名称	内心	外心	重心	垂心
定义	内切圆的圆心； 顶角的角平分线的交点	外接圆的圆心； 底边中垂线的交点	底边中线的交点	底边高线的交点
图形				
相关性质	（1）内心到各边距离相等；	（1）外心到各顶点距离相等； （2）等边△的外接圆与内切圆半径之比：	$\frac{AG}{GD}=\frac{BG}{GE}=\frac{CG}{GF}=\frac{2}{1}$	

名称	内心	外心	重心	垂心
	（2）$S=\frac{1}{2}(a+b+c)r$ $=\frac{1}{2}rC_{周长}$ （3） $Rt\Delta$中：$r=\frac{a+b-c}{2}$	$\frac{R}{r}=\frac{2}{1}$		

21. 三角形的两边长为方程的两个实根. 则能确定该三角形的周长. 【B】

（1）方程为$x(x-2)-x+2=0$，该三角形第三边长为 10.

（2）方程为$(x+2)^2-10(x+2)+25=0$，该三角形第三边长为 5.

【思路分析】本题考查三角形的三边关系和一元二次方程的求解. 先解出条件（1），（2）中的方程中的x，再由三角形的三边关系进行判断.

【解题过程】

条件（1），$x(x-2)-x+2=0\Rightarrow(x-2)(x-1)=0$，解得：$x=2$ 或$x=1$.

根据题意，该三角形剩余的两边边长数值有多种情况. 则不能确定该三角形的周长. 故条件（1）不充分.

条件（2），$(x+2)^2-10(x+2)+25=0\Rightarrow(x+2-5)^2=0$，解得：$x=3$.

所以三角形的两边边长相等为 3. 结合该三角形第三边长为 5，可判断这能构成一个三角形，则能确定该三角形的周长. 故条件（2）充分.

综上，故选 B.

【知识回顾】

1. 三角形的边和角

（1）任意两边之和大于第三边，即$a+b>c$；任意两边之差小于第三边，即$a-b<c$.

（2）三角形内角之和 180°，外角等于不相邻的两个内角之和.

（3）三角形中大边对大角，大角对大边.

（4）直角三角形中，30°角所对的边是斜边的一半，三边之比为 1∶$\sqrt{3}$∶2.

直角三角形中，一个内角为 45°，三边之比为 1∶1∶$\sqrt{2}$.

（5）在锐角三角形中，最长边的平方＜剩余两边的平方和.

在直角三角形中，最长边的平方＝剩余两边的平方和（勾股定理）.

在钝角三角形中，最长边的平方＞剩余两边的平方和.

22. 已知等腰三角形的一个角. 则能确定三角形另外两个角的度数. 【A】

（1）已知等腰三角形的一个角是 160°．

（2）已知等腰三角形的一个角是 30°．

【思路分析】本题考查等腰三角形的性质，根据相关性质分析即可.

【解题过程】

条件（1），已知等腰三角形的一个角是 160°．

∵160° 是钝角.

∴160° 只能是等腰三角形的顶角.

∴底角的度数为 $\frac{1}{2}\times(180°-160°)=10°$．

∴三角形的另外两个角的度数为 10°，10°．

即能确定三角形另外两个角的度数.故条件（1）充分.

条件（2），已知等腰三角形的一个角是 30°．

∵30° 是锐角.

∴需要分两种情况讨论

.①当 30° 是顶角时，则底角的度数为 $\frac{1}{2}\times(180°-30°)=75°$．

∴三角形的另外两个角的度数为 75°，75°．

②当 30° 是一个底角时，则另一个底角也是 30°．

∴顶角的度数为 180°－2×30°＝120°．

∴三角形的另外两个角的度数为 120°，30°.结合①②有两种情况，则不能确定三角形另外两个角的度数.故条件（2）不充分.

故选 A.

【知识回顾】等腰三角形的性质

1.等腰三角形的两个底角相等.（“等边对等角”）；

2.等腰三角形的顶角平分线、底边上的中线、底边上的高相互重合.（“三线合一”）.等腰三角形是轴对称图形，底边上的中线（顶角平分线、底边上的高）所在直线就是它的对称轴.

3.等腰直角三角形的两个底角相等且等于 45°，其面积为 $S=\frac{1}{2}a^2=\frac{1}{4}c^2$

（a 为直角边，c 为斜边）

4.等腰三角形的底角只能为锐角，不能为钝角(或直角)，但顶角可为钝角(或直角).

23.已知一个直角三角形两边长分别为a，b.则能确定第三边的长度.【E】

（1）已知a，b满足$|a-5|+\sqrt{b-3}=0$.

（2）已知a，b满足$|a-6|+\sqrt{b-8}=0$.

【思路分析】本题考查勾股定理和非负数的性质.先根据非负性求出a，b的值，然后再根据勾

股定理求出第三边的长度.

【解题过程】

条件（1），已知a，b满足$|a-5|+\sqrt{b-3}=0$.

∵$|a-5|+\sqrt{b-3}=0$.

∴$a-5=0$，$b-3=0$，解得$a=5$，$b=3$.

分类讨论：

①当$a=5$，$b=3$是该直角三角形两直角边时，则斜边的长为$\sqrt{5^2+3^2}=\sqrt{34}$.

②当$a=5$是该直角三角形斜边时，则第三边长为$\sqrt{5^2-3^2}=4$.

结合①②第三边的长度有两种情况.则不能确定第三边的长度.故条件（1）不充分.

条件（2），已知a，b满足$|a-6|+\sqrt{b-8}=0$.

∵$|a-6|+\sqrt{b-8}=0$.

∴$a-6=0$，$b-8=0$，解得$a=6$，$b=8$.

分类讨论：

①当$a=6$，$b=8$是该直角三角形两直角边时，则斜边的长为$\sqrt{6^2+8^2}=10$.

②当$b=8$是该直角三角形斜边时，则第三边长为$\sqrt{8^2-6^2}=2\sqrt{7}$.

结合①②第三边的长度有两种情况.则不能确定第三边的长度.故条件（2）不充分.

综上，故选E.

【知识回顾】

1.勾股定理：$a^2+b^2=c^2$

2.非负性：若$|a|\geqslant 0$，$|a|+b^2+\sqrt{c}\leqslant 0$，则a=b=c=0.

24.在△ABC中，与∠A相邻的外角是130°.则△ABC为等腰三角形.【B】

（1）∠B=30°.

（2）∠B=80°.

【思路分析】本题考查等腰三角形的判定和三角形的外角性质，根据相关性质分析即可.

【解题过程】

根据题意，∠A=180°-130°=50°.若使△ABC为等腰三角形，可分类讨论：

①当$AB=AC$时，$\angle B=\angle C=(180°-50°)\div 2=65°$.

②当$BC=BA$时，$\angle A=\angle C=50°$. 则$\angle B=(180°-50°-50°)=80°$.

③当$CA=CB$时，$\angle A=\angle B=50°$.

结合①②③可得：若使△ABC为等腰三角形，$\angle B$的度数为 50°或 65°或 80°.

条件（1），$\angle B$=30°不符合上述结论任一度数. 故条件（1）不充分.

条件（2），$\angle B$=80°符合上述结论. 故条件（2）充分.

综上，故选 B.

【知识回顾】

1. 等腰三角形的性质

（1）等腰三角形的两个底角相等.（“等边对等角”）；

（2）等腰三角形的顶角平分线、底边上的中线、底边上的高相互重合.（“三线合一”）. 等腰三角形是轴对称图形，底边上的中线（顶角平分线、底边上的高）所在直线就是它的对称轴.

（3）等腰直角三角形的两个底角相等且等于 45°，其面积为 $S=\frac{1}{2}a^2=\frac{1}{4}c^2$

（a 为直角边，c 为斜边）

（4）等腰三角形的底角只能为锐角，不能为钝角(或直角)，但顶角可为钝角(或直角).

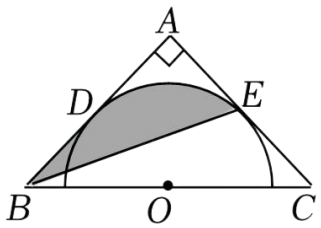
2. 三角形内角和定理

（1）对任意一个三角形，其内角和都为 180°.

（2）由三角形内角和定理可得：有两个角互余的三角形是直角三角形，即直角三角形的两个锐角互余.

3. 三角形的外角：三角形的一边与另一边的延长线组成的角，叫做三角形的外角，三角形的外角等于与它不相邻的两个内角的和.

25. 如图所示，在△ABC中，$\angle A$=90°，AB=AC，点O是边BC的中点，半圆O与△ABC相切于点D、E，若阴影部分的面积为$\frac{\pi}{4}$，则AB的长为【A】



A. 2

B. $2\sqrt{2}$

C. $\frac{3}{2}$

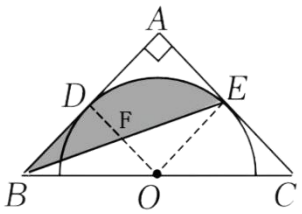
D. $\frac{3\sqrt{2}}{2}$

E. 3

【思路分析】本题考查不规则图形面积计算. 通过割补法将图中的不规则图形转化成规则图形面积的计算，连接切点和圆心，可发现图中的不规则图形的面积就是扇形DOE的面积.

【解题过程】

根据题意，连接OD，OE，且设OD和BE相交于点 F，如图所示.



∵半圆O与△ABC相切于点D、E.

∴$OD\perp AB$，$OE\perp AC$.

∵在△ABC中，$\angle A=90°$，$AB=AC$.

∴四边形$ADOE$是正方形，△OBD和△OCE是等腰直角三角形.

∴$OD=OE=AD=BD=AE=EC$.

∴$\angle ABC=\angle EOC=45°$.

∴$AB\parallel OE$.

∴$\angle DBF=\angle OEF$.

∵在△BDF和△EOF中，$\begin{cases}\angle DBF=\angle OEF\\ \angle BFD=\angle EFO\\ BD=OE\end{cases}$.

∴△BDF≌△EOF（AAS）.

∴$S_{阴影}=S_{扇形DOE}=\frac{90°}{360°}\times\pi\times OD^2=\frac{\pi}{4}$.

解得：$OD=1$ 或$OD=-1$（负值舍去）.

∴$AB=2\cdot OD=2$.

故选 A.

【知识回顾】

1. 扇形

（1）扇形面积：$S_{扇形}=\frac{\alpha°}{360°}\cdot\pi\cdot r^2=\frac{1}{2}\cdot l\cdot r$.

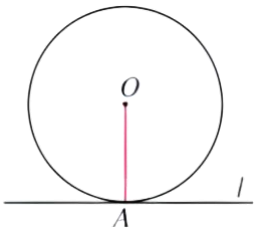
（2）扇形弧长：$l=\frac{\alpha°}{360°}\cdot 2\cdot\pi\cdot r$.

2. 全等、相似的判定

全等的判定		相似的判定
SSS（边边边）	三边对应相等的三角形全等	三边对应成比例
SAS（边角边）	两边及其夹角对应相等的三角形全等	两边对应成比例且夹角相等
ASA（角边角）	两角及其夹边对应相等的三角形全等	两对应角相等
AAS（角角边）	两角及其一角的对边对应相等的三角形全等	
HL（斜边、直角边）	斜边及一条直角边相等的直角三角形全等	一锐角相等

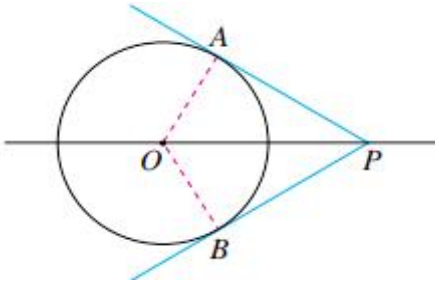
3. 切线

（1）切线的判定定理：经过半径的外端并且垂直于这条半径的直线是圆的切线.

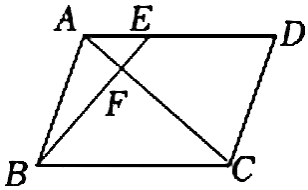


（2）切线的性质定理：圆的切线垂直于过切点的半径.

（3）切线长定理：经过圆外一点的圆的切线上，这点和切点之间线段的长，叫做这点到圆的切线长. 从圆外一点可以引圆的两条切线，它们的切线长相等，这一点和圆心的连线平分两条切线的夹角. 如图，过圆外一点 P 有两条直线 PA ， PB 分别与⊙O 相切，则 PA 和 PB 是点 P 到圆 O 的切线长.



26. 如图所示，在平行四边形 $ABCD$ 中，点 E 是 AD 边上的点，线段 BE 与 AC 交于点 F . 则 $AC=28$. 【A】



（1） AE ： $AD=2$：5， $AF=8$.

（2） AE ： $AD=1$：5， $AF=6$.

【思路分析】本题考查三角形的相似和平行四边形的性质. 首先由平行四边形性质求出三角形相似，再由相似比求得线段比，从而求出 AC 的长.

【解题过程】

根据题意，∵在平行四边形 $ABCD$ 中.

∴ $AD=BC$.

又∵ $AD \parallel BC$.

∴△ AEF ∽△ CBF

∴ $AF:FC=AE:BC$.

条件（1），∵ $AE:AD=2:5$.

∴ $AF:FC=2:5$.

∵ $AF=8$

∴ $FC=20$，则 $AC=AF+FC=28$. 故条件（1）充分.

条件（2），∵ $AE:AD=1:5$.

∴ $AF:FC=1:5$.

∵ $AF=6$.

∴ $FC=30$，则 $AC=AF+FC=36$. 故条件（2）不充分.

综上，故选 A.

【知识回顾】

1. 全等、相似的判定

全等的判定		相似的判定
SSS（边边边）	三边对应相等的三角形全等	三边对应成比例
SAS（边角边）	两边及其夹角对应相等的三角形全等	两边对应成比例且夹角相等
ASA（角边角）	两角及其夹边对应相等的三角形全等	两对应角相等
AAS（角角边）	两角及其一角的对边对应相等的三角形全等	
HL（斜边、直角边）	斜边及一条直角边相等的直角三角形全等	一锐角相等

2. 三角形相似性质

（1）相似三角形对应边的比相等（即为相似比）. $\frac{a_1}{a_2}=\frac{b_1}{b_2}=\frac{c_1}{c_2}=k$.

（2）相似三角形的高、中线、角平分线的比也等于相似比.

（3）相似三角形的周长比等于相似比. $\frac{C_1}{C_2}=k$.

（4）相似三角形的面积比等于相似比的平方. $\frac{S_1}{S_2}=k^2$.

3. 平行四边形定义：两组对边分别平行的四边形叫做平行四边形.

4. 平行四边形的性质：

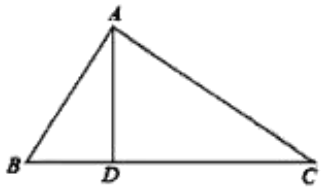
（1）平行四边形的对边平行且相等；

（2）平行四边形的邻角互补，对角相等；

（3）平行四边形的对角线互相平分；

（4）两条对角线将整个平行四边形面积四等分.

27. 如图所示，在直角三角形ABC中，$\angle BAC=90°$，$AD\perp BC$，垂足为点D. 则$AD=\frac{16}{3}$.【B】



（1）$BD=2$，$CD=\frac{9}{2}$.

（2）$CD=8$，$\frac{C_{\triangle ADB}}{C_{\triangle ADC}}=\frac{2}{3}$.

【思路分析】本题考查三角形的相似. 首先由所给条件求出三角形相似，再由相似比求得线段比和周长比，从而求出 AD 的长.

【解题过程】

根据题意得：$\angle BAC=\angle BDA=\angle CDA=90°$.

$\because \angle BAD+\angle CAD=\angle BAC$，$\angle B+\angle BAD=\angle BDA$，$\angle C+\angle CAD=\angle CDA$.

$\therefore \angle B=\angle CAD$，$\angle C=\angle BAD$.

$\because$在$\triangle BDA$和$\triangle ADC$中，$\begin{cases}\angle B=\angle CAD\\ \angle BDA=\angle ADC\\ \angle BAD=\angle C\end{cases}$.

$\therefore \triangle BDA\backsim\triangle ADC$（AAA）.

条件（1），$BD=2$，$CD=\frac{9}{2}$.

$\because \triangle BDA\backsim\triangle ADC$.

$\therefore \frac{BD}{AD}=\frac{AD}{CD}$，所以$AD^2=BD\cdot CD=2\times\frac{9}{2}=9$，解得：$AD=3\neq\frac{16}{3}$. 故条件（1）不充分.

条件（2），$CD=8$，$\frac{C_{\triangle ADB}}{C_{\triangle ADC}}=\frac{2}{3}$.

$\because \triangle BDA\backsim\triangle ADC$.

$\therefore \frac{BD}{AD}=\frac{AD}{CD}$，$\frac{C_{\triangle ADB}}{C_{\triangle ADC}}=\frac{AD}{CD}$，所以$\frac{AD}{8}=\frac{2}{3}$，解得：$AD=\frac{16}{3}$. 故条件（2）充分.

综上，故选 B.

【知识回顾】

1. 全等、相似的判定

全等的判定		相似的判定
SSS（边边边）	三边对应相等的三角形全等	三边对应成比例
SAS（边角边）	两边及其夹角对应相等的三角形全等	两边对应成比例且夹角相等
ASA（角边角）	两角及其夹边对应相等的三角形全等	两对应角相等
AAS（角角边）	两角及其一角的对边对应相等的三角形全等	
HL（斜边、直角边）	斜边及一条直角边相等的直角三角形全等	一锐角相等

2. 三角形相似性质

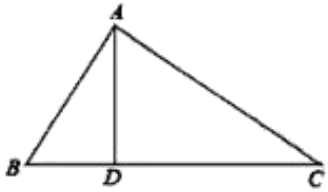
（1）相似三角形对应边的比相等（即为相似比）. $\frac{a_1}{a_2}=\frac{b_1}{b_2}=\frac{c_1}{c_2}=k$.

（2）相似三角形的高、中线、角平分线的比也等于相似比.

（3）相似三角形的周长比等于相似比. $\frac{C_1}{C_2}=k$.

（4）相似三角形的面积比等于相似比的平方. $\frac{S_1}{S_2}=k^2$.

28. 如图所示，在直角三角形ABC中，$\angle BAC=90°$，$AD\perp BC$，垂足为点D. 则$AD=3$. 【A】



（1）$BD=2$，$CD=\frac{9}{2}$.

（2）$CD=8$，$\frac{S_{\Delta ADB}}{S_{\Delta ADC}}=\frac{4}{9}$.

【思路分析】本题考查三角形的相似. 首先由所给条件求出三角形相似，再由相似比求得线段比和面积比，从而求出 AD 的长.

【解题过程】本题考查相似三角形的判定与性质.

根据题意得：$\angle BAC=\angle BDA=\angle CDA=90°$.

$\because \angle BAD+\angle CAD=\angle BAC$，$\angle B+\angle BAD=\angle BDA$，$\angle C+\angle CAD=\angle CDA$.

$\therefore \angle B=\angle CAD$，$\angle C=\angle BAD$.

∵在△BDA和△ADC中，$\begin{cases}\angle B=\angle CAD\\ \angle BDA=\angle ADC\\ \angle BAD=\angle C\end{cases}$.

∴△BDA∽△ADC（AAA）.

条件（1），BD=2，CD=$\frac{9}{2}$.

∵△BDA∽△ADC.

∴$\frac{BD}{AD}=\frac{AD}{CD}$，得：$AD^2=BD\cdot CD=2\times\frac{9}{2}=9$.

解得：AD=3. 故条件（1）充分.

条件（2），CD=8，$\frac{S_{\Delta ADB}}{S_{\Delta ADC}}=\frac{4}{9}$.

∵△BDA∽△ADC.

∴$\frac{BD}{AD}=\frac{AD}{CD}$，得：$(\frac{AD}{CD})^2=\frac{S_{\Delta ADB}}{S_{\Delta ADC}}\Rightarrow(\frac{AD}{8})^2=\frac{4}{9}$.

解得：$AD=\frac{16}{3}\neq3$. 故条件（2）不充分.

综上，故选 A.

【知识回顾】

1. 全等、相似的判定

全等的判定		相似的判定
SSS（边边边）	三边对应相等的三角形全等	三边对应成比例
SAS（边角边）	两边及其夹角对应相等的三角形全等	两边对应成比例且夹角相等
ASA（角边角）	两角及其夹边对应相等的三角形全等	两对应角相等
AAS（角角边）	两角及其一角的对边对应相等的三角形全等	
HL（斜边、直角边）	斜边及一条直角边相等的直角三角形全等	一锐角相等

2. 三角形相似性质

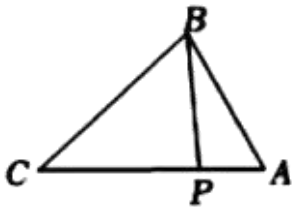
（1）相似三角形（相似图形）对应边的比相等（即为相似比）. $\frac{a_1}{a_2}=\frac{b_1}{b_2}=\frac{c_1}{c_2}=k$.

（2）相似三角形（相似图形）的高、中线、角平分线的比也等于相似比.

（3）相似三角形（相似图形）的周长比等于相似比. $\frac{C_1}{C_2}=k$.

（4）相似三角形（相似图形）的面积比等于相似比的平方. $\frac{S_1}{S_2}=k^2$.

29. 如图所示，点P在$\triangle ABC$的边AC上. 则$\triangle ABP\backsim\triangle ACB$.【D】



（1）$\angle ABP=\angle C$.

（2）$\angle APB=\angle ABC$.

【思路分析】本题考查相似三角形的判定，根据条件（1），（2）和相关判定定理进行判定.

【解题过程】

根据题意得：在$\triangle ABP$和$\triangle ACB$中，$\angle BAP=\angle CAB$.

条件（1），$\angle ABP=\angle C$

则在$\triangle ABP$和$\triangle ACB$中，$\begin{cases}\angle BAP=\angle CAB\\ \angle ABP=\angle C\end{cases}$，满足两组角对应相等.

故$\triangle ABP\backsim\triangle ACB$. 故条件（1）充分.

条件（2），$\angle APB=\angle ABC$

则在$\triangle ABP$和$\triangle ACB$中，$\begin{cases}\angle BAP=\angle CAB\\ \angle APB=\angle ABC\end{cases}$，满足两组角对应相等.

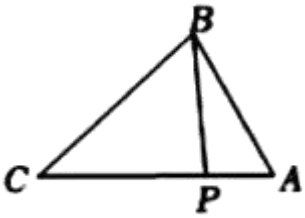
故$\triangle ABP\backsim\triangle ACB$. 故条件（2）充分.

故选 D.

【知识回顾】全等、相似的判定

全等的判定		相似的判定
SSS（边边边）	三边对应相等的三角形全等	三边对应成比例
SAS（边角边）	两边及其夹角对应相等的三角形全等	两边对应成比例且夹角相等
ASA（角边角）	两角及其夹边对应相等的三角形全等	两对应角相等
AAS（角角边）	两角及其一角的对边对应相等的三角形全等	
HL（斜边、直角边）	斜边及一条直角边相等的直角三角形全等	一锐角相等

30. 如图所示，点P在$\triangle ABC$的边AC上. 则$\triangle ABP\backsim\triangle ACB$.【A】



（1）$\frac{AP}{AB}=\frac{AB}{AC}$.

（2）$\frac{AB}{BP}=\frac{AC}{AB}$.

【思路分析】本题考查相似三角形的判定，根据条件（1），（2）和相关判定定理进行判定.

【解题过程】本题考查相似三角形的判定与性质.（相似判定）

根据题意得：在$\triangle ABP$和$\triangle ACB$中，$\angle BAP=\angle CAB$.

条件（1），$\frac{AP}{AB}=\frac{AB}{AC}$，所以在$\triangle ABP$和$\triangle ACB$中，满足两边对应成比例且夹角相等.

则$\triangle ABP\backsim\triangle ACB$. 故条件（1）充分.

条件（2），$\frac{AB}{BP}=\frac{AC}{AB}$，则在$\triangle ACB$和$\triangle ABP$中，其夹角不相等.

故不能判断$\triangle ABP\backsim\triangle ACB$. 故条件（2）不充分.

综上，故选 A.

【知识回顾】全等、相似的判定

全等的判定		相似的判定
SSS（边边边）	三边对应相等的三角形全等	三边对应成比例
SAS（边角边）	两边及其夹角对应相等的三角形全等	两边对应成比例且夹角相等
ASA（角边角）	两角及其夹边对应相等的三角形全等	两对应角相等
AAS（角角边）	两角及其一角的对边对应相等的三角形全等	
HL（斜边、直角边）	斜边及一条直角边相等的直角三角形全等	一锐角相等

31. 已知$\triangle ABC$中，$a=4$，$b=4\sqrt{3}$，$\angle A=30°$，则$\angle B=$【D】

A. 30°

B. 30° 或 150°

C. 60°

D. 60° 或 120°

E. 45° 或 135°

【思路分析】本题考查正弦定理，运用定理相关公式进行计算即可.

【解题过程】

由正弦定理得：$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}$.

$\therefore \sin B=\frac{b\sin A}{a}=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

∴∠B＝60°或∠B＝120°.

故选 D.

【知识回顾】正弦定理

1. 在任意△ABC 中，角 A、B、C 所对的边长分别为 a、b、c，三角形外接圆的半径为 R，直径为 D，则有：$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=2R=D$.

2. a：b：c＝sinA：sinB：sinC.

3. $S=\frac{1}{2}ab\sin C=\frac{1}{2}ac\sin B=\frac{1}{2}bc\sin A$.

32. 已知△ABC中，AB＝6，∠A＝30°，∠B＝120°，则△ABC的面积为【D】

A. 9

B. 12

C. 18

D. $9\sqrt{3}$

E. $18\sqrt{3}$

【思路分析】本题考查正弦定理，运用定理相关公式进行计算即可.

【解题过程】

∵∠A＝30°，∠B＝120°.

∴∠C＝30°.

∴BA＝BC＝6.

$\therefore S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}\cdot BA\cdot BC\cdot \sin B=\frac{1}{2}\times 6\times 6\times \frac{\sqrt{3}}{2}=9\sqrt{3}$.

故选 D.

【知识回顾】正弦定理

1. 在任意△ABC 中，角 A、B、C 所对的边长分别为 a、b、c，三角形外接圆的半径为 R，直径为 D，则有：$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=2R=D$.

2. a：b：c＝sinA：sinB：sinC.

3. $S=\frac{1}{2}ab\sin C=\frac{1}{2}ac\sin B=\frac{1}{2}bc\sin A$.

33. 已知△ABC中，a∶b∶c=1∶$\sqrt{3}$∶2，则∠A∶∠B∶∠C=【A】

A. 1∶2∶3

B. 2∶3∶1

C. 1∶3∶2

D. 3∶1∶2

E. 2∶1∶3

【思路分析】本题考查正弦定理，运用定理相关公式进行计算即可.

【解题过程】

由正弦定理得：$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}$.

∴$\sin A$∶$\sin B$∶$\sin C$=a∶b∶c=1∶$\sqrt{3}$∶2

∴$\sin A$∶$\sin B$∶$\sin C=\frac{1}{2}$∶$\frac{\sqrt{3}}{2}$∶1.

又因为三角形内角和为 180°.

∴∠A∶∠B∶∠C=30°∶60°∶90°=1∶2∶3.

故选 A.

【知识回顾】

1. 正弦定理

（1）在任意△ABC 中，角 A、B、C 所对的边长分别为 a、b、c，三角形外接圆的半径为 R，直径为 D，则有：$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=2R=D$.

（2）a：b：c = sinA：sinB：sinC.

（3）$S=\frac{1}{2}ab\sin C=\frac{1}{2}ac\sin B=\frac{1}{2}bc\sin A$.

2. 三角形内角和定理

（1）对任意一个三角形，其内角和都为 180°.

（2）由三角形内角和定理可得：有两个角互余的三角形是直角三角形，即直角三角形的两个锐角互余.

34. 已知在△ABC中，有一个角为 60°，$S_{\triangle ABC}=10\sqrt{3}$，周长为 20，则三边长分别为【C】

A. 3，5，7

B. 3，7，8

C. 5，7，8

D. 6，8，10

E. 5，12，13

【思路分析】本题考查正弦定理与余弦定理，运用定理相关公式列方程进行计算即可.

【解题过程】本题考查正弦定理.

在△ABC中，不妨设∠A＝60°.

由题意，可得：$\begin{cases}20=a+b+c\\ S=\dfrac{1}{2}bc\sin A\\ a^2=b^2+c^2-2bc\cos A\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}20=a+b+c\\ 10\sqrt{3}=\dfrac{\sqrt{3}}{4}bc\\ a^2=b^2+c^2-bc\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}20-a=b+c & ①\\ 40=bc & ②\\ a^2=(b+c)^2-3bc & ③\end{cases}$

解得：a＝7，b＝5，c＝8 或a＝7，b＝8，c＝5.

即△ABC三边长分别为 5，7，8.

故选 C.

【知识回顾】

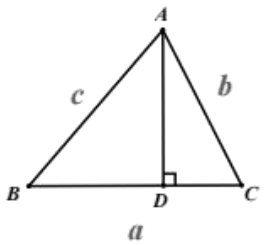
1. 正弦定理

（1）在任意△ABC 中，角 A、B、C 所对的边长分别为 a、b、c，三角形外接圆的半径为 R，直径为 D，则有：$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=2R=D$.

（2）a：b：c＝sinA：sinB：sinC.

（3）$S=\dfrac{1}{2}ab\sin C=\dfrac{1}{2}ac\sin B=\dfrac{1}{2}bc\sin A$.

2. 余弦定理：对于任意三角形，任何一边的平方等于其他两边平方的和减去这两边与它们夹角的余弦的积的两倍.



即有：$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$；$b^2=a^2+c^2-2ac\cos B$；$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$

35. 在△ABC中，∠A、∠B、∠C所对的边分别为a、b、c. 若$(\sqrt{3}b-c)\cos A=a\cos C$，则$\cos A$＝【C】

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

D. $-\frac{\sqrt{2}}{2}$

E. $-\frac{1}{2}$

【思路分析】本题考查正弦定理，运用定理相关公式进行计算即可.

【解题过程】

已知等式$(\sqrt{3}b-c)\cos A=a\cos C$.

利用正弦定理化简可得：$(\sqrt{3}\sin B-\sin C)\cos A=\sin A\cos C$.

整理可得：$\sqrt{3}\sin B\cos A=\sin C\cos A+\sin A\cos C$，即$\sqrt{3}\sin B\cos A=\sin(A+C)$.

$\because \sin(A+C)=\sin B$.

$\therefore \sqrt{3}\sin B\cos A=\sin B$.

又$\because 0<\sin B\leqslant 1$.

$\therefore \cos A=\frac{\sqrt{3}}{3}$.

故选 C.

【知识回顾】正弦定理

1. 在任意△ABC 中，角 A、B、C 所对的边长分别为 a、b、c，三角形外接圆的半径为 R，直径为 D，则有：$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=2R=D$.

2. a：b：c = sinA：sinB：sinC.

3. $S=\frac{1}{2}ab\sin C=\frac{1}{2}ac\sin B=\frac{1}{2}bc\sin A$.

36. 在△ABC中，已知∠B=60°，∠C=45°，BC=8，AD⊥BC于D，则AD长等于【D】

A. $4(\sqrt{3}-1)$

B. $4(\sqrt{3}+1)$

C. $4(\sqrt{3}+3)$

D. $4(3-\sqrt{3})$

E. 4

【思路分析】本题考查正弦定理，运用定理相关公式进行计算即可.

【解题过程】

∵$\angle B=60°$，$\angle C=45°$.

∴$\angle A=75°$.

∴在$\triangle ABC$中，由正弦定理得：$\frac{AB}{\sin C}=\frac{BC}{\sin A}$，故有：$\frac{AB}{\sin 45°}=\frac{8}{\sin 75°}$.

∴$AB=8-8$.

∴$AD=AB\cdot\sin 60°=4(3-\sqrt{3})$.

故选 D.

【知识回顾】正弦定理

1. 在任意△ABC 中，角 A、B、C 所对的边长分别为 a、b、c，三角形外接圆的半径为 R，直径为 D，则有：$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=2R=D$.

2. a：b：c = sinA：sinB：sinC.

3. $S=\frac{1}{2}ab\sin C=\frac{1}{2}ac\sin B=\frac{1}{2}bc\sin A$.

37. 在三角形ABC中，$a=3\sqrt{2}$. 则三角形ABC的面积是 9.【A】

（1）$b=6$，$C=\frac{\pi}{4}$.

（2）$B=\frac{\pi}{3}$，$c=1$.

【思路分析】本题考查正弦定理，运用定理相关公式进行计算即可.

【解题过程】

条件（1），$b=6$，$C=\frac{\pi}{4}$

则根据正弦定理得：$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}ab\sin C=\frac{1}{2}\times 3\sqrt{2}\times 6\times\frac{\sqrt{2}}{2}=9$，与题干结论一致.

故条件（1）充分.

条件（2），$B=\frac{\pi}{3}$，$c=1$

则根据正弦定理得：$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}ac\sin B=\frac{1}{2}\times 3\sqrt{2}\times 1\times\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{3\sqrt{6}}{4}\neq 9$，与题干结论不一致.

故条件（2）不充分.

综上，故选 A.

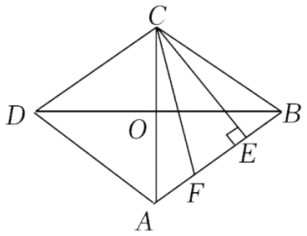
【知识回顾】正弦定理

1. 在任意△ABC 中，角 A、B、C 所对的边长分别为 a、b、c，三角形外接圆的半径为 R，直径为 D，则有：$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=2R=D$.

2. a：b：c = sinA：sinB：sinC.

3. $S=\frac{1}{2}ab\sin C=\frac{1}{2}ac\sin B=\frac{1}{2}bc\sin A$.

38. 如图所示，菱形$ABCD$中，对角线AC与BD交于点O，$CE\perp AB$于点E，F为线段AE上一点，若$AC=6$，$BD=8$，$AF=\frac{4}{9}AE$，则线段CF的长度为【D】



A. $\frac{7}{5}$

B. $\frac{13}{5}$

C. $\frac{14}{5}$

D. $\frac{26}{5}$

E. $\frac{28}{5}$

【思路分析】本题考查菱形的性质和勾股定理，目标是求CF的长度，由于△CEF是直角三角形，故可根据勾股定理求CF的长. 再根据菱形性质和勾股定理求出△CEF中除CF外的其他两条边的长.

【解题过程】

∵四边形$ABCD$是菱形.

$\therefore AC\perp BD$，$BO=\frac{1}{2}BD=4$，$AO=\frac{1}{2}AC=3$.

在$Rt\triangle AOB$中，由勾股定理得：$AB=\sqrt{AO^2+BO^2}=5$.

$\because \frac{1}{2}\cdot AC\cdot BD=AB\cdot CE$.

$\therefore \frac{1}{2}\times 6\times 8=5CE$，解得：$CE=\frac{24}{5}$.

在$Rt\triangle ACE$中，由勾股定理得：$AE=\sqrt{AC^2-CE^2}=\sqrt{6^2-(\frac{24}{5})^2}=\frac{18}{5}$.

$\therefore AF=\frac{4}{9}AE=\frac{4}{9}\times\frac{18}{5}=\frac{8}{5}$.

$\therefore EF=AE-AF=2$.

在$Rt\triangle CEF$中，由勾股定理得：$CF=\sqrt{CE^2+EF^2}=\sqrt{(\frac{24}{5})^2+2^2}=\frac{26}{5}$.

则线段CF的长度为$\frac{26}{5}$.

故选 D.

【知识回顾】

1. 勾股定理：$a^2+b^2=c^2$

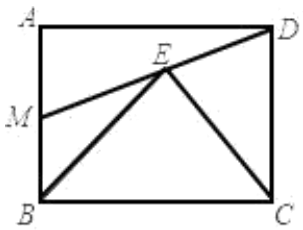
2. 菱形性质

（1）菱形的四条边都相等；

（2）菱形的两条对角线互相垂直，并且每一条对角线平分一组对角；

（3）菱形是轴对称图形，它的对角线所在的直线就是它的对称轴.

39. 如图所示，在矩形$ABCD$中，$BC=6$，M为AB的中点，连接MD，E为MD中点，连接BE、CE，若$\angle BEC$为直角，则AB的长为【C】



A. $\frac{9}{2}$

B. 2

C. 4

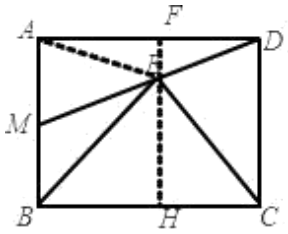
D. 5

E. 6

【思路分析】本题考查矩形的判定与性质，根据相关矩形相关性质进行计算即可.

【解题过程】

连接AE，过点E作$EF\perp AD$于F，并延长FE，交BC于点H.



∵四边形$ABCD$是矩形，$BC=6$.

∴$\angle BAD=\angle ADC=\angle ABC=90°$，$AD=BC=6$，$AB=DC$，$AD\parallel BC$.

∴$\angle AFH=\angle BHF=90°$.

∴四边形$ABHF$是矩形.

∵E为MD的中点.

∴$AE=DE$. $AF=DF$. $BH=CH$. $BE=CE$.

∵$\angle BEC=90°$.

∴$\angle EBC=45°$. $EH=\frac{1}{2}BC=3$. $EF=\frac{1}{2}AM$.

∵M为AB的中点.

∴$AM=\frac{1}{2}AB$.，故$EF=\frac{1}{4}AB$，$EH=\frac{3}{4}AB=3$.

即$AB=4$.

故选 C.

【知识回顾】

1. 矩形：当平行四边形的一个角为直角时，这时的平行四边形是一个特殊的平行四边形，称为矩形，也就是长方形.

2. 矩形的性质

（1）矩形的四个角都是直角；

（2）矩形的对角线相等；

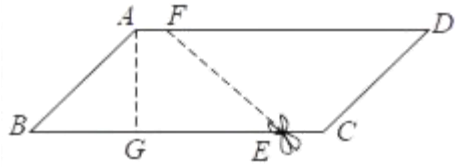
（3）矩形是轴对称图形

3. 矩形的判定定理：

（1）对角线相等的平行四边形是矩形；

（2）有三个角是直角的四边形是矩形.

40. 如图所示，四边形$ABCD$是一张平行四边形纸片，其高$AG=2$ cm，底边$BC=6$ cm，$\angle B=45°$，沿虚线EF将纸片剪成两个全等的梯形，若$\angle BEF=30°$，则AF的长为【E】



A. 1 cm

B. $\frac{\sqrt{6}}{3}$ cm

C. $(2\sqrt{3}-3)$ cm

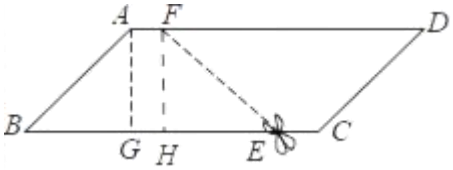
D. $(2\sqrt{3}+3)$ cm

E. $(2-\sqrt{3})$ cm

【思路分析】本题考查平行四边形的性质，又由于两个梯形全等，故可根据平行四边形和全等图形的相关性质进行计算.

【解题过程】

根据题意，过F作$FH\perp BC$于H，如图所示.



∵高$AG=2$ cm，$\angle B=45°$.

∴$BG=AG=2$ cm.

∵$FH\perp BC$，$\angle BEF=30°$.

∴$EH=\sqrt{3}AG=2\sqrt{3}$.

∵沿虚线EF将纸片剪成两个全等的梯形.

∴$AF=CE$.

∵$AG\perp BC$，$FH\perp BC$.

∴$AG\parallel FH$.

∵$AG=FH$.

∴四边形$AGHF$是矩形.

∴$AF=GH$.

∴$BC=BG+GH+HE+CE=2+2AF+2\sqrt{3}=6$.

∴$AF=(2-\sqrt{3})$ cm.

故选 E.

【知识回顾】

1. 平行四边形定义：两组对边分别平行的四边形叫做平行四边形.

2. 平行四边形的性质：

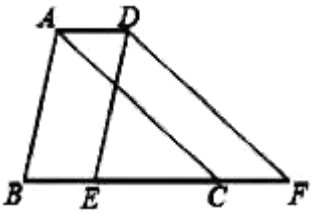
（1）平行四边形的对边平行且相等；

（2）平行四边形的邻角互补，对角相等；

（3）平行四边形的对角线互相平分；

（4）两条对角线将整个平行四边形面积四等分.

41. 如图所示，将面积为 10 cm^2的△ABC沿BC方向平移 2 cm，得到△DEF，连接AD，测得EC＝3 cm，则梯形$ABFD$的面积为【B】



A. 16 cm^2

B. 18 cm^2

C. 20 cm^2

D. 22 cm^2

E. 24 cm^2

【思路分析】本题考查梯形面积计算，图中的梯形可拆成△ABC和平行四边形 ACFD. 又因为△ABC的面积已知，所以求出平行四边形 ACFD 的面积即可.

【解题过程】

∵将面积为 10 cm^2的△ABC沿BC方向平移 2 cm，得到△DEF，连接AD，测得EC＝3 cm.

∴$AD = BE = 2$cm.

∴BE＋EC＝2＋3＝5 cm.

∴梯形的高＝△ABC的高＝$\frac{2\times10}{5}$＝4 cm.

∴梯形$ABFD$的面积＝10＋2×4＝18 cm^2.

故选 B.

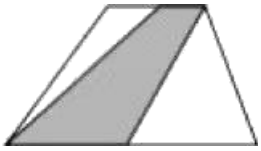
【知识回顾】

1. 三角形面积公式：$S=\frac{1}{2}\cdot$底$\cdot$高.

2. 平行四边形的面积公式：$S_{平行四边形}=$底×高

3. 梯形面积公式：$S_{梯形}=\dfrac{(上底+下底)\cdot 高}{2}=中位线\times 高$.

42. 梯形中的涂色部分是连接梯形的顶点和边的中点形成的. 涂色部分的面积和空白部分的面积相比【C】



A. $S_{阴影}>S_{空白}$

B. $S_{阴影}<S_{空白}$

C. $S_{阴影}=S_{空白}$

D. $S_{阴影}=\dfrac{1}{2}S_{空白}$

E. 无法确定

【思路分析】本题考查梯形面积计算，代入公式计算即可.

【解题过程】

设梯形的上底是a，下底是b，高是h，梯形面积$=\dfrac{1}{2}(a+b)h$.

涂色部分也是梯形，它的上底是$\dfrac{1}{2}a$，下底是$\dfrac{1}{2}b$，高是h，涂色部分的面积$=\dfrac{1}{4}(a+b)h$.

所以涂色部分的面积是梯形面积的$\dfrac{1}{2}$.

即涂色部分的面积和空白部分的面积是相等的（$S_{阴影}=S_{空白}$）.

故选 C.

【知识回顾】梯形面积公式：$S_{梯形}=\dfrac{(上底+下底)\cdot 高}{2}=中位线\times 高$.

43. 梯形的面积为 90.【D】

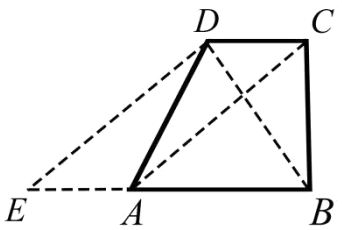
（1）梯形的对角线互相垂直，且长度分别为 10 和 18.

（2）梯形的上底为 13，下底为 26，两腰分别为 5 和 12.

【思路分析】本题考查梯形面积计算，代入公式计算即可.

【解题过程】

条件（1），根据题意可画图，过点D作AC的平行线与BA的延长线于点E，如图所示.



则DE平行且等于AC.

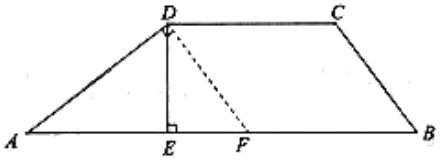
又∵AC垂直于BD.

∴$DE\perp DB$，$DC=EA$.

$S_{梯}=\frac{1}{2}\cdot h\cdot(AB+DC)=\frac{1}{2}\cdot h\cdot EB=S_{\triangle BDE}=\frac{1}{2}\cdot ED\cdot BD=90$，与题干结论一致.

故条件（1）充分.

条件（2），根据题意可画图，过点D作BC的平行线DF，如图所示.



$AD=12$，$DF=5$，$AF=AB-DC=13$，满足勾股定理，则$\triangle ADF$为直角三角形.

所以$DE=\frac{AD\times DF}{AF}=\frac{60}{13}$.

故$S_{梯}=\frac{1}{2}\cdot DE\cdot(AB+DC)=90$，与题干结论一致. 故条件（2）充分.

综上，故选 D.

【知识回顾】梯形面积公式：$S_{梯形}=\frac{(上底+下底)\cdot 高}{2}=中位线\times 高$.

44. 将一个半径为 2 cm 的圆分成四个扇形，它们的圆心角的度数之比为 2∶3∶3∶4，则最大扇形的面积为____ cm^2【A】

A. $\frac{4}{3}\pi$

B. $\frac{2}{3}\pi$

C. $\frac{1}{3}\pi$

D. $\frac{3}{2}\pi$

E. $\frac{1}{2}\pi$

【思路分析】本题考查扇形面积计算，代入公式计算即可.

【解题过程】

∵一个圆分割成四个扇形，它们的圆心角的度数比为 2∶3∶4∶3.

∴它们的圆心角的度数分别为：60°，90°，120°，90°.

则圆心角 120° 的扇形的面积最大，其面积为：$\frac{120°\cdot\pi\cdot 2^2}{360°}=\frac{4}{3}\pi\ \text{cm}^2$.

故选 A.

【知识回顾】扇形面积：$S_{扇形}=\frac{\alpha°}{360°}\cdot\pi\cdot r^2=\frac{1}{2}\cdot l\cdot r$.

45. 小圆和大圆的面积之比为 1∶4.【B】

（1）小圆和大圆的直径之比是 3∶2.

（2）小圆和大圆的半径之比是 1∶2.

【思路分析】本题考查圆的面积计算，根据条件（1），（2）代入公式进行计算即可.

【解题过程】

条件（1），小圆和大圆的直径之比是 3∶2⇒小圆和大圆的半径之比也是 3∶2.

∵圆的面积等于 πr^2.

∴小圆和大圆的面积之比为 9∶4. 与题干结论不一致. 故条件（1）不充分.

条件（2），小圆和大圆的半径之比是 1∶2.

∵圆的面积等于 πr^2.

∴小圆和大圆的面积之比为 1∶4. 与题干结论一致. 故条件（2）充分.

综上，故选 B.

【知识回顾】圆的面积：$S_{圆}=\pi\cdot r^2$（半径为 r）.

46. 圆的面积增加了 $20\pi\ \text{cm}^2$.【A】

（1）圆的半径由 4 cm 增加到 6 cm.

（2）圆的半径由 2 cm 增加到 8 cm.

【思路分析】本题考查圆的面积计算，根据条件（1），（2）代入公式进行计算即可.

【解题过程】

条件（1），圆的半径由 4 cm 增加到 6 cm

设原来的圆的面积为 $\pi\cdot 4^2=16\pi\ \text{cm}^2$.

则变化后的圆的面积为 $\pi\cdot 6^2=36\pi\ \text{cm}^2$.

所以圆的面积增加了 $36\pi-16\pi=20\pi\ \text{cm}^2$. 与题干一致.

故条件（1）充分.

条件（2），圆的半径由 2 cm 增加到 8 cm

设原来的圆的面积为 $\pi \cdot 2^2=4\pi$ cm^2.

则变化后的圆的面积为 $\pi \cdot 8^2=64\pi$ cm^2.

所以圆的面积增加了 $64\pi-4\pi=60\pi$ cm^2，与题干不一致.

故条件（2）不充分.

综上，故选 A.

【知识回顾】圆的面积：$S_{圆}=\pi \cdot r^2$（半径为 r）.

47. 若圆环的外圆直径是 10 cm. 则这个圆环的面积是 9π cm^2.【D】

（1）内圆半径是 4 cm.

（2）内圆直径是 8 cm.

【思路分析】本题考查圆环的面积计算，由于圆环的面积=外圆面积－内圆面积，故根据条件（1），（2）代入公式进行计算即可.

【解题过程】

条件（1），内圆半径是 4 cm，所以有 $\pi(\frac{10}{2})^2-\pi 4^2=25\pi-16\pi=9\pi$ cm^2. 与题干一致.

故条件（1）充分.

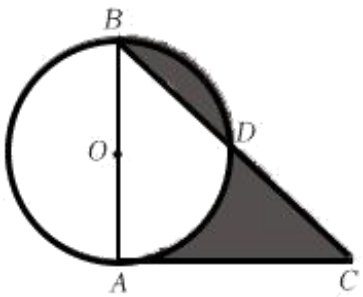
条件（2），内圆直径是 8 cm ⇒内圆半径是 8÷2=4 cm. 与条件（1）等价.

故条件（2）充分.

综上，故选 D.

【知识回顾】圆的面积：$S_{圆}=\pi \cdot r^2$（半径为 r）.

48. 如图所示，在⊙O中，直径AB＝2，CA切⊙O于A，BC交⊙O于D，若∠C＝45°，则阴影部分的面积为【A】



A. 1

B. 2

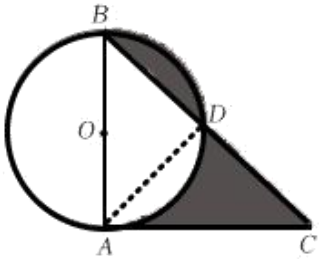
C. $\sqrt{10}$

D. $\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}$

E. $\frac{\pi}{4}$

【思路分析】本题考查不规则图形面积计算. 通过割补法将图中的不规则图形转化成规则图形面积的计算，连接切点和点 D，可发现图中的不规则图形的面积就是三角形ADC的面积.

【解题过程】根据题意可画图，连接AD，如图所示.



∵CA切⊙O于A.

∴$AB\perp AC$.

∴$\angle BAC=90°$.

∵$\angle C=45°$.

∴$\angle B=90°-45°=45°$.

∴$AC=AB=2$.

∵AB是直径.

∴$\angle ADB=90°$. 即$AD\perp BC$.

∴$CD=BD$.

∴$AD=\frac{1}{2}BC=BD=CD$.

∴$\widehat{AD}=\widehat{BD}$.

∴$S_{阴影}=S_{\triangle ACD}=\frac{1}{2}S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\cdot AB\cdot AC=\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times2\times2=1$.

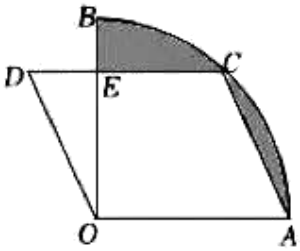
故选 A.

【知识回顾】

1. 切线的性质定理：圆的切线垂直于过切点的半径.

2. 圆周角定理：同一段弦对应的圆周角相同，同一段弦对应的圆心角是圆周角的 2 倍，直径对应的圆周角为 90°.

49. 如图所示，扇形AOB圆心角为直角，$OA=10$，点C在$\widehat{AB}$上，以OA，CA为邻边构造平行四边形$ACDO$，边CD交OB于点E，若$OE=8$，则图中两块阴影部分的面积和为【D】



A. $5\pi-8$

B. $10\pi-8$

C. $15\pi-8$

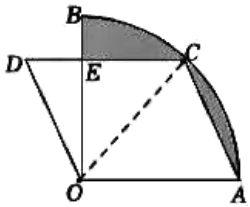
D. $25\pi-64$

E. $50\pi-64$

【思路分析】本题考查不规则图形面积计算. 通过割补法将图中的不规则图形转化成规则图形面积的计算，连接圆心和点 C，可发现图中的不规则图形的面积就是扇形AOB的面积减去梯形 OECA 的面积.

【解题过程】

根据题意可画图，连接OC，如图所示.



∵四边形$OACD$是平行四边形.

∴$OA\parallel CD$，$\angle OEC+\angle EOA=180°$.

又∵$\angle AOB=90°$.

∴$\angle OEC=90°$.

∴$EC=\sqrt{OC^2-OE^2}=\sqrt{10^2-8^2}=6$.

∴$S_{阴影}=S_{扇形AOB}-S_{梯形OECA}=\dfrac{90°\times\pi\times10^2}{360°}-\dfrac{1}{2}\times(6+10)\times8=25\pi-64$.

故选 D.

【知识回顾】

1. 平行四边形的性质：

（1）平行四边形的对边平行且相等；

（2）平行四边形的邻角互补，对角相等；

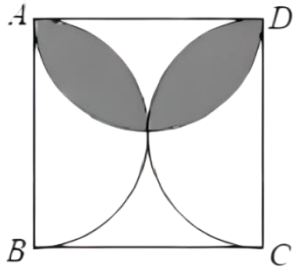
（3）平行四边形的对角线互相平分；

（4）两条对角线将整个平行四边形面积四等分.

2. 扇形面积：$S_{扇形}=\dfrac{\alpha°}{360°}\cdot\pi\cdot r^2=\dfrac{1}{2}\cdot l\cdot r$.

3. 梯形面积公式：$S_{梯形}=\dfrac{(上底+下底)\cdot 高}{2}=中位线\times 高$.

50. 如图所示，正方形$ABCD$的边长为 4，分别以正方形的三条边为直径在正方形内部作半圆，则阴影部分的面积是【E】



A. $\dfrac{\pi}{2}-2$

B. $\pi-2$

C. $\pi-4$

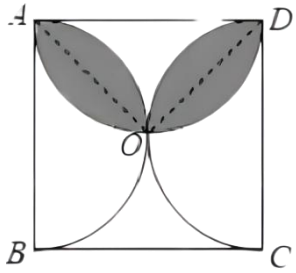
D. $2\pi-4$

E. $4\pi-8$

【思路分析】本题考查不规则图形面积计算. 通过割补法将图中的不规则图形转化成规则图形面积的计算，连接OA、OD，可发现图中的不规则图形的面积就是半圆 O 的面积减去三角形 AOD 的面积的两倍.

【解题过程】本题考查扇形面积的计算；正方形的性质.

根据题意可画图，设三个半圆交于O，连接OA、OD，如图所示.



则$\triangle AOD$是等腰直角三角形.

∵正方形$ABCD$的边长为 4.

∴半圆的半径为 2.

则$S_{半圆O}=\dfrac{1}{2}\cdot\pi\cdot 2^2=2\pi$.

$S_{\triangle AOD}=\dfrac{1}{2}\times 4\times 2=4$.

∴图中阴影部分的面积$=2\cdot(S_{半圆O}-S_{\triangle AOD})=2\cdot(2\pi-4)=4\pi-8$.

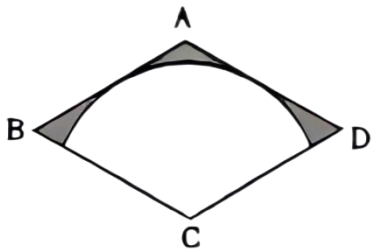
故选 E.

【知识回顾】

1.圆的面积：$S_{圆}=\pi\cdot r^2$（半径为r）；

2.三角形面积公式：$S=\frac{1}{2}\cdot$底$\cdot$高.

51.如图所示，在边长为 2 的菱形$ABCD$中，$\angle BAD=120°$，以点C为圆心画弧，且与AB，AD边相切，则图中阴影部分的面积是【B】



A. $2\sqrt{3}-\frac{4}{3}\pi$

B. $2\sqrt{3}-\pi$

C. $2\sqrt{3}-2\pi$

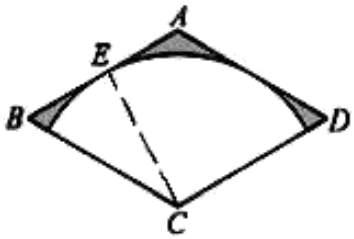
D. $4\sqrt{3}-\frac{4}{3}\pi$

E. $4\sqrt{3}-2\pi$

【思路分析】本题考查不规则图形面积计算.观察图形可发现图中阴影部分的面积是菱形面积减去扇形面积.然后再根据菱形性质和相关公式计算出菱形面积和扇形面积即可.

【解题过程】

根据题意可画图，以点C为圆心画弧，弧与AB相切的切点为点E，连接CE，如图所示.



∵四边形$ABCD$是菱形且边长为 2，$\angle BAD=120°$.

∴$AB=BC=2$，$\angle BCD=\angle BAD=120°$，$\angle ABC=180°-120°=60°$.

∵以点C为圆心画弧，弧与AB相切.

∴$CE\perp AB$.

$\therefore CE = BC \cdot \sin 60° = 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$.

∴图中阴影部分的面积＝菱形$ABCD$的面积－扇形$DEFG$的面积

$= 2 \times \sqrt{3} - \frac{120° \cdot \pi \cdot (\sqrt{3})^2}{360°} = 2\sqrt{3} - \pi$.

故选 B.

【知识回顾】

1. 扇形面积：$S_{扇形} = \frac{\alpha°}{360°} \cdot \pi \cdot r^2 = \frac{1}{2} \cdot l \cdot r$.

2. 菱形性质

（1）菱形的四条边都相等；

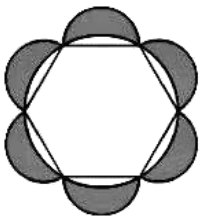
（2）菱形的两条对角线互相垂直，并且每一条对角线平分一组对角；

（3）菱形是轴对称图形，它的对角线所在的直线就是它的对称轴.

3. 菱形面积公式：$S_{菱形}$＝底边长×高＝两条对角线乘积的一半

4. 切线的性质定理：圆的切线垂直于过切点的半径.

52. 如图所示，圆内接正六边形的边长为 3，以正六边形的各边为直径在圆外作半圆，则图中阴影部分的面积为【A】



A. $\frac{27\sqrt{3}}{2} - \frac{9\pi}{4}$

B. $\frac{27\sqrt{3}}{2} + \frac{9\pi}{4}$

C. $\frac{9\pi}{4} - \frac{27\sqrt{3}}{2}$

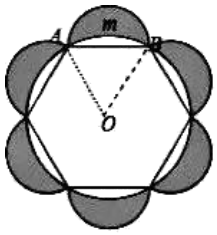
D. $\frac{9\pi}{4} + \frac{27\sqrt{3}}{4}$

E. $\frac{9\pi}{4} - \frac{27\sqrt{3}}{4}$

【思路分析】本题考查不规则图形面积计算. 连接圆心和正六边形的各个顶点，可发现图中阴影部分的面积是6个相等的半圆面积减去弓形AmB的面积. 而弓形AmB的面积又可以通过扇形OAB的面积减去三角形OAB的计算得到. 然后再根据相关公式计算即可.

【解题过程】

根据题意，设正六边形的中心为O，连接OA，OB，如图所示.



∵圆内接正六边形的边长为3

∴三角形OAB为边长为3的等边三角形.

∴$OA=OB=AB=3$.

$$\therefore S_{弓形AmB}=S_{扇形OAB}-S_{\triangle AOB}=\frac{60^\circ\cdot\pi\cdot 3^2}{360^\circ}-\frac{\sqrt{3}}{4}\times 3^2=\frac{3}{2}\pi-\frac{9\sqrt{3}}{4}.$$

$$\therefore S_{阴影}=6\cdot(S_{半圆}-S_{弓形AmB})=6\times[\frac{1}{2}\cdot\pi\cdot(\frac{3}{2})^2-(\frac{3}{2}\pi-\frac{9\sqrt{3}}{4})]=\frac{27\sqrt{3}}{2}-\frac{9\pi}{4}.$$

故选A.

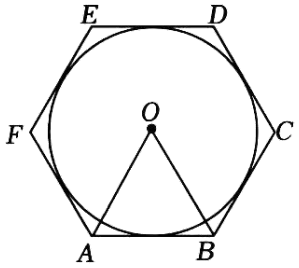
【知识回顾】

1. 扇形面积：$S_{扇形}=\frac{\alpha^\circ}{360^\circ}\cdot\pi\cdot r^2=\frac{1}{2}\cdot l\cdot r$.

2. 圆的面积：$S_{圆}=\pi\cdot r^2$（半径为r）.

3. 三角形面积公式：$S=\frac{1}{2}\cdot$底$\cdot$高；等边三角形的面积：$S=\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$.

53. 如图所示，⊙O的外切正六边形$ABCDEF$的边心距的长度为$\sqrt{3}$，那么正六边形$ABCDEF$的周长为【E】



A. 2

B. 6

C. $2\sqrt{3}$

D. $6\sqrt{3}$

E. 12

【思路分析】本题考查正多边形和圆的性质. 要求正六边形的周长，只需求出其一边的边长. 连接圆心和正六边形两个相邻的顶点，即可根据等边三角形的性质求出其边长.

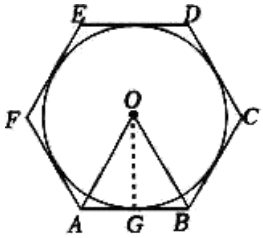
【解题过程】

∵六边形$ABCDEF$是正六边形.

∴$\angle AOB=60°$，$\triangle OAB$是等边三角形.

∴$OA=OB=AB=2$.

根据题意可画图，设点G为AB与$\odot O$的切点，连接OG，则$OG\perp AB$，如图所示.



∴$\angle AOG=\angle BOG=\frac{1}{2}\angle AOB=30°$，$AG=BG$.

∴$AO=2AG$.

在$Rt\triangle AOG$中，$OG=\sqrt{3}$，$AO^2=OG^2+AG^2$.

∴$(2AG)^2=AG^2+(\sqrt{3})^2$.

∴$AD=1$.

∴$AB=2$.

∴正六边形$ABCDEF$的周长$=6AB=12$.

故选 E.

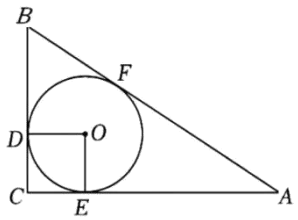
【知识回顾】

1. 正多边形：各个角都相等，各条边都相等的多边形叫做正多边形.

2. 勾股定理：$a^2+b^2=c^2$

3. 切线的性质定理：圆的切线垂直于过切点的半径.

54. 如图所示，在直角三角形ABC中，$\angle ACB=90°$，$\odot O$是$\triangle ABC$的内切圆，三个切点分别为D、E、F，若$BF=3$，$AF=10$，则$\triangle ABC$的面积是【E】



A. 60

B. 13

C. $13\sqrt{3}$

D. $30\sqrt{3}$

E. 30

【思路分析】本题考查三角形的面积计算. 由于$\angle ACB=90°$，所以根据内切圆的性质求出其两直角边 BC 和 AC 的长，然后再代入公式即可求得三角形面积.

【解题过程】

∵$\odot O$是$\triangle ABC$的内切圆，切点分别为D，E，F.

∴$OE\perp AC$，$OD\perp BC$，$CD=CE$，$BD=BF=3$，$AF=AE=10$.

∴$AB=AF+BF=13$.

∵$\angle C=90°$，$OD=OE$.

∴四边形$OECD$是正方形.

设$EC=CD=x$.

在$Rt\triangle ABC$中，$BC^2+AC^2=AB^2$.

故$(x+3)^2+(x+10)^2=13^2$.

解得：$x_1=2$，$x_2=-15$（舍去）.

∴$BC=5$，$AC=12$.

∴$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}\times5\times12=30$.

故选 E.

【知识回顾】

1. 三角形的内切圆性质：与三角形各边都相切的圆叫做三角形的内切圆，内切圆的圆心是三角形三条角平分线的交点，叫做三角形的内心，内心到各边距离相等.

2. 勾股定理：$a^2+b^2=c^2$

3. 三角形面积公式：$S=\frac{1}{2}\cdot$底$\cdot$高.

4. 切线的性质定理：圆的切线垂直于过切点的半径.

55. 圆的内接正方形的边长为 $4\sqrt{2}$.【D】

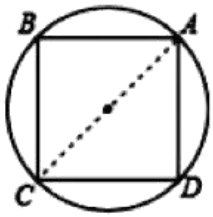
（1）已知圆的半径为 4.

（2）已知圆的周长为 8π.

【思路分析】本题考查正方形与圆. 根据正方形的性质和圆的相关公式进行分析计算即可.

【解题过程】

根据题意可画图，如图所示.



条件（1），已知圆的半径为 4.

∵四边形$ABCD$是正方形，$\angle B=90°$.

∴AC是圆O的直径.

∴$AC=2\times4=8$.

∵ $AB^2+BC^2=AC^2$，$AB=BC$.

∴ $AB^2+BC^2=64$. 解得：$AB=BC=4\sqrt{2}$.

即圆的内接正方形的边长为 $4\sqrt{2}$，与题干结论一致. 故条件（1）充分.

条件（2），已知圆的周长为 $8\pi\Rightarrow$圆的半径为 4，即等价于条件（1）. 故条件（2）充分.

综上，故选 D.

【知识回顾】

1. 正方形的性质

（1）具有平行四边形、菱形、矩形的一切性质；

（2）正方形的四个角都是直角，四条边都相等；

（3）正方形的两条对角线相等，并且互相垂直平分，每一条对角线平分一组对角；

（4）正方形是轴对称图形，有 4 条对称轴；

（5）正方形的一条对角线把正方形分成两个全等的等腰直角三角形，两条对角线把正方形分成四个全等的小等腰直角三角形；

（6）正方形的一条对角线上的一点到另一条对角线的两端点的距离相等.

2. 勾股定理：$a^2+b^2=c^2$

3. 圆的相关公式

直径：$d=2r$；圆的周长：$C_{周长}=2\cdot\pi\cdot r$；圆的面积：$S_{圆}=\pi\cdot r^2$（半径为 r）.

56. A，B，C是平面上不同的三个点. 则平面上存在一个点到三点的距离相等. 【B】

（1）A，B，C三点在同一条直线上.

（2）A，B，C三点不在同一条直线上.

【思路分析】本题考查三角形的性质和圆的定义. 由平面上个点到三点的距离相等，可知这三点位于同一个圆上，再根据条件（1），（2）进行验证分析即可.

【解题过程】

若平面上存在一个点O到三点的距离相等，则A，B，C必落在以点O为圆心，AO为半径的圆上.

条件（1），A，B，C三点共线，则不存在这样的圆使得A，B，C均在该圆上.

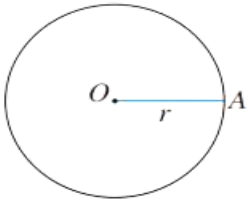
故条件（1）不充分.

条件（2），A，B，C三点不共线，取点O为三角形ABC的外心即可. 故条件（2）充分.

综上，故选 B.

【知识回顾】

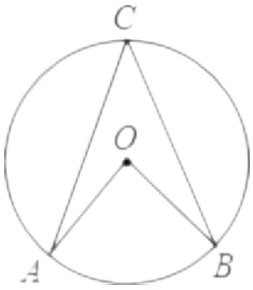
1. 圆的概念：在一个平面内，线段OA绕它固定的一个端点O旋转一周，另一个端点A所形成的图形叫做圆. 其固定的端点O叫做圆心，线段OA叫做半径. 以点O为圆心的圆，记作⊙O，读作“圆O”.



由于圆上各点到定点（圆心O）的距离都等于定长（半径r），因此，圆心为O、半径为r的圆可以看成所有到定点O的距离等于定长r的点的集合.

2. 三角形的外心：如果一个三角形的所有顶点都在同一个圆上，这个圆叫做这个三角形的外接圆. 外接圆的圆心称为外心，是底边中垂线的交点.

57. 已知，如图所示OA，OB是⊙O的两条半径，且$OA\perp OB$，点C在⊙O上，则$\angle ACB$的度数为【A】



A. 45°

B. 40°

C. 35°

D. 50°

E. 60°

【思路分析】本题考查圆周角定理，根据相关定理进行计算即可.

【解题过程】

∵$OA \perp OB$.

∴$\angle AOB = 90°$.

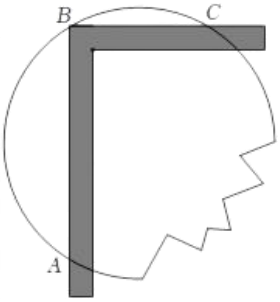
∴$\angle ACB = \frac{1}{2} \angle AOB = 45°$.

故选 A.

【知识回顾】圆周角定理

同一段弦对应的圆周角相同，同一段弦对应的圆心角是圆周角的 2 倍，直径对应的圆周角为 90° .

58. 一圆形玻璃镜面损坏了一部分，为得到同样大小的镜面，工人师傅用直角尺作如图所示的测量，测得$AB = 12$ cm，$BC = 5$ cm，则圆形镜面的半径为____ cm.【D】



A. $\frac{5}{2}$

B. $\frac{11}{2}$

C. 6

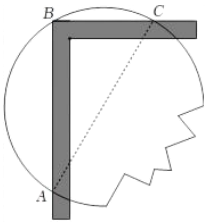
D. $\frac{13}{2}$

E. $\frac{15}{2}$

【思路分析】本题考查圆周角定理，根据相关定理进行计算即可.

【解题过程】

根据题意，连接AC，如图所示.



∵$\angle ABC=90°$，且$\angle ABC$是圆周角.

∴AC是圆形镜面的直径.

由勾股定理得：$AC=\sqrt{AB^2+BC^2}=\sqrt{12^2+5^2}=13$ cm.

所以圆形镜面的半径为$\frac{13}{2}$ cm.

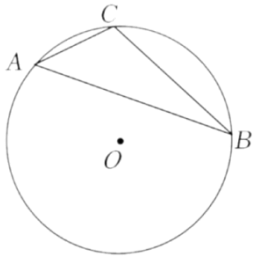
故选 D.

【知识回顾】

1. 圆周角定理：同一段弦对应的圆周角相同，同一段弦对应的圆心角是圆周角的 2 倍，直径对应的圆周角为 90°.

2. 勾股定理：$a^2+b^2=c^2$

59. 已知，如图所示，点A，B，C三点都在⊙O上，$\angle B=\frac{1}{2}\angle A$，$\angle A=45°$，若△$ABC$的面积为 2，则⊙$O$的半径为【C】



A. 1

B. ±2

C. 2

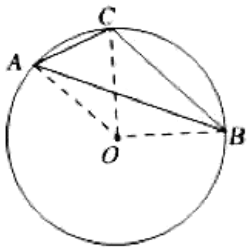
D. $\frac{1+\sqrt{33}}{4}$

E. $\frac{\sqrt{33}-1}{4}$

【思路分析】本题考查圆周角定理，连接圆心和三角形的各个顶点，然后根据相关定理进行计算即可.

【解题过程】

根据题意可画图，连接OA、OB、OC，如图所示.



∵$\angle CAB=45°$，$\angle ABC=\frac{1}{2}\angle BAC$.

∴$\angle BOC=90°$，$\angle ABC=22.5°$.

∵$OB=OC$.

∴$\angle OCB=45°$.

∵$\angle AOC=2\angle ABC=45°$.

∴$\angle OCB=\angle AOC$.

∴$OA\parallel BC$.

∴$S_{\triangle OBC}=S_{\triangle ABC}=2$.

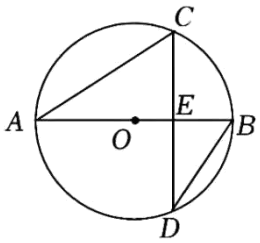
∴$\frac{1}{2}\cdot OB\cdot OC=2$.

∴$OB=2$（负值舍去）.

故选 C.

【知识回顾】圆周角定理：同一段弦对应的圆周角相同，同一段弦对应的圆心角是圆周角的 2 倍，直径对应的圆周角为 90°.

60. 如图所示，AB为⊙O的直径，弦CD交AB于点E，$\overset{\frown}{BC}=\overset{\frown}{BD}$，$\angle CDB=30°$，$AC=2\sqrt{3}$，则$OE$＝【C】



A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

B. $\sqrt{3}$

C. 1

D. 2

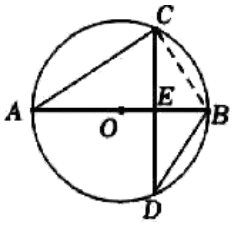
E. 3

【思路分析】本题考查圆周角定理和直角三角形. 由于OE的长可通过AE减圆的半径得出，且AE

是直角三角形的一条直角边，故可通过特殊直角三角形的性质求出其长度.

【解题过程】

根据题意可画图，连接BC，如图所示.



∵AB为⊙O的直径，$\overset{\frown}{BC}=\overset{\frown}{BD}$.

∴$AB\perp CD$.

∵∠BAC＝∠CDB＝30°，AC＝$2\sqrt{3}$.

∴AE＝$\frac{AC}{2}\times\sqrt{3}=\frac{2\sqrt{3}}{2}\times\sqrt{3}=3$.

∵AB为⊙O的直径.

∴∠ACB＝90.

∴AB＝$\frac{AC}{\sqrt{3}}\times 2=\frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{3}}\times 2=4$.

∴OA＝$\frac{1}{2}AB$＝2.

∴OE＝AE－OA＝3－2＝1.

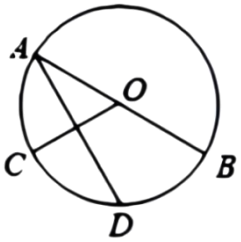
故选 C.

【知识回顾】

1. 直角三角形中，30°角所对的边是斜边的一半，三边之比为 1∶$\sqrt{3}$∶2.

2. 圆周角定理：同一段弦对应的圆周角相同，同一段弦对应的圆心角是圆周角的 2 倍，直径对应的圆周角为 90°.

61. 如图所示，AB是⊙O的直径，C为⊙O上一点，D为$\overset{\frown}{BC}$的中点，连接OC、AD，若∠AOC＝60°，则∠BAD的度数为【C】



A. 40°

B. 35°

C. 30°

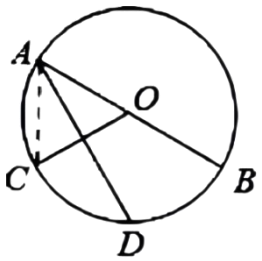
D. 25°

E. 15°

【思路分析】本题考查圆周角定理，本题考查圆周角定理，根据相关定理进行计算即可.

【解题过程】

根据题意可画图，连接AC，如图所示.



∵$OA=OC$，$\angle AOC=60°$.

∴$\triangle AOC$是等边三角形.

∴$\angle CAO=60°$.

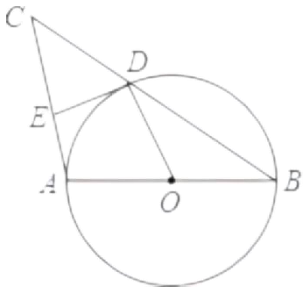
∵$\overset{\frown}{CD}=\overset{\frown}{BD}$.

∴$\angle BAD=\angle CAD=30°$.

故选 C.

【知识回顾】圆周角定理：同一段弦对应的圆周角相同，同一段弦对应的圆心角是圆周角的 2 倍，直径对应的圆周角为 90°.

62. 如图所示，AB是⊙O的直径，BC交⊙O于点D，$DE\perp AC$与于点E. 则DE是⊙O的切线. 【D】



（1）已知$AB=AC$.

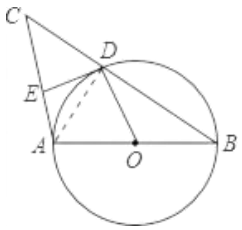
（2）已知$CD=DB$.

【思路分析】本题考查切线判定定理. 连接AD，根据条件（1），（2）所给条件进行判断分析.

【解题过程】

若DE是⊙O的切线，则$DE\perp OD$.

条件（1），$AB=AC$，根据题意，连接AD，如图所示.



∵AB是⊙O的直径.

∴$AD\perp BC$.

∴$CD=BD$.

∵$AO=BO$.

∴OD是△ABC的中位线.

∴$OD\parallel AC$.

∵$DE\perp AC$.

∴$DE\perp OD$. 则DE是⊙O的切线. 故条件（1）充分.

条件（2），∵$CD=DB$，$AO=BO$.

∴OD是△ABC的中位线.

∴$OD\parallel AC$.

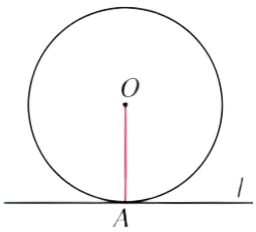
∵$DE\perp AC$.

∴$DE\perp OD$. 则DE是⊙O的切线. 故条件（2）充分.

综上，故选 D.

【知识回顾】

1. 切线的判定定理：经过半径的外端并且垂直于这条半径的直线是圆的切线.



2. 切线的性质定理：圆的切线垂直于过切点的半径.

3. 圆周角定理：同一段弦对应的圆周角相同，同一段弦对应的圆心角是圆周角的 2 倍，直径对应的圆周角为 90°.

4. 平行线的性质

性质 1：两条平行线被第三条直线所截，同位角相等. 简单说成：两直线平行，同位角相等.

性质 2：两条平行线被第三条直线所截，内错角相等. 简单说成：两直线平行，内错角相等.

性质 3：两条平行线被第三条直线所截，同旁内角互补. 简单说成：两直线平行，同旁内角互补.

5. 三角形的中位线定理：三角形的中位线平行于三角形的第三边，并且等于第三边的一半. 图

中， $DE \parallel BC$，$DE = \frac{1}{2}BC$.

几何-立体几何

1.一个长方体共一顶点的三个面的面积分别是$\sqrt{2}$，$\sqrt{3}$，$\sqrt{6}$，这个长方体对角线的长是【D】

A. $\sqrt{2}$

B. $\sqrt{3}$

C. $\sqrt{5}$

D. $\sqrt{6}$

E. $\sqrt{7}$

【思路分析】本题考查长方体对角线计算.要求对角线长，就要求出长方体的长、宽和高.根据相关的面积公式和体对角线公式计算即可.

【解题过程】

设三个边的长分别是a，b，c.则有$ab=\sqrt{2}$，$bc=\sqrt{3}$，$ca=\sqrt{6}$.可得：$abc=\sqrt{6}$.

故可解得：$a=\sqrt{2}$，$b=1$，$c=\sqrt{3}$.

故长方体的对角线长是$\sqrt{1+2+3}=\sqrt{6}$.

故选 D.

【知识回顾】

1.矩形面积：$S=ab$.

2.长方体相关公式

全面积：$F=2(ab+bc+ac)$；体积：$V=abc$；体对角线：$d=\sqrt{a^2+b^2+c^2}$；

所有棱长和：$l=4(a+b+c)$（a，b，c 为 3 条相邻的棱边长）.

2.长方体的体对角线为a，则表面积为$2a^2$.【A】

（1）长方体的棱长之比为 1∶1∶1.

（2）长方体的棱长之比为 1∶2∶3.

【思路分析】本题考查长方体表面积和对角线计算.要求对角线和表面积，就要求出长方体的长、宽和高.根据棱长之比设出边长，然后代入相关公式计算即可.

【解题过程】本题考查长方体.

条件（1），已知长方体的棱长之比为 1∶1∶1.

假设长方体的棱长均为x

则体对角线$a=\sqrt{x^2+x^2+x^2}=\sqrt{3x^2}$，表面积为$2\left(x^2+x^2+x^2\right)=2a^2$. 故条件（1）充分.

条件（2），已知长方体的棱长之比为 1∶2∶3

假设长方体的三条棱长分比为x，$2x$，$3x$

则体对角线$a=\sqrt{x^2+(2x)^2+(3x)^2}=\sqrt{14x^2}$，表面积为$2\left(2x^2+3x^2+6x^2\right)=22x^2\neq 2a^2$.

故条件（2）不充分.

综上，故选 A.

【知识回顾】长方体相关公式

全面积：$F=2(ab+bc+ac)$；体积：$V=abc$；体对角线：$d=\sqrt{a^2+b^2+c^2}$；

所有棱长和：$l=4(a+b+c)$（a，b，c 为 3 条相邻的棱边长）.

3. 长方体的所有棱长之和为 28.【C】

（1）长方体的体对角线长为$2\sqrt{6}$.

（2）长方体的表面积为 25.

【思路分析】本题考查长方体的相关计算. 根据条件（1），（2）所给信息，代入相关公式计算即可.

【解题过程】本题考查长方体.

假设长方体的长、宽、高分别为a，b，c.

条件（1），已知体对角线$\sqrt{a^2+b^2+c^2}=2\sqrt{6}$，可得$a^2+b^2+c^2=24$，无法求出$4(a+b+c)$.

故条件（1）不充分.

条件（2），已知表面积$2(ab+bc+ac)=25$，无法求出$4(a+b+c)$.

故条件（2）不充分.

条件（1）和条件（2）单独都不充分，考虑条件（1）（2）联合.

条件（1）（2）联合可得：$(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2(ab+bc+ac)=24+25=49$.

可得$a+b+c=7$，则所有棱长之和为$4(a+b+c)=28$.

故条件（1）（2）联合起来充分.

故选 C.

【知识回顾】长方体相关公式

全面积：$F=2(ab+bc+ac)$；体积：$V=abc$；体对角线：$d=\sqrt{a^2+b^2+c^2}$；

所有棱长和：$l=4(a+b+c)$（a，b，c 为 3 条相邻的棱边长）.

4. 长方体的体对角线长为$5\sqrt{2}$.【C】

（1）长方体的表面积为 94.

（2）长方体的所有棱长之和为 48.

【思路分析】本题考查长方体的相关计算. 根据条件（1），（2）所给信息，代入相关公式计算即可.

【解题过程】本题考查长方体.

条件（1），已知表面积$2(ab+bc+ac)=94$，无法求出$\sqrt{a^2+b^2+c^2}$. 故条件（1）不充分.

条件（2），已知$4(a+b+c)=48$，无法求出$\sqrt{a^2+b^2+c^2}$. 故条件（2）不充分.

条件（1）和条件（2）单独都不充分，考虑条件（1）（2）联合.

条件（1）（2）联合可得：$a^2+b^2+c^2=(a+b+c)^2-2(ab+bc+ac)=\left(\frac{48}{4}\right)^2-94=50$，可得

$\sqrt{a^2+b^2+c^2}=5\sqrt{2}$. 故条件（1）（2）联合起来充分.

故选 C.

【知识回顾】长方体相关公式

全面积：$F=2(ab+bc+ac)$；体积：$V=abc$；体对角线：$d=\sqrt{a^2+b^2+c^2}$；

所有棱长和：$l=4(a+b+c)$（a，b，c 为 3 条相邻的棱边长）.

5. 设长方体的长、宽、高分别为a，b，c，若其所有棱长之和是 28，体对角线为 5，则$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}$=1.【A】

（1）长方体的体积为 12.

（2）长方体的体积为 10.

【思路分析】本题考查长方体的相关计算. 根据条件（1），（2）所给信息，代入相关公式计算，即可解得 a,b,c 的值，从而求得$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}$的值.

【解题过程】

根据题意可知，所有棱长之和为$4(a+b+c)=28$，解得$a+b+c=7$.

又因为体对角线为$\sqrt{a^2+b^2+c^2}=5$，解得$a^2+b^2+c^2=25$.

则 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=\frac{bc+ac+ab}{abc}=\frac{\frac{1}{2}\left[(a+b+c)^2-(a^2+b^2+c^2)\right]}{abc}=\frac{\frac{1}{2}[49-25]}{abc}=\frac{12}{abc}$.

条件（1），已知 $abc=12$，则 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=\frac{12}{abc}=1$，故条件（1）充分.

条件（2），已知 $abc=10$，则 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=\frac{12}{abc}\neq 1$，故条件（2）不充分.

故选 A.

【知识回顾】长方体相关公式

全面积：$F=2(ab+bc+ac)$；体积：$V=abc$；体对角线：$d=\sqrt{a^2+b^2+c^2}$；

所有棱长和：$l=4(a+b+c)$（a，b，c 为 3 条相邻的棱边长）.

6. 长方体同一顶点上的三条棱长分别为 2，2，3，则长方体的体积与表面积分别为【A】

A. 12，32

B. 12，24

C. 22，12

D. 12，11

E. 22，32

【思路分析】本题考查长方体的相关计算. 根据相关数据代入公式计算即可.

【解题过程】.

∵长方体同一顶点上的三条棱长分别为 2，2，3.

∴长方体的长、宽、高的数值为 2，2，3.

∴长方体的体积为 2×2×3＝12，表面积为 2×(2×2＋2×3＋2×3)＝32.

故选 A.

【知识回顾】长方体相关公式

全面积：$F=2(ab+bc+ac)$；体积：$V=abc$；体对角线：$d=\sqrt{a^2+b^2+c^2}$；

所有棱长和：$l=4(a+b+c)$（a，b，c 为 3 条相邻的棱边长）.

7. 若一个正方体的表面积为 24 cm^2，则它的体积为【D】

A. 4 cm^3

B. 16 cm^3

C. 64 cm^3

D. 8 cm^3

E. 12 cm^3

【思路分析】本题考查正方体的相关计算. 先根据表面积求出其边长，再代入公式求得体积.
【解题过程】
设正方体的边长为a.
因为正方体的表面积为 24 cm^2.

所以 $6a^2=24$，解得：$a=2$.

即正方体的边长为 2 cm.

所以正方体体积为 $2^3=8\ cm^3$.

故选 D.
【知识回顾】正方体相关公式：

当 $a=b=c$ 时的长方体称为正方体，且有 $S_{全}=6a^2$，$V=a^3$，$d=\sqrt{3}a$.

8. 把 60 升水倒入一个长为a分米，宽为 2.5 分米的长方体水箱内正好倒满，则这个水箱深为 4 分米.【A】
（1）$a=6$.
（2）$a=5$.
【思路分析】本题考查长方体的相关计算. 由于 60 升水能正好倒满这个长方体水箱，所以长方体的体积已知，求其一边的长，根据相关数据代入公式计算即可.
【解题过程】
根据题意可知，长方体水箱的容积为 60 升，则其体积为 60 立方分米.
条件（1），已知$a=6$，则水箱深为 $60\div6\div2.5=4$. 故条件（1）充分.
条件（2），已知$a=5$，则水箱深为 $60\div5\div2.5\neq4$ 故条件（2）不充分
综上，故选 A.
【知识回顾】长方体相关公式

全面积：$F=2(ab+bc+ac)$；体积：$V=abc$；体对角线：$d=\sqrt{a^2+b^2+c^2}$；

所有棱长和：$l=4(a+b+c)$（a，b，c 为 3 条相邻的棱边长）.

9. 体积相等的球、正四面体和正方体，则它们的表面积的大小关系为【B】

A. $S_{球}<S_{正四面体}<S_{正方体}$

B. $S_{球}<S_{正方体}<S_{正四面体}$

C. $S_{正四面体}<S_{球}<S_{正方体}$

D. $S_{正方体}<S_{球}<S_{正四面体}$

E. $S_{正方体}<S_{正四面体}<S_{球}$

【思路分析】本题考查球、正四面体和正方体的体积和表面积计算. 由于三个物体的体积V相等，所以可以将其表面积表示成由V的相关式子，然后比较这些式子的大小即可求得表面积的大小关系.

【解题过程】

设球、正四面体和正方体的体积都为V.

若球的半径为R，则$V=\frac{4}{3}\pi R^3$. 可得其表面积为$S_1=4\pi R^2=\sqrt[3]{36\pi V^2}$.

若正四面体的棱长为m，则$V=\frac{1}{3}\cdot\frac{\sqrt{3}}{4}m^2\cdot\frac{\sqrt{6}}{3}m=\frac{\sqrt{2}}{12}m^3$，可得：$m=\sqrt[3]{6\sqrt{2}V}$.

所以其表面积为$S_2=4\times\frac{\sqrt{3}}{4}m^2=\sqrt{3}m^2=\sqrt[3]{216\sqrt{3}V^2}$

若正方体的棱长为a，可得$V=a^3$. 所以正方体的表面积为$S_3=6a^2=6\sqrt[3]{V^2}$.

可得：$S_1<S_3<S_2$，即$S_{球}<S_{正方体}<S_{正四面体}$.

故选 B.

【知识回顾】

1. 正方体相关公式：当$a=b=c$时的长方体称为正方体，且有$S_{全}=6a^2$，$V=a^3$，$d=\sqrt{3}a$.

2. 球体相关公式：$S_{球面}=4\pi R^2$；$V_{球}=\frac{4}{3}\pi R^3$（R为球半径）.

3. 正四面体相关公式：$S_{全}=\sqrt{3}a^2$；$V=\frac{\sqrt{2}}{12}a^3$（a为球半径）.

10. 能确定长方体的体积.【C】

（1）已知长方体的表面积为 72.

（2）已知长方体的外接球半径为 3.

【思路分析】本题考查长方体体积计算. 由条件（1），（2）中的表面积和外接球半径的信息解得长方体的长、宽、高，然后再代入公式进行计算即可.

【解题过程】

假设长方体的棱长分别为a，b，c.

条件（1），已知表面积$2(ab+bc+ac)=72\Rightarrow ab+bc+ac=36$，无法确定长方体的体积.

故条件（1）不充分.

条件（2），已知外接球的半径为 3，则$\sqrt{a^2+b^2+c^2}=2\times3\Rightarrow a^2+b^2+c^2=36$，无法确定长方体的体积.故条件（2）不充分.

条件（1）和条件（2）单独都不充分，考虑条件（1）（2）联合.

条件（1）（2）联合可得：$ac+bc+ac=a^2+b^2+c^2\Rightarrow a=b=c=2\sqrt{3}$，可以确定长方体的体积.故条件（1）（2）联合起来充分.

综上，故选 C.

【知识回顾】

1. 长方体相关公式

全面积：$F=2(ab+bc+ac)$；体积：$V=abc$；体对角线：$d=\sqrt{a^2+b^2+c^2}$；

所有棱长和：$l=4(a+b+c)$（a，b，c 为 3 条相邻的棱边长）.

2. 内切球与外接球

几何体	内切球	外接球
长方体	无，只有正方体才有	体对角线$l=2R$
正方体	棱长$a=2R$	体对角线$l=2R(2R=\sqrt{3}a)$
圆柱	只有轴截面是正方形的圆柱才有，此时有$2r=h=2R$	$\sqrt{h^2+(2r)^2}=2R$

11. 圆柱的体积是正方体体积的$\frac{4}{\pi}$倍.【C】

（1）圆柱与正方体的侧面积相等.

（2）圆柱与正方体的高相等.

【思路分析】本题考查圆柱与正方体的相关计算，代入相关公式进行计算分析即可.

【解题过程】

假设正方体的棱长为a，圆柱的底面半径为r，高为h.

若圆柱的体积是正方体体积的$\frac{4}{\pi}$倍，则有：$\frac{\pi r^2h}{a^3}=\frac{4}{\pi}$.

条件（1），已知圆柱与正方体的侧面积相等，即$2\pi rh=4a^2\Rightarrow\pi rh=2a^2$.

则圆柱与正方体的体积之比为$\frac{\pi r^2h}{a^3}=\frac{2a^2r}{a^3}=\frac{2r}{a}$，无法确定.故条件（1）不充分.

条件（2），已知圆柱与正方体的高相等，即 $h=a$.

则圆柱与正方体的体积之比 $\frac{\pi r^2 a}{a^3}=\frac{\pi r^2}{a^2}$，无法确定. 故条件（2）不充分.

条件（1）和条件（2）单独都不充分，考虑条件（1）（2）联合.

条件（1）（2）联合可得：$2\pi ra=4a^2 \Rightarrow r=\frac{2a}{\pi}$.

则圆柱与正方体的体积之比为 $\frac{\pi r^2 a}{a^3}=\frac{\pi\left(\frac{2a}{\pi}\right)^2 a}{a^3}=\frac{4}{\pi}$.

故条件（1）（2）联合起来充分.

综上，故选 C.

【知识回顾】

1. 正方体相关公式：当 $a=b=c$ 时的长方体称为正方体，且有 $S_{全}=6a^2$，$V=a^3$，$d=\sqrt{3}a$.

2. 圆柱的相关公式

体积：$V=\pi\cdot r^2\cdot h$；侧面积：$S=2\cdot\pi\cdot r\cdot h$；全面积：$F=S_{侧}+2S_{底}=2\cdot\pi\cdot r\cdot h+2\cdot\pi\cdot r^2$.

（高为 h，底面半径为 r.）

12. 用一根长为 108 的铁丝做成一个长方体框，则此长方体框的体积为 648.【B】

（1）长宽高之比为 1∶2∶3.

（2）长宽高之比为 2∶3∶4.

【思路分析】本题考查长方体体积和棱长和计算. 要求体积，就要求出长方体的长、宽和高. 根据长宽高之比设出每边的边长，然后代入相关公式计算即可.

【解题过程】本题考查长方体.

条件（1），已知长宽高之比为 1∶2∶3.

假设长宽高分别为 x，$2x$，$3x$，则 $x+2x+3x=\frac{108}{4}$，解得 $x=\frac{9}{2}$.

则长方体体积为 $\frac{9}{2}\times 9\times\frac{27}{2}\neq 648$. 故条件（1）不充分.

条件（2），已知长宽高之比为 2∶3∶4.

假设长宽高分别为 $2x$，$3x$，$4x$，则 $2x+3x+4x=\frac{108}{4}$，解得 $x=3$.

则长方体体积为 $6\times 9\times 12=648$. 故条件（2）充分.

故选 B.

【知识回顾】长方体相关公式

全面积：$F=2(ab+bc+ac)$；体积：$V=abc$；体对角线：$d=\sqrt{a^2+b^2+c^2}$；

所有棱长和：$l=4(a+b+c)$（a，b，c 为 3 条相邻的棱边长）.

13. 体育馆有一个长方形状的游泳池，长 $50m$，宽 $30m$，深 $3m$，现要在游泳池的各个面上抹上一层水泥，则 22 吨水泥保证够用.【D】

（1）每平方米用水泥 $10kg$.

（2）每平方用水泥 $11kg$.

【思路分析】本题考查长方体的表面积计算，代入相关公式计算即可.

【解题过程】本题考查长方体.

只需在长方体的五个面上抹上水泥即可，顶面不需要抹水泥.

则需要抹水泥的面积为 50×30＋50×3×2＋30×3×2＝1 980.

条件（1），已知每平方用水泥 $10kg$，则共需 1 980×10=19，800 kg ＝19.8 t ＜22 t.

故条件（1）充分.

条件（2），已知每平方用水泥 $11kg$，则共需 1 980×11=21，780 kg ＝21.78 t ＜22 t.

故条件（2）充分.

综上，故选 D.

【知识回顾】长方体相关公式

全面积：$F=2(ab+bc+ac)$；体积：$V=abc$；体对角线：$d=\sqrt{a^2+b^2+c^2}$；

所有棱长和：$l=4(a+b+c)$（a，b，c 为 3 条相邻的棱边长）.

14. 一个长方体的底面积为 3 的正方形，则该长方体的表面积为 54.【D】

（1）长方体的高为 $4\sqrt{3}$.

（2）长方体的侧面展开图是一个正方形.

【思路分析】本题考查长方体的表面积计算，代入相关公式计算即可.

【解题过程】

由长方体的底面积为 3，则底面正方形的边长为 $\sqrt{3}$，即长和宽均为 $\sqrt{3}$.

条件（1），已知长方体的高为 $4\sqrt{3}$，则表面积为 $2\left(4\sqrt{3}\times\sqrt{3}+4\sqrt{3}\times\sqrt{3}+\sqrt{3}\times\sqrt{3}\right)=54$.

故条件（1）充分.

条件（2），已知侧面展开图是正方形，其中展开图的一条边长为 $4\times\sqrt{3}=4\sqrt{3}$，则长方体的

高也为$4\sqrt{3}$，其表面积$4\sqrt{3}\times4\sqrt{3}+2\times3=54$.

故条件（2）充分.

综上，故选 D.

【知识回顾】长方体相关公式

全面积：$F=2(ab+bc+ac)$；体积：$V=abc$；体对角线：$d=\sqrt{a^2+b^2+c^2}$；

所有棱长和：$l=4(a+b+c)$（a，b，c 为 3 条相邻的棱边长）.

15. 一个长为 100 厘米、宽为a厘米，高 5 厘米的木料锯成长度都是 50 厘米的两段，则表面积比原来增加 80 平方厘米.【B】

（1）$a=5$.

（2）$a=8$.

【思路分析】本题考查长方体的表面积计算，代入相关公式计算即可.

【解题过程】

根据题意可知，锯成两段后增加的表面积为边长为a和 10 厘米的侧面的面积的两倍，即 $2\times5\times a=10a$.

若面积比原来增加 80 平方厘米，则 $10a=80$，解得$a=8$.

条件（1），已知$a=5$厘米，则增加的表面积为 50 平方厘米. 故条件（1）不充分.

条件（2），已知$a=8$厘米，则增加的表面积为 80 平方厘米. 故条件（2）充分.

综上，故选 B.

【知识回顾】长方体相关公式

全面积：$F=2(ab+bc+ac)$；体积：$V=abc$；体对角线：$d=\sqrt{a^2+b^2+c^2}$；

所有棱长和：$l=4(a+b+c)$（a，b，c 为 3 条相邻的棱边长）.

16. 已知a，b，c为长方体的长、宽、高，则可确定长方体外接球的表面积.【C】

（1）已知a，b，c的平均值.

（2）已知a，b，c的方差.

【思路分析】本题考查长方体外接球. 先将外接球的表面积用a，b，c表示，然后再求出a，b，c的均值和方差进行判断.

【解题过程】

由于a，b，c为长方体的长、宽、高，所以长方体外接球的半径为：$r=\dfrac{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}{2}$

所以长方体外接球的表面积为：$S=4\pi r^2=4\pi\dfrac{a^2+b^2+c^2}{4}=\pi\left(a^2+b^2+c^2\right)$

故只需计算出$a^2+b^2+c^2$即可确定长方体外接球的表面积.

条件（1），已知a，b，c的平均值$\bar{x}=\dfrac{a+b+c}{3}$，可得$a+b+c=3\bar{x}$.

显然，无法计算出$a^2+b^2+c^2$.故条件（1）不充分.

条件（2），已知a，b，c的方差$s^2=\dfrac{1}{3}\left[\left(a-\bar{x}\right)^2+\left(b-\bar{x}\right)^2+\left(c-\bar{x}\right)^2\right]$

可得$3s^2=a^2+\bar{x}^2-2a\bar{x}+b^2+\bar{x}^2-2b\bar{x}+c^2+\bar{x}^2-2c\bar{x}=a^2+b^2+c^2+3\bar{x}^2-2\bar{x}(a+b+c)$

显然，无法计算出$a^2+b^2+c^2$.故条件（2）不充分.

条件（1）和条件（2）单独都不充分，考虑条件（1）（2）联合.

条件（1）（2）联合可得：$3s^2=a^2+b^2+c^2+3\bar{x}^2-2\bar{x}\cdot 3\bar{x}=a^2+b^2+c^2-3\bar{x}^2$.

即有$a^2+b^2+c^2=3s^2+3\bar{x}^2$，故可以确定表面积$S=\pi\left(3s^2+3\bar{x}^2\right)$.

故条件（1）（2）联合起来充分.

综上，故选C.

【知识回顾】

1. 算术平均值：设n个数x_1，x_2，…，x_n，称$\bar{x}=\dfrac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}$为这n个数的算术平均值.

2. 方差定义：设n个数x_1，x_2，…，x_n，那么方差$S^2=\dfrac{1}{n}[(x_1-\bar{x})^2+(x_2-\bar{x})^2+\cdots+(x_n-\bar{x})^2]$.

3. 球体相关公式：$S_{球面}=4\pi R^2$；$V_{球}=\dfrac{4}{3}\pi R^3$（$R$为球半径）.

4. 内切球与外接球

几何体	内切球	外接球
长方体	无，只有正方体才有	体对角线$l=2R$
正方体	棱长$a=2R$	体对角线$l=2R(2R=\sqrt{3}a)$
圆柱	只有轴截面是正方形的圆柱才有，此时有$2r=h=2R$	$\sqrt{h^2+(2r)^2}=2R$

17. 有一种用于海水养殖的网箱，单体是一个无盖的长方体，它的侧面和底面用网布缝制，长，

宽，高分别为a，b，c（如图 1 所示），如果按照图 2 所示的方式连续制作n个网箱（相邻网箱间只用一层网布隔断），那么这几个网箱网布的总面积为【A】

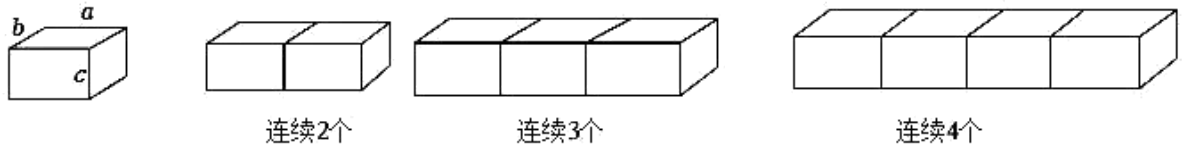


图1　　图2

A. $bc+n(ab+bc+2ac)$

B. $2n(ab+bc+ac)$

C. $n(ab+2bc+2ac)$

D. $bc+n(ab+2bc+2ac)$

E. $bc+2n(ab+bc+ac)$

【思路分析】本题考查长方体的表面积计算，观察图中信息分别求出 1,2,3 个长方体的网布面积，找出其规律，即可得到几个网箱网布的总面积.

【解题过程】本题考查几何体的表面积.

一个长方体的网布总面积为：$ab+2ac+2bc$.

两个连在一起的网布总面积为：$2ab+3bc+4ac=bc+2(ab+bc+2ac)$.

三个连在一起的网布总面积为：$3ab+4bc+6ac=bc+3(ab+bc+2ac)$.

依此类推，n个连在一起的网布总面积为：$bc+n(ab+bc+2ac)$.

故选 A.

【知识回顾】长方体相关公式

全面积：$F=2(ab+bc+ac)$；体积：$V=abc$；体对角线：$d=\sqrt{a^2+b^2+c^2}$；

所有棱长和：$l=4(a+b+c)$（a，b，c 为 3 条相邻的棱边长）.

18. 能确定长方体的表面积.【C】

（1）已知长方体的体对角线长.

（2）已知长方体的所有棱长之和.

【思路分析】本题考查长方体的相关计算. 由条件（1），（2）中所给信息，代入公式进行计算即可.

【解题过程】

假设长方体的棱长分别为a，b，c.

条件（1），已知体对角线为$L_1=\sqrt{a^2+b^2+c^2}$，显然无法计算出表面积$2(ab+bc+ac)$.

故条件（1）不充分.

条件（2），已知所有棱长之和为$L_2=4(a+b+c)$，显然无法计算出表面积$2(ab+bc+ac)$.

故条件（2）不充分.

条件（1）和条件（2）单独都不充分，考虑条件（1）（2）联合.

条件（1）（2）联合可得：$a^2+b^2+c^2=L_1^{\ 2}$，$a+b+c=\dfrac{L_2}{4}$.

则 $2\left(ab+bc+ac\right)=\left(a+b+c\right)^2-\left(a^2+b^2+c^2\right)=\dfrac{L_2^{\ 2}}{16}-L_1^{\ 2}$，可以确定表面积.

故条件（1）（2）联合起来充分.

综上，故选 C.

【知识回顾】长方体相关公式

全面积：$F=2(ab+bc+ac)$；体积：$V=abc$；体对角线：$d=\sqrt{a^2+b^2+c^2}$；

所有棱长和：$l=4(a+b+c)$（a，b，c 为 3 条相邻的棱边长）.

19. 长方体的表面积是 88.【C】

（1）已知长方体的体积是 48.

（2）已知长方体共点的三条棱长之比为 1∶2∶3.

【思路分析】本题考查长方体的相关计算. 由条件（1），（2）中所给信息，代入公式进行计算即可.

【解题过程】

假设长方体的棱长分别为 a，b，c.

条件（1），$V=abc=48$，无法确定 $S=2\left(ab+bc+ac\right)$. 故条件（1）不充分.

条件（2），假设长方体的棱长分别为 x，$2x$，$3x$.

则 $S=2\left(2x^2+6x^2+3x^2\right)=22x^2$ 无法确定. 故条件（2）不充分.

条件（1）和条件（2）单独都不充分，考虑条件（1）（2）联合.

条件（1）（2）联合可得：$V=6x^2=48\Rightarrow x=2$，则 $S=88$. 故条件（1）（2）联合起来充分.

综上，故选 C.

【知识回顾】长方体相关公式

全面积：$F=2(ab+bc+ac)$；体积：$V=abc$；体对角线：$d=\sqrt{a^2+b^2+c^2}$；

所有棱长和：$l=4(a+b+c)$（a，b，c 为 3 条相邻的棱边长）.

20. 把长、宽、高分别为 5、4、3 的两个相同长方体粘合成一个大长方体，则大长方体的表面积为 164.【B】

（1）将两个最大的面粘合在一起.

（2）将两个最小的面粘合在一起.

【思路分析】本题考查长方体表面积计算.要求粘合后的大长方体的表面积，则需求出未粘合时的总面积和粘合面积.根据条件（1），（2）下不同的粘合面的数据进行计算即可.

【解题过程】

根据题意可知，大长方体的表面积为两个长方体的总面积减去粘合面积.

则总面积为 2×2（5×4＋4×3＋5×3）＝188.

条件（1），已知将两个最大的面粘合在一起，即将 5×4 作为粘合面.

则大长方体的表面积为 188－2×（5×4）＝148.故条件（1）不充分.

条件（2），已知将两个最小的面粘合在一起，即将 4×3 作为粘合面.

则大长方体的表面积为 188－2×（3×4）＝164.故条件（2）充分.

综上，故选 B.

【知识回顾】长方体相关公式

全面积：$F=2(ab+bc+ac)$；体积：$V=abc$；体对角线：$d=\sqrt{a^2+b^2+c^2}$；

所有棱长和：$l=4(a+b+c)$（a，b，c 为 3 条相邻的棱边长）.

21.一个长、宽、高分别为a，b，c的长方体体积是 8，表面积是 32，则此长方体的所有棱长之和是 32.【D】

（1）$b=2$.

（2）$b^2=ac$.

【思路分析】本题考查长方体的相关计算.根据条件（1），（2）所给信息，代入相关公式计算即可.

【解题过程】

根据题意可知，长方体的体积为$abc=8$，表面积为$2(ab+bc+ac)=32\Rightarrow ab+bc+ac=16$.

条件（1），已知$b=2\Rightarrow ac=4\Rightarrow ab+bc+ac=b(a+c)+ac=2(a+c)+4=16\Rightarrow a+c=6$，

则长方体的所有棱长之和是$4(a+b+c)=4(2+6)=32$.故条件（1）充分.

条件（2），已知$b^2=ac$，则$abc=b^3=8$，解得 b＝2

所以$ac=b^2=4$，所以 ab＋bc＋ac＝$b(a+c)+ac=2(a+c)+4=16$，解得 a＋c＝6.

则长方体的所有棱长之和是$4(a+b+c)=4(2+6)=32$.故条件（2）充分.

故选 D.

【知识回顾】长方体相关公式

全面积：$F=2(ab+bc+ac)$；体积：$V=abc$；体对角线：$d=\sqrt{a^2+b^2+c^2}$；

所有棱长和：$l=4(a+b+c)$（a，b，c 为 3 条相邻的棱边长）.

22. 在棱长为a的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，M、N、P分别是正方形$ABCD$、正方形 BB_1C_1C 和正方形 ABB_1A_1 的中心，则过点M、N、P的平面截正方体的截面面积为【B】

A. $2a^2$

B. $\frac{\sqrt{3}}{2}a^2$

C. $3\sqrt{5}\,a^2$

D. $\frac{\sqrt{6}}{2}a^2$

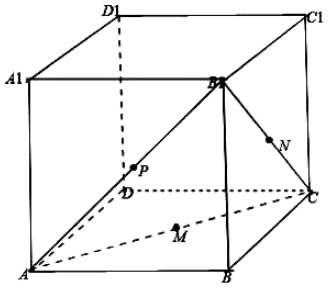
E. $2\sqrt{3}\,a^2$

【思路分析】本题考查空间几何体截面问题. 先求出截面各边的长度，确定截面的特点，将其转化成平面图形后再进行计算.

【解题过程】

依题意，M、N、P分别是正方形$ABCD$、正方形 BB_1C_1C 和正方形 ABB_1A_1 的中心，即M，N，P分别为 AB_1、B_1C、AC的中点.

所以过点M、N、P的平面截正方体的截面为三角形 AB_1C，如图所示.



因为正方体的棱长为a. 所以三角形 AB_1C 的边长为 $\sqrt{2}\,a$.

所以三角形 AB_1C 的面积为：$S=\frac{\sqrt{3}}{4}(\sqrt{2}a)^2=\frac{\sqrt{3}}{2}a^2$.

故选 B.

【知识回顾】三角形面积公式：$S=\frac{1}{2}\cdot$底$\cdot$高.

23. 若圆柱的高增大到原来的 3 倍，则其体积增大到原来的 6.75 倍.【A】

（1）底面半径增大到原来的 1.5 倍.

（2）底面半径增大到原来的 2 倍.

【思路分析】本题考查圆柱体体积计算. 根据变化前后的高和底面半径，代入公式计算即可.

【解题过程】

假设圆柱原来的半径为 r，原来的高为 h，则新圆柱的高为 $3h$

条件（1），已知底面半径增大到原来的 1.5 倍，即新的底面半径为 $1.5r$，则新圆柱的体积为 $\pi(1.5r)^2\cdot 3h=6.75\pi r^2h$. 故条件（1）充分.

条件（2），已知底面半径增大到原来的 2 倍，即新的底面半径为 $2r$

则新圆柱的体积为 $\pi(2r)^2\cdot 3h=12\pi r^2h$，是原来的 12 倍. 故条件（2）不充分.

综上，故选 A.

【知识回顾】圆柱的相关公式

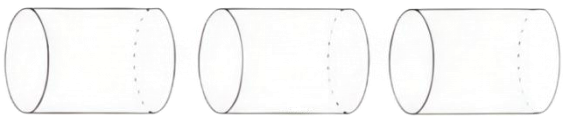
体积：$V=\pi\cdot r^2\cdot h$；侧面积：$S=2\cdot\pi\cdot r\cdot h$；全面积：$F=S_{侧}+2S_{底}=2\cdot\pi\cdot r\cdot h+2\cdot\pi\cdot r^2$.

（高为 h，底面半径为 r.）

24. 将一根长为 5 的圆柱形钢材截成三段后如图，表面积比原来增加了 s，则这根钢材原来的体积是 12.【A】

（1）$s=9.6$.

（2）$s=7.2$.



【思路分析】本题考查圆柱体体积计算. 由于已知圆柱的高，根据截成三段后表面积变化的信息课求出该圆柱的底面积，再代入公式计算即可.

【解题过程】本题考查圆柱体.

根据题意可知，截成三段后表面积比原来增加了四个圆的面积.

条件（1），已知表面积比原来增加了 9.6，则底面积为 $9.6\div 4=2.4$.

则圆柱的体积为 $2.4\times 5=12$. 故条件（1）充分.

条件（2），已知表面积比原来增加了 7.2，则底面积为 $7.2\div 4=1.8$.

则圆柱的体积为 $1.8\times5=9$. 故条件（2）不充分

综上，故选 A.

【知识回顾】圆柱的相关公式

体积：$V=\pi\cdot r^2\cdot h$；侧面积：$S=2\cdot\pi\cdot r\cdot h$；全面积：$F=S_{侧}+2S_{底}=2\cdot\pi\cdot r\cdot h+2\cdot\pi\cdot r^2$.

（高为 h，底面半径为 r.）

25. 某同学过 18 岁生日时，订了一个三层的蛋糕. 已知该蛋糕三层均为圆柱形且高相等，自上而下，三层蛋糕的半径分别为 7 cm、10 cm、14 cm. 若该蛋糕的总体积为 $3450\pi\ \text{cm}^3$，则所需要长方体包装盒的体积至少为【E】

A. 5 620 cm^3

B. 7 840 cm^3

C. 15 880 cm^3

D. 19 280 cm^3

E. 23 520 cm^3

【思路分析】本题考查圆柱体和长方体体积计算. 先根据蛋糕（圆柱体）的体积求出其高，即求得长方体的高，再代入公式计算即可.

【解题过程】

设每层蛋糕的高为 h.

则蛋糕的体积 $V=(7^2+10^2+14^2)\pi h=345\pi h=3\ 450\pi$，解得：$h=10$ cm.

∴包装盒的高至少为 $3h=30$ cm，

又因为最底面的蛋糕的半径为 14 cm，则其直径为 28 cm

所以包装盒的底面至少为边长 28 cm 的正方形.

则包装盒的体积至少为 $V_0=282\times30=23\ 520\ \text{cm}^3$.

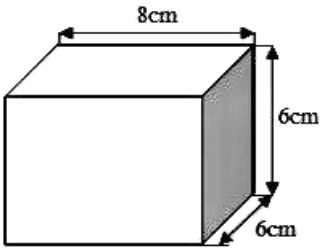
故选 E.

【知识回顾】圆柱的相关公式

体积：$V=\pi\cdot r^2\cdot h$；侧面积：$S=2\cdot\pi\cdot r\cdot h$；全面积：$F=S_{侧}+2S_{底}=2\cdot\pi\cdot r\cdot h+2\cdot\pi\cdot r^2$.

（高为 h，底面半径为 r.）

26. 一个实心的长方体木块，它的长、宽、高分别为 8 cm、6 cm、6 cm，把这个长方体木块加工成一个圆柱，要求圆柱的两个底面是长方体对应的两个侧面上的最大的圆，那么这个圆柱的体积是【A】



A. 54π cm^3或 72π cm^3

B. 48π cm^3或 36π cm^3

C. 36π cm^3或 54π cm^3

D. 45π cm^3或 72π cm^3

E. 16π cm^3或 48π cm^3

【思路分析】本题考查圆柱的体积计算. 根据圆柱底面是长方体对应的侧面上的最大的圆可知该圆柱底面是对应矩形的内切圆，从而区域的底面半径，再代入相关公式进行计算即可.

【解题过程】

由圆柱的两个底面是长方体对应的两个侧面上的最大的圆可得:所加工成的圆柱体的底面直径为 6 cm，高为 8 cm 或底面直径为 6 cm，高为 6 cm.

所以体积为 $\pi\times(\frac{6}{2})^2\times8=72\pi$ cm^3或 $\pi\times(\frac{6}{2})^2\times6=54\pi$ cm^3.

故选 A.

【知识回顾】圆柱的相关公式

体积：$V=\pi\cdot r^2\cdot h$；侧面积：$S=2\cdot\pi\cdot r\cdot h$；全面积：$F=S_{侧}+2S_{底}=2\cdot\pi\cdot r\cdot h+2\cdot\pi\cdot r^2$.

（高为 h，底面半径为 r.）

27. 设甲、乙两个圆柱的底面积分别为 S_1、S_2，体积分别为 V_1、V_2，则 $\frac{V_1}{V_2}$ 的值是 $\frac{3}{2}$.【C】

（1）它们的侧面积相等.

（2）$\frac{S_1}{S_2}=\frac{9}{4}$.

【思路分析】本题考查圆柱体积计算. 根据条件（1），（2）所给信息，代入相关公式计算即可.

【解题过程】

假设两个圆柱的底面半径分别为 r_1、r_2，高分别为 h_1、h_2.

条件（1），已知二者侧面积相等，可得 $2\pi r_1h_1=2\pi r_2h_2\Rightarrow r_1h_1=r_2h_2$.

则$\frac{V_1}{V_2}=\frac{\pi r_1^2 h_1}{\pi r_2^2 h_2}=\frac{r_1}{r_2}$，无法确定.故条件（1）不充分.

条件（2），已知$\frac{S_1}{S_2}=\frac{\pi r_1^2}{\pi r_2^2}=\frac{r_1^2}{r_2^2}=\frac{9}{4}$.

则$\frac{V_1}{V_2}=\frac{\pi r_1^2 h_1}{\pi r_2^2 h_2}=\frac{9h_1}{4h_2}$，无法确定.故条件（2）不充分.

条件（1）和条件（2）单独都不充分，考虑条件（1）（2）联合.

条件（1）（2）联合可得：$\frac{V_1}{V_2}=\frac{\pi r_1^2 h_1}{\pi r_2^2 h_2}=\frac{r_1}{r_2}=\frac{3}{2}$.故条件（1）（2）联合起来充分.

综上，故选 C.

【知识回顾】圆柱的相关公式

体积：V＝ π·r²·h；侧面积：$S=2\cdot\pi\cdot r\cdot h$；全面积：$F=S_{侧}+2S_{底}=2\cdot\pi\cdot r\cdot h+2\cdot\pi\cdot r^2$.

（高为h，底面半径为r.）

28.两圆柱体的侧面积相等，则能求出两者体积之比为 3∶2.【D】

（1）两者的底半径分别为 3 和 2.

（2）两者的底半径分别为 6 和 4.

【思路分析】本题考查圆柱体积计算.根据条件（1），（2）所给信息，代入相关公式计算即可.

【解题过程】

假设两圆柱的底面半径分别为r_1、r_2，高分别为h_1、h_2.

$$2\pi r_1 h_1=2\pi r_2 h_2\Rightarrow r_1 h_1=r_2 h_2\Rightarrow\frac{r_1}{r_2}=\frac{h_2}{h_1}.$$

条件（1），已知$\frac{r_1}{r_2}=\frac{3}{2}\Rightarrow\frac{h_2}{h_1}=\frac{3}{2}\Rightarrow\frac{h_1}{h_2}=\frac{2}{3}$，$\frac{V_1}{V_2}=\frac{\pi r_1^2 h_1}{\pi r_2^2 h_2}=\frac{r_1^2 h_1}{r_2^2 h_2}=\frac{9}{4}\times\frac{2}{3}=\frac{2}{3}$.

故条件（1）充分.

条件（2），已知$\frac{r_1}{r_2}=\frac{6}{4}=\frac{3}{2}\Rightarrow\frac{h_2}{h_1}=\frac{3}{2}\Rightarrow\frac{h_1}{h_2}=\frac{2}{3}$，$\frac{V_1}{V_2}=\frac{\pi r_1^2 h_1}{\pi r_2^2 h_2}=\frac{r_1^2 h_1}{r_2^2 h_2}=\frac{9}{4}\times\frac{2}{3}=\frac{2}{3}$.

故条件（2）充分.

综上，故选 D.

【知识回顾】圆柱的相关公式

体积：$V=\pi\cdot r^2\cdot h$；侧面积：$S=2\cdot\pi\cdot r\cdot h$；全面积：$F=S_{侧}+2S_{底}=2\cdot\pi\cdot r\cdot h+2\cdot\pi\cdot r^2$.

（高为h，底面半径为r.）

29. 圆柱的高是 10，过底面圆心垂直切割，把圆柱分成相等的两半，则表面积增加 80.【A】

（1）圆柱的体积为40π.

（2）圆柱的体积为200π.

【思路分析】本题考查圆柱体体积计算. 根据条件（1），（2）中的体积信息即可求得圆柱底面半径，从而能求出增加的表面积.

【解题过程】

把圆柱分成相等的两半后，增加的表面积为两个边长为高和底面直径的矩形的面积.

即$2(2rh)=80$.

假设圆柱的底面半径为r，高为h，圆柱的体积$V=\pi r^2h$，则底面半径为$r=\sqrt{\dfrac{V}{\pi h}}$.

条件（1），已知$V=40\pi$，可得$r=\sqrt{\dfrac{40\pi}{\pi\cdot 10}}=2$，则表面积增加$2(2rh)=80$.

故条件（1）充分.

条件（2），已知$V=200\pi$，可得$r=\sqrt{\dfrac{200\pi}{\pi\cdot 10}}=2\sqrt{5}$，则表面积增加$2(2rh)=80\sqrt{5}$.

故条件（2）不充分

综上，故选 A.

【知识回顾】圆柱的相关公式

体积：$V=\pi\cdot r^2\cdot h$；侧面积：$S=2\cdot\pi\cdot r\cdot h$；全面积：$F=S_{侧}+2S_{底}=2\cdot\pi\cdot r\cdot h+2\cdot\pi\cdot r^2$.

（高为h，底面半径为r.）

30. 设圆柱的底面半径为r，高为h，则可以确定$\dfrac{1}{r}+\dfrac{1}{h}$.【C】

（1）圆柱的表面积为 24.

（2）圆柱的体积为 2.

【思路分析】本题考查圆柱的计算. 根据条件（1），（2）所给信息，代入相关公式计算即可.

【解题过程】本题考查圆柱.

$\dfrac{1}{r}+\dfrac{1}{h}=\dfrac{r+h}{rh}$

条件（1），已知圆柱的表面积$2\pi rh+2\pi r^2=2\pi r(r+h)=24$，无法确定. 故条件（1）不充分.

条件（2），已知圆柱的体积为$\pi r^2 h=2$，无法确定.故条件（2）不充分.

条件（1）和条件（2）单独都不充分，考虑条件（1）（2）联合.

条件（1）（2）联合可得：$\dfrac{2\pi r(r+h)}{\pi r^2 h}=\dfrac{2(r+h)}{rh}=\dfrac{24}{2}\Rightarrow\dfrac{r+h}{rh}=6.$

故条件（1）（2）联合起来充分.

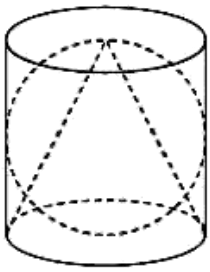
综上，故选 C.

【知识回顾】圆柱的相关公式

体积：$V=\pi\cdot r^2\cdot h$；侧面积：$S=2\cdot\pi\cdot r\cdot h$；全面积：$F=S_{侧}+2S_{底}=2\cdot\pi\cdot r\cdot h+2\cdot\pi\cdot r^2$.

（高为h，底面半径为r.）

31.伟大的科学家阿基米德逝世后，敌军将领马塞拉斯给他建了一块墓碑，在墓碑上刻了一个如图所示的图案，图案中球的直径与圆柱底面的直径和圆柱的高相等，圆锥的顶点为圆柱上底面的圆心，圆锥的底面是圆柱的下底面，则图案中圆锥、球、圆柱的体积比为【A】



A.1∶2∶3

B.1∶$\sqrt{2}$∶$\sqrt{3}$

C.1∶$\sqrt{2}$∶3

D.1∶2∶$\sqrt{3}$

E.2∶3∶6

【思路分析】本题考查球、圆柱和圆锥的体积计算.由题意得圆柱和圆锥的底面半径与球的半径相等，且圆柱和圆锥的高等于球的直径.然后根据相关公式计算即可.

【解题过程】

设圆柱底面半径为r，则球的半径为r，圆柱和圆锥的高均为 $2r$.

则$V_{圆锥}=\dfrac{1}{3}\cdot\pi r^2\cdot 2r=\dfrac{2\pi r^3}{3}$.

$V_{球}=\dfrac{4\pi r^3}{3}$.

$V_{圆柱}=\pi r^2\cdot 2r=2\pi r^3$.

$\therefore V_{圆锥}:V_{球}:V_{圆柱}=\frac{2}{3}:\frac{4}{3}:2=1:2:3$.

故选 A.

【知识回顾】

1. 圆柱体积：$V=\pi\cdot r^2\cdot h$;

2. 球的体积：$V_{球}=\frac{4}{3}\pi R^3$（R 为球半径）.

3. 圆锥体积：$V=\frac{1}{3}\pi\cdot r^2\cdot h$.

32. 阿基米德（公元前 287 年—公元前 212 年）伟大的古希腊哲学家、数学家和物理学家，他死后的墓碑上刻着一个“圆柱容球”的立体几何图形；在圆柱容器里放一个球，使该球四周碰壁，且与上、下底面相切，则在该几何体中，圆柱的体积与球的体积之比为【A】

A. 3∶2

B. 4∶3

C. 2∶3

D. 5∶3

E. 1∶2

【思路分析】本题考查球体体积和圆柱体积的计算. 圆柱的底面半径与球的半径相等，且圆柱的高等于球的直径，然后根据相关公式计算即可.

【解题过程】

由于在圆柱容器里放一个球，使该球四周碰壁，且与上，下底面相切.

故设球的半径为r，则圆柱的底面半径为r，高为 $2r$.

∴圆柱的体积为：$V=Sh=\pi\cdot r^2\cdot 2r=2\pi r^3$.

球的体积为：$V=\frac{4}{3}\pi r^3$.

∴圆柱的体积与球的体积之比为 $2\pi r^3:\frac{4}{3}\pi r^3=3:2$.

故选 A.

【知识回顾】

1. 圆柱体积：$V=\pi\cdot r^2\cdot h$;

2. 球的体积：$V_{球}=\frac{4}{3}\pi R^3$（R 为球半径）.

33. 一个圆柱的底面周长是 1.6 米，高是 0.7 米，这个圆柱的侧面积是____平方米.【E】

A. 9.11

B. 7.12

C. 5.13

D. 3.24

E. 1.12

【思路分析】本题考查圆柱的侧面积计算，代入公式计算即可.

【解题过程】

圆柱的侧面积＝1.6×0.7＝1.12（平方米）.

故选 E.

【知识回顾】圆柱的相关公式

体积：$V=\pi\cdot r^2\cdot h$；侧面积：$S=2\cdot\pi\cdot r\cdot h$；全面积：$F=S_{侧}+2S_{底}=2\cdot\pi\cdot r\cdot h+2\cdot\pi\cdot r^2$.

（高为 h，底面半径为 r.）

34. 圆柱体的轴截面是边长为 4 的正方形，则该圆柱体的侧面积为【D】

A. 64π

B. 32π

C. 28π

D. 16π

E. 8π

【思路分析】本题考查圆柱的侧面积计算，代入公式计算即可.

【解题过程】

由圆柱的轴截面是边长为 4 的正方形知，圆柱体的高为 $h=4$，底面半径为 $r=2$.

故圆柱的侧面积为 $S=2\pi rh=16\pi$.

故选 D.

【知识回顾】圆柱的相关公式

体积：$V=\pi\cdot r^2\cdot h$；侧面积：$S=2\cdot\pi\cdot r\cdot h$；全面积：$F=S_{侧}+2S_{底}=2\cdot\pi\cdot r\cdot h+2\cdot\pi\cdot r^2$.

（高为 h，底面半径为 r.）

35. 已知一个圆柱的高不变，它的体积扩大为原来的 4 倍，则它的侧面积扩大为原来的【B】

A. 1 倍

B. 2 倍

C. 3 倍

D. 4 倍

E. 5 倍

【思路分析】本题考查圆柱的侧面积计算，由体积的变化可求出底面圆半径的变化，然后代入公式计算即可.

【解题过程】

设这个圆柱原来的高为h，底面圆半径为r.

设体积扩大为原来的 4 倍后的底面圆半径为R.

则有：$\pi R^2 h = 4\pi r^2 h$，解得：$R=2r$.

∴它的侧面积扩大为 $2\pi R h = 4\pi r h$，扩大为原来的 2 倍.

故选 B.

【知识回顾】圆柱的相关公式

体积：$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$；侧面积：$S = 2\cdot\pi\cdot r\cdot h$；全面积：$F = S_{侧} + 2S_{底} = 2\cdot\pi\cdot r\cdot h + 2\cdot\pi\cdot r^2$.

（高为h，底面半径为r.）

36. 圆柱的底面半径和高都与球的半径相同，则球的表面积与圆柱的侧面积之比为【D】

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

E. 1

【思路分析】本题考查球的表面积和圆柱侧面积的计算，代入公式计算即可.

【解题过程】

设球的半径为r.

由题意可知，圆柱的侧面积是 $2\pi r^2$，球的表面积是 $4\pi r^2$.

则球的表面积与圆柱的侧面积之比为 2.

故选 D.

【知识回顾】

1. 圆柱侧面积：$S = 2\cdot\pi\cdot r\cdot h$；

2. 球体表面积：$S_{球面} = 4\pi R^2$（R 为球半径）.

37. 若一个圆柱的侧面展开图是一个边长为 2π 正方形，则这个圆柱的表面积为【C】

A. $\pi + 2\pi^2$

B. $\pi + 3\pi^2$

C. $2\pi+4\pi^2$

D. $2\pi+6\pi^2$

E. $3\pi+5\pi^2$

【思路分析】本题考查圆柱表面积的计算. 由侧面展开图可得该圆柱的底面半径和高，代入公式计算即可.

【解题过程】

根据题意得：圆柱体的底面周长、高均为 2π.

若底面半径为r.

则 $2\pi r=2\pi$，可得：$r=1$.

∴圆柱体表面积$S=2\pi\times1^2+4\pi^2=2\pi+4\pi^2$.

故选 C.

【知识回顾】圆柱的相关公式

体积：$V=\pi\cdot r^2\cdot h$；侧面积：$S=2\cdot\pi\cdot r\cdot h$；全面积：$F=S_{侧}+2S_{底}=2\cdot\pi\cdot r\cdot h+2\cdot\pi\cdot r^2$.

（高为h，底面半径为r.）

38. 如果圆柱的底面半径为 1，则圆柱侧面展开图的面积为6π.【A】

（1）高为 3.

（2）高为 4.

【思路分析】本题考查圆柱的计算. 由与圆柱的侧面展开图等于圆柱的底面半径乘高，代入计算即可.

【解题过程】本题考查圆柱.

条件（1），已知高为 3，则侧面展开图面积为$2\pi\times1\times3=6\pi$. 故条件（1）充分.

条件（2），已知高为 4，则侧面展开图面积为$2\pi\times1\times4=8\pi$. 故条件（2）不充分

故选 A.

【知识回顾】圆柱的相关公式

体积：$V=\pi\cdot r^2\cdot h$；侧面积：$S=2\cdot\pi\cdot r\cdot h$；全面积：$F=S_{侧}+2S_{底}=2\cdot\pi\cdot r\cdot h+2\cdot\pi\cdot r^2$.

（高为h，底面半径为r.）

几何-解析几何

1. 点 A(3,4)，B(2, − 1)到直线$y = kx$的距离之比为 1：2.【D】

（1）$k = \frac{9}{4}$.

（2）$\mathrm{k} = \frac{7}{8}$.

【思路分析】本题考查点到直线的距离. 将条件中的 k 值带进距离公式，可得出两个点之间的距离之比. 点到直线的距离公式：$d = \frac{|Ax_0+By_0+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}$.

【解题过程】

点 A(3, 4)和点 B(2, −1)到直线$y = kx$即$kx - y = 0$ 的距离分别为

$d_A = \frac{|3k-4|}{\sqrt{k^2+1}}$，$\mathrm{d}_B = \frac{|2\mathrm{k}+1|}{\sqrt{\mathrm{k}^2+1}}$.

故距离之比为$d_A : d_B = |3k - 4| : |2k + 1|$.

条件（1）：

当 $\mathrm{k} = \frac{9}{4}$时，$\mathrm{d_A} : \mathrm{d_B} = \left|3 \times \frac{9}{4} - 4\right| : \left|2 \times \frac{9}{4} + 1\right| = \frac{11}{4} : \frac{22}{4} = 1 : 2$.

则条件（1）充分.

条件（2）：

当 $\mathrm{k} = \frac{7}{8}$时，$\mathrm{d_A} : \mathrm{d_B} = \left|3 \times \frac{7}{8} - 4\right| : \left|2 \times \frac{7}{8} + 1\right| = \frac{11}{8} : \frac{22}{8} = 1 : 2$.

则条件（2）也充分.

故选 D.

【知识回顾】点到直线的距离公式：若直线l的方程$Ax + By + C = 0$，则点(x_0, y_0)到直线 l 的距离为 $\mathrm{d} = \frac{|\mathrm{Ax_0+By_0+C}|}{\sqrt{\mathrm{A}^2+\mathrm{B}^2}}$.

2. 直线$l: ax + by + c = 0$ 恒过第一、二、三象限.【D】

（1）$ab < 0$ 且$bc < 0$.

（2）$ab < 0$ 且$ac > 0$.

【思路分析】本题考查直线过象限. 将直线的方程转化为斜截式$y = kx + b$，斜率$k > 0$，直线必过一、三象限；$k < 0$，直线必过二、四象限. b 为直线在 y 轴上的截距.

【解题过程】

$ax + by + c = 0 \Rightarrow y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$.

若直线恒过第一、二、三象限，则斜率大于 0，即$-\frac{\mathrm{a}}{\mathrm{b}} > 0$；纵截距大于 0，即$-\frac{\mathrm{c}}{\mathrm{b}} > 0$.

条件（1）：

由$ab<0$可知，$-\frac{a}{b}>0$；由 $bc<0$ 可知，$-\frac{c}{b}>0$.

则条件（1）充分.

条件（2）：

由 $ab<0$ 可知，a,b异号，$-\frac{a}{b}>0$；由$ac>0$ 可知，a,c同号，则b,c异号，可得$-\frac{c}{b}>0$.

则条件（2）也充分.

故选 D.

【知识回顾】直线过象限问题：

把直线的方程转化为斜截式 $y=kx+b$，根据斜率 k 和截距 b，结合图像判断直线所经过的象限. 当 k>0 时，直线必过第一、三象限；当 k<0 时，直线必过第二、四象限.

3. 原点到圆$(x-1)^2+(y+2)^2=9$ 上的点的最短距离为【B】

A. $3+\sqrt{5}$

B. $3-\sqrt{5}$

C. $\sqrt{5}$

D. $3-\sqrt{3}$

E. 0

【思路分析】本题考查点与圆的位置关系. 先计算点 P 与原点之间两点的距离 OP，再运用$d_{min}=|OP-r|$计算点到圆的最短距离.

【解题过程】

原点到圆心$(1,-2)$的距离为$\sqrt{(1-0)^2+(-2-0)^2}=\sqrt{5}$，圆的半径为 3，则原点到圆的最短距离为$d_{min}=|\sqrt{5}-3|=3-\sqrt{5}$.

故选 B.

【知识回顾】点与圆的位置关系：点$P(x_p,y_p)$，圆$(x-x_0)^2+(y-y_0)^2=r^2$，

则$(x_p-x_0)^2+(y_p-y_0)^2<r^2$，点在圆内.

$(x_p-x_0)^2+(y_p-y_0)^2=r^2$，点在圆上.

$(x_p-x_0)^2+(y_p-y_0)^2>r^2$，点在圆外.

任意一点 P 到圆的最短距离为$d_{min}=|OP-r|$.

任意一点 P 到圆的最长距离为$d_{max}=|OP+r|$.

4. 若直线$l_1: mx+3y+4=0$与直线$l_2: 2x+(m+1)y+4=0$平行，则 m 的值为【B】

A. 2

B. －3

C. 2 或－3

D. －2 或 3

E. 3

【思路分析】本题考查直线与直线的位置关系. 两直线平行，两条平行线的一般式方程中 x 和 y 的系数有$\frac{a_1}{a_2}=\frac{b_1}{b_2}\neq\frac{c_1}{c_2}$.

【解题过程】

两直线平行，故有$\frac{m}{2}=\frac{3}{m+1}\neq\frac{4}{4}$.解得 m = 2 或 m =－3.

$\because\frac{m}{2}\neq 1$，$\therefore m\neq 2$. 则 m =－3.

故选 B.

【知识回顾】两条直线位置关系：

两条直线位置关系	**斜截式** l_1: $y=k_1x+b_1$ l_2: $y=k_2x+b_2$	**一般式** l_1: $a_1x+b_1y+c_1=0$ l_2: $a_2x+b_2y+c_2=0$
平行	$l_1//l_2\Leftrightarrow k_1=k_2,\ b_1\neq b_2$	$l_1//l_2\Leftrightarrow\frac{a_1}{a_2}=\frac{b_1}{b_2}\neq\frac{c_1}{c_2}$
相交	$k_1\neq k_2$	$\frac{a_1}{a_2}\neq\frac{b_1}{b_2}$
垂直	$l_1\perp l_2\Leftrightarrow k_1k_2=-1$	$l_1\perp l_2\Leftrightarrow\frac{a_1}{b_1}\cdot\frac{a_2}{b_2}=-1\Leftrightarrow a_1a_2+b_1b_2=0$

5. 若两条平行直线 $3x-2y-1=0$ 和 $6x+ay+c=0$ 之间的距离为$\frac{2\sqrt{13}}{13}$，则$\frac{c+2}{a}=$【D】

A. 2

B. 1

C. －1

D. 1 或－1

E. 2 或－1

【思路分析】本题考查两直线的位置关系. 将两条平行线的一般式方程中 x 和 y 的系数化为一致，则两条平行线之间的距离为$d=\frac{|C_1-C_2|}{\sqrt{A^2+B^2}}$.

【解题过程】

先将两个方程中 x 和 y 的系数化为一致，即 $3x-2y-1=0\Rightarrow 6x-4y-2=0$.

因此平行线中$a=-4, c\neq-2$

两条平行直线的距离为$d=\frac{|C_1-C_2|}{\sqrt{A^2+B^2}}=\frac{|c+2|}{\sqrt{6^2+(-4)^2}}=\frac{2\sqrt{13}}{13}\Rightarrow|c+2|=4\Rightarrow c+2=\pm4$.

则$\frac{c+2}{a}=\frac{\pm4}{-4}=\pm1$.

故选 D.

【知识回顾】求两条平行线的位置关系：

将两条平行线的一般式方程中 x 和 y 的系数化为一致.

$l_1: Ax+By+C_1=0; l_2: Ax+By+C_2=0$.

则两条平行线之间的距离为 $d=\frac{|C_1-C_2|}{\sqrt{A^2+B^2}}$.

6. 能确定m,n的值.【C】

（1）直线$mx+ny-2=0$与直线$3x+y+1=0$垂直.

（2）直线$x+my-1=0$与直线$3x+9y+n=0$平行.

【思路分析】本题考查两直线的位置关系. 将方程转化为一般式，比较方程中 x 和 y 的系数.

【解题过程】

条件（1）：

由两直线互相垂直，得$3m+n=0$，无法确定m,n的值，则条件（1）不充分.

条件（2）：

两直线平行，得$\frac{1}{3}=\frac{m}{9}\neq\frac{-1}{n}$.解得$m=3, n\neq-3$，无法确定$n$的值，则条件（2）也不充分.

两个条件联立：

有$\begin{cases}3m+n=0\\m=3, n\neq-3\end{cases}$，解得$m=3, n=-9$.则联立充分.

故选 C.

【知识回顾】

两条直线位置关系	斜截式 l_1: $y=k_1x+b_1$ l_2: $y=k_2x+b_2$	一般式 l_1: $a_1x+b_1y+c_1=0$ l_2: $a_2x+b_2y+c_2=0$
平行	$l_1//l_2\Leftrightarrow k_1=k_2,\ b_1\neq b_2$	$l_1//l_2\Leftrightarrow\frac{a_1}{a_2}=\frac{b_1}{b_2}\neq\frac{c_1}{c_2}$
相交	$k_1\neq k_2$	$\frac{a_1}{a_2}\neq\frac{b_1}{b_2}$
垂直	$l_1\perp l_2\Leftrightarrow k_1k_2=-1$	$l_1\perp l_2\Leftrightarrow\frac{a_1}{b_1}\cdot\frac{a_2}{b_2}=-1\Leftrightarrow a_1a_2+b_1b_2=0$

7. 若 $3x-4y+2=0$ 与 $6x-8y-1=0$ 是圆的两条切线，则此圆的面积为【E】

A. π

B. $\frac{1}{2}\pi$

C. $\frac{1}{4}\pi$

D. $\frac{1}{8}\pi$

E. $\frac{1}{16}\pi$

【思路分析】本题考查直线与圆位置关系. 易得到两条直线平行，即两条切线之间的距离为圆的直径，再代入圆的面积公式求解.

【解题过程】

$\because \frac{3}{6}=\frac{-4}{-8}\neq\frac{2}{-1}$. ∴两条切线平行. 即两条切线之间的距离为圆的直径.

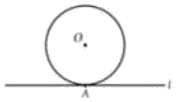
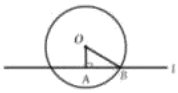
$3x-4y+2=0 \Rightarrow 6x-8y+4=0$.

两条切线之间的距离$d=\frac{|C_1-C_2|}{\sqrt{A^2+B^2}}=\frac{|4+1|}{\sqrt{6^2+8^2}}=\frac{1}{2}$.

圆的面积 $S=\pi\left(\frac{d}{2}\right)^2=\frac{1}{16}\pi$.

故选 E.

【知识回顾】直线$l: y=kx+b$；圆$O:(x-x_0)^2+(y-y_0)^2=r^2$，$d$ 为圆心(x_0,y_0)到直线l的距离.

直线与圆位置关系	图形	成立条件（几何表示）
直线与圆相离		$d>r$
直线与圆相切		$d=r$
直线与圆相交		$d<r$

8. 直线$kx-y+2=0$ 与圆$x^2+y^2-2x-3=0$ 没有交点.【A】

（1）$0<k<\frac{4}{3}$.

（2）$1<k<\frac{3}{2}$.

【思路分析】本题考查直线与圆的位置关系. 直线与圆没有交点，则相离，即圆心到直线l的距离 $d>r$.

【解题过程】

将圆的方程$x^2+y^2-2x-3=0$化为标准式$(x-1)^2+y^2=4$，则圆心为$(1,0)$，半径为$r=2$.

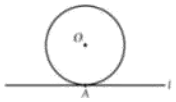
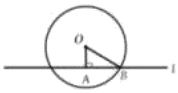
若圆与直线 $\mathrm{kx}-\mathrm{y}+2=0$ 没有交点，则圆与直线相离，圆心$(1,0)$到直线l的距离$d>r$.

圆心到直线l的距离$d=\frac{|k+2|}{\sqrt{k^2+1}}>2$，解得 $0<\mathrm{k}<\frac{4}{3}$.

则条件（1）充分，条件（2）不充分.

故选 A.

【知识回顾】直线$l:y=kx+b$；圆$O:(x-x_0)^2+(y-y_0)^2=r^2$，$d$为圆心$(x_0,y_0)$到直线$l$的距离.

直线与圆位置关系	图形	成立条件（几何表示）
直线与圆相离		$d>r$
直线与圆相切		$d=r$
直线与圆相交		$d<r$

9. 直线$y=kx+3$与圆$(\mathrm{x}-2)^2+(\mathrm{y}-3)^2=4$相交于 M, N 两点，若$MN\geq 2\sqrt{3}$，则$k$的取值范围是【C】

A. $\left[-\frac{3}{4},0\right]$

B. $\left[-\sqrt{3},\sqrt{3}\right]$

C. $\left[-\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{\sqrt{3}}{3}\right]$

D. $\left[-\frac{2}{3},0\right]$

E. $\left[-\frac{3}{4},-\frac{2}{3}\right]$

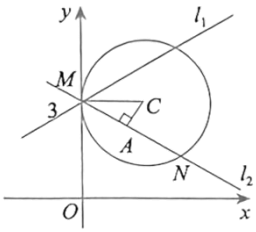
【思路分析】本题考查直线与圆的位置关系. 直线与圆相交，则 d＜r，直线被圆截得的弦长为$2\sqrt{\mathrm{r}^2-\mathrm{d}^2}$.

【解题过程】

方法一：

易知，直线$y=kx+3$恒过点$(0,3)$，且该点在圆上.

如图所示，l_1,l_2为直线$y=kx+3$被圆截得弦长恰为$2\sqrt{3}$的两种临界情况.



若使 $MN \geq 2\sqrt{3}$，则直线的旋转空间为l_1到l_2之间(包含l_1, l_2).

在 Rt△CAM 中，$CM = r = 2, AM = \sqrt{3}$，利用勾股定理可得 $AC = 1$.

故圆心 C 到直线 $y = kx + 3$ 的距离为 $d = \frac{|2k-3+3|}{\sqrt{k^2+1}} = 1 \Rightarrow k = \pm\frac{\sqrt{3}}{3}$.

故 k 的取值范围是$\left[-\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right]$.

故选 C.

方法二：

由直线被圆截得的弦长公式可知，$MN = 2\sqrt{r^2 - d^2} \geq 2\sqrt{3} \Rightarrow d^2 \leq r^2 - 3$，即$d^2 \leq 4 - 3 = 1$.

所以 $d = \frac{|2k-3+3|}{\sqrt{k^2+1}} \leq 1 \Rightarrow -\frac{\sqrt{3}}{3} \leq k \leq \frac{\sqrt{3}}{3}$.

故选 C.

【知识回顾】直线与圆相交，则 d＜r，直线被圆截得的弦长为 $2\sqrt{r^2 - d^2}$.

10. 若圆$(x-3)^2 + (y+5)^2 = r^2$上有且只有两个点到直线 $4x - 3y - 2 = 0$ 的距离等于 1，则半径 r 的取值范围是【C】

A. (3,5)

B. [3,5]

C. (4,6)

D. [4,6]

E. [3,6]

【思路分析】本题考查圆上的点到直线的距离. 围绕圆与直线的位置关系进行讨论，先计算圆心到直线的距离，再具体讨论直线与圆相离、相交的情况.

【解题过程】

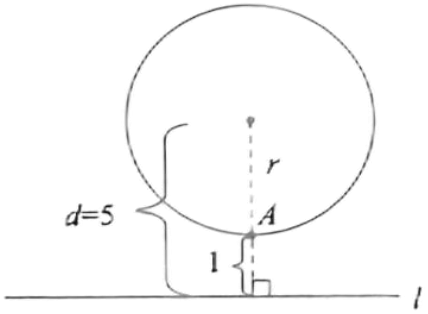
圆心到直线的距离为 $d = \frac{|4\times3-3\times(-5)-2|}{\sqrt{4^2+3^2}} = 5$.

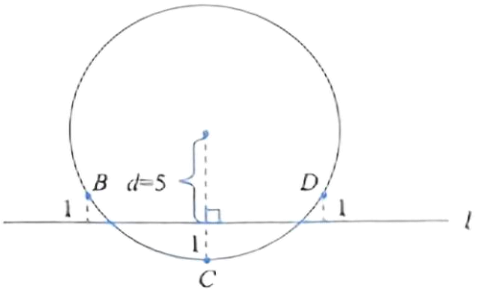
若圆的半径为 4，直线与圆相离，圆上有 1 个点到直线的距离为 1(即左图中点 A)；

若圆的半径为 6，直线与圆相交，圆上有 3 个点到直线的距离为 1(即右图中点 B, C, D).

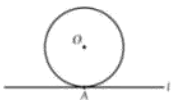
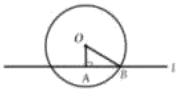
故当圆的半径 $r \in (4,6)$时，圆上有且只有 2 个点到直线的距离等于 1.

故选 C.





【知识回顾】直线 $l: y=kx+b$；圆 $O:(x-x_0)^2+(y-y_0)^2=r^2$，$d$ 为圆心 (x_0,y_0) 到直线 l 的距离.

直线与圆位置关系	图形	成立条件（几何表示）
直线与圆相离		$d>r$
直线与圆相切		$d=r$
直线与圆相交		$d<r$

11. 圆$x^2+y^2+ax+by+c=0$ 与 x 轴相切.【A】

（1）方程$x^2+ax+c=0$ 有两个相同的实根.

（2）方程$x^2+bx+c=0$ 有两个相同的实根.

【思路分析】本题考查圆与坐标轴的位置关系. 将圆的一般方程$x^2+y^2+ax+by+c=0$ 转化为标准方程为$\left(x+\frac{a}{2}\right)^2+\left(y+\frac{b}{2}\right)^2=\frac{a^2+b^2-4c}{4}$.圆心坐标为$\left(-\frac{a}{2},-\frac{b}{2}\right)$，半径为$\sqrt{\frac{a^2+b^2-4c}{4}}$.

【解题过程】

若圆与 x 轴相切，则圆心纵坐标的绝对值为 r，即$\left|-\frac{b}{2}\right|=\sqrt{\frac{a^2+b^2-4c}{4}}$.

平方得$\frac{b^2}{4}=\frac{a^2+b^2-4c}{4}\Rightarrow b^2=a^2+b^2-4c\Rightarrow a^2-4c=0$.

条件（1）：

方程有两个相同实根，则判别式$\Delta=a^2-4c=0$. 由此可得圆与 x 轴相切，条件（1）充分.

条件（2）：

方程有两个相同实根，则判别式$\Delta=b^2-4c=0$. 无法得出圆与 x 轴相切，条件（2）不充分.

故选 A.

【知识回顾】圆与坐标轴的位置关系：

圆的一般方程$x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$转化为标准方程为$\left(x+\frac{D}{2}\right)^2+\left(y+\frac{E}{2}\right)^2=\frac{D^2+E^2-4F}{4}$. 圆心坐标为$\left(-\frac{D}{2},-\frac{E}{2}\right)$，半径为$\sqrt{\frac{D^2+E^2-4F}{4}}$.

1. 圆与 x 轴相切：圆心纵坐标的绝对值为 r，即$\left|-\frac{E}{2}\right|=\sqrt{\frac{D^2+E^2-4F}{4}}$;

2. 圆与 y 轴相切：圆心横坐标的绝对值为 r，即$\left|-\frac{D}{2}\right|=\sqrt{\frac{D^2+E^2-4F}{4}}$;

3. 圆与坐标轴无交点：圆心横、纵坐标的绝对值均大于 r.

12. 已知 x, y 为实数. 则$x^2+(y-1)^2\geq 1$.【A】

（1）$3x+4y\leq -1$.

（2）$(x-1)^2+(y-2)^2\geq 4$.

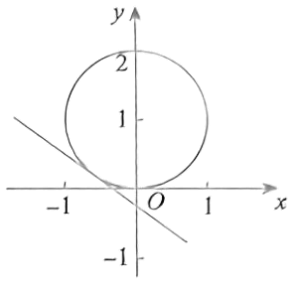
【思路分析】本题考查直线与圆、圆与圆的位置关系. 根据直线与圆相切相离相交分析条件是否充分.

【解题过程】

$x^2+(y-1)^2\geq 1$表示圆$x^2+(y-1)^2=1$上及圆外所有点的集合，圆心为$(0,1)$，半径为 1.

条件（1）：

如图所示，$3x+4y\leq -1$表示直线$3x+4y=-1$上及其下方所有点的集合.



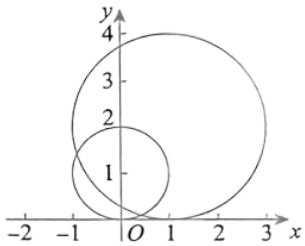
圆心到该直线的距离$d=\frac{|4+1|}{\sqrt{3^2+4^2}}=1$，则直线与圆相切.

故$3x+4y\leq -1$所表示的点全部在$x^2+(y-1)^2\geq 1$所表示的区域内.

则条件（1）充分.

条件（2）：

如图所示，$(x-1)^2+(y-2)^2\geq 4$表示圆$(x-1)^2+(y-2)^2=4$上及圆外所有点的集合，圆心为$(1,2)$，半径为 2.



两圆的圆心距为 $d=\sqrt{(0-1)^2+(1-2)^2}=\sqrt{2}$.

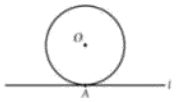
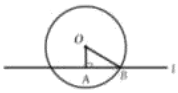
$\because 2-1<d<2+1$.$\therefore$两圆相交.

$\therefore$条件$(x-1)^2+(y-2)^2\geq 4$所表示的区域有一部分不在$x^2+(y-1)^2\geq 1$所表示的区域内,

$\therefore$条件（2）不充分.

故选 A.

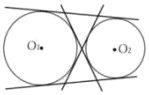
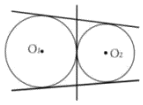
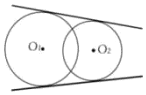
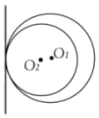
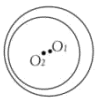
【知识回顾】直线$l:y=kx+b$；圆$O:(x-x_0)^2+(y-y_0)^2=r^2$，$d$为圆心$(x_0,y_0)$到直线$l$的距离.

直线与圆位置关系	图形	成立条件（几何表示）
直线与圆相离		$d>r$
直线与圆相切		$d=r$
直线与圆相交		$d<r$

圆与圆位置关系

圆O_1：$(x-x_1)^2+(y-y_1)^2=r_1^2$；圆$O_2$：$(x-x_2)^2+(y-y_2)^2=r_2^2$

设$r_1>r_2$；d为圆心(x_1,y_1)与圆心(x_2,y_2)的圆心距.

两圆位置关系	图形	成立条件（几何表示）	公共内切线条数	公共外切线条数
外离		$d>r_1+r_2$	2	2
外切		$d=r_1+r_2$	1	2
相交		$r_1-r_2<d<r_1+r_2$	0	2
内切		$d=r_1-r_2$	0	1
内含		$d<r_1-r_2$	0	0

13. 若圆$C_1: x^2+y^2=1$与圆$C_2: x^2+y^2-6x-8y+m=0$内切，则 m =【D】

A. 21

B. 19

C. 9

D. －11

E. －19

【思路分析】本题考查两圆位置关系. 已知两圆内切，根据求得两圆的圆心距等于半径之差的绝对值，则可求出未知数.

【解题过程】

$x^2+y^2-6x-8y+m=0 \Rightarrow (x-3)^2+(y-4)^2=25-m.$

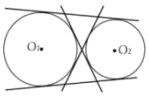
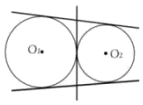
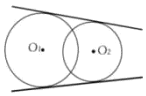
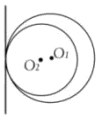
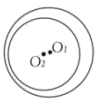
圆C_1的圆心$(0,0)$，半径$r_1=1$；圆C_2的圆心$(3,4)$，半径$r_2=\sqrt{25-m}$.

由两点间距离公式，圆心距$C_1C_2=\sqrt{(3-0)^2+(4-0)^2}=5$.

两圆内切可得$|r_1-r_2|=C_1C_2$，即$\left|\sqrt{25-m}-1\right|=5 \Rightarrow \sqrt{25-m}=6$，解得 m =－11.

故选 D.

【知识回顾】两圆位置关系：

两圆位置关系	图形	成立条件（几何表示）	公共内切线条数	公共外切线条数
外离		$d>r_1+r_2$	2	2
外切		$d=r_1+r_2$	1	2
相交		$r_1-r_2<d<r_1+r_2$	0	2
内切		$d=r_1-r_2$	0	1
内含		$d<r_1-r_2$	0	0

14. 圆$C_1: x^2+y^2-2x-5=0$与圆$C_2: x^2+y^2+2x-4y-4=0$的交点为 A, B，则线段 AB 的垂直平分线方程为【A】

A. $x+y-1=0$

B. $2x-y+1=0$

C. $x-2y+1=0$

D. $x-y+1=0$

E. $x-y-1=0$

【思路分析】本题考查圆与圆位置关系. 由题可知，线段 AB 的垂直平分线即为两圆圆心所在的直线.

【解题过程】

圆C_1的圆心为$(1,0)$，圆C_2的圆心为$(-1,2)$.

由直线的两点式方程可得$\frac{y-0}{2+0}=\frac{x-1}{-1-1}$，整理得 $x+y-1=0$.

故选 A.

【知识回顾】两点距离公式：两点$A(x_1,y_1)$与$B(x_2,y_2)$之间的距离$d=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$.

15. 直线 $ax+by+a+b=0(ab\neq 0)$和圆$x^2+y^2-2x-5=0$ 有两个交点.【D】

（1）$a=2$.

（2）$b=-1$.

【思路分析】本题考查直线过定点和直线与圆位置关系. 直线过定点，判断点的在圆内还是圆外，圆内则一定有两个交点，圆外还需进一步确认.

【解题过程】

将圆化为标准方程，得$(x-1)^2+y^2=6$.

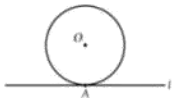
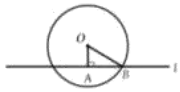
直线方程整理得 $a(x+1)+b(y+1)=0$, 可知直线过定点$(-1,-1)$.

将点$(-1,-1)$代入圆的方程，得$(-1-1)^2+(-1)^2<6$，可知点在圆内.

则直线和圆一定相交，与 a, b 的取值无关，两个条件单独都充分.

故选 D.

【知识回顾】直线$l:y=kx+b$；圆$O:(x-x_0)^2+(y-y_0)^2=r^2$，$d$ 为圆心(x_0,y_0)到直线l的距离.

直线与圆位置关系	图形	成立条件（几何表示）
直线与圆相离		$d>r$
直线与圆相切		$d=r$
直线与圆相交		$d<r$

16. 方程$x^2+y^2+4mx-2y+5m=0$表示圆.【D】

（1）$m<\frac{1}{4}$.

（2）$m>1$.

【思路分析】本题考查圆的判断. 方程$x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$表示圆的前提为$D^2+E^2-4F>0$.

【解题过程】

若结论成立，则$(4m)^2+(-2)^2-4\times 5m>0\Rightarrow 4m^2-5m+1>0$.解得 $m<\frac{1}{4}$或 $m>1$.

故两个条件单独都充分.

故选 D.

【知识回顾】方程$x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$表示圆的前提为$D^2+E^2-4F>0$.

17. 若直线 $y=x+b$ 与曲线 $x=\sqrt{1-y^2}$恰有一个公共点，则 b 的取值范围是【A】

A. $(-1,1]$或$-\sqrt{2}$

B. $(-1,1]$或$\sqrt{2}$

C. $(-1,1)$或$-\sqrt{2}$

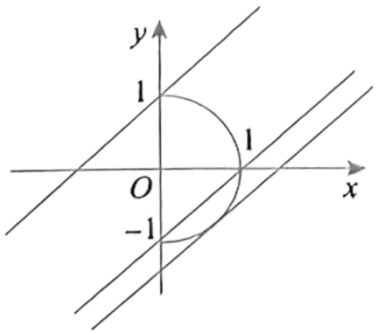
D. $\pm\sqrt{2}$

E. $(-1,1]$

【思路分析】本题考查半圆的判断. 图形结合可快速判断交点的个数.

【解题过程】

曲线 $x=\sqrt{1-y^2}$为圆$x^2+y^2=1$的右半圆，如图所示.



当$-1<b\le 1$时，直线 $y=x+b$ 与半圆有一个交点；

当 $b=-\sqrt{2}$时，直线与半圆相切，也只有一个交点.

则$-1<b\le 1$ 或 $b=-\sqrt{2}$.

故选 A.

【知识回顾】若圆的方程为$x^2+y^2=r^2$，则

1. 右半圆的方程为$x^2+y^2=r^2(x\geq 0)$或者 $x=\sqrt{r^2-y^2}$；

2. 左半圆的方程为$x^2+y^2=r^2(x\leq 0)$或者 $x=-\sqrt{r^2-y^2}$；

3. 上半圆的方程为$x^2+y^2=r^2(y\geq 0)$或者 $y=\sqrt{r^2-x^2}$；

4. 下半圆的方程为$x^2+y^2=r^2(y\leq 0)$或者 $y=-\sqrt{r^2-x^2}$.

18. 若点 $A(a+2,b+2),B(b-4,a-6)$关于直线 $4x+3y-11=0$ 对称，则 a, b 的值分别为【B】

A. 2, 4

B. 4, 2

C. 2, 6

D. 6, 2

E. 3, 3

【思路分析】本题考查两点关于直线对称. 两点的对称轴即为两点连线的垂直平分线，则两点的中点在对称轴上，且两点形成的直线斜率与已知直线互为负倒数.

【解题过程】

直线 AB 的斜率$\frac{a-6-(b+2)}{b-4-(a+2)}=\frac{a-b-8}{b-a-6}$，A, B 的中点$\left(\frac{a+b-2}{2},\frac{b+a-4}{2}\right)$.

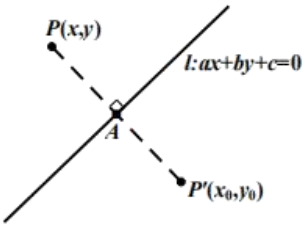
则$\begin{cases}\frac{a-b-8}{b-a-6}=\frac{3}{4}\\4\cdot\frac{a+b-2}{2}+3\cdot\frac{b+a-4}{2}-11=0\end{cases}$，整理得$\begin{cases}a-b=2\\a+b=6\end{cases}$，解得$\begin{cases}a=4\\b=2\end{cases}$.

故选 B.

【知识回顾】点关于直线对称：

1. $pp'\perp l$ 即斜率互为“负倒数”.

2. p 和 p' 的中点 A 在对称轴上即中点 A 满足对称轴方程.



19. 已知圆$x^2+y^2=4$ 与圆$x^2+y^2-6x+6y+14=0$ 关于直线l对称，则直线 l 的方程是【D】

A. $x-2y+1=0$

B. $2x-y-1=0$

C. $x-y+3=0$

D. $x-y-3=0$

E. $x+y+3=0$

【思路分析】本题考查两圆关于直线对称. 两圆关于直线对称，实质是点（圆心）关于直线对称的问题.

【解题过程】

$x^2+y^2-6x+6y+14=0 \Rightarrow (x-3)^2+(y+3)^2=4$.

两圆圆心分别为$O_1(0,0)$，$O_2(3,-3)$.

两圆关于直线l对称，则直线 l 为圆心连线O_1O_2的垂直平分线.

线段O_1O_2的中点 $Q\left(\frac{3}{2},-\frac{3}{2}\right)$，在直线 l 上；$O_1O_2$的斜率$k_{O_1O_2}=\frac{-3-0}{3-0}=-1$.

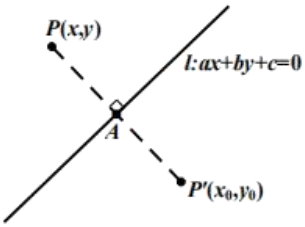
则直线l的斜率为 1，由点斜式可得方程为：$y=1\cdot\left(x-\frac{3}{2}\right)-\frac{3}{2} \Rightarrow x-y-3=0$.

故选 D.

【知识回顾】点关于直线对称：

1. $pp'\perp l$ 即斜率互为“负倒数”.

2. p 和 p' 的中点 A 在对称轴上即中点 A 满足对称轴方程.



20. 已知点 $A(-2,2), B(-3,-1)$，P 是直线$l: 2x-y-1=0$ 上的一点，则PA^2+PB^2取最小值时点 P 的坐标为【A】

A. $\left(\frac{1}{10},-\frac{4}{5}\right)$

B. $\left(\frac{1}{8},-\frac{3}{4}\right)$

C. $\left(\frac{1}{6},-\frac{2}{3}\right)$

D. $\left(\frac{1}{4},-\frac{1}{2}\right)$

E. $\left(\frac{1}{2},0\right)$

【思路分析】本题考查解析几何的最值问题. 将变式转化为一元二次函数求最值.

【解题过程】

由 $2x-y-1=0$ 得 $y=2x-1$，故点 P 的坐标可以写为$(x,2x-1)$. 由两点间的距离公式.

可得$PA^2+PB^2=(x+2)^2+(2x-1-2)^2+(x+3)^2+(2x-1+1)^2=10x^2-2x+22$.

则当 $x=-\frac{b}{2a}=\frac{1}{10}$时，$PA^2+PB^2$取最小值，此时点 P 的坐标为$\left(\frac{1}{10},-\frac{4}{5}\right)$.

故选 A.

【知识回顾】具体问题求最值时，可将变式转化为一元二次函数、对勾函数或其他几何图形求最值.

数据分析-排列与组合

1.将 4 个 1 和 2 个 0 随机排成一行，则 2 个 0 不相邻的概率为【B】

A. $\frac{1}{3}$

B. $\frac{2}{3}$

C. $\frac{2}{5}$

D. $\frac{3}{5}$

E. $\frac{4}{5}$

【思路分析】本题考查古典概型和插空法.此题中 1 为无位置要求的元素，故先排 1.由于这 4 个 1 是相同的数字，故其只有一种排法（1,1,1,1）.将 4 个 1 排好后，,再用插空法排有位置要求的数字 0.

【解题过程】

将 4 个 1 和 2 个 0 随机排成一行，共有C_6^2=15 种排法（基本事件总数）.

先将 4 个 1 排成一行，形成 5 个空位.

再用插空法将 2 个 0 插入 5 个空位中，共有C_5^2=10 种方法.

所以 2 个 0 不相邻的概率为$P=\frac{10}{15}=\frac{2}{3}$.

故选 B.

【知识回顾】

1.插空法：不相邻问题采用插空法.

先把无位置要求的元素进行全排列（此时用排列数），再将不相邻元素插到无位置要求的元素产生的空位和两端上（此时用组合数）.

2.古典概型的概率：

$$P(A)=\frac{k}{n}=\frac{n(A)}{n(\Omega)}=\frac{A\text{包含的基本事件数}}{\text{基本事件总数}}.$$

其中，$n(A)$ 和 $n(\Omega)$ 分别表示事件 A 和样本空间 Ω 包含的样本点个数.

2.一部 4 卷的话本，按任意次序放到书架上，$p=\frac{1}{2}$.【D】

（1）p为第一卷不出现在两端的概率.

（2）p为第一卷与第二卷不相邻的概率.

【知识回顾】本题考查古典概型和捆绑插空法.分别计算条件（1），（2）下的概率进行判断.
【解题过程】

根据题意，4 卷话本排列顺序的事件总数为A_4^4.

条件（1），第一卷不出现在两端，则第一卷有中间两个位置可以选（C_2^1），再对剩下的三卷排序（A_3^3），所以第一卷不出现在两端的事件数为$C_2^1 \cdot A_3^3$.

所以第一卷不出现在两端的概率$p=\dfrac{C_2^1A_3^3}{A_4^4}=\dfrac{1}{2}$.故条件（1）充分.

条件（2），由于正面“第一卷与第二卷不相邻”的情况很多，所以可以采取反面考虑，“第一卷与第二卷不相邻”的反面是“第一卷与第二卷相邻”.

第一卷与第二卷相邻时，将第一卷和第二卷捆绑当作一大卷，对这一大卷内部进行排序，有A_2^2种.

然后再将这一大卷和剩下的两卷进行排序，有A_3^3种.

故第一卷与第二卷相邻的事件数是$A_2^2 \cdot A_3^3$，第一卷与第二卷相邻的概率是$\dfrac{A_2^2A_3^3}{A_4^4}$.

所以第一卷与第二卷不相邻的概率$p=1-\dfrac{A_2^2A_3^3}{A_4^4}=\dfrac{1}{2}$.故条件（2）充分.

综上，故选 D.
【知识回顾】
1.古典概型的概率：

$$P(A)=\frac{k}{n}=\frac{n(A)}{n(\Omega)}=\frac{A\text{包含的基本事件数}}{\text{基本事件总数}}.$$

其中，$n(A)$和$n(\Omega)$分别表示事件A和样本空间Ω包含的样本点个数.

2.插空法：不相邻问题采用插空法.
先把无位置要求的元素进行全排列（此时用排列数），再将不相邻元素插到无位置要求的元素产生的空位和两端上（此时用组合数）.
3.捆绑法：相邻问题采用捆绑法，即将相邻的几个元素“捆绑”成一个大元素，并对这个大元素内部进行排序，再将这个大元素与其他元素进行排列.
*相邻与不相邻同时出现时，先考虑相邻元素，即先捆绑，最后考虑不相邻元素插空.

3.王大爷养了鸡和兔子，晚上关在同一间房子里，清晨打开房门，这些鸡和兔子随机逐一向外

走，则恰有 2 只兔子相邻走出房子的概率为$\frac{15}{28}$.【A】

（1）已知王大爷养了 5 只鸡和 3 只兔子.

（2）已知王大爷养了 3 只鸡和 3 只兔子.

【知识回顾】本题考查古典概型和捆绑插空法.分别计算条件（1），（2）下的概率进行判断.

【解题过程】

条件（1），5 只鸡和 3 只兔子走出房子的所有结果为 A_8^8.

恰有 2 只兔子相邻的结果为 $A_5^5\ A_3^2\ A_6^2$（先排 5 只鸡 A_5^5，会产生 6 个空隙，再从 3 只兔子中选 2 只捆绑排列 A_3^2，最后与剩下的 1 只兔子排列到 6 个空隙中 A_6^2）.

则恰有 2 只兔子相邻走出房子的概率为 $p=\frac{A_5^5A_3^2A_6^2}{A_8^8}=\frac{15}{28}$. 故条件（1）充分.

条件（2），3 只鸡和 3 只兔子走出房子的所有结果为 A_6^6.

恰有 2 只兔子相邻的结果为 $A_3^3\ A_3^2\ A_4^2$（先排 3 只鸡 A_3^3，会产生 4 个空隙，再从 3 只兔子中选 2 只捆绑排列 A_3^2，最后与剩下的 1 只兔子排列到 4 个空隙中 A_4^2）.

则恰有 2 只兔子相邻走出房子的概率为 $p=\frac{A_3^3A_3^2A_4^2}{A_6^6}=\frac{3}{5}$. 故条件（2）不充分.

综上，故选 A.

【知识回顾】

1. 古典概型的概率：

$$P(A)=\frac{k}{n}=\frac{n(A)}{n(\Omega)}=\frac{A\text{包含的基本事件数}}{\text{基本事件总数}}.$$

其中，$n(A)$ 和 $n(\Omega)$ 分别表示事件 A 和样本空间 Ω 包含的样本点个数.

2. 插空法：不相邻问题采用插空法.

先把无位置要求的元素进行全排列（此时用排列数），再将不相邻元素插到无位置要求的元素产生的空位和两端上（此时用组合数）.

3. 捆绑法：相邻问题采用捆绑法，即将相邻的几个元素“捆绑”成一个大元素，并对这个大元素内部进行排序，再将这个大元素与其他元素进行排列.

*相邻与不相邻同时出现时，先考虑相邻元素，即先捆绑，最后考虑不相邻元素插空.

4. 将男生和女生随机排成一行，则 2 个女生相邻且不排在两端的概率为$\frac{1}{5}$.【D】

（1）4 个男生和 2 个女生.

（2）3 个男生和 2 个女生.

【知识回顾】本题考查古典概型和捆绑插空法. 分别计算条件（1），（2）下的概率进行判断.

【解题过程】

条件（1），将 4 个男生和 2 个女生随机排成一行，总的排列方法有 $A_6^6=720$ 种.

2 个女生相邻且不排在两端的排法为 $A_4^4A_2^2C_3^1=144$ 种.（先将 4 名男生排序A_4^4，由于女生不再两端，故会产生 3 个空隙. 再将两个女生捆绑排列A_2^2，作为一个整体插入三个空中C_3^1.）

所以 2 个女生相邻且不排在两端的概率为 $\frac{144}{720}=\frac{1}{5}$. 故条件（1）充分.

条件（2），将 3 个男生和 2 个女生随机排成一行，总的排列方法有 $A_5^5=120$ 种.

2 个女生相邻且不排在两端的排法为 $A_3^3A_2^2C_2^1=24$ 种.（先将 3 名男生排序A_3^3，由于女生不再两端，故会产生 2 个空隙. 再将两个女生捆绑排列A_2^2，作为一个整体插入两个空中C_2^1.）

所以 2 个女生相邻且不排在两端的概率为 $\frac{A_3^3A_2^2C_2^1}{A_5^5}=\frac{1}{5}$. 故条件（2）充分.

故选 D.

【知识回顾】

1. 古典概型的概率：

$$P(A)=\frac{k}{n}=\frac{n(A)}{n(\Omega)}=\frac{A\text{包含的基本事件数}}{\text{基本事件总数}}.$$

其中，$n(A)$ 和 $n(\Omega)$ 分别表示事件 A 和样本空间 Ω 包含的样本点个数.

2. 插空法：不相邻问题采用插空法.

先把无位置要求的元素进行全排列（此时用排列数），再将不相邻元素插到无位置要求的元素产生的空位和两端上（此时用组合数）.

3. 捆绑法：相邻问题采用捆绑法，即将相邻的几个元素“捆绑”成一个大元素，并对这个大元素内部进行排序，再将这个大元素与其他元素进行排列.

*相邻与不相邻同时出现时，先考虑相邻元素，即先捆绑，最后考虑不相邻元素插空.

5. 随机地将 9 名足球爱好者平均分入三个组中，这 9 名足球爱好者中，有 3 名是职业运动员，则 3 名职业运动员不能在同组的概率是【E】

A. $\frac{1}{4}$

B. $\frac{1}{7}$

C. $\frac{1}{28}$

D. $\frac{17}{28}$

E. $\frac{27}{28}$

【思路分析】本题考查分组问题，古典概型和对立事件. 计算出对应的基本事件数后代入公式即可.

【解题过程】

由题意得，将 9 名足球爱好者平均分入三个组中的基本事件总数为 $\frac{C_9^3C_6^3C_3^3}{A_3^3}=280$.

（*求将 9 名足球爱好者平均分入三个组中的基本事件总数：

将 9 人平均分入 3 组，则每组分得 3 个人，由于无特殊元素要求，此为指定数量的分组. 分三步进行分组，先从 9 人中选出 3 人放入第一个组C_9^3；再从剩下的 6 人中选出 3 人放入第二组C_6^3；再将剩下的 3 人放入第三组C_3^3，根据乘法原理，有$C_9^3C_6^3C_3^3$.

又因为 3 组的人数都是 3 人，所以还需要除以A_3^3进行消序，所以有 $\frac{C_9^3C_6^3C_3^3}{A_3^3}$ 种.）

由于“3 名职业运动员不能在同组”的反面是“3 名运动员都在同组”.

又因为“3 名运动员都在同组”的基本事件数为 $\frac{C_6^3C_3^3}{A_2^2!}$.

（*求将 9 名足球爱好者平均分入三个组，且 3 名运动员都在同组的基本事件数：

将 9 人平均分入 3 组，则每组分得 3 个人. 由于要求 3 名运动员都在同组，则此为指定元素的分组. 先对有特殊要求的元素进行分组，将 3 名职业运动员分在第一组；再对剩下的 6 人进行分组，从 6 人中选出 3 人放入第二组C_6^3；再将剩下的 3 人放入第三组C_3^3，根据乘法原理，有$C_6^3C_3^3$. 因为 3 组的人数都是 3 人，所以有 3 组的人数相同，但第一组有特殊元素在的组，所以消序时只用除以A_2^2，所以有 $\frac{C_6^3C_3^3}{A_2^2!}$ 种.）

所以“3 名运动员都在同组”的概率为 $\frac{\frac{C_6^3C_3^3}{A_2^2}}{280}$.

故 3 名职业运动员不能在同组的概率为$P=1-\dfrac{\dfrac{C_6^3C_3^3}{2!}}{280}=1-\dfrac{1}{28}=\dfrac{27}{28}$.

故选 E.

【知识回顾】

1. 古典概型的概率：

$$P(A)=\frac{k}{n}=\frac{n(A)}{n(\Omega)}=\frac{A\text{包含的基本事件数}}{\text{基本事件总数}}.$$

其中，$n(A)$ 和 $n(\Omega)$ 分别表示事件 A 和样本空间 Ω 包含的样本点个数.

2. 正难则反：正面入手情况复杂，或题目中出现“至少”“至多”“或、且”“不完全相同”“完全不同”之类的词时，可以考虑从反面入手，将其等价转化为一个较简单的问题来处理. 即正面事件发生的概率等于 1 减去反面事件发生的概率.

数据分析-概率

1.两位男同学和两位女同学随机排成一列，则两位女同学相邻的概率是【A】

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{1}{4}$

D. $\frac{1}{5}$

E. $\frac{1}{6}$

【思路分析】本题考查古典概型.由于男女同学人数相同，所以可用整体法分析出两位女同学相邻的概率，进而得解.

【解题过程】

两位男同学和两位女同学排成一列，因为男同学和女同学人数相等，所以两位女同学相邻与不相邻的排法种数相同，所以两位女同学相邻与不相邻的概率均是$\frac{1}{2}$.

故选 A.

【知识回顾】古典概型的概率

$$P(A)=\frac{k}{n}=\frac{n(A)}{n(\Omega)}=\frac{A\text{包含的基本事件数}}{\text{基本事件总数}}.$$

其中，$n(A)$和$n(\Omega)$分别表示事件A和样本空间Ω包含的样本点个数.

2.甲口袋中有 6 个绿球，4 个黄球，乙口袋中有 3 个绿球，5 个黄球，从这两个口袋中分别摸出 1 个球，则他们都是绿球的概率为【B】

A. $\frac{7}{40}$

B. $\frac{9}{40}$

C. $\frac{8}{41}$

D. $\frac{9}{41}$

E. $\frac{1}{4}$

【思路分析】本题考查古典概型和取样模型.对于一次取样模型，其所取元素不考虑顺序，代入公式计算即可.

【解题过程】

P（甲摸到绿球）$=\dfrac{6}{6+4}=\dfrac{3}{5}$.

P（乙摸到绿球）$=\dfrac{3}{3+5}=\dfrac{3}{8}$.

根据乘法原理，甲乙口袋取出的都是绿球的概率$P=\dfrac{3}{8}\times\dfrac{3}{5}=\dfrac{9}{40}$.

故选 B.

【知识回顾】

1. 古典概型的概率

$$P(A)=\frac{k}{n}=\frac{n(A)}{n(\Omega)}=\frac{A\text{包含的基本事件数}}{\text{基本事件总数}}.$$

其中，$n(A)$ 和 $n(\Omega)$ 分别表示事件 A 和样本空间 Ω 包含的样本点个数.

2. 一次取样模型

（1）设袋中有 a 个白球，b 个黑球，随机取出一个球，则该球是白球的概率是 $P=\dfrac{a}{a+b}$.

（2）设袋中有 a 个白球，b 个黑球，一次取出若干个球，则恰好取了 m 个白球，n 个黑球的概率是 $P=\dfrac{C_a^m C_b^n}{C_{a+b}^{m+n}}$.

3. 袋中有黑球 5 只，白球 4 只，从中随机取出 4 球，则取到的 4 球中黑球、白球都有的概率为【E】

A. $\dfrac{1}{21}$

B. $\dfrac{13}{21}$

C. $\dfrac{17}{21}$

D. $\dfrac{19}{21}$

E. $\dfrac{20}{21}$

【思路分析】本题考查古典概型和取样模型. 对于一次取样模型，其所取元素不考虑顺序，代入公式计算即可.

【解题过程】

由于黑球、白球都有的情况很多，所以可以采取反面考虑.

“黑球、白球都有”的反面情况为“只有黑球和只有白球”.

袋中共 9 个球，从中一次取出 4 个球的基本事件总数为 C_9^4

.

取出的 4 个球都是黑球的概率为：$\frac{C_5^4}{C_9^4}$；取出的 4 个球都是白球的概率为：$\frac{C_4^4}{C_9^4}$.

所以取到的 4 球中黑球、白球都有的概率$P=1-\frac{C_5^4}{C_9^4}-\frac{C_4^4}{C_9^4}=\frac{20}{21}$.

故选 E.

【知识回顾】

1. 古典概型的概率

$$P(A)=\frac{k}{n}=\frac{n(A)}{n(\Omega)}=\frac{A\text{包含的基本事件数}}{\text{基本事件总数}}.$$

其中，$n(A)$ 和 $n(\Omega)$ 分别表示事件 A 和样本空间 Ω 包含的样本点个数.

2. 一次取样模型

（1）设袋中有 a 个白球，b 个黑球，随机取出一个球，则该球是白球的概率是 $P=\frac{a}{a+b}$.

（2）设袋中有 a 个白球，b 个黑球，一次取出若干个球，则恰好取了 m 个白球，n 个黑球的概率是 $P=\frac{C_a^m C_b^n}{C_{a+b}^{m+n}}$.

4. 一只不透明的袋子中装有 1 个白球，2 个黄球和 3 个红球，每个球除颜色外都相同，将球搅匀，从中任意摸出一个球．则摸到这三种颜色的球的概率相等.【B】

（1）向袋子里分别投放 1 个白球，1 个黄球，1 个红球.

（2）向袋子里分别投放 3 个白球，2 个黄球，1 个红球.

【思路分析】本题考查古典概型和取样模型. 根据古典概率公式分析，要使不同事件发生的概率相同，则其基本事件数应相同.

【解题过程】

根据题意，袋子中原有 1 个白球，2 个黄球和 3 个红球，每个球除颜色外都相同，将球搅匀，从中任意摸出一个球，如果想使摸到这三种颜色的球的概率相等，袋子所放的三种颜色的小球数目就必须一样多.

条件（1），向袋子里分别投放 1 个白球，1 个黄球，1 个红球

投放后：白球：1＋1＝2. 黄球：2＋1＝3. 红球：3＋1＝4.

袋子里三种颜色的小球数目不一样，则摸到这三种颜色的球的概率不相等. 故条件（1）不充分.

条件（2），向袋子里分别投放 3 个白球，2 个黄球，1 个红球

投放后：白球：1＋3＝4. 黄球：2＋2＝4. 红球：3＋1＝4.

袋子里三种颜色的小球数目一样，则摸到这三种颜色的球的概率相等. 故条件（2）充分.

故选 B.

【知识回顾】

1. 古典概型的概率

$$P(A)=\frac{k}{n}=\frac{n(A)}{n(\Omega)}=\frac{A\text{包含的基本事件数}}{\text{基本事件总数}}.$$

其中，$n(A)$ 和 $n(\Omega)$ 分别表示事件 A 和样本空间 Ω 包含的样本点个数.

2. 一次取样模型

（1）设袋中有 a 个白球，b 个黑球，随机取出一个球，则该球是白球的概率是 $P=\frac{a}{a+b}$.

（2）设袋中有 a 个白球，b 个黑球，一次取出若干个球，则恰好取了 m 个白球，n 个黑球的概率是 $P=\frac{C_a^m C_b^n}{C_{a+b}^{m+n}}$.

5. 在 1，2，3，4 四个数中，任意选取两个数，则其中一个数是另一个数 2 倍的概率为【B】

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{2}{3}$

D. $\frac{1}{4}$

E. $\frac{1}{8}$

【思路分析】本题考查古典概型和穷举法. 由于事件“其中一个数是另一个数 2 倍”难以直接用组合或排列选取，故选择穷举法.

【解题过程】

在 1，2，3，4 四个数中，任意选取两个数，共有 C_4^2 种选法.

根据穷举法，在 1，2，3，4 四个数中，一个数是另一个数的 2 倍的组合有（2，1），（4，2）.

所以所求概率 P＝$\frac{2}{C_4^2}=\frac{1}{3}$.

故选 B.

【知识回顾】

1. 古典概型的概率

$$P(A)=\frac{k}{n}=\frac{n(A)}{n(\Omega)}=\frac{A\text{包含的基本事件数}}{\text{基本事件总数}}.$$

其中，$n(A)$ 和 $n(\Omega)$ 分别表示事件 A 和样本空间 Ω 包含的样本点个数.

2. 穷举法：当遇到对元素的约束条件无法采用组合直接选取时，此时需要按照所给的约束条件进行列举，如果正面列举比较多，可从反面列举求解. 一般列举的情况数在 10 左右，不会太多.

6. $P=\frac{1}{4}$.【D】

（1）同时抛掷两枚质地均匀的硬币，出现两个正面朝上的概率 P.

（2）同时抛掷两枚质地均匀的硬币，出现两个反面朝上的概率 P.

【思路分析】本题考查古典概型和穷举法. 列出两枚硬币所有可能的朝向即可对条件（1），（2）进行分析判断.

【解题过程】本题考查概率.

同时抛掷两枚质地均匀的硬币，朝上的面所有可能出现的结果如下：（正，正）；（正，反）；（反，正）；（反，反）. 共有 4 种可能出现的结果.

条件（1），同时抛掷两枚质地均匀的硬币，出现两个正面朝上的概率 $P=\frac{1}{4}$.

故条件（1）充分.

条件（2），同时抛掷两枚质地均匀的硬币，出现两个反面朝上的概率 $P=\frac{1}{4}$.

故条件（2）充分.

综上，故选 D.

【知识回顾】

1. 古典概型的概率

$$P(A)=\frac{k}{n}=\frac{n(A)}{n(\Omega)}=\frac{A\text{包含的基本事件数}}{\text{基本事件总数}}.$$

其中，$n(A)$ 和 $n(\Omega)$ 分别表示事件 A 和样本空间 Ω 包含的样本点个数.

2. 穷举法：当遇到对元素的约束条件无法采用组合直接选取时，此时需要按照所给的约束条件进行列举，如果正面列举比较多，可从反面列举求解. 一般列举的情况数在 10 左右，不会太多.

7. 每年三月为学雷锋活动月，某班有青年志愿者男生 3 人，女生 2 人，现需选出 2 名青年志愿者到社区做公益宣传活动，则选出的 2 名志愿者性别相同的概率为【D】

A. $\frac{3}{10}$

B. $\frac{5}{6}$

C. $\frac{3}{5}$

D. $\frac{2}{5}$

E. $\frac{1}{5}$

【思路分析】本题考查古典概型和穷举法. 由于事件总数不多，故考虑用穷举法计算.

【解题过程】本题考查古典概型.

设男生为 1，2，3，女生为 4，5，则从 5 人中选出 2 名志愿者有：

（1，2），（1，3）（1，4），（1，5），（2，3），（2，4），（2，5），（3，4），（3，5），（4，5），共 10 种不同情况.

其中选出的 2 名志愿者性别相同的有（1，2），（1，3），（2，3），（4，5），共 4 种不同情况.

则选出的 2 名志愿者性别相同的概率为$P=\frac{4}{10}=\frac{2}{5}$.

故选 D.

【知识回顾】

1. 古典概型的概率

$$P(A)=\frac{k}{n}=\frac{n(A)}{n(\Omega)}=\frac{A\text{包含的基本事件数}}{\text{基本事件总数}}.$$

其中，$n(A)$ 和 $n(\Omega)$ 分别表示事件 A 和样本空间 Ω 包含的样本点个数.

2. 穷举法：当遇到对元素的约束条件无法采用组合直接选取时，此时需要按照所给的约束条件进行列举，如果正面列举比较多，可从反面列举求解. 一般列举的情况数在 10 左右，不会太多.

8. 连续掷两次骰子，将点数依次作为b，c的值，则方程 $x^2+bx+c=0$ 有两个不相等的实数根的概率为【E】

A. $\frac{5}{18}$

B. $\frac{13}{18}$

C. $\frac{13}{30}$

D. $\frac{23}{30}$

E. $\frac{17}{36}$

【思路分析】本题考查古典概型和穷举法. 由于事件“方程$x^2+bx+c=0$有 2 个不相等的实根”难以直接用组合或排列选取，故选择穷举法.

【解题过程】.

掷两枚骰子一共有 36 种情况.

若方程$x^2+bx+c=0$有 2 个不相等的实根，即$\Delta>0$.

所以$b^2-4c>0$，$b^2>4c$.

满足$b^2>4c$的事件共 17 种，分别为：

（3，1）（4，1）（5，1）（6，1）
（3，2）（4，2）（5，2）（6，2）
（4，3）（5，3）（6，3）
（5，4）（6，4）（5，6）
（5，5）（6，5）
（6，6）

即$P=\dfrac{17}{36}$.

故选 E.

【知识回顾】

1. 古典概型的概率

$$P(A)=\frac{k}{n}=\frac{n(A)}{n(\Omega)}=\frac{A\text{包含的基本事件数}}{\text{基本事件总数}}.$$

其中，$n(A)$和$n(\Omega)$分别表示事件A和样本空间Ω包含的样本点个数.

2. 穷举法：当遇到对元素的约束条件无法采用组合直接选取时，此时需要按照所给的约束条件进行列举，如果正面列举比较多，可从反面列举求解. 一般列举的情况数在 10 左右，不会太多.

3. 一元二次方程根的情况

令判别式$\Delta=b^2-4ac$，此方程的解将依Δ值的不同分为如下三种情况：

（1）当$\Delta>0$时，方程有两个不等实根，根的表达式为x_1，$x_2=\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$.

（2）当$\Delta=0$时，方程有两个相等实根$x_1=x_2=-\dfrac{b}{2a}$.

（3）当$\Delta<0$时，方程无实根.

9. 若以连续两次掷骰子得到的点数a和b作为点M的坐标，则点M（a，b）落在直线$x+y=6$和

两坐标轴围成的三角形内的概率为【D】

A. $\frac{1}{6}$

B. $\frac{1}{4}$

C. $\frac{2}{9}$

D. $\frac{5}{18}$

E. $\frac{7}{36}$

【思路分析】本题考查古典概型和穷举法. 由于事件“点M（a，b）落在直线$x+y=6$和两坐标轴围成的三角形内”难以直接用组合或排列选取，故选择穷举法.

【解题过程】本题考查古典概型.

M（a，b）的总点数为 $6\times6=36$.

若点M（a，b）落在直线$x+y=6$和两坐标轴围成的三角形内，则有$a+b<6$.

满足$a+b<6$的点数有（1，1），（1，2），（1，3），（1，4），（2，1），（2，2），（2，3），（3，1），（3，2），（4，1），共 10 个.

所以所求事件的概率为$P=\frac{10}{36}=\frac{5}{18}$.

故选 D.

【知识回顾】

1. 古典概型的概率

$$P(A)=\frac{k}{n}=\frac{n(A)}{n(\Omega)}=\frac{A\text{包含的基本事件数}}{\text{基本事件总数}}.$$

其中，$n(A)$和$n(\Omega)$分别表示事件A和样本空间Ω包含的样本点个数.

2. 穷举法：当遇到对元素的约束条件无法采用组合直接选取时，此时需要按照所给的约束条件进行列举，如果正面列举比较多，可从反面列举求解. 一般列举的情况数在 10 左右，不会太多.

10. 连续抛掷同一颗骰子 2 次，则事件P的概率是$\frac{5}{36}$.【D】

（1）P＝“向上的点数之和正好等于 8”.

（2）P＝“向上的点数之和正好等于 6”.

【思路分析】本题考查古典概型和穷举法. 由于事件“向上的点数之和等于 8”“向上的点数之和等于 6”难以直接用组合或排列选取，故选择穷举法.

【解题过程】

条件（1），连续抛掷同一颗骰子 2 次，基本事件总数$n=6\times6=36$.

∵向上的点数之和为 8 包含的基本事件有(2，6)，(3，5)，(4，4)，(5，3)，(6，2)共 5 个.

∴向上的点数之和正好等于 8 的概率为 $P=\frac{5}{36}$. 故条件（1）充分.

条件（2），连续抛掷同一颗骰子 2 次，基本事件总数 $n=6\times6=36$.

∵向上的点数之和为 6 包含的基本事件有(1，5)，(2，4)，(3，3)，(4，2)，(5，1)共 5 个.

∴向上的点数之和正好等于 6 的概率为 $P=\frac{5}{36}$. 故条件（2）充分.

故选 D.

【知识回顾】

1. 古典概型的概率

$$P(A)=\frac{k}{n}=\frac{n(A)}{n(\Omega)}=\frac{A\text{包含的基本事件数}}{\text{基本事件总数}}.$$

其中，$n(A)$ 和 $n(\Omega)$ 分别表示事件 A 和样本空间 Ω 包含的样本点个数.

2. 穷举法：当遇到对元素的约束条件无法采用组合直接选取时，此时需要按照所给的约束条件进行列举，如果正面列举比较多，可从反面列举求解. 一般列举的情况数在 10 左右，不会太多.

11. 已知现有 4 条线段，从中任选三条，能组成三角形的概率 P 是 $\frac{1}{2}$. 【A】

（1）4 条线段的长度依次是 2、4、6、7.

（2）4 条线段的长度依次是 1、2、3、4.

【思路分析】本题考查古典概型，穷举法和三角形三边关系. 由于事件“其能组成三角形”难以直接用组合或排列选取，故选择穷举法.

【解题过程】

条件（1），若 4 条线段的长度依次是 2、4、6、7，则从这 4 条线段中任选 3 条有 4 种情况：(2、4、6)；(2、4、7)；(2、6、7)；(4、6、7).

其中能组成三角形的有(2，6，7)；(4，6，7)两种情况，则所求概率 $P=\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$.

故条件（1）充分.

条件（2），若 4 条线段的长度依次是 1、2、3、4，则从这 4 条线段中任选 3 条有 4 种情况(1、2、3)；(1、2、4)；(2、3、4)；(1、3、4).

其中能组成三角形的有(2、3、4)一种情况，则所求概率为 $P=\frac{1}{4}$.

故条件（2）不充分.

故选 A.

【知识回顾】

1. 古典概型的概率

$$P(A)=\frac{k}{n}=\frac{n(A)}{n(\Omega)}=\frac{A\text{包含的基本事件数}}{\text{基本事件总数}}.$$

其中，$n(A)$ 和 $n(\Omega)$ 分别表示事件 A 和样本空间 Ω 包含的样本点个数.

2. 穷举法：当遇到对元素的约束条件无法采用组合直接选取时，此时需要按照所给的约束条件进行列举，如果正面列举比较多，可从反面列举求解. 一般列举的情况数在 10 左右，不会太多.

3. 三角形的边和角

（1）任意两边之和大于第三边，即 $a+b>c$；任意两边之差小于第三边，即 $a-b<c$.

（2）三角形内角之和 180°，外角等于不相邻的两个内角之和.

（3）三角形中大边对大角，大角对大边.

（4）直角三角形中，30°角所对的边是斜边的一半，三边之比为 1∶$\sqrt{3}$∶2.

直角三角形中，一个内角为 45°，三边之比为 1∶1∶$\sqrt{2}$.

（5）在锐角三角形中，最长边的平方＜剩余两边的平方和.

在直角三角形中，最长边的平方＝剩余两边的平方和（勾股定理）.

在钝角三角形中，最长边的平方＞剩余两边的平方和.

12. 连续抛掷同一颗骰子 2 次，则事件 P 的概率是 $\frac{1}{18}$. 【B】

（1）P＝“向上的点数之和是奇数”.

（2）P＝“向上的点数之和是 3”.

【思路分析】本题考查古典概型和穷举法. 由于事件“向上的点数之和是奇数”“向上的点数之和是 3”难以直接用组合或排列选取，故选择穷举法.

【解题过程】

条件（1），连续抛掷同一颗骰子 2 次，基本事件总数 n＝6×6＝36.

∵向上的点数之和是奇数包含的基本事件有 18 个，分别为：(1，2)，(1，4)，(1，6)，(2，1)，(2，3)，(2，5)，(3，2)，(3，4)，(3，6)，(4，1)，(4，3)，(4，5)，(5，2)，(5，4)，(5，6)，(6，1)，(6，3)，(6，5).

∴向上的点数之和是奇数的概率为 $P=\frac{18}{36}=\frac{1}{2}$.

故条件（1）不充分.

条件（2），连续抛掷同一颗骰子 2 次，基本事件总数 n＝6×6＝36.

∵向上的点数之和是 3 包含的基本事件有 2 个，分别为：(1，2)，(2，1).

∴向上的点数之和是 3 的概率为 $P=\frac{2}{36}=\frac{1}{18}$. 故条件（2）充分.

故选 B.

【知识回顾】

1. 古典概型的概率

$$P(A)=\frac{k}{n}=\frac{n(A)}{n(\Omega)}=\frac{A\text{包含的基本事件数}}{\text{基本事件总数}}.$$

其中，$n(A)$ 和 $n(\Omega)$ 分别表示事件 A 和样本空间 Ω 包含的样本点个数.

2. 穷举法：当遇到对元素的约束条件无法采用组合直接选取时，此时需要按照所给的约束条件进行列举，如果正面列举比较多，可从反面列举求解. 一般列举的情况数在 10 左右，不会太多.

13. 直线$y=kx+b$经过第三象限的概率为$\frac{5}{9}$.【D】

（1）$k\in\{-1，0，1\}$，$b\in\{-1，1，2\}$.

（2）$k\in\{-2，-1，2\}$，$b\in\{-1，0，2\}$.

【思路分析】本题考查古典概型和穷举法. 由于事件“直线$y=kx+b$经过第三象限”难以直接用组合或排列选取，故选择穷举法.

【解题过程】

根据题意，若直线$y=kx+b$经过第三象限，有以下 3 种情况.

①$k>0$ 时，b为任意数，则直线必过第三象限；

②$k=0$ 时，$b<0$，则直线必过第三象限；

③$k<0$ 时，$b<0$，则直线必过第三象限.

条件（1），$k\in\{-1，0，1\}$，$b\in\{-1，1，2\}$，此时 k，b 所有可能取值的组合有 $C_3^1C_3^1$ 种.

用穷举法，满足直线$y=kx+b$经过第三象限的情况有 5 种，分别是：

$k=-1$，$b=-1$；$k=0$，$b=-1$；$k=1$，$b=-1$；$k=1$，$b=1$；$k=1$ 时，$b=2$.

则直线$y=kx+b$经过第三象限的概率为 $\frac{5}{C_3^1C_3^1}=\frac{5}{9}$. 故条件（1）充分.

条件（2），$k\in\{-2，-1，2\}$，$b\in\{-1，0，2\}$，此时 k，b 所有可能取值的组合有 $C_3^1C_3^1$ 种.

用穷举法，满足直线$y=kx+b$经过第三象限的情况有 5 种，分别是：

$k=-2$，$b=-1$；$k=-1$，$b=-1$；$k=2$，$b=-1$；$k=2$，$b=0$；$k=2$，$b=2$.

则直线$y=kx+b$经过第三象限的概率为 $\frac{5}{C_3^1C_3^1}=\frac{5}{9}$. 故条件（2）充分.

故选 D.

【知识回顾】

1. 古典概型的概率

$$P(A)=\frac{k}{n}=\frac{n(A)}{n(\Omega)}=\frac{A\text{包含的基本事件数}}{\text{基本事件总数}}.$$

其中，$n(A)$ 和 $n(\Omega)$ 分别表示事件 A 和样本空间 Ω 包含的样本点个数.

2. 穷举法：当遇到对元素的约束条件无法采用组合直接选取时，此时需要按照所给的约束条件进行列举，如果正面列举比较多，可从反面列举求解. 一般列举的情况数在 10 左右，不会太多.

14. 将一颗质地均匀的骰子先后抛掷 3 次，至少出现一次 6 点向上的概率为【D】

A. $\frac{5}{216}$

B. $\frac{25}{216}$

C. $\frac{31}{216}$

D. $\frac{91}{216}$

E. $\frac{125}{216}$

【思路分析】本题考查古典概型. 由于“至少出现一次 6 点”的情况过多，考虑通过计算其对立事件的概率从而间接求出其概率.

【解题过程】

将一颗质地均匀的骰子先后抛掷 3 次，共有 6^3 种可能.

“至少出现一次 6 点”的反面情况是“三次都没有 6 点”.

扔一次骰子，不出现 6 点的可能事件数为 C_5^1，则扔 3 次骰子，三次都没有 6 点的可能事件数为 $(C_5^1)^3$，所以“三次都没有 6 点”的概率是 $\frac{(C_5^1)^3}{6^3}$.

所以“至少出现一次 6 点”的概率 $P=1-\frac{(C_5^1)^3}{6^3}=\frac{91}{216}$.

故选 D.

【知识回顾】

1. 古典概型的概率：

$$P(A)=\frac{k}{n}=\frac{n(A)}{n(\Omega)}=\frac{A\text{包含的基本事件数}}{\text{基本事件总数}}.$$

其中，$n(A)$ 和 $n(\Omega)$ 分别表示事件 A 和样本空间 Ω 包含的样本点个数.

2. 正难则反：正面入手情况复杂，或题目中出现“至少”“至多”“或、且”“不完全相同”“完全不同”之类的词时，可以考虑从反面入手，将其等价转化为一个较简单的问题来处理. 即正面事件发生的概率等于 1 减去反面事件发生的概率.

15. 某人将 5 个环一一投向木桩，直到有一个套中为止，若每次套中的概率为 0.1，则至少剩下 1 个环未投的概率为【C】

A. 0.0001

B. 0.2686

C. 0.3439

D. 0.6561

E. 0.7314

【思路分析】本题考查独立事件. 题干中出现“至少”的字眼，考虑通过计算其对立事件的概率从而间接求出其概率.

【解题过程】

至少剩下一个环未投的情况很多，所以可以从反面考虑.

“至少剩下一个环未投”的反面情况为“5 个环全部投出”.

要使得 5 个环全部投出，说明前 4 次都不能中.

由于每次套中的概率为 0.1，所以每次套不中的概率是 $1-0.1=0.9$，则前 4 次都未套中的概率为 $0.9\times0.9\times0.9\times0.9=0.9^4$. 即“5 个环全部投出”的概率为$0.9^4$.

所以，“至少剩下一个环未投”的概率$P=1-0.9^4=1-0.6561=0.3439$.

故选 C.

【知识回顾】正难则反：正面入手情况复杂，或题目中出现“至少”“至多”“或、且”“不完全相同”“完全不同”之类的词时，可以考虑从反面入手，将其等价转化为一个较简单的问题来处理. 即正面事件发生的概率等于 1 减去反面事件发生的概率.

16. 一个口袋内装有大小相同的黄球、紫球各一个，采取有放回地每次摸出一个球并记下颜色为一次试验，试验共进行 3 次，则至少摸到 1 次黄球的概率为【E】

A. $\frac{1}{4}$

B. $\frac{1}{8}$

C. $\frac{3}{8}$

D. $\frac{5}{8}$

E. $\frac{7}{8}$

【思路分析】本题考查古典概型.题干中出现“至少”的字眼，考虑通过计算其对立事件的概率从而间接求出其概率.

【解题过程】

至少摸到 1 次黄球的情况很多，所以可以从反面考虑.

“至少摸到 1 次黄球”的反面情况为“3 次都摸到紫球”.

因为袋中黄球和紫球的数一样，所以摸到黄球的概率＝摸到紫球的概率＝$\frac{1}{2}$.

所以，P（3 次都摸到紫球）＝$(\frac{1}{2})^3=\frac{1}{8}$.

故至少摸到 1 次黄球的概率$P=1-(\frac{1}{2})^3=\frac{7}{8}$.

故选 E.

【知识回顾】

1. 古典概型的概率：

$$P(A)=\frac{k}{n}=\frac{n(A)}{n(\Omega)}=\frac{A\text{包含的基本事件数}}{\text{基本事件总数}}.$$

其中，$n(A)$ 和 $n(\Omega)$ 分别表示事件 A 和样本空间 Ω 包含的样本点个数.

2. 正难则反：正面入手情况复杂，或题目中出现“至少”“至多”“或、且”“不完全相同”“完全不同”之类的词时，可以考虑从反面入手，将其等价转化为一个较简单的问题来处理.即正面事件发生的概率等于 1 减去反面事件发生的概率.

17. 设 3 次独立重复试验中，事件A每一次发生的概率都相等，若A至少发生一次的概率为$\frac{19}{27}$，则事件A发生的概率为【D】

A. $\frac{1}{9}$

B. $\frac{2}{9}$

C. $\frac{4}{9}$

D. $\frac{1}{3}$

E. $\frac{2}{3}$

【思路分析】本题考查独立事件.题干中出现“至少”的字眼，考虑通过计算其对立事件的概率从而间接求出其概率.

【解题过程】

由于A至少发生一次的情况很多，所以可以从反面考虑.

“至少发生一次”的反面情况为“三次都不发生”.

设A发生的概率为P，则A不发生的概率为 $1-P$，所以在 3 次独立重复试验中A三次都不发生的概率为$(1-P)^3$.

所以A至少发生一次的概率为 $1-(1-P)^3=\frac{19}{27}$，解出$P=\frac{1}{3}$.

故选 D.

【知识回顾】正难则反

正面入手情况复杂，或题目中出现“至少”“至多”“或、且”“不完全相同”“完全不同”之类的词时，可以考虑从反面入手，将其等价转化为一个较简单的问题来处理.即正面事件发生的概率等于 1 减去反面事件发生的概率.

18.甲、乙两颗卫星同时监测台风，在同一时刻，甲、乙两颗卫星准确预报台风的概率分别为 0.8 和 0.75，则在同一时刻至少有一颗卫星预报准确的概率为【E】

A.0.58

B.0.65

C.0.78

D.0.85

E.0.95

【思路分析】本题考查独立事件.题干中出现“至少”的字眼，考虑通过计算其对立事件的概率从而间接求出其概率.

【解题过程】

“甲乙至少有一颗卫星预报准确”的反面是“甲、乙两颗卫星都预报不准确”.

由于甲、乙预报准确的概率分别为 0.8 和 0.75，所以其预报不准确的概率分别为 0.2 和 0.25.

所以甲、乙两颗卫星都预报不准确的概率是（1－0.8）×（1－0.75）＝0.2×0.25＝0.05.

所以在同一时刻至少有一颗卫星预报准确的概率是P＝1－0.05＝0.95.

故选 E.

【知识回顾】正难则反：

正面入手情况复杂，或题目中出现“至少”“至多”“或、且”“不完全相同”“完全不同”之类的词时，可以考虑从反面入手，将其等价转化为一个较简单的问题来处理.即正面事件发生的概率等于 1 减去反面事件发生的概率.

19.设 4 次独立重复试验中，事件A发生的概率相等.若A至少发生一次的概率为$\frac{65}{81}$，则事件A发生的概率为【E】

A. $\frac{1}{5}$

B. $\frac{1}{6}$

C. $\frac{1}{4}$

D. $\frac{1}{2}$

E. $\frac{1}{3}$

【思路分析】本题考查独立事件.题干中出现“至少”的字眼，考虑通过计算其对立事件的概率从而间接求出其概率.

【解题过程】

“事件A至少发生一次”的反面情况是“事件A四次也没有发生”.

设事件A发生的概率为p，则有A不发生的概率为 $1-P$，所以在 4 次独立重复试验中A四次都不发生的概率为$(1-P)^4$.

所以A至少发生一次的概率为 $1-(1-p)^4=\frac{65}{81}$，解出$p=\frac{1}{3}$.

故选 E.

【知识回顾】正难则反

正面入手情况复杂，或题目中出现“至少”“至多”“或、且”“不完全相同”“完全不同”之类的词时，可以考虑从反面入手，将其等价转化为一个较简单的问题来处理.即正面事件发生的概率等于 1 减去反面事件发生的概率.

20.一名射击选手对同一目标独立的射击 4 次，若至少命中一次的概率为$\frac{80}{81}$，则该选手的命中率为【C】

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{2}{3}$

D. $\frac{1}{9}$

E. $\frac{8}{9}$

【思路分析】本题考查独立事件.题干中出现“至少”的字眼，考虑通过计算其对立事件的概率从而间接求出其概率.

【解题过程】

设此射击选手每次射击命中的概率为P，则不能命中的概率为 $1-P$.

分析可得，“至少命中一次”的对立事件为“射击 4 次全都没有命中”.

由题意可知：射击选手对同一目标独立地射击 4 次全都没有命中的概率为 $1-\frac{80}{81}=\frac{1}{81}$.

所以有：$(1-P)^4=\frac{1}{81}$，解可得：$P=\frac{2}{3}$.

故选 C.

【知识回顾】正难则反

正面入手情况复杂，或题目中出现“至少”“至多”“或、且”“不完全相同”“完全不同”之类的词时，可以考虑从反面入手，将其等价转化为一个较简单的问题来处理.即正面事件发生的概率等于 1 减去反面事件发生的概率.

21.男队有号码分别为 1，2，3 的三名乒乓球运动员，女队有号码为 1，2，3，4 的四名乒乓球运动员，现两队各出一名运动员比赛一场，则出场的两名运动员号码不同的概率为【B】

A. $\frac{1}{4}$

B. $\frac{3}{4}$

C. $\frac{1}{5}$

D. $\frac{2}{5}$

E. $\frac{3}{5}$

【思路分析】本题考查古典概型.由于“出场的两名运动员号码不同”的情况过多，考虑通过计算其对立事件的概率从而间接求出其概率.

【解题过程】

男队有号码 1，2，3 的三名乒乓球运动员，女队有号码为 1，2，3，4 的四名乒乓球运动员，现两队各出一名运动员比赛一场基本事件总数$n=3\times4=12$.

由于出场的两名运动员号码不同的对立事件是出场的两名运动员号码相同，而出场的两名运动员号码相同的事件数为 3，分别为（1,1），（2,2），（3，3）.

所以出场的两名运动员号码不同的概率$P=1-\frac{3}{12}=\frac{3}{4}$.

故选 B.

【知识回顾】

1.古典概型的概率：

$$P(A)=\frac{k}{n}=\frac{n(A)}{n(\Omega)}=\frac{A\text{包含的基本事件数}}{\text{基本事件总数}}.$$

其中，$n(A)$ 和 $n(\Omega)$ 分别表示事件 A 和样本空间 Ω 包含的样本点个数.

2.正难则反：正面入手情况复杂，或题目中出现“至少”“至多”“或、且”“不完全相同”

“完全不同”之类的词时，可以考虑从反面入手，将其等价转化为一个较简单的问题来处理.即正面事件发生的概率等于 1 减去反面事件发生的概率.

22.有一道练习题，小雪能解出它的概率是$\frac{1}{4}$，小秋能解出它的概率是$\frac{1}{3}$，两个人都试图独立地解出它，则练习题被解出的概率为【E】

A. $\frac{1}{6}$

B. $\frac{1}{5}$

C. $\frac{1}{4}$

D. $\frac{1}{3}$

E. $\frac{1}{2}$

【思路分析】本题考查对立事件.翻译题目条件，由于“练习题被解出”等价于“至少 1 人解出”，再用对立事件求其概率.

【解题过程】

由于小雪和小秋解出练习题的概率分别是$\frac{1}{4}$和$\frac{1}{3}$，则两人解不出练习题的概率分别为$\frac{3}{4}$和$\frac{2}{3}$.

“练习题被解出”等价于“小雪或小秋中至少有 1 人解出了练习题”.

由于“至少 1 人解出练习题”的对立事件为“两人都未解出练习题”，且“两人都未解出练习题”的概率$=\frac{3}{4}\times\frac{2}{3}=\frac{1}{2}$.

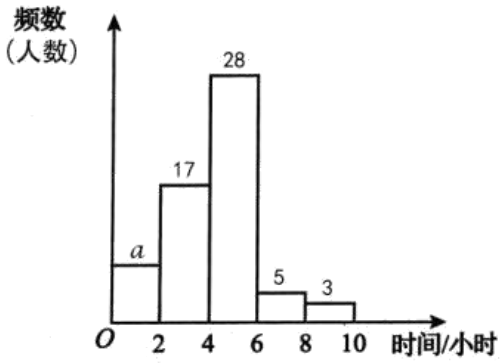
所以“至少 1 人解出练习题”的概率$P=1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$.

故选 E.

【知识回顾】正难则反：

正面入手情况复杂，或题目中出现“至少”“至多”“或、且”“不完全相同”“完全不同”之类的词时，可以考虑从反面入手，将其等价转化为一个较简单的问题来处理.即正面事件发生的概率等于 1 减去反面事件发生的概率.

23.某工作室 60 名工作人员参加平均每周上网时间的调查，由调查结果绘制了频数分布直方图，从上网时间在 6～10 小时的 8 名工作人员中随机选取 3 人，其中至少有 1 人的上网时间在 8～10 小时的概率为【E】



A. $\frac{1}{56}$

B. $\frac{55}{56}$

C. $\frac{23}{56}$

D. $\frac{5}{28}$

E. $\frac{23}{28}$

【思路分析】本题考查古典概型和直方图. 先从图中得出个上网时间段的人数，算出所求事件的对立事件的事件总数，在代入公式进行求解.

【解题过程】

从上网时间在 6～10 小时的 8 名工作人员中随机选取 3 人，共 C_8^3 种情况.

根据图中的数据可知上网时间在 6～8 小时的人数有 5 人，上网时间在 8～10 小时的有 3 人. “至少有 1 人的上网时间在 8～10 小时”的反面情况是“3 人的上网时间在 6～8 小时”.

又因为从上网时间在 6～8 小时的 5 名工作人员中随机选取 3 人共有 C_5^3 种情况，所以所求概率

$P=1-\frac{C_5^3}{C_8^3}=1-\frac{5}{28}=\frac{23}{28}$.

故选 E.

【知识回顾】

1. 古典概型的概率：

$$P(A)=\frac{k}{n}=\frac{n(A)}{n(\Omega)}=\frac{A\text{包含的基本事件数}}{\text{基本事件总数}}.$$

其中，$n(A)$ 和 $n(\Omega)$ 分别表示事件 A 和样本空间 Ω 包含的样本点个数.

2. 正难则反：正面入手情况复杂，或题目中出现“至少”“至多”“或、且”“不完全相同”“完全不同”之类的词时，可以考虑从反面入手，将其等价转化为一个较简单的问题来处理. 即正面事件发生的概率等于 1 减去反面事件发生的概率.

24. 袋中有红球、白球共 10 个，任取 3 个，至少有一个为红球的概率为$\frac{17}{24}$.【B】

（1）白球有 6 个.

（2）白球有 7 个.

【思路分析】本题考查古典概型. 题干中出现“至少”的字眼，考虑通过计算其对立事件的概率从而间接求出其概率.

【解题过程】

从 10 个球中任取 3 个的所有可能有C_{10}^{3}种.

“至少有一个红球”的反面情况为“取到的 3 个球都是白球”.

条件(1)，当有 6 个白球，4 个红球时，从中任取 3 个，取到的球都是白球的可能数为$C_6^3C_4^0=C_6^3$.

所以“至少有一个红球”的概率 $P=1-\frac{C_6^3}{C_{10}^3}=\frac{5}{6}\neq\frac{17}{24}$.

故条件（1）不充分.

条件(2)，当有 7 个白球，3 个红球时，从中任取 3 个，取到的球都是白球的可能数为$C_7^3C_3^0=C_7^3$.

所以“至少有一个红球”的概率$P=1-\frac{C_7^3}{C_{10}^3}=\frac{17}{24}$.

故条件（2）充分. 故选 B.

【知识回顾】

1. 古典概型的概率：

$$P(A)=\frac{k}{n}=\frac{n(A)}{n(\Omega)}=\frac{A\text{包含的基本事件数}}{\text{基本事件总数}}.$$

其中，$n(A)$ 和 $n(\Omega)$ 分别表示事件 A 和样本空间 Ω 包含的样本点个数.

2. 正难则反：正面入手情况复杂，或题目中出现“至少”“至多”“或、且”“不完全相同”“完全不同”之类的词时，可以考虑从反面入手，将其等价转化为一个较简单的问题来处理. 即正面事件发生的概率等于 1 减去反面事件发生的概率.

25. 小东、小西两人单独破译同一个密码，则密码能被破译的概率为 0.85.【D】

（1）小东破译出的概率为 0.75，小西破译出的概率为 0.4.

（2）小东破译出的概率为 0.7，小西破译出的概率为 0.5.

【思路分析】本题考查对立事件. 分别根据公式计算条件（1），（2）下的概率即可.

【解题过程】

由于密码能被破译的情况较多，“密码能被破译”的反面情况为“两人都没有破译出密码”.

条件（1），小东和小西破译出的概率分别为 0.75 和 0.4，则其不能破译的概率分别为 0.25 和 0.6.

故“两人都没有破译出密码”的概率$P=1-\frac{1}{4}\times\frac{3}{5}=\frac{17}{20}=0.85$. 故条件（1）充分.

条件（2）小东破译出的概率为 0.7，小西破译出的概率为 0.5，则其不能破译的概率分别为 0.3 和 0.4.

故“两人都没有破译出密码”的概率$P=1-\frac{3}{10}\times\frac{1}{2}=\frac{17}{20}=0.85$. 故条件（2）充分.

故选 D.

【知识回顾】正难则反

正面入手情况复杂，或题目中出现“至少”“至多”“或、且”“不完全相同”“完全不同”之类的词时，可以考虑从反面入手，将其等价转化为一个较简单的问题来处理. 即正面事件发生的概率等于 1 减去反面事件发生的概率.

26. 有一名篮球运动员投篮n次，每一次投篮命中率均为$\frac{3}{5}$，则这名篮球运动员投篮至少有一次投中的概率为 0.936.【A】

（1）$n=3$.

（2）$n=5$.

【思路分析】本题考查对立事件. 分别根据公式计算条件（1），（2）下的概率即可.

【解题过程】

至少有一次投中的情况较多，从正面做较难，考虑反面求解.

“至少中一次”的反面情况为“n 次都没投中”.

由于每一次投篮命中率均为$\frac{3}{5}$，则每一次投篮未命中的概率为$\frac{2}{5}$.

条件（1），当 n=3 时，3 次都没投中的概率为$(\frac{2}{5})^3$.

则至少有一次投中的概率 $P=1-(\frac{2}{5})^3=0.936$. 故条件（1）充分.

条件（2），当 n=5 时，5 次都没投中的概率为$(\frac{2}{5})^5$.

则至少有一次投中的概率 $P=1-(\frac{2}{5})^5=0.98976$. 故条件（2）不充分.

故选 A.

【知识回顾】正难则反

正面入手情况复杂，或题目中出现“至少”“至多”“或、且”“不完全相同”“完全不同”之类的词时，可以考虑从反面入手，将其等价转化为一个较简单的问题来处理. 即正面事件发生的概率等于 1 减去反面事件发生的概率.

27. 某种流感在流行，从人群中任意找出 3 人，其中至少有 1 人患该种流感的概率为 0.271.【B】

（1）该流感的发病率为 0.3.

（2）该流感的发病率为 0.1.

【思路分析】本题考查对立事件. 分别根据公式计算条件（1），（2）下的概率即可.

【解题过程】

根据题意，由于正面“至少有 1 人患该种流感”的情况很多，所以可以采取反面考虑，反面是“3 人都没有患该种流感”.

条件（1），该流感的发病率为 0.3，则该流感的不发病率为 1－0.3＝0.7.

则 3 人都没有患该种流感的概率为p＝0.7^3＝0.343.

所以至少有 1 人患该种流感的概率为P＝1－0.343＝0.657≠0.271. 故条件（1）不充分.

条件（2），该流感的发病率为 0.1，则该流感的不发病率为 1－0.1＝0.9.

则 3 人都没有患该种流感的概率为p＝0.9^3＝0.729.

所以至少有 1 人患该种流感的概率为P＝1－0.729＝0.271. 故条件（2）充分.

故选 B.

【知识回顾】正难则反

正面入手情况复杂，或题目中出现“至少”“至多”“或、且”“不完全相同”“完全不同”之类的词时，可以考虑从反面入手，将其等价转化为一个较简单的问题来处理. 即正面事件发生的概率等于 1 减去反面事件发生的概率.

28. 甲、乙两人打靶，甲击中目标的概率为 0.8.若两人同时射击一目标，则他们都不击中目标的概率是 0.06.【A】

（1）乙击中目标的概率为 0.7.

（2）乙击中目标的概率为 0.5.

【思路分析】本题考查对立事件. 分别根据公式计算条件（1），（2）下的概率即可.

【解题过程】

条件（1），∵甲击中目标的概率为 0.8，乙击中目标的概率为 0.7.

∴甲、乙都不击中目标的概率为 P＝(1－0.8)×(1－0.7)＝0.2×0.3＝0.06.

故条件（1）充分.

条件（2），∵甲击中目标的概率为 0.8，乙击中目标的概率为 0.5.

∴甲、乙都不击中目标的概率为 P＝(1－0.8)×(1－0.5)＝0.2×0.5＝0.1.

故条件（2）不充分.

故选 A.

【知识回顾】正难则反

正面入手情况复杂，或题目中出现“至少”“至多”“或、且”“不完全相同”“完全不同”之类的词时，可以考虑从反面入手，将其等价转化为一个较简单的问题来处理. 即正面事件发

生的概率等于 1 减去反面事件发生的概率.

29. 甲、乙两位同学独立地参加《高等数学》考试.则至少有一人考试及格的概率为 0.12.【E】

（1）甲考试及格的概率为 0.4.

（2）乙考试及格的概率为 0.8.

【思路分析】本题考查对立事件，代入公式计算即可.

【解题过程】

条件（1），只知道甲考试及格的概率为 0.4，无法计算.故条件（1）不充分.

条件（2），只知道乙考试及格的概率为 0.8，无法计算.故条件（2）不充分.

条件（1）和条件（2）单独都不充分，考虑条件（1）（2）联合.

设“甲同学考试及格“为事件 A，“乙同学考试及格”为事件 B.

则 $P(A)=0.4$，$P(B)=0.8$.

至少有一人考试及格的对立事件为“两人考试均不及格”.

所以至少有一人考试及格的概率为 $1-P(\overline{A}\,\overline{B})=1-(1-0.4)\times(1-0.8)=1-0.6\times0.2=1-0.12=0.88\neq0.12$.

故条件（1）（2）联合起来也不充分.

故选 E.

【知识回顾】正难则反

正面入手情况复杂，或题目中出现“至少”“至多”“或、且”“不完全相同”“完全不同”之类的词时，可以考虑从反面入手，将其等价转化为一个较简单的问题来处理.即正面事件发生的概率等于 1 减去反面事件发生的概率.

30. 某储蓄卡上的密码是一种四位数字号码，每位上的数字可在 0 到 9 这 10 个数字中选取.使用储蓄卡时，如果随意按下一个四位数字号码，正好按对这张储蓄卡密码的概率为【B】

A. $\frac{1}{10^5}$

B. $\frac{1}{10^4}$

C. $\frac{1}{10^3}$

D. $\frac{1}{10^2}$

E. $\frac{1}{10}$

【思路分析】本题考查古典概型，计算出对应的基本事件数后代入公式即可.

【解题过程】

储蓄卡每位上的数字有从 0 到 9 共 10 种取法，这种号码共有10^4个.

又由于是随意按下一个四位数字号码，按下其中哪一个号码的可能性都相等.

所以正好按对这张储蓄卡的密码的概率是$P=\frac{1}{10^4}$.

故选 B.

【知识回顾】古典概型的概率

$$P(A)=\frac{k}{n}=\frac{n(A)}{n(\Omega)}=\frac{A\text{包含的基本事件数}}{\text{基本事件总数}}.$$

其中，$n(A)$ 和 $n(\Omega)$ 分别表示事件 A 和样本空间 Ω 包含的样本点个数.

31. 从 2，3，4，5，6 这 5 个数字中任取 3 个，则所取 3 个数之和为偶数的概率为【B】

A. $\frac{1}{5}$

B. $\frac{2}{5}$

C. $\frac{3}{5}$

D. $\frac{1}{3}$

E. $\frac{2}{3}$

【思路分析】本题考查古典概型和穷举法，列出对应的所有可能后代入公式即可.

【解题过程】

从 2，3，4，5，6 这 5 个数字中任取 3 个，共有（234），（235），（236），（245），（246），（256），（345），（346），（356），（456）10 种.

其中所取 3 个数之和为偶数的有（235），（246），（345），（356）4 种.

故所取 3 个数之和为偶数的概率为$P=\frac{4}{10}=\frac{2}{5}$.

故选 B.

【知识回顾】

1. 古典概型的概率

$$P(A)=\frac{k}{n}=\frac{n(A)}{n(\Omega)}=\frac{A\text{包含的基本事件数}}{\text{基本事件总数}}.$$

其中，$n(A)$ 和 $n(\Omega)$ 分别表示事件 A 和样本空间 Ω 包含的样本点个数.

2. 穷举法：当遇到对元素的约束条件无法采用组合直接选取时，此时需要按照所给的约束条件进行列举，如果正面列举比较多，可从反面列举求解. 一般列举的情况数在 10 左右，不会太多.

32. 在B地的奥运火炬传递活动中，有编号为 1，2，3，…，18 的 18 名火炬手. 若从中任选 3 人，则选出的火炬手的编号能组成以 3 为公差的等差数列的概率为【B】

A. $\frac{3}{17}$

B. $\frac{1}{68}$

C. $\frac{1}{48}$

D. $\frac{1}{24}$

E. $\frac{1}{22}$

【思路分析】本题考查古典概型和穷举法，等差数列，根据数列定义列出对应的所有可能后代入公式即可.

【解题过程】本题考查古典概型.

从 18 名火炬手中任选 3 人的基本事件总数为C_{18}^{3}＝816.

若选出的火炬手的编号能组成以 3 为公差的等差数列，则选出火炬手编号应满足$a_n=a_1+3(n-1)$，$1\leqslant a_n\leqslant 18$.

当a_1＝1 时，以 3 为公差的等差数列为：1，4，7，10，13，16.

从中选出连续的 3 个数字，共 4 种选法：1，4，7；4，7，10；7，10，13；10，13，16.

当a_1＝2 时，以 3 为公差的等差数列为：2，5，8，11，14，17.

从中选出连续的 3 个数字，共 4 种选法：2，5，8；5，8，11；8，11，14；11，14，17.

当a_1＝3 时，以 3 为公差的等差数列为：3，6，9，12，15，18.

从中选出连续的 3 个数字，共 4 种选法：3，6，9；6，9，12；9，12，15；12，15，18.

故所求概率为$P=\frac{4+4+4}{816}=\frac{1}{68}$.

故选 B.

【知识回顾】

1. 古典概型的概率

$$P(A)=\frac{k}{n}=\frac{n(A)}{n(\Omega)}=\frac{A\text{包含的基本事件数}}{\text{基本事件总数}}.$$

其中，$n(A)$ 和 $n(\Omega)$ 分别表示事件 A 和样本空间 Ω 包含的样本点个数.

2. 穷举法：当遇到对元素的约束条件无法采用组合直接选取时，此时需要按照所给的约束条件进行列举，如果正面列举比较多，可从反面列举求解. 一般列举的情况数在 10 左右，不会太多.

3. 等差数列定义：如果在数列$\{a_n\}$中，$a_{n+1}-a_n=d$（常数）（$n\in N$），则称数列$\{a_n\}$为等差数列，d 为公差.

4. 等差数列通项公式：$a_n = a_1 + (n-1)d = a_k + (n-k)d = nd + a_1 - d$.

33. 从集合中任取 2 个不同的数，则取出 2 个数是 2 的倍数的概率是$\frac{1}{6}$.【B】

（1）集合$\{7,8,10,14\}$.

（2）集合$\{1,2,3,4\}$.

【思路分析】本题考查古典概型，计算出对应的基本事件数后代入公式即可.

【解题过程】

条件（1），从集合$\{7,8,10,14\}$中任取 2 个不同的数，基本事件总数$n = C_4^2 = 6$.

取出 2 个数是 2 的倍数包含的基本事件有：(8，10)；(8，14)；(10，14).

则取出 2 个数是 2 的倍数的概率是$p = \frac{1}{2}$. 故条件（1）不充分.

条件（2），从集合$\{1,2,3,4\}$中任取 2 个不同的数，基本事件总数$n = C_4^2 = 6$.

取出 2 个数是 2 的倍数包含的基本事件有：(2，4).

则取出 2 个数是 2 的倍数的概率是$p = \frac{1}{6}$. 故条件（2）充分.

故选 B.

【知识回顾】古典概型的概率

$$P(A) = \frac{k}{n} = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{A\text{包含的基本事件数}}{\text{基本事件总数}}.$$

其中，$n(A)$ 和 $n(\Omega)$ 分别表示事件 A 和样本空间 Ω 包含的样本点个数.

34. 甲、乙两人一起去游世博会，他们约定，各自独立从 1 到 6 号景点中任选 4 个景点进行游览，则他们最后一个景点相同的概率是【A】

A. $\frac{1}{6}$

B. $\frac{1}{9}$

C. $\frac{2}{9}$

D. $\frac{1}{36}$

E. $\frac{5}{36}$

【思路分析】本题考查古典概型，找出对应的基本事件数后代入公式即可.

【解题过程】

甲、乙所选最后一个景点的基本事件总数$n=6\times6=36$.

甲、乙所在最后一个景点相同包含的基本事件个数$m=6$.

所以他们最后一个景点相同的概率是$P=\frac{6}{36}=\frac{1}{6}$.

故选 A.

【知识回顾】古典概型的概率

$$P(A)=\frac{k}{n}=\frac{n(A)}{n(\Omega)}=\frac{A\text{包含的基本事件数}}{\text{基本事件总数}}.$$

其中，$n(A)$ 和 $n(\Omega)$ 分别表示事件 A 和样本空间 Ω 包含的样本点个数.

35. 某兴趣小组有 3 名男同学和 3 名女同学，现从中任选 2 名同学去参加活动，则恰好选中 2 名男同学的概率是【D】

A. $\frac{7}{15}$

B. $\frac{2}{5}$

C. $\frac{1}{3}$

D. $\frac{1}{5}$

E. $\frac{1}{15}$

【思路分析】本题考查古典概型，计算出对应的基本事件数后代入公式即可.

【解题过程】

从 3 名男同学和 3 名女同学中任选 2 人参加活动基本事件总数$n=C_6^2=15$.

选出的 2 名同学中都是男同学包含的基本事件个数$m=C_3^2=3$.

故恰好选中 2 名男同学的概率是$P=\frac{m}{n}=\frac{1}{5}$.

故选 D.

【知识回顾】古典概型的概率

$$P(A)=\frac{k}{n}=\frac{n(A)}{n(\Omega)}=\frac{A\text{包含的基本事件数}}{\text{基本事件总数}}.$$

其中，$n(A)$ 和 $n(\Omega)$ 分别表示事件 A 和样本空间 Ω 包含的样本点个数.

36. 从 3 名男同学和 2 名女同学中任选 2 名同学参加志愿者服务，则选出的 2 名同学中至少有 1 名女同学的概率是【E】

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{1}{5}$

C. $\frac{4}{5}$

D. $\frac{3}{10}$

E. $\frac{7}{10}$

【思路分析】本题考查古典概型，计算出对应的基本事件数后代入公式即可.

【解题过程】

从 3 名男同学和 2 名女同学中任选 2 名同学参加志愿者服务基本事件总数$n=C_5^2=10$.

由于选出的 2 名同学中至少有 1 名女同学包含“恰有 1 名女同学”和“两名都是女同学”两种情况.

所以选出的 2 名同学中至少有 1 名女同学的基本事件个数$m=C_3^1C_2^1$（恰有 1 名女同学的基本事件数）$+C_2^2$（两名都是女同学的基本事件数）$=7$.

所以选出的 2 名同学中至少有 1 名女同学的概率是$P=\frac{m}{n}=\frac{7}{10}$.

故选 E.

【知识回顾】古典概型的概率

$$P(A)=\frac{k}{n}=\frac{n(A)}{n(\Omega)}=\frac{A\text{包含的基本事件数}}{\text{基本事件总数}}.$$

其中，$n(A)$ 和 $n(\Omega)$ 分别表示事件 A 和样本空间 Ω 包含的样本点个数.

37. 抛掷一颗骰子，则事件 P 的概率是 $\frac{1}{6}$.【D】

（1）$P=$“骰子出现的点数是 3”.

（2）$P=$“骰子出现的点数是 4”.

【思路分析】本题考查古典概型，计算出对应的基本事件数后代入公式即可.

【解题过程】

条件（1），抛掷一颗骰子，事件总个数为 6 个.

“骰子出现的点数是 3”的事件个数为 1 个.

故事件P的概率是$\frac{1}{6}$.故条件（1）充分.

条件（2），抛掷一颗骰子，事件总个数为 6 个.

“骰子出现的点数是 4”的事件个数为 1 个.

故事件P的概率是$\frac{1}{6}$.故条件（2）充分.

故选 D.

【知识回顾】古典概型的概率

$$P(A)=\frac{k}{n}=\frac{n(A)}{n(\Omega)}=\frac{A\text{包含的基本事件数}}{\text{基本事件总数}}.$$

其中，$n(A)$和$n(\Omega)$分别表示事件A和样本空间Ω包含的样本点个数.

38.生物实验室有 5 只小白鼠，其中只有 3 只测量过某项指标.若从这 5 只小白鼠中随机取出 3 只，则恰有 2 只测量过该指标的概率为【C】

A. $\frac{1}{5}$

B. $\frac{2}{5}$

C. $\frac{3}{5}$

D. $\frac{1}{3}$

E. $\frac{2}{3}$

【思路分析】本题考查古典概型，计算出对应的基本事件数后代入公式即可.

【解题过程】

从这 5 只小白鼠中随机取出 3 只的基本事件总数为$n=C_5^3=10$.

所取 3 只中恰有 2 只测量过该指标包含的基本事件个数$m=C_3^2C_2^1=6$.（先从 3 只测量过该指标的小白鼠中选两只C_3^2，再从 2 只没测量过该指标的小白鼠中选 1 只C_2^1）

所以恰有 2 只测量过该指标的概率为$P=\frac{6}{10}=\frac{3}{5}$.

故选 C.

【知识回顾】古典概型的概率

$$P(A)=\frac{k}{n}=\frac{n(A)}{n(\Omega)}=\frac{A\text{包含的基本事件数}}{\text{基本事件总数}}.$$

其中，$n(A)$ 和 $n(\Omega)$ 分别表示事件 A 和样本空间 Ω 包含的样本点个数.

39. 从编号为 1，2……10 的 10 个相同大小的球中任取 4 个，则所取的 4 个球中最大号码编号是 6 的概率为【D】

A. $\frac{1}{18}$

B. $\frac{1}{19}$

C. $\frac{1}{20}$

D. $\frac{1}{21}$

E. $\frac{1}{22}$

【思路分析】本题考查古典概型，计算出对应的基本事件数后代入公式即可.

【解题过程】

从 10 个大小相同的球中任取 4 个有 C_{10}^{4} 种方法.

若所取 4 个球的最大号码是 6，则必有一个球号码是 6，另外 3 个球需从 1、2、3、4、5 号球中取 3 个，有 C_{5}^{3} 种方法.

故所取 4 个球的最大号码是 6 的概率为 $P=\frac{C_5^3}{C_{10}^4}=\frac{1}{21}$.

故选 D.

【知识回顾】古典概型的概率

$$P(A)=\frac{k}{n}=\frac{n(A)}{n(\Omega)}=\frac{A\text{包含的基本事件数}}{\text{基本事件总数}}.$$

其中，$n(A)$ 和 $n(\Omega)$ 分别表示事件 A 和样本空间 Ω 包含的样本点个数.

40. 从教师与学生中任选 3 人参加志愿者服务.则选出的 3 人中恰有 1 名教师的概率为 $\frac{3}{10}$.【D】

（1）3 名教师与 2 名学生.

（2）6 名教师与 4 名学生.

【思路分析】本题考查古典概型和取球模型，计算出对应的基本事件数后代入公式即可.

【解题过程】

条件（1），3 名教师与 2 名学生，从 5 人中选出 3 人的基本事件总数为 C_5^3.

选出的 3 人中恰有 1 名教师的事件数为 $C_3^1C_2^2$.（从 3 名教师中选 1 人 C_3^1，2 名学生中选 2 人 C_2^2）

则选出的 3 人中恰有 1 名教师的概率为 $\frac{C_3^1C_2^2}{C_5^3}=\frac{3}{10}$.

故条件（1）充分.

条件（2），6 名教师与 4 名学生，从 10 人中选出 3 人的基本事件总数为 C_{10}^3.

选出的 3 人中恰有 1 名教师的事件数为 $C_6^1C_4^2$.（从 6 名教师中选 1 人，4 名学生中选 2 人）

则选出的 3 人中恰有 1 名教师的概率为 $\frac{C_6^1C_4^2}{C_{10}^3}=\frac{3}{10}$.

故条件（2）充分.

故选 D.

【知识回顾】

1. 古典概型的概率

$$P(A)=\frac{k}{n}=\frac{n(A)}{n(\Omega)}=\frac{A\text{包含的基本事件数}}{\text{基本事件总数}}.$$

其中，$n(A)$ 和 $n(\Omega)$ 分别表示事件 A 和样本空间 Ω 包含的样本点个数.

2. 一次取样模型

（1）设袋中有 a 个白球，b 个黑球，随机取出一个球，则该球是白球的概率是 $P=\frac{a}{a+b}$.

（2）设袋中有 a 个白球，b 个黑球，一次取出若干个球，则恰好取了 m 个白球，n 个黑球的概率是 $P=\frac{C_a^mC_b^n}{C_{a+b}^{m+n}}$.

41. 某同学报名参加学校秋季运动会，有以下 5 个项目可供选择：

径赛项目	100 米	200 米	1 000 米
田赛项目	跳远	跳高	/

该同学从 5 个项目中任选两个，则 $p_1<p_2$.【E】

（1）恰好是一个径赛项目和一个田赛项目的概率是 p_1.

（2）两个项目都是径赛项目的概率是 p_2.

【思路分析】本题考查古典概型，计算出对应的基本事件数后代入公式即可.

【解题过程】

该同学从 5 个项目中任选两个的基本事件总数 $n=C_5^2=10$.

条件（1），恰好是一个径赛项目和一个田赛项目的基本事件有 $C_3^1C_2^1=6$.（从 3 个径赛项目中选 1 个 C_3^1，2 个田赛项目中选 1 个 C_2^1）

所以恰好是一个径赛项目和一个田赛项目的概率 $p_1=\frac{6}{10}=\frac{3}{5}$.

但不知道 p_2 的值，故无法比较 p_1 与 p_2 的大小. 故条件（1）不充分.

条件（2），两个项目都是径赛项目的基本事件有 $C_3^2=3$.

所以两个项目都是径赛项目的概率 $p_2=\frac{3}{10}$.

但不知道 p_1 的值，故无法比较 p_1 与 p_2 的大小. 故条件（2）不充分.

条件（1）（2）联合，有：$p_1=\frac{3}{5}$，$p_2=\frac{3}{10}$，所以 $p_1>p_2$，与题干结论不一致.

故条件（1）（2）联合起来也不充分. 故选 E.

【知识回顾】古典概型的概率

$$P(A)=\frac{k}{n}=\frac{n(A)}{n(\Omega)}=\frac{A\text{包含的基本事件数}}{\text{基本事件总数}}.$$

其中，$n(A)$ 和 $n(\Omega)$ 分别表示事件 A 和样本空间 Ω 包含的样本点个数.

42. 一批产品共 10 件，其中有 2 件次品，现随机抽取 5 件，则所取 5 件中至多有一件次品的概率为【A】

A. $\frac{7}{9}$

B. $\frac{4}{9}$

C. $\frac{2}{9}$

D. $\frac{2}{7}$

E. $\frac{1}{2}$

【思路分析】本题考查古典概型和取球模型，计算出对应的基本事件数后代入公式即可.

【解题过程】

“至多有一件次品”包含“恰有一件次品”和“没有次品”两种情况.

从 10 件产品中随机抽取 5 件，共有 C_{10}^5 种方法.

抽出的 5 件产品中恰有一件次品的基本事件数为$C_2^1C_8^4$；

抽出的 5 件产品中一件次品都没有的基本事件总数为$C_2^0C_8^5=C_8^5$.

所以P（至多有一件次品）＝P（一件次品）＋P（零件次品）

$=\frac{C_2^1C_8^4}{C_{10}^5}+\frac{C_8^5}{C_{10}^5}=\frac{140}{252}+\frac{56}{252}=\frac{5}{9}+\frac{2}{9}=\frac{7}{9}$.

故选 A.

【知识回顾】

1. 古典概型的概率

$$P(A)=\frac{k}{n}=\frac{n(A)}{n(\Omega)}=\frac{A\text{包含的基本事件数}}{\text{基本事件总数}}.$$

其中，$n(A)$ 和 $n(\Omega)$ 分别表示事件 A 和样本空间 Ω 包含的样本点个数.

2. 一次取样模型

（1）设袋中有 a 个白球，b 个黑球，随机取出一个球，则该球是白球的概率是 $P=\frac{a}{a+b}$.

（2）设袋中有 a 个白球，b 个黑球，一次取出若干个球，则恰好取了 m 个白球，n 个黑球的概率是 $P=\frac{C_a^mC_b^n}{C_{a+b}^{m+n}}$.

43. 盒中有 10 个螺丝钉，其中有 3 个是坏的，则抽取到 2 个坏的螺丝钉的概率为$\frac{3}{10}$.【A】

（1）从盒中随机地抽取 4 个螺丝钉.

（2）从盒中随机地抽取 5 个螺丝钉.

【思路分析】本题考查古典概型和取球模型，计算出对应的基本事件数后代入公式即可.

【解题过程】

条件（1），从 10 个螺丝钉中随机抽取 4 个的取法有C_{10}^4＝210 种.

要取到 2 个坏的，则也要取到 2 个好的，则取法有$C_3^2C_7^2$＝63.

所以取到 2 个坏的概率为$\frac{C_3^2C_7^2}{C_{10}^4}=\frac{63}{210}=\frac{3}{10}$. 故条件（1）充分.

条件（2），从 10 个螺丝钉中随机抽取 5 个的取法有C_{10}^5＝252 种.

要取到 2 个坏的，也要取到 3 个好的，则取法有$C_3^2C_7^3$＝105.

所以取到 2 个坏的概率为 $\frac{C_3^2C_7^3}{C_{10}^5}=\frac{105}{252}=\frac{5}{12}\neq\frac{3}{10}$. 故条件（2）不充分.

故选 A.

【知识回顾】

1. 古典概型的概率

$$P(A)=\frac{k}{n}=\frac{n(A)}{n(\Omega)}=\frac{A\text{包含的基本事件数}}{\text{基本事件总数}}.$$

其中，$n(A)$ 和 $n(\Omega)$ 分别表示事件 A 和样本空间 Ω 包含的样本点个数.

2. 一次取样模型

（1）设袋中有 a 个白球，b 个黑球，随机取出一个球，则该球是白球的概率是 $P=\frac{a}{a+b}$.

（2）设袋中有 a 个白球，b 个黑球，一次取出若干个球，则恰好取了 m 个白球，n 个黑球的概率是 $P=\frac{C_a^mC_b^n}{C_{a+b}^{m+n}}$.

44. 某箱脐橙共有 18 个，其中有部分是坏果．则这箱脐橙中坏果的个数为 3.【E】

（1）若从这箱脐橙中任取 2 个，恰好取到 1 个好果的概率为 $\frac{5}{17}$.

（2）若从这箱脐橙中任取 2 个，恰好取到 1 个坏果的概率为 $\frac{5}{17}$.

【思路分析】本题考查古典概型和取球模型，计算出对应的基本事件数后代入公式即可.

【解题过程】

根据题意设这箱脐橙中好果的个数为 n，坏果的个数为 m.

条件（1），若从这箱脐橙中任取 2 个，恰好取到 1 个好果的概率为 $\frac{C_n^1C_{18-n}^1}{C_{18}^2}$.

又因为恰好取到 1 个好果的概率为 $\frac{5}{17}$，所以 $\frac{C_n^1C_{18-n}^1}{C_{18}^2}=\frac{n(18-n)}{9\times17}=\frac{5}{17}$，解得 $n=3$ 或 $n=15$.

无法确定唯一的 n 值，则无法确定坏果的个数. 故条件（1）不充分.

条件（2），若从这箱脐橙中任取 2 个，恰好取到 1 个坏果的概率为 $\frac{C_m^1C_{18-m}^1}{C_{18}^2}$.

又因为恰好取到 1 个坏果的概率为 $\frac{5}{17}$，所以 $\frac{C_m^1C_{18-m}^1}{C_{18}^2}=\frac{m(18-m)}{9\times17}=\frac{5}{17}$，解得 $m=3$ 或 $m=15$.

无法确定唯一的 m 值，则无法确定坏果的个数. 故条件（2）不充分.

故选 E.

【知识回顾】

1. 古典概型的概率

$$P(A)=\frac{k}{n}=\frac{n(A)}{n(\Omega)}=\frac{A\text{包含的基本事件数}}{\text{基本事件总数}}.$$

其中，$n(A)$ 和 $n(\Omega)$ 分别表示事件 A 和样本空间 Ω 包含的样本点个数.

2. 一次取样模型

（1）设袋中有 a 个白球，b 个黑球，随机取出一个球，则该球是白球的概率是 $P=\frac{a}{a+b}$.

（2）设袋中有 a 个白球，b 个黑球，一次取出若干个球，则恰好取了 m 个白球，n 个黑球的概率是 $P=\frac{C_a^m C_b^n}{C_{a+b}^{m+n}}$.

45. 甲、乙两个人各进行一次射击，至少有 1 人击中目标的概率为 0.84.【B】

（1）在一次射击中，甲击中目标的概率为 0.6，乙击中目标的概率为 0.5.

（2）在一次射击中，甲、乙分别击中目标的概率均为 0.6.

【思路分析】本题考查对立事件. 题干中出现“至少”的字眼，考虑通过计算其对立事件的概率从而间接求出其概率.

【解题过程】

“至少有 1 人击中目标”的对立事件为“两人都未击中目标”.

条件（1），甲，乙击中目标的概率分别为 0.6 和 0.5，则其未击中的概率分别为 0.4 和 0.5.

所以“两人都未击中目标”的概率为 0.4×0.5＝0.2.

则“至少有 1 人击中目标”的概率为 1－0.4×0.5＝0.8. 故条件（1）不充分.

条件（2），甲、乙分别击中目标的概率均为 0.6，则其未击中的概率均为 0.4.

所以“两人都未击中目标”的概率为 0.4×0.4＝0.16.

则“至少有 1 人击中目标”的概率为 1－0.4×0.4＝0.84. 故条件（2）充分.

故选 B.

【知识回顾】正难则反

正面入手情况复杂，或题目中出现“至少”“至多”“或、且”“不完全相同”“完全不同”之类的词时，可以考虑从反面入手，将其等价转化为一个较简单的问题来处理. 即正面事件发生的概率等于 1 减去反面事件发生的概率.

应用题

1.某年级有若干名男女同学，其中男女比例为7∶6.开学后，又转学进入了3名男生，此时男女比例变为11∶9，则原来班上一共有____人.【C】

A.121

B.120

C.117

D.115

E.112

【思路分析】本题考查变比例问题.根据已知的比例关系设出未知数，然后再根据题意列方程求解.

【解题过程】

设男生人数为$7k$人，女生人数为$6k$人.

则$\frac{7k+3}{6k}=\frac{11}{9}\Rightarrow k=9$.

所以原来班上的人数为$13k$＝13×9＝117人.

故选C.

【知识回顾】方程解应用题.

1.一般步骤：认真审题，找准题中的等量关系.设未知数，根据等量关系列方程.

2.如何找等量：（1）根据和找等量；（2）根据差找等量；（3）根据倍数找等量；（4）根据总量找等量.

2.去年某班女生人数占全班总人数的$\frac{2}{5}$.今年又转入4名女生，这时女生人数占全班总数的$\frac{5}{11}$，则这个班级现有人数【C】

A.36

B.38

C.44

D.26

E.24

【思路分析】本题考查变比例问题.根据已知的比例关系设出未知数，然后再根据题意列方程求解.

【解题过程】

设去年班级总人数为x，则有女生$\frac{2}{5}x$人.

今年，转入4名女生后，则有：$\frac{\frac{2}{5}x+4}{x+4}=\frac{5}{11}\Rightarrow x=40$，则这个班级现有人数40＋4＝44.

故选 C.

【知识回顾】方程解应用题.

1. 一般步骤：认真审题，找准题中的等量关系. 设未知数，根据等量关系列方程.

2. 如何找等量：（1）根据和找等量；（2）根据差找等量；（3）根据倍数找等量；（4）根据总量找等量.

3. 甲、乙两个仓库的库存之比为 8∶5. 已知把甲仓库的 6 吨货物搬走，此时两个仓库的库存相等，则原来甲仓库的库存为____吨.【B】

A. 8

B. 16

C. 12

D. 24

E.32

【思路分析】本题考查变比例问题. 根据已知的比例关系设出未知数，然后再根据题意列方程求解.

【解题过程】

设比例系数为 k. 则有：$8k-6=5k \Rightarrow k=2$.

则原来甲仓库的库存为 $8k=8\times2=16$ 吨.

故选 B.

【知识回顾】方程解应用题.

1. 一般步骤：认真审题，找准题中的等量关系. 设未知数，根据等量关系列方程.

2. 如何找等量：（1）根据和找等量；（2）根据差找等量；（3）根据倍数找等量；（4）根据总量找等量.

4.古有士兵 1800 人守城，准备了 120 天的粮食.若增兵 600 人，而每人每日粮食定量比原来减少了 $\frac{1}{3}$，则所准备的粮食可以支持【E】

A. 140 天

B. 120 天

C. 125 天

D. 130 天

E. 135 天

【思路分析】本题考查变比例问题. 根据已知的比例关系设出未知数，然后再根据题意列方程求解.

【解题过程】

设原来每人每日粮食定量为 t，增兵后所备的粮食可以食用 x 天.

则共有粮食 1800×120t；增兵 600 人后，共有士兵 1800＋600＝2 400 人，每日共耗粮 2400×（1－$\frac{1}{3}$）tx＝1600tx，由此可得：1800×120t＝1600tx，解得x＝135.

故选 E.

【知识回顾】方程解应用题.

1. 一般步骤：认真审题，找准题中的等量关系. 设未知数，根据等量关系列方程.

2. 如何找等量：（1）根据和找等量；（2）根据差找等量；（3）根据倍数找等量；（4）根据总量找等量.

5.某企业人均利税今年上半年比去年同期增长了 50%.【B】

（1）某企业今年上半年利税额比去年同期增加了 40%，而员工人数比去年同期减少了 20%.

（2）某企业今年上半年利税额比去年同期减少了 10%，而员工人数比去年同期减少了 40%.

【思路分析】本题考查变比例问题. 根据已知的比例关系设出未知数，然后再根据题意列方程求解.

【解题过程】

条件（1），设去年同期的利税额为m，则今年上半年的利税额为m（1＋40%）＝1. 4m；设去年的员工人数为n，则今年的员工人数为n（1－20%）＝0. 8n.

则去年同期的人均利税为$\frac{m}{n}$，今年上半年的人均利税为：$\frac{1.4m}{0.8n}=\frac{7m}{4n}$.

所以今年上半年的人均利税比去年同期增加了：$\frac{\frac{7m}{4n}-\frac{m}{n}}{\frac{m}{n}}$＝75%. 故条件（1）不充分.

条件（2），设去年同期的利税额为m，则今年上半年的利税额为m（1－10%）＝0. 9m；设去年的员工人数为n，则今年的员工人数为：n（1－40%）＝0. 6n.

则去年同期的人均利税为$\frac{m}{n}$，今年上半年的人均利税为：$\frac{0.9m}{0.6n}=\frac{3m}{2n}$.

所以今年上半年的人均利税比去年同期增加了：$\frac{\frac{3m}{2n}-\frac{m}{n}}{\frac{m}{n}}$＝50%. 故条件（2）充分.

故选 B.

【知识回顾】方程解应用题.

1. 一般步骤：认真审题，找准题中的等量关系. 设未知数，根据等量关系列方程.

2. 如何找等量：（1）根据和找等量；（2）根据差找等量；（3）根据倍数找等量；（4）根据总量找等量.

6. 小明读一本书，读了几天后，已读的页数与未读的页数之比是 3∶5，后来又读 27 页，此时

已读页数与未读页数之比为 9∶7.【B】

（1）此书共有 140 页.

（2）此书共有 144 页.

【思路分析】本题考查变比例问题. 根据已知的比例关系设出未知数，然后再根据题意列方程求解.

【解题过程】

方法一：两次的总页数不变，则将比例转化为 6∶10 和 9∶7. 因为又读 27 页相当于已读页数又增加 9－6＝3 份，所以每份 27÷3＝9 页，则这本书一共 16（6＋10＝9＋7）份，即 9×16＝144 页.

条件（1），此书共有 140 页，与上述结论不一致. 故条件（1）不充分.

条件（2），此书共有 144 页，与上述结论一致. 故条件（2）充分.

综上，故选 B.

方法二：设此书共 x 页，则 $\frac{9}{16}x-\frac{3}{8}x=27\Rightarrow x=144$.

条件（1），此书共有 140 页，与上述结论不一致. 故条件（1）不充分.

条件（2），此书共有 144 页，与上述结论一致. 故条件（2）充分.

故选 B.

【知识回顾】方程解应用题.

1. 一般步骤：认真审题，找准题中的等量关系. 设未知数 x，根据等量关系列方程.

2. 如何找等量：（1）根据和找等量；（2）根据差找等量；（3）根据倍数找等量；（4）根据总量找等量.

7.甲商品的原价是乙商品原价的 1.5 倍.因市场变化，乙商品提价的百分数是甲商品降价百分数的 2 倍.调价后，甲、乙商品单价之和比原单价之和提高了 2%.【D】

（1）甲商品降价 10%.

（2）乙商品提价 20%.

【思路分析】本题考查变比例问题. 根据已知的比例关系设出未知数，然后再根据题意列方程求解.

【解题过程】

方法一：

条件（1），设乙商品原价为 y，则有 $\frac{1.5y(1-10\%)+y(1+10\%\times 2)}{1.5y+y}=1+2\%$，与题干结论一致.

故条件（1）充分.

条件（2），与条件（1）等价，因为乙商品提价的百分数是甲商品降价的百分数的 2 倍.

故条件（2）充分.

综上，故选 D.

方法二：根据题意，设甲商品的降价百分数为a，则乙商品的提价百分数为 $2a$.

1.5（1－a）＋（1＋2a）＝（1.5＋1）×（1＋2%）⇒ a＝0.1＝10%. 即甲商品的降价百分数为 10%，则乙商品的提价百分数为 20%.

条件（1），甲商品降价 10%. 与上述结论一致. 故条件（1）充分.

条件（2），乙商品提价 20%. 与上述结论一致. 故条件（2）充分.

综上，故选 D.

【知识回顾】方程解应用题.

1. 一般步骤：认真审题，找准题中的等量关系. 设未知数，根据等量关系列方程.

2. 如何找等量：（1）根据和找等量；（2）根据差找等量；（3）根据倍数找等量；（4）根据总量找等量.

8.李先生投资 2 年期、3 年期和 5 年期三种国债投资额的比例为$5:3:2$，后又以与前次相同的投资总额全部购买 3 年期国债，则李先生两次对 3 年期国债的投资额与两次总投资额的比值为【D】

A. $\frac{7}{10}$

B. $\frac{3}{5}$

C. $\frac{5}{7}$

D. $\frac{13}{20}$

E. $\frac{3}{4}$

【思路分析】本题考查变比例问题. 根据已知的比例关系设出未知数，然后再根据题意列方程求解.

【解题过程】设 2 年期、3 年期和 5 年期的投资额分别为 x，y，z.

已知 $x:y:z=5:3:2$，再设 $x=5k$，$y=3k$，$z=2k$，则 $\frac{y+(x+y+z)}{2(x+y+z)}=\frac{3k+10k}{20k}=\frac{13}{20}$.

故选 D.

【知识回顾】方程解应用题.

1. 一般步骤：认真审题，找准题中的等量关系. 设未知数，根据等量关系列方程.

2. 如何找等量：（1）根据和找等量；（2）根据差找等量；（3）根据倍数找等量；（4）根据总量找等量.

9. 甲、乙两个初中男女人数之比分别为 32∶31 和 5∶4，两个初中合并后男女生人数比为 89∶82，则甲、乙两个初中原学生总数的比为【A】

A. 14∶5

B. 5∶14

C. 7∶14

D. 14∶7

E. 17∶5

【思路分析】本题考查变比例问题. 根据已知的比例关系设出未知数，然后再根据题意列方程求解.

【解题过程】本题考查比例问题.

设甲初中男生人数为 $32a$，女生人数 $31a$，乙初中男生人数为 $5b$，女生人数为 $4b$.

由题意可知 $(32a+5b):(31a+4b)=89:82 \Rightarrow a:b=2:5$.

所以甲、乙初中原学生总数比为 $(32a+31a):(5b+4b)=63a:9b=14:5$.

故选 A.

【知识回顾】方程解应用题.

1. 一般步骤：认真审题，找准题中的等量关系. 设未知数，根据等量关系列方程.

2. 如何找等量：（1）根据和找等量；（2）根据差找等量；（3）根据倍数找等量；（4）根据总量找等量.

10. 某厂有一货物，运走的比总数的 $\frac{2}{5}$ 多 120 吨，剩下的比运走的 $\frac{5}{6}$ 多 20 吨，则这批货物的总吨数为【E】

A. 850

B. 950

C. 800

D. 1000

E. 900

【思路分析】本题考查比例问题. 设未知数列方程进行计算.

【解题过程】

设这堆货物有 x 吨，则运走的有 $\frac{2}{5}x+120$ 吨，剩下的有 $\left(\frac{2}{5}x+120\right)\times\frac{5}{6}+20=\frac{1}{3}x+120$ 吨.

则 $\frac{2}{5}x+120+\frac{1}{3}x+120=x \Rightarrow x=900$.

故选 E.

【知识回顾】方程解应用题.

1. 一般步骤：认真审题，找准题中的等量关系. 设未知数 x，根据等量关系列方程.

2.如何找等量：（1）根据和找等量；（2）根据差找等量；（3）根据倍数找等量；（4）根据总量找等量.

11.一家三口（父亲、母亲、女儿）准备参加旅行团外出旅游.甲旅行社告知："父母买全票，女儿按半价优惠".乙旅行社告知："家庭旅游可按团体票计价，即每人均按全价的80%收费".若这两家旅行社每人的原票价相同，则【A】

A.乙比甲更优惠

B.甲比乙更优惠

C.甲与乙相同

D.与原票价有关

E.无法确定

【思路分析】本题考查比例问题.设未知数列方程比较.

【解题过程】

设原票价为x元.

则甲旅行社总票价为$2x+0.5x=2.5x$（元），乙旅行社总票价为$3x\cdot0.8=2.4x$（元）.甲、乙总票价比较：$2.5x>2.4x$.即乙比甲更优惠.

故选A.

【知识回顾】方程解应用题.

1.一般步骤：认真审题，找准题中的等量关系.设未知数x，根据等量关系列方程.

2.如何找等量：（1）根据和找等量；（2）根据差找等量；（3）根据倍数找等量；（4）根据总量找等量.

12.旅客携带了30千克行李从首都机场乘飞机去上海，按民航规定，旅客最多可免费携带20千克行李,超重部分每千克按飞机票价格的1.5%购买行李票.现该旅客购买了120元的行李票，则他的飞机票价格应是【D】

A.300元

B.400元

C.600元

D.800元

E.1 000元

【思路分析】本题考查定比例问题.根据公式进行计算.

【解题过程】

飞机票的价格为$\dfrac{120}{(30-20)\times1.5\%}=800$（元）.

故选D.

【知识回顾】比例问题：部分量＝总量×部分量对应比例.

13.幼儿园大班和中班共有 32 个男生，18 个女生.大班中男生和女生人数之比为 5∶3，中班中男生和女生人数之比 2∶1，则大班中有女生____人【A】

A.12

B.11

C.10

D.9

E.8

【思路分析】本题考查比例问题. 设未知数列方程进行计算.

【解题过程】

设大班中的男生人数为 $5m$，女生人数为 $3m$，中班中男生人数为 $2n$，女生人数为 n.

所以 $5m+2n=32$，$3m+n=18$，解得：$m=4$，$n=6$. 则大班中的女生人数为 12 人.

故选 A.

【知识回顾】方程解应用题.

1. 一般步骤：认真审题，找准题中的等量关系. 设未知数，根据等量关系列方程.

2. 如何找等量：（1）根据和找等量；（2）根据差找等量；（3）根据倍数找等量；（4）根据总量找等量.

14.有甲、乙、丙三种商品，则甲、乙、丙的价格比为 27∶50∶22.【C】

（1）甲与乙的价格之和与丙的价格之比为 7∶2.

（2）乙与丙的价格之和与甲的价格之比为 8∶3.

【思路分析】本题考查比例问题. 设未知数列方程进行计算.

【解题过程】

根据题意，设甲、乙、丙的价格分别为 x、y、z.

条件（1），$\frac{x+y}{z}=\frac{7}{2}$，条件不足无法计算甲、乙、丙的价格比. 故条件（1）不充分.

条件（2），$\frac{y+z}{x}=\frac{8}{3}$，条件不足无法计算甲、乙、丙的价格比. 故条件（2）不充分.

条件（1）和条件（2）单独都不充分，考虑条件（1）（2）联合.

条件（1）（2）联合有：$\begin{cases}\frac{x+y}{z}=\frac{7}{2} & ① \\ \frac{y+z}{x}=\frac{8}{3} & ②\end{cases}$，①×3－②×2 化简得：$\frac{x}{z}=\frac{27}{22}$，设 $x=27k$，$z=22k$，代入①得：$y=50k$，则甲、乙、丙的价格比为 27∶50∶22. 故条件（1）（2）联合起

来充分.

故选 C.

【知识回顾】方程解应用题.

1. 一般步骤：认真审题，找准题中的等量关系. 设未知数，根据等量关系列方程.

2. 如何找等量：（1）根据和找等量；（2）根据差找等量；（3）根据倍数找等量；（4）根据总量找等量.

15. 某英语竞赛设一、二等奖.甲、乙两校获二等奖的人数总和占两校获奖人数总和的 60%，可以推出甲校获二等奖的人数占该校获奖总人数的 50%.【C】

（1）甲、乙两校获二等奖的人数比是 5∶6.

（2）甲、乙两校获奖人数比为 6∶5.

【思路分析】本题考查比例问题. 设未知数列方程进行计算.

【解题过程】

条件（1），只知道甲、乙两校获二等奖的人数比，不知道甲、乙两校获奖人数比，无法计算得到甲校获二等奖的人数. 故条件（1）不充分.

条件（2），只知道甲、乙两校获奖人数比，不知道甲、乙两校获二等奖的人数比，无法计算得到甲校获二等奖的人数. 故条件（2）不充分.

条件（1）和条件（2）单独都不充分，考虑条件（1）（2）联合.

条件（1）（2）联合有，设甲、乙两校获奖人数为 $6k$、$5k$，甲、乙两校获二等奖的人数为 $5a$、$6a$.

甲、乙两校获奖总人数是：$6k+5k=11k$.

甲、乙两校获二等奖总人数是：$11k\times 60\%=\frac{33}{5}k$.

甲校获二等奖的人数占该校获奖总人数：$\frac{33}{5}k\times\frac{5a}{5a+6a}\div 6k=\frac{1}{2}=50\%$.

与题干结论一致. 故条件（1）（2）联合起来充分.

故选 C.

【知识回顾】方程解应用题.

1. 一般步骤：认真审题，找准题中的等量关系. 设未知数，根据等量关系列方程.

2. 如何找等量：（1）根据和找等量；（2）根据差找等量；（3）根据倍数找等量；（4）根据总量找等量.

16.甲、乙两人同时从同一地点出发相背而行，1 小时后分别到达各自的终点A和B. 若从原地出发，互换彼此的目的地，则甲在乙到达A之后 35 分钟到达B，则甲的速度和乙的速度之比为【D】

A. 4∶3

B. 4∶5

C. 3∶5

D. 3∶4

E. 以上答案均不正确

【思路分析】本题考查直线单次相遇问题，根据题目所给条件设未知数列方程进行分析.

【解题过程】

设甲的速度为 x，乙的速度为 y.

两人从 O 点出发，则 OA 的距离为 x，OB 的距离 y.

则 $\frac{x}{y}=\frac{y}{x}-\frac{35}{60}$ ⇒解得：$\frac{x}{y}=-\frac{4}{3}$（舍去）或 $\frac{x}{y}=\frac{3}{4}$.

故选 D.

【知识回顾】直线单次相遇

1. 基本等量关系：$S_{相遇}=(v_1+v_2)t$.

2. 时间相等时：A、B 两地的路程＝(甲的速度＋乙的速度)×相遇时间＝速度和×相遇时间.

17. 甲、乙二人从两地相向而行，经过了 5 h，在距离中点 10 km 处相遇，已知甲每小时可以走 16 km，且甲比乙的行进速度快，那么甲、乙的行进速度比为【B】

A. 3∶4

B. 4∶3

C. 2∶1

D. 5∶3

E. 8∶7

【思路分析】本题考查直线单次相遇问题，根据题目所给条件设未知数列方程进行分析.

【解题过程】

设两地全长为 S.

因为题目已知两人运动的时间相同，且甲比乙的速度快，说明在相同的时间里，甲行驶的路程比乙行驶的路程多，所以在这 5 小时里，甲行驶了 $\frac{S}{2}+10$ 千米，乙行驶了之 $\frac{S}{2}-10$ 千米.

则 $\frac{S}{2}+10=16\times5\Rightarrow S=140$ 千米，说明甲跑了 80 千米，乙跑了 60 千米.

则乙的速度为：60÷5＝12 千米，所以甲、乙的速度比为 16∶12＝4∶3.

故选 B.

【知识回顾】直线单次相遇

1. 基本等量关系：$S_{相遇}=(v_1+v_2)t$.

2. 时间相等时：A、B 两地的路程＝(甲的速度＋乙的速度)×相遇时间＝速度和×相遇时间.

18. 甲、乙两人分别从A，B两地同时出发相向匀速行走，t小时后相遇于途中C地，此后甲又走了 6 小时到达B地，乙又走了h小时到达A地，则t，h的值均可确定.【D】

（1）出发 4 小时后，甲、乙相遇.

（2）乙从C到A地又走了 2 小时 40 分钟.

【思路分析】本题考查直线单次相遇问题，根据题目所给条件设未知数列方程进行分析.

【解题过程】

根据题意，设甲、乙的速度分别为x米/小时、y米/小时.

AC的距离为$t\cdot x=h\cdot y$ ①；BC的距离为 $6\cdot x=t\cdot y$ ②.

①式÷②式可得：$\frac{tx}{6x}=\frac{hy}{ty}\Rightarrow\frac{t}{6}=\frac{h}{t}$.

条件（1），$t=4$ 时，$h=\frac{8}{3}$. 即t，h 的值均可确定. 故条件（1）充分.

条件（2），$h=2$ 小时 40 分钟$=\frac{8}{3}$小时，$t=4$. 即t，h 的值均可确定. 故条件（2）充分.

故选 D.

【知识回顾】直线单次相遇

1. 基本等量关系：$S_{相遇}=(v_1+v_2)t$.

2. 时间相等时：A、B 两地的路程＝(甲的速度＋乙的速度)×相遇时间＝速度和×相遇时间.

19. 甲、乙两个机器人同时从起点出发，沿跑道匀速向终点行进. 电子记录仪表明：当甲距离终点 1 米时，乙距离终点 2 米；当甲到达终点时，乙距离终点 1.01 米. 则跑道的长度为____米.【A】

A. 101

B. 92

C. 90

D. 85

E. 80

【思路分析】本题考查路程问题. 由于甲、乙同时出发，并且匀速前进，说明两人运动时间一致. 根据$S=vt$得，当时间t不变时，S和v成正比. 则由$t_{甲}=\frac{S_{甲}}{v_{甲}}=t_{乙}=\frac{S_{乙}}{v_{乙}}$，可得$\frac{S_{甲}}{S_{乙}}=\frac{v_{甲}}{v_{乙}}$. 由于$v_{甲}$，$v_{乙}$保持不变，则$\frac{S_{甲}}{S_{乙}}$为一个定值. 由此列方程求解.

【解题过程】

设跑道长度为 S 米.

当甲跑了 $S-1$ 米时，乙跑了 $S-2$ 米（这一时刻的时间一致）；

当甲跑了 S 米时，乙跑 $S-1.01$ 米（这一时刻的时间也一致）.

所以 $\frac{S-1}{S-2}=\frac{S}{S-1.01}\Rightarrow S=101$ 米.

故选 A.

【知识回顾】行程问题基本公式：S = vt.

20. 一辆车从甲地出发按某一速度行驶，可在预定的时间到达乙地，但在距乙地 180 千米处车坏了，停修了 0.5 小时.若继续行驶，车速每小时必须增加 5 千米，才能准时到达乙地，那么汽车后来的速度是【D】

A.60 km/h

B.55 km/h

C.50 km/h

D.45 km/h

E.40 km/h

【思路分析】本题考查直线变速问题. 代入相关公式进行计算.

【解题过程】

设后来的速度为 x，则原来的速度为 $x-5$.

根据题意得：$\frac{180}{x-5}-0.5=\frac{180}{x}\Rightarrow x=45$.

故选 D.

【知识回顾】直线变速问题

若 v_1，v_2 分别表示前、后两种不同的速度，t_1，t_2 分别表示前、后的时间，s 表示路程，则有

$\frac{s}{v_1}-\frac{s}{v_2}=t_1-t_2$；$\frac{s}{v_1}+\frac{s}{v_2}=t_1+t_2=\frac{s}{v}$.

21. 小王每天早上 7：00 出发，匀速步行 2400 米前往上班地点. 某天他走了一半路程后，增加了速度，最后提前 150 秒到达上班地点，则小王原计划 7：30 到达上班地点.【B】

（1）速度增加了 8 米/分钟.

（2）速度增加了 16 米/分钟.

【思路分析】本题考查直线变速问题. 代入相关公式进行计算.

【解题过程】

提前 2.5 分钟走完的原因是后 1200 米提高了速度，设原速度为 v 米/分钟，速度增加了 x 米/

分钟.

则$\frac{1200}{v}-\frac{1200}{v+x}=2.5$；小王原计划 7：30 到达上班地点，等价于原速度是$v=\frac{2400}{30}=80$米/分钟.

条件（1），将$x=8$代入$\frac{1200}{v}-\frac{1200}{v+x}=2.5\Rightarrow 5v^2+40v-19\ 200=0$，解得：$v=\frac{-40\pm\sqrt{40^2-4\times5\times(-19\ 200)}}{2\times5}=\frac{-40\pm40\sqrt{241}}{10}=-4\pm4\sqrt{241}\neq80$. 故条件（1）不充分.

条件（2），将$x=16$代入$\frac{1200}{v}-\frac{1200}{v+x}=2.5$，解得：$v=-96$（舍去）或 80. 故条件（2）充分.

故选 B.

【知识回顾】直线变速问题

若v_1，v_2分别表示前、后两种不同的速度，t_1，t_2分别表示前、后的时间，s表示路程，则有

$\frac{s}{v_1}-\frac{s}{v_2}=t_1-t_2$；$\frac{s}{v_1}+\frac{s}{v_2}=t_1+t_2=\frac{s}{v}$.

22.A、B两个码头相距 480 千米，船顺行需 12 小时，逆行需 16 小时，则这条河的水流速度为【B】

A. 4 千米/小时

B. 5 千米/小时

C. 6 千米/小时

D. 8 千米/小时

E.10 千米/小时

【思路分析】本题考查流水行船问题. 代入公式计算即可.

【解题过程】

顺流速度为：$v_{船}+v_{水}=\frac{480}{12}=40$千米/小时，逆流速度为：$v_{船}-v_{水}=\frac{480}{16}=30$千米/小时，

则水流速度为：$\frac{v_{顺}-v_{逆}}{2}=\frac{40-30}{2}=5$千米/小时.

故选 B.

【知识回顾】水中行船问题.

1. 船顺流时速度：$v_{顺水}=v_{船}+v_{水}$

2. 船逆流时速度：$v_{逆水}=v_{船}-v_{水}$

3. 船在静水中的速度：船速＝（顺水速度＋逆水速度）÷2

4. 水速：（顺水速度－逆水速度）÷2

23. 飞机装满燃料最多可供飞行 6 小时，顺风每小时可飞行 1500 km，逆风每小时可飞行 1 200 km. 设风速不变，则飞机最多飞行____km 再返回基地而不必加油.【A】

A. 4 000

B. 4 500

C. 6 000

D. 8 000

E. 以上选项均不正确

【思路分析】本题考查流水行船问题. 代入公式计算即可.

【解题过程】

要保证飞机顺利返航，说明飞机飞出所行驶的路程和返航所行驶的路程相等，即顺风飞行路程和逆风飞行路程相等.

设飞机驶出了 t 小时.

根据题意可得其返航需要 $6-t$ 小时，则 $1500t=1200(6-t)$，解得 $t=\frac{8}{3}$.

所以飞机可以飞出 $1500\times\frac{8}{3}=4000$ km.

故选 A.

【知识回顾】水中行船问题.

1. 船顺流时速度：$v_{顺水}=v_{船}+v_{水}$

2. 船逆流时速度：$v_{逆水}=v_{船}-v_{水}$

3. 船在静水中的速度：船速＝（顺水速度＋逆水速度）÷2

4. 水速：（顺水速度－逆水速度）÷2

24. 一轮船沿河航行于相距 48 千米的两码头间，则往返一次共需 10 小时（不计到达码头后停船的时间）.【C】

（1）轮船在静水中的速度是 10 千米/小时.

（2）水流的速度是 2 千米/小时.

【思路分析】本题考查流水行船问题. 根据公式计算即可.

【解题过程】

条件（1），只知道轮船在静水中的速度，不知道水流的速度，无法计算. 故条件（1）不充分.

条件（2），只知道水流的速度，不知道轮船在静水中的速度，无法计算. 故条件（2）不充分.

条件（1）和条件（2）单独都不充分，考虑条件（1）（2）联合.

条件（1）（2）联合可得：轮船顺水行驶需$\frac{48}{10+2}$=4 小时，轮船逆水行驶需$\frac{48}{10-2}$=6 小时，所以往返一次共需 4+6=10 小时. 故条件（1）（2）联合起来充分.

故选 C.

【知识回顾】水中行船问题.

1. 船顺流时速度：$v_{顺水}=v_{船}+v_{水}$

2. 船逆流时速度：$v_{逆水}=v_{船}-v_{水}$

3. 船在静水中的速度：船速＝（顺水速度＋逆水速度）÷2

4. 水速：（顺水速度－逆水速度）÷2

25.一艘船往返于A，B两个港口，往返路径不同.由A到B顺水行驶 60 千米，逆水行驶 40 千米；由B到A顺水行驶 30 千米，逆水行驶 60 千米.设船速和水速保持不变，且往返时间相同，则能确定往返时间各为 4 小时.【D】

（1）船在静水中的速度为 25 千米/小时.

（2）水的流速为 5 千米/小时.

【思路分析】本题考查流水行船问题. 根据公式计算即可.

【解题过程】

条件（1），设水的流速为 x 千米/小时.

由题意得：$\frac{60}{25+x}+\frac{40}{25-x}=\frac{30}{25+x}+\frac{60}{25-x}$，解得：$x=5$.

则船顺水行驶速度为 25+5=30 千米/小时，逆水行驶速度 25－5=20 千米/小时.

所以由A到B的时间是$\frac{60}{30}+\frac{40}{20}$=4 小时，由$B$到$A$的时间是$\frac{30}{30}+\frac{60}{20}$=4 小时.

故条件（1）充分.

条件（2），设船在静水中的速度为 x 千米/小时.

由题意得：$\frac{60}{x+5}+\frac{40}{x-5}=\frac{30}{x+5}+\frac{60}{x-5}$，解得：$x=25$.

则船顺水行驶速度为 25+5=30 千米/小时，逆水行驶速度 25－5=20 千米/小时.

所以由A到B的时间是$\frac{60}{30}+\frac{40}{20}$=4 小时，$B$到$A$的时间是$\frac{30}{30}+\frac{60}{20}$=4 小时.

故条件（2）充分.

故选 D.

【知识回顾】水中行船问题.

1. 船顺流时速度：$v_{顺水}=v_{船}+v_{水}$

2. 船逆流时速度：$v_{逆水}=v_{船}-v_{水}$

3. 船在静水中的速度：船速＝（顺水速度＋逆水速度）÷2

4. 水速：（顺水速度－逆水速度）÷2

26.一个水池装一个进水管和三个相同的排水管. 先打开进水管，等水池蓄了一些水后，再打开排水管. 若同时打开 2 个排水管，那么 10 分钟后水池变空；若同时打开 3 个排水管，6 分钟后水池变空，那么排水管要比进水管晚开____分钟.【C】

A. 20

B. 25.

C. 30

D. 35

E.40

【思路分析】本题考查效率正负问题. 将进水管的效率看成正的，排水管的效率看成负的，结合相关公式列方程分析求解.

【解题过程】

设进水管的效率为 x，排水管效率为 y，排水管比进水管晚开 t 分钟.

则 $\begin{cases}(10+t)x=10\times 2y & ① \\ (6+t)x=6\times 3y & ②\end{cases}$，①②相除，得 $t=30$.

故选 C.

【知识回顾】方程解应用题.

1. 一般步骤：认真审题，找准题中的等量关系. 设未知数，根据等量关系列方程.

2. 如何找等量：（1）根据和找等量；（2）根据差找等量；（3）根据倍数找等量；（4）根据总量找等量.

27.甲单独做 15 天可以完成某项工程，乙单独做 10 天可完成.假设甲先做了 12 天后再由乙接下去做，乙要完成该项工程还需做____天.【E】

A. $\frac{4}{5}$

B. $\frac{1}{5}$

C. $\frac{3}{4}$

D.1

E.2

【思路分析】本题考查工程问题. 甲乙交替完工，使用单位“1”法计算.

【解题过程】

设工程总量为 1，则甲的工作效率为$\frac{1}{15}$，乙的工作效率为$\frac{1}{10}$.

根据题意得：[1－（$\frac{1}{15}$×12）]÷$\frac{1}{10}$＝2 天.

故选 E.

【知识回顾】工程问题

1. 基本公式：工作总量＝工作效率×工作时间.

2. 单位“1”法：将总工作量看作单位“1”，若甲单独完成需要 m 天，乙单独完成需要 n 天，则甲的效率为$\frac{1}{m}$，乙的效率为$\frac{1}{n}$，甲乙合作效率为$(\frac{1}{m}+\frac{1}{n})$.

28.某项任务完成的时间如下：甲、乙两人合作为 8 天；乙、丙两人合作为 6 天；丙、丁两人合作为 12 天，则甲、丁两人合作____天可以完成任务.【A】

A. 24

B. 15

C. 20

D. 14

E. 18

【思路分析】本题考查工程问题. 合作完工，使用单位“1”法计算.

【解题过程】

设任务为单位 1.

由题意得：甲＋乙＝$\frac{1}{8}$ ①，乙＋丙＝$\frac{1}{6}$ ②，丙＋丁＝$\frac{1}{12}$ ③

联立①＋③－②解得：甲＋丁＝$\frac{1}{8}+\frac{1}{12}-\frac{1}{6}=\frac{1}{24}$.

即甲、丁合作 24 天可以完成任务.

故选 A.

【知识回顾】工程问题

1. 基本公式：工作总量＝工作效率×工作时间.

2. 单位“1”法：将总工作量看作单位“1”，若甲单独完成需要 m 天，乙单独完成需要 n 天，则甲的效率为$\frac{1}{m}$，乙的效率为$\frac{1}{n}$，甲乙合作效率为$(\frac{1}{m}+\frac{1}{n})$.

29.一个项目，甲单独做需要 12 天完成，乙单独做需要 18 天完成，丙单独做需要 24 天完成. 这个项目现在由甲先做了若干天之后，由乙接着做，乙做的天数是甲做的天数的 3 倍，再由丙接着做，丙做的天数是乙做的天数的 2 倍，最后完成了这个项目.则这个项目一共做了____天.【B】

A. 22

B. 20

C. 18

D. 15

E. 12

【思路分析】本题考查工程问题. 合作完工，使用单位“1”法计算.

【解题过程】

设工作总量为单位 1，甲做了 x 天，乙做了 $3x$ 天，丙做了 $6x$ 天.

甲的工作效率为 $\frac{1}{12}$，乙的工作效率为 $\frac{1}{18}$，丙的工作效率为 $\frac{1}{24}$.

则有：$\frac{x}{12}+\frac{3x}{18}+\frac{6x}{24}=1\Rightarrow x=2$.

即：甲做了 2 天，乙做了 6 天，丙做了 12 天.

所以这件工作一共做了 2＋6＋12＝20 天.

故选 B.

【知识回顾】工程问题

1. 基本公式：工作总量＝工作效率×工作时间.

2. 单位“1”法：将总工作量看作单位“1”，若甲单独完成需要 m 天，乙单独完成需要 n 天，则甲的效率为$\frac{1}{m}$，乙的效率为$\frac{1}{n}$，甲乙合作效率为$(\frac{1}{m}+\frac{1}{n})$.

30.甲、乙一起修一段铁路.如果晴天，甲单独修 10 天能完成，乙单独修 16 天能完成；如果雨天，甲的工作效率会降低 25%，乙的工作效率会降低 20%.则甲、乙一起修铁路，能在一周内完成该项目.【B】

（1）7 天里面有 3 天晴天，4 天雨天.

（2）7 天里面有 4 天晴天，3 天雨天.

【思路分析】本题考查工程问题. 合作完工，使用单位“1”法计算.

【解题过程】

设工作总量为单位 1，则晴天时，甲的工作效率为 $\frac{1}{10}$，乙的工作效率为 $\frac{1}{16}$.

雨天时，甲的工作效率为 $\frac{1}{10}\times(1-25\%)=\frac{3}{40}$，乙的工作效率为 $\frac{1}{16}\times(1-20\%)=\frac{1}{20}$.

条件（1），$S=\left(\frac{1}{10}+\frac{1}{16}\right)\times3+\left(\frac{3}{40}+\frac{1}{20}\right)\times4=\frac{79}{80}<1$，说明一周内没有完成该项目. 故条件（1）不充分.

条件（2），$S=\left(\frac{1}{10}+\frac{1}{16}\right)\times4+\left(\frac{3}{40}+\frac{1}{20}\right)\times3=\frac{41}{40}>1$，说明一周内完成该项目. 故条件（2）充

分.

故选 B.

【知识回顾】工程问题

1. 基本公式：工作总量＝工作效率×工作时间.

2. 单位“1”法：将总工作量看作单位“1”，若甲单独完成需要 m 天，乙单独完成需要 n 天，则甲的效率为$\frac{1}{m}$，乙的效率为$\frac{1}{n}$，甲乙合作效率为$(\frac{1}{m}+\frac{1}{n})$.

31. 甲先单独做了 3 天，然后甲、乙一起做，则能确定完成这项工程所需的天数.【C】

（1）甲、乙一起做 9 天能完成整个工程的$\frac{7}{12}$.

（2）乙单独做完工程需要的天数是甲单独做完工程需要天数的$\frac{3}{4}$.

【思路分析】本题考查工程问题. 合作完工，使用单位“1”法计算.

【解题过程】

设工作总量为单位 1，则甲、乙的工作效率分别为$\frac{1}{m}$、$\frac{1}{n}$.

条件（1），9（$\frac{1}{m}+\frac{1}{n}$）＝$\frac{7}{12}$，无法确定完成所需的天数. 故条件（1）不充分.

条件（2），$\frac{1}{\frac{1}{m}}\times\frac{3}{4}=\frac{1}{\frac{1}{n}}\Rightarrow 3m=4n$，无法确定完成所需的天数. 故条件（2）不充分.

条件（1）和条件（2）单独都不充分，考虑条件（1）（2）联合.

条件（1）（2）联合得：$\begin{cases}9(\frac{1}{m}+\frac{1}{n})=\frac{7}{12}\\3m=4n\end{cases}\Rightarrow$解得：$m=36$，$n=27$.

根据题意，甲先单独做了 3 天，则这项工程一共完成了$\frac{1}{36}\times 3=\frac{1}{12}$，还剩下$\frac{11}{12}$的工作没有完成.

然后两人一起做还需要的时间为$\frac{\frac{11}{12}}{\frac{1}{36}+\frac{1}{27}}=\frac{99}{7}$天，即这项工作完成一共需要$\frac{99}{7}+3$天. 故条件（1）（2）联合充分.

故选 C.

【知识回顾】工程问题

1. 基本公式：工作总量＝工作效率×工作时间.

2. 单位“1”法：将总工作量看作单位“1”，若甲单独完成需要 m 天，乙单独完成需要 n 天，则甲的效率为$\frac{1}{m}$，乙的效率为$\frac{1}{n}$，甲乙合作效率为$(\frac{1}{m}+\frac{1}{n})$.

32.一项工程，甲队单独做 12 天可以完成.现在甲、乙两队合作 4 天后，由乙队单独完成，结果做完后发现两段所用时间相等.【E】

（1）甲队做 2 天后乙队做 3 天恰可完成一半.

（2）甲队做 3 天后乙队做 2 天恰可完成一半.

【思路分析】本题考查工程问题.合作完工，使用单位“1”法计算.

【解题过程】

设工作总量为单位 1，则甲队的工作效率为$\frac{1}{12}$，乙队的工作效率为$\frac{1}{x}$.

根据题意得：$(\frac{1}{12}+\frac{1}{x})\times 4+4\cdot\frac{1}{x}=1\Rightarrow x=12$.

即当乙队的工作效率为$\frac{1}{12}$时，由乙队单独完成，做完后两段工程所用时间相等.

条件（1），$\frac{1}{12}\times 2+\frac{1}{x}\times 3=\frac{1}{2}\Rightarrow x=9$，即乙队的工作效率为$\frac{1}{9}\neq\frac{1}{12}$，与上述结论不一致.

故条件（1）不充分.

条件（2），$\frac{1}{12}\times 3+\frac{1}{x}\times 2=\frac{1}{2}\Rightarrow x=8$，即乙队的工作效率为$\frac{1}{8}\neq\frac{1}{12}$，与上述结论不一致.

故条件（2）不充分.

故选 E.

【知识回顾】工程问题

1.基本公式：工作总量＝工作效率×工作时间.

2.单位“1”法：将总工作量看作单位“1”，若甲单独完成需要 m 天，乙单独完成需要 n 天，则甲的效率为$\frac{1}{m}$，乙的效率为$\frac{1}{n}$，甲乙合作效率为$(\frac{1}{m}+\frac{1}{n})$.

33.甲、乙两队合作可用 6 天完成某项工程.【C】

（1）甲队每天可以完成工程的$\frac{1}{15}$.

（2）乙队的效率是甲队的$\frac{3}{2}$.

【思路分析】本题考查工程问题.合作完工，使用单位“1”法计算.

【解题过程】

条件（1），只知道甲队的工作效率，不知道乙队的工作效率，无法计算.故条件（1）不充分.

条件（2），只知道乙队的工作效率是甲队的工作效率$\frac{3}{2}$，不知道甲队的工作效率，无法计算.

故条件（2）不充分.

条件（1）和条件（2）单独都不充分，考虑条件（1）（2）联合.

条件（1）（2）联合有：

设工作总量为单位 1.

由于甲的工作效率为$\frac{1}{15}$，故乙的效率为$\frac{1}{15}\times\frac{3}{2}=\frac{1}{10}$.

则两队合作所需时间$t=\dfrac{1}{\frac{1}{15}+\frac{1}{10}}=6$，与题干结论一致. 故条件（1）（2）联合起来充分.

故选 C.

【知识回顾】工程问题

1. 基本公式：工作总量＝工作效率×工作时间.

2. 单位“1”法：将总工作量看作单位“1”，若甲单独完成需要 m 天，乙单独完成需要 n 天，则甲的效率为$\frac{1}{m}$，乙的效率为$\frac{1}{n}$，甲乙合作效率为$(\frac{1}{m}+\frac{1}{n})$.

34.一项任务，甲单独做要 10 天，乙单独做要 20 天，丙单独做要 12 天.三人合作完成了这项任务，则可以确定丙的工作天数.【C】

（1）三人工作的天数都是整数.

（2）甲和乙合计共工作了 13 天.

【思路分析】本题考查工程问题. 合作完工，使用单位“1”法计算.

【解题过程】

设总工作量为 1，甲的工作效率为$\frac{1}{10}$，乙的工作效率为$\frac{1}{20}$，丙的工作效率为$\frac{1}{12}$.

条件（1），已知三人工作的天数都是整数，但是不知道甲、乙工作的天数，无法确定丙工作的天数. 故条件（1）不充分.

条件（2），甲、乙合计共工作了 13 天，但是不知道完成任务的进度，显然无法确定丙工作的天数. 故条件（2）不充分.

条件（1）和条件（2）单独都不充分，考虑条件（1）（2）联合.

条件（1）（2）联合有：

设设工作总量为单位 1，甲、乙、丙的工作天数为a、b、c，

则：$\begin{cases}\frac{1}{10}a+\frac{1}{20}b+\frac{1}{12}c=1\\ a+b=13\end{cases}$，可得 $3a+5c=21$.

因为a和c为整数，则只有$a=2$，$c=3$时满足题意，故条件（1）（2）联合起来充分.

故选 C.

【知识回顾】工程问题

1. 基本公式：工作总量＝工作效率×工作时间.

2. 单位“1”法：将总工作量看作单位“1”，若甲单独完成需要 m 天，乙单独完成需要 n 天，则甲的效率为$\frac{1}{m}$，乙的效率为$\frac{1}{n}$，甲乙合作效率为$(\frac{1}{m}+\frac{1}{n})$.

35.甲单独施工每天完成工程量的$\frac{1}{20}$.【D】

（1）如果甲、乙合作，12 天完成；如果乙单独做，需 30 天完成.

（2）甲、乙合作 4 天后，还剩下全部工程的$\frac{2}{3}$，让乙单独做，还需 20 天才能完成.

【思路分析】本题考查工程问题.合作完工，使用单位“1”法计算.

【解题过程】

设工程总量为单位 1.

条件（1），甲的工作效率为$\frac{1}{12}-\frac{1}{30}=\frac{1}{20}$，与题干结论一致.故条件（1）充分.

条件（2），剩下全部工程的$\frac{2}{3}$，让乙单独做，还需 20 天才能完成.

则乙的工作效率为$\frac{2}{3}\div 20=\frac{1}{30}$.

甲、乙合作 4 天后，还剩下全部工程的$\frac{2}{3}$（即甲、乙合作 4 天完成了全部工程的$\frac{1}{3}$）

则甲的工作效率为$\frac{1}{3}\div 4-\frac{1}{30}=\frac{1}{20}$，与题干结论一致.故条件（2）充分.

故选 D.

【知识回顾】工程问题

1.基本公式：工作总量＝工作效率×工作时间.

2.单位“1”法：将总工作量看作单位“1”，若甲单独完成需要 m 天，乙单独完成需要 n 天，则甲的效率为$\frac{1}{m}$，乙的效率为$\frac{1}{n}$，甲乙合作效率为$(\frac{1}{m}+\frac{1}{n})$.

36.甲种合金中，金与铜的比例为 2∶3；乙种合金中，金与铜的比例为 1∶3.现要配制成金与铜的比例为 7∶13 的合金 12g，应从甲、乙两种合金中各取____g.【D】

A.4，2

B.7，5

C.9，3

D.8，4

E.10，2

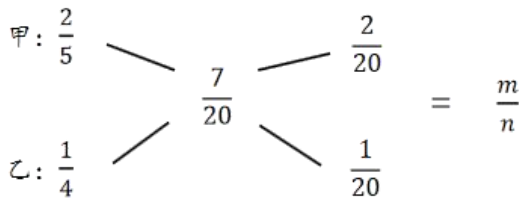
【思路分析】本题考查溶液问题.将合金看作一种溶液，将含金量当做浓度进行分析，故题目转化为溶液配比问题，根据交叉比例法计算.

【解题过程】

在甲种合金中，含金量（浓度）为$\frac{2}{5}$（大量）；在乙种合金中，含金量（浓度）为$\frac{1}{4}$（小量）.

混合后的合金的含金量（浓度）为$\frac{7}{20}$（中间量）.

设取甲、乙合金分别为m、n克. 根据题意可画图，如图所示.



由上述关系得：$\frac{\frac{2}{20}}{\frac{1}{20}}=\frac{m}{n}\Rightarrow\frac{m}{n}=\frac{2}{1}$.

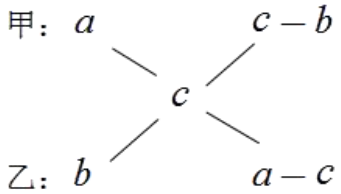
根据质量守恒定律可得$m+n=12\Rightarrow m=8$，$n=4$.

故选 D.

【知识回顾】溶液问题

1. 利用溶质守恒定律找等量关系，列方程（组）求解.

2. 十字交叉法：若已知每部分的浓度和混合后的浓度，可用交叉比例法求解.



甲的数量为a，乙的数量为b，总数为c，则甲、乙的数量比为$(c-b):(a-c)$.

3. 基本等量关系：溶液＝溶质＋溶剂（一般为水）；浓度＝$\frac{\text{溶质量}}{\text{溶液量}}\times100\%$.

37.甲容器中有浓度为 8%的食盐水 300 克，乙容器中有浓度为 12.5%的食盐水 120 克.往甲、乙两个容器分别倒入等量的水，使两个容器的食盐水浓度一样.则要倒入____克水.【B】

A. 200

B. 180

C. 160

D. 140

E. 100

【思路分析】本题考查浓度问题. 利用溶质守恒定律找等量关系，列方程求解即可.

【解题过程】

设每个容器要倒入x克水.

甲容器中食盐的重量：300×80%＝24 克；乙容器中食盐的重量：120×12.5%＝15 克.

根据题意得：$\dfrac{24}{300+x}=\dfrac{15}{120+x}$，解得$x=180$.

故选 B.

【知识回顾】溶液问题基本等量关系：溶液＝溶质＋溶剂（一般为水）；浓度＝$\dfrac{溶质量}{溶液量}\times 100\%$.

38. 已知甲盐溶液浓度为$a\%$，乙盐溶液浓度为$b\%$，使它们均匀混合，则能确定混合溶液的浓度.

【B】

（1）已知混合溶液的质量.

（2）已知甲、乙溶液的质量之比.

【思路分析】本题考查浓度问题. 甲乙溶液配比，根据十字交叉法进行分析.

【解题过程】

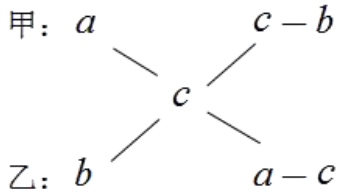
$a\%$和$b\%$一定是一个大量和一个小量，要确定其混合后的平均量（中间量），只需要知道甲、乙溶液的质量之比就可以.

条件（1），已知混合溶液的质量，无法确定甲、乙溶液的质量之比. 故条件（1）不充分.

条件（2），已知甲、乙溶液的质量之比，则能确定混合溶液的浓度. 故条件（2）充分.

故选 B.

【知识回顾】十字交叉法：若已知每部分的浓度和混合后的浓度，可用交叉比例法求解.



甲的数量为a，乙的数量为b，总数为c，则甲、乙的数量比为$(c-b):(a-c)$.

39.甲、乙两种不同农药共 1000 克，其中甲种农药的浓度是乙种农药浓度的 2 倍，则将甲、乙两种农药混合后，容器中农药的浓度为 28%.【C】

（1）甲种农药浓度为 40%.

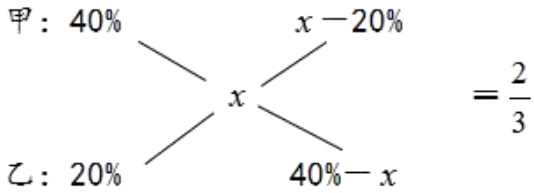
（2）乙种农药 600 克.

【思路分析】本题考查浓度问题. 甲乙溶液配比，根据十字交叉法进行分析.

【解题过程】

显然条件（1）和条件（2）单独都不充分，考虑条件（1）（2）联合.

条件（1）（2）联合，根据题意可画图，如图所示.

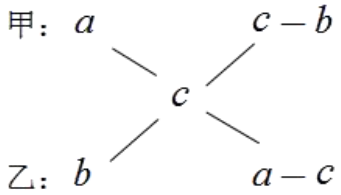


由图可得：$\frac{x-20\%}{40\%-x}=\frac{2}{3}$，解得：$x=28\%$.

故条件（1）（2）联合起来充分.

故选 C.

【知识回顾】十字交叉法：若已知每部分的浓度和混合后的浓度，可用交叉比例法求解.



甲的数量为a，乙的数量为b，总数为c，则甲、乙的数量比为$(c-b):(a-c)$.

40. 某种商品，先按进价的 150%标价，再按 7.5 折出售，此时每件商品仍可获利 50 元，则这种商品每件的进价为【B】

A. 600 元

B. 400 元

C. 450 元

D. 500 元

E. 300 元

【思路分析】本题考查利润问题. 设未知数列方程计算即可.

【解题过程】

设进价为 x 元.

根据题意得：$1.5x\cdot 0.75-x=50$，解得$x=400$.

故选 B.

【知识回顾】利润问题.

1. 利润＝售价－进价（成本）＝利润率×进价（成本）

2. 利润率＝$\frac{利润}{进价}\times 100\%=\frac{售价-进价}{进价}\times 100\%=(\frac{售价}{进价}-1)\times 100\%$

3. 售价＝进价×（1＋利润率）＝进价＋利润

4. 折扣价＝原价×折扣

41.某演出票 20 元一张，降价后观众增加一倍，收入增加 30%，则一张门票降价了____元.【B】

A. 8

B. 7

C. 6

D. 5

E.3

【思路分析】本题考查利润问题. 设未知数列方程计算即可.

【解题过程】

设原来有x个观众，原来收入为 $20x$元.

降价后观众为 $2x$个，收入为 $20x\times(1+30\%)=26x$元.

则降价后的单价为 $26x\div 2x=13$ 元，即每张票降了 $20-13=7$ 元.

故选 B.

【知识回顾】利润问题.

1. 利润＝售价－进价（成本）＝利润率×进价（成本）

2. 利润率＝$\frac{利润}{进价}\times 100\%=\frac{售价-进价}{进价}\times 100\%=(\frac{售价}{进价}-1)\times 100\%$

3. 售价＝进价×（1＋利润率）＝进价＋利润

4. 折扣价＝原价×折扣

42. 某商品的进价为每件 30 元，售价为每件 40 元，每周可卖出 150 件. 若每涨 1 元，每周就会少卖 10 件，则定价为____元才能使每周总利润最大.【C】

A. 40

B. 41

C. 42. 5

D. 50

E.52.5

【思路分析】本题考查利润问题. 设未知数列方程计算即可.

【解题过程】

设上涨 x 元，则每周总利润为 T.

则有 $T=(40+x-30)(150-10x)=-10(x^2-5x-150)$.

当 $x=2.5$ 时，每周总利润最大，此时定价为 $40+2.5=42.5$ 元.

故选 C.

【知识回顾】利润问题.

1. 利润＝售价－进价（成本）＝利润率×进价（成本）

2. 利润率＝$\frac{利润}{进价}$×100%＝$\frac{售价-进价}{进价}$×100%＝($\frac{售价}{进价}$－1)×100%

3. 售价＝进价×（1＋利润率）＝进价＋利润

4. 折扣价＝原价×折扣

43.某商品按六折出售可获利 5%.【B】

（1）某商品按七折出售可获利 10%.

（2）某商品按原价出售可获利 75%.

【思路分析】本题考查利润问题. 设未知数列方程计算即可.

【解题过程】

设原价为 a 元，成本价为 b 元.

由题意可知 $\frac{a\times 60\%-b}{b}=5\%$，则 $\frac{a}{b}=\frac{7}{4}$.

条件（1），$\frac{a\times 70\%-b}{b}=10\%\Rightarrow\frac{a}{b}=\frac{11}{7}\neq\frac{7}{4}$，与上述结论不一致. 故条件（1）不充分.

条件（2），$\frac{a-b}{b}=75\%\Rightarrow\frac{a}{b}=\frac{7}{4}$，与上述结论一致. 故条件（2）充分.

故选 B.

【知识回顾】利润问题.

1. 利润＝售价－进价（成本）＝利润率×进价（成本）

2. 利润率＝$\frac{利润}{进价}$×100%＝$\frac{售价-进价}{进价}$×100%＝($\frac{售价}{进价}$－1)×100%

3. 售价＝进价×（1＋利润率）＝进价＋利润

4. 折扣价＝原价×折扣

44.某商品的销售量对于进货量的百分比与销售价格成反比例，又销售价格与进货价格成正比例.则当进货价格为 6 元时，可售出进货量的百分比为 70%.【E】

（1）销售单价为 8 元时，可售出进货量的百分比为 80%.

（2）进货价格为 5 元，销售价格为 8 元.

【思路分析】本题考查利润问题. 设未知数列方程计算即可.

【解题过程】

方法一：显然条件（1）和条件（2）单独都不充分，考虑条件（1）（2）联合.

设销售量为 x，销售价格为 a 元，进货量为 y，进货价格为 b 元.

则$\begin{cases}\dfrac{x}{y}=\dfrac{k_1}{a}\\ a=k_2 b\end{cases}\Rightarrow k_1=6.4$，$k_2=\dfrac{8}{5}$.

当$b=6$时，$a=\dfrac{48}{5}$，$\dfrac{x}{y}=\dfrac{2}{3}\neq 70\%$.

故条件（1）（2）联合也不充分.

综上，故选 E.

方法二：根据题意，设该商品的销售量对于进货量的百分比为a，销售价格为b，进货价格为c. 则$a=\dfrac{k_1}{b}$，$b=k_2 c$，k_1、k_2为比例系数.

条件（1），$80\%=\dfrac{k_1}{8}\Rightarrow k_1=6.4\Rightarrow a=\dfrac{6.4}{b}$，条件不足，无法计算$b=k_2 c$. 故条件（1）不充分.

条件（2），$8=5\cdot k_2\Rightarrow k_2=1.6\Rightarrow b=1.6\cdot c$，条件不足，无法计算$a=\dfrac{k_1}{b}$. 故条件（2）不充分.

条件（1）和条件（2）单独都不充分，考虑条件（1）（2）联合.

条件（1）（2）联合得：$\begin{cases}a=\dfrac{6.4}{b}\\ b=1.6c\end{cases}$，当$c=6$时，$b=1.6\times 6=9.6$，$a=\dfrac{6.4}{9.6}=\dfrac{2}{3}\neq 70\%$.

故条件（1）（2）联合也不充分.

故选 E.

【知识回顾】利润问题.

1. 利润＝售价－进价（成本）＝利润率×进价（成本）

2. 利润率＝$\dfrac{\text{利润}}{\text{进价}}\times 100\%=\dfrac{\text{售价}-\text{进价}}{\text{进价}}\times 100\%=(\dfrac{\text{售价}}{\text{进价}}-1)\times 100\%$

3. 售价＝进价×（1＋利润率）＝进价＋利润

4. 折扣价＝原价×折扣

45.某城市现在有 70 万人口，预计 5 年后全市人口将增加 4.8%，则可以确定现在城镇人口至少是 30 万.【D】

（1）城镇人口增加 4%，农村人口增加 5.4%.

（2）城镇人口增加 6%，农村人口增加 3.2%.

【思路分析】本题考查增长率问题. 根据相关公式进行计算分析即可.

【解题过程】

设城镇人口现有x万，则农村人口现有 70－x万.

5 年后全市人口为 70×（1＋4.8%）＝73.36（万）.

条件（1），（1＋4%）·x＋（70－x）·（1＋5.4%）＝73.36⇒x＝30.

即城镇人口现有 30 万，符合题干结论“可以确定现在城镇人口至少是 30 万（≥30 万）”.

故条件（1）充分.

条件（2），（1＋6%）·x＋（70－x）·（1＋3.2%）＝73.36⇒x＝40.

即城镇人口现有 40 万＞30 万，符合题干结论“可以确定现在城镇人口至少是 30 万（≥30 万）”.

故条件（2）充分.

故选 D.

【知识回顾】增长率问题基本公式

1. 增加率 $p\% \xrightarrow{\text{原值}a}$ 现值 $a(1+p\%)$；

2. 下降率 $p\% \xrightarrow{\text{原值}a}$ 现值 $a(1-p\%)$.

46. 某住宅楼开盘之后均价连续两年都上涨了 20%，之后政府为了抑制房价上涨，出台了“限价令”，即楼盘的最高均价只能比开盘时的均价上涨 25%，那么该楼盘均价应该至少下降【B】

A. 14.3%

B. 13.2%

C. 12.5%

D. 12%

E. 11.2%

【思路分析】本题考查连续增长问题. 设出未知数，根据公式计算.

【解题过程】

设开盘价为 a.

所以两年之后的价格为：$a(1+20\%)^2=1.44a$.

“限价令”出来之后价格只能为 $a(1+25\%)=1.25a$.

所以该楼盘均价应该至少下降：$\dfrac{1.44a-1.25a}{1.44a}=13.2\%$.

故选 B.

【思路分析】连续增长：某变量在 a 值基础上连续增长了 n 次，其各次增长率分别为 p_1，p_2，…，p_n，则其终值 $b=a(1+p_1)(1+p_2)\cdots(1+p_n)$.

47. 某种货币经过一次贬值，再经过一次升值后，币值保持不变.【B】

（1）贬值 10%后升值 10%.

（2）贬值 20%后升值 25%.

【思路分析】本题考查连续增长问题. 设出未知数，根据公式计算.

【解题过程】

设原币值为a.

条件（1），（1＋10%）（1－10%）a＝0.99a＜a.

货币贬值，与题干币值不变矛盾. 故条件（1）不充分.

条件（2），（1＋25%）（1－20%）a＝a. 所以货币币值不变.

故条件（2）充分.

故选 B.

【思路分析】连续增长：某变量在a值基础上连续增长了n次，其各次增长率分别为p_1，p_2，…，p_n，则其终值$b=a(1+p_1)(1+p_2)\cdots(1+p_n)$.

48.甲公司 2021 年 6 月份的产值是 1 月份产值的a倍.【A】

（1）在 2021 年上半年，甲公司月产值的平均增长率为$\sqrt[5]{a}-1$.

（2）在 2021 年上半年，甲公司月产值的平均增长率为$\sqrt[5]{a}$.

【思路分析】本题考查平均增长问题. 设出未知数，根据公式计算.

【解题过程】

设平均增长率为x，1 月份产值为 1.

则 6 月份产值为 $1\cdot(1+x)^5=a\Rightarrow x=\sqrt[5]{a}-1$.

条件（1），甲公司月产值的平均增长率为$\sqrt[5]{a}-1$，与上述结论一致. 故条件（1）充分.

条件（2），甲公司月产值的平均增长率为$\sqrt[5]{a}\neq\sqrt[5]{a}-1$，与上述结论不一致. 故条件（2）不充分.

故选 A.

【知识回顾】平均增长率：若初值为a，末值为b，平均增长率为q，增长次数为n，则其末值$b=a(1+q)^n$或$q=\sqrt[n]{\frac{b}{a}}-1$.

49. 某班级有 90 人，其中有 65 人会唱歌，72 人会画画，不会唱歌和画画的有 5 个人，则既会唱歌又会画画的人数为【D】

A. 42

B. 55

C. 60

D. 52

E.54

【思路分析】本题考查两集合问题. 代入公式计算即可.

【解题过程】

根据集合问题公式：$A\cup B=A+B-A\cap B$. 可得：65＋72－（90－5）＝52.

故选 D.

【知识回顾】两集合问题：$\mathrm{A}\cup\mathrm{B}=\mathrm{A}+\mathrm{B}-\mathrm{AB}=1-\overline{\mathrm{AB}}$

50. 一辆卡车运矿石，晴天每天可运 20 次，雨天每天可运 12 次. 它一共运了 112 次，平均每天运 14 次，这几天中有____天是雨天. 【A】

A. 6

B. 5

C. 4

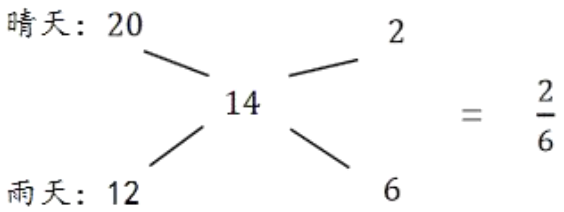
D. 3

E. 2

【思路分析】本题考查十字交叉法. 由于本题涉及一个大量，一个小量以及他们混合后的平均量，故考虑用交叉法计算.

【解题过程】

设晴天为 x 天，雨天为 y 天. 根据题意得：$x+y=\frac{112}{14}=8$ ①. 由此可画图，如图所示.

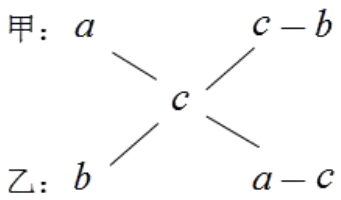


由图可得：$\frac{1}{3}=\frac{x}{y}$ ②.

①②联立解得：$\begin{cases}x=2\\y=6\end{cases}$. 故选 A.

【知识回顾】十字交叉法：

甲的数量为a，乙的数量为b，总数为c，则甲、乙的数量比为$(c-b)$：$(a-c)$.


甲：a
$c-b$
c
乙：b
$a-c$